

ขอบเขตของงาน (Terms of reference : TOR)
โครงการปรับปรุงห้องประชุม ๓, ๔ (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)
และบริเวณห้องโถง อาคาร ๙ ชั้น ๗ กรมบัญชีกลาง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ความเป็นมา

กรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงานกลางด้านการกำกับดูแลการเงินการคลังของประเทศ มีภารกิจสำคัญในการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานด้านการเงิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน และการพัสดุภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล พื้นที่ห้องประชุม ๓, ๔ (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณห้องโถง อาคาร ๙ ชั้น ๗ ถือเป็นสถานที่สำคัญที่กรมบัญชีกลางใช้ในการจัดฝึกอบรม การประชุม สัมมนา และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ซึ่งในแต่ละปีงบประมาณมีผู้เข้ารับการอบรมใช้งานในพื้นที่ดังกล่าวจำนวนมาก

ปัจจุบันพื้นที่ห้องประชุม ๓, ๔ (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณห้องโถง อาคาร ๙ ชั้น ๗ ได้ผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้สภาพห้องและระบบงานภายในหลายด้านเสื่อมสภาพ ตามการใช้งานและไม่สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังไม่เอื้อต่อบรรยากาศของการเรียนรู้ การฝึกอบรม การประชุม และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงพื้นที่อำนวยความสะดวกก็ยังไม่เป็นสัดส่วนเพียงพอ ทำให้การบริการและการจัดการสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากเป็นไปด้วยความไม่สะดวก โดยเฉพาะระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ระบบสื่อสารสัมพันธ์ ครุภัณฑ์ และระบบปรับอากาศ รวมทั้งระบบสนับสนุนอื่น ๆ ที่มีอยู่ไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรม ตลอดจนกระทบต่อการปฏิบัติการสำคัญของกรมบัญชีกลางโดยตรง

ดังนั้น การดำเนินโครงการปรับปรุงห้องประชุม ๓, ๔ (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณห้องโถง อาคาร ๙ ชั้น ๗ กรมบัญชีกลาง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้มีความพร้อมและทันสมัยเหมาะสมต่อการใช้งาน สามารถรองรับการเรียนรู้ การฝึกอบรม การประชุม และการจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของกรมบัญชีกลางให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อปรับปรุงห้องประชุม ๓, ๔ (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณห้องโถง อาคาร ๙ ชั้น ๗ กรมบัญชีกลาง ให้สามารถรองรับต่อการเรียนรู้ การฝึกอบรม การประชุม และการจัดกิจกรรมของกรมบัญชีกลาง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๒ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การฝึกอบรม การประชุม และการจัดกิจกรรม รวมถึงการดำเนินงานบำรุงสถานที่ราชการ ของกรมบัญชีกลาง

๓. คุณสมบัติ ...

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรมบัญชีกลาง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(๒) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๓) การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

(๓.๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

(๓.๒) การยื่นข้อเสนอ ...

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการ
.....กรรมการกรรมการกรรมการกรรมการและเลขานุการ

(๓.๒) การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ให้ผู้เข้าร่วมคำที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (๓.๑) ดำเนินการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนออยู่นั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีผลการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีผลการรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

(๑) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน

(๒) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๔) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

(๕) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๖๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท

(๖) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๖๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๕๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท

(๗) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๖๐ ล้านบาท

(๘) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๓๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท

(๙) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ต้องมีทุนจดทะเบียน ไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท

๓. สำหรับ ...

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการ
.....กรรมการกรรมการกรรมการกรรมการและเลขานุการ

๓. สำหรับการซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

๖. กรณีตามข้อ ๑ - ข้อ ๕ ไม่ใช่บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(๖.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ

(๖.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๖.๓) งานจ้าง ...

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

(๖.๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐที่ได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

(๖.๔) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(๖.๕) การซื้อสิ่งหาริมทรัพย์และการเช่าสิ่งหาริมทรัพย์

(๖.๖) กรณีงานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมดา เช่น จ้างพนักงานขับรถ ครูชาวต่างชาติ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงนามในข้อตกลงคุณธรรม^๖ กรณีโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

๔. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๔.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนออยู่นั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณี ...

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการ
.....กรรมการกรรมการกรรมการกรรมการและเลขานุการ

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีกิจการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีกิจการรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

- (๑) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน
 - (๒) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท
 - (๓) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท
 - (๔) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท
 - (๕) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๖๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท
 - (๖) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๖๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๕๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท
 - (๗) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๖๐ ล้านบาท
 - (๘) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๓๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท
 - (๙) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ต้องมีทุนจดทะเบียน ไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท
๓. สำหรับการซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา
๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณี ...

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดา ที่มีได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีแนวนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งแนบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว และแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินตั้งแต่ ๓๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

(๖) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบบันทึกคุณธรรม (กรณีโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป)

๔.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และยังไม่หมดอายุ ณ วันยื่นข้อเสนอ (ถ้ามี)

(๒) สำเนาหนังสือรับรองที่ผลิตภายในประเทศ ที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) (ถ้ามี)

(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงาน และสำเนาสัญญาหรือสำเนาหนังสือข้อตกลงจ้างหรือใบสั่งจ้าง (Purchase Order) ที่มีรายละเอียดการจัดหา หรือติดตั้งครุภัณฑ์ หรืองานปรับปรุงที่มีลักษณะและขอบเขตงานเช่นเดียวกับโครงการฯ ที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า ๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ต่อ ๑ สัญญาจำนวน ๑ ผลงาน โดยเป็นผลงานกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่กรมบัญชีกลางเชื่อถือ และต้องเป็นผลงานที่ได้รับการส่งมอบและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี

(๔) สำเนา ...

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

(๔) สำเนาแค็ตตาล็อก โดยต้องทำเครื่องหมายกำกับ (ทำไฮไลต์/ขีดเส้นใต้) ระบุชื่อ แบบรุ่น รวมถึง Option ให้ชัดเจนในสำเนาแค็ตตาล็อก ให้ทราบถึงรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของอุปกรณ์ที่ประสงค์จะขอเสนอทุกรายการ ตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบของห้องประชุม ๓, ๔ (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณห้องโถง อาคาร ๙ ชั้น ๗ กรมบัญชีกลาง ดังต่อไปนี้

(ก) ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ทุกรายการ (แยกรายละเอียดตามห้อง)

(ข) โคมไฟแบบแขวนและโคมไฟดาวน์ไลท์แบบติดลอย

(ค) ม่านม้วนกรองแสง

(ง) Emergency Light

(จ) สายไฟฟ้า สายสัญญาณอินเทอร์เน็ต

(ฉ) สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน มอก.

(ช) เครื่องปรับอากาศแบบ ๔ ทิศทาง (Cassette type)

สำหรับ (ข) ต้องมีหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการรับรอง

(๕) จัดทำตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะ โดยระบุเงื่อนไขตามคุณลักษณะตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบ เทียบกับคุณลักษณะที่เสนอ พร้อมอ้างอิงหน้า/ข้อ

๕. ขอบเขตของงานและคุณลักษณะเฉพาะ

๕.๑ งานรื้อถอนและขนย้าย

๕.๑.๑ จัดทำแผงป้องกันฝุ่นละอองปิดคลุมชั่วคราว หรือวิธีอื่น ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นจากการรื้อถอน รวมถึงเสียงและกลิ่นออกนอกบริเวณพื้นที่ดำเนินการ

๕.๑.๒ รื้อถอนฝ้าเพดานเดิมภายในห้องทั้งหมด โดยต้องสำรวจตรวจสอบงานระบบเหนือฝ้าเดิมที่มีอยู่ และดำเนินการอย่างระมัดระวังไม่ให้ระบบเดิมต่าง ๆ ที่มีอยู่เสียหายและต้องให้ใช้งานได้เช่นเดิมหลังเสร็จสิ้นงาน รวมทั้งเก็บสายงานระบบต่าง ๆ เข้าท่อ - รางให้เรียบร้อย

๕.๑.๓ รื้อถอนผนังเดิมที่ไม่ได้ใช้ โดยต้องสำรวจตรวจสอบบริเวณที่ดำเนินงานอย่างระมัดระวัง ไม่ให้เกิดความเสียหาย

๕.๑.๔ รื้อถอนระบบไฟฟ้า ท่อ ราง สายไฟฟ้า ปลั๊ก ดวงโคม และระบบปรับอากาศเดิมที่ยกเลิกการใช้งาน ในพื้นที่ก่อนทำสีเพดานห้อง

๕.๑.๕ กรณีใช้รถเครน ผู้ขับรถเครน ต้องมีใบขับขี่รถยนต์ที่ไม่หมดอายุ พร้อมเอกสารใบรับรองการทำงานกับปั้นจั่น (เครน) ซึ่งออกโดยผู้ที่ได้รับอนุญาต เช่น วิศวกร หรือสถาบันที่ได้รับการรับรอง และรถเครนเองก็ต้องมี “ใบ ปจ.๒” ซึ่งเป็นใบรับรองว่ารถเครนได้รับการตรวจสอบสภาพและพร้อมใช้งาน ทั้งนี้ จะต้องประเมินขนาดและน้ำหนักการขนย้ายให้แล้วเสร็จภายในวันเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๕.๑.๖ เมื่อเสร็จงานรื้อถอนแล้ว ให้ขนย้ายวัสดุที่รื้อถอนออกจากพื้นที่ดำเนินงาน พร้อมเตรียมอุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย ทั่วบริเวณที่ดำเนินการขนย้ายออกนอกหน่วยงาน เพื่อความเรียบร้อยและไม่ให้เกิดความเสียหายรวมถึงหากมีอุปกรณ์ที่รื้อถอนต้องส่งคืนหน่วยงาน ให้ส่งมอบเมื่อดำเนินการรื้อถอนเสร็จสิ้น

๕.๒ งานสถาปัตยกรรม ...

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

๕.๒ งานสถาปัตยกรรมและตกแต่ง

ให้ดำเนินการปรับปรุงตามรายละเอียดที่กำหนดในแบบแปลนและรายการประกอบแบบของห้องประชุม ๓, ๔ (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณห้องโถง อาคาร ๔ ชั้น ๗ กรมบัญชีกลาง โดยครอบคลุมงานเพดาน งานผนังพร้อมวัสดุตกแต่ง งานประตูและหน้าต่าง รวมถึงการติดตั้งม่านกรองแสงและงานพื้นห้อง ทั้งนี้ การเลือกใช้วัสดุ วิธีการติดตั้ง และรายละเอียดการเก็บงาน ต้องเป็นไปตามแบบที่กำหนด

๕.๓ งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

ให้ดำเนินการตามรายละเอียดที่กำหนดในแบบแปลนและรายการประกอบแบบของห้องประชุม ๓, ๔ (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณห้องโถง อาคาร ๔ ชั้น ๗ กรมบัญชีกลาง โดยมีขอบเขตงานอย่างน้อย ดังนี้

๕.๓.๑ งานเดินสายไฟฟ้า

- (๑) เดินสายไฟฟ้าภายในรางสายไฟหรือท่อร้อยสายตามมาตรฐาน
- (๒) จัดระเบียบแนวเดินสายให้เรียบร้อย เหมาะสมกับลักษณะผ้าเพดานแบบเปลือย
- (๓) สายไฟต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.

๕.๓.๒ งานติดตั้งตู้ควบคุมและอุปกรณ์ป้องกัน

- (๑) ติดตั้งหรือปรับปรุงตู้ควบคุมไฟฟ้า (Consumer Unit / Load Center)
- (๒) ติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์และอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินตามขนาดที่เหมาะสม
- (๓) จัดให้มีระบบสายดิน (Grounding System) ที่ได้มาตรฐาน

๕.๓.๓ งานระบบแสงสว่าง

- (๑) ติดตั้งโคมไฟ LED ตามตำแหน่งและรูปแบบที่กำหนดในแบบแปลนและรายการประกอบแบบ
- (๒) ค่าความส่องสว่าง (Lux) ต้องเหมาะสมกับการใช้งานเป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
- (๓) ติดตั้งสวิตช์ควบคุมแสงสว่างแยกโซนตามการใช้งาน

๕.๓.๔ งานเต้ารับและจุดจ่ายไฟ

- (๑) ติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามจำนวนที่กำหนด
- (๒) จัดวางตำแหน่งให้เหมาะสมต่อการใช้งานและความปลอดภัย

๕.๓.๕ งานไฟฟ้าฉุกเฉิน

- (๓) ติดตั้งโคมไฟฉุกเฉินและป้ายทางออก (Exit Sign) ตามข้อกำหนดความปลอดภัยอาคาร
- (๔) ระบบต้องสามารถทำงานอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้าดับ

๕.๔ งานสายสัญญาณภาพ, เสียง และ Connector

ให้ดำเนินการจัดหา ติดตั้ง และทดสอบสายสัญญาณภาพ สายสัญญาณเสียง และอุปกรณ์เชื่อมต่อ (Connector) ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้เป็นไปตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบของห้องประชุม ๓, ๔ (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณห้องโถง อาคาร ๔ ชั้น ๗ กรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ สายสัญญาณภาพ, เสียง และ Connector ต่างๆ ที่ใช้ในการติดตั้งทั้งหมด จะต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนหรือเป็นของเก่าเก็บค้างสต็อกหรือของเหลือใช้

๕.๕ งานเชื่อมต่อ ...

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการ
.....กรรมการกรรมการกรรมการกรรมการและเลขานุการ

๕.๕ งานเชื่อมต่อระบบภาพและเสียงจากห้องประชุมใหญ่ ๑ และ ๒ ชั้น ๗

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเชื่อมต่อระบบภาพและเสียงบริเวณห้องโถง อาคาร ๙ ชั้น ๗ เข้ากับระบบภาพและเสียงเดิมของห้องประชุมใหญ่ ๑ และ ๒ ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้รับจ้างต้องตรวจสอบความเข้ากันได้ของระบบเดิมและระบบใหม่ในด้านรูปแบบสัญญาณ มาตรฐานการเชื่อมต่อ และอุปกรณ์ควบคุม พร้อมดำเนินการเดินสายสัญญาณ ติดตั้งอุปกรณ์ขยายสัญญาณ อุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Converter) หรืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Distribution System) ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ระบบที่เชื่อมต่อจะต้องรองรับการส่งสัญญาณภาพและเสียงระหว่างห้องได้อย่างมีคุณภาพ ไม่มีสัญญาณรบกวนหรือสัญญาณตกหล่น และสามารถควบคุมการทำงานจากจุดควบคุมหลักได้ตามที่แบบกำหนด

๕.๖ งานระบบโสตทัศนูปกรณ์

ให้ดำเนินการจัดหา ติดตั้ง และทดสอบระบบโสตทัศนูปกรณ์ทั้งหมด ให้เป็นไปตามแบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบระบบโสตทัศนูปกรณ์ของห้องประชุม ๓, ๔ (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณห้องโถง อาคาร ๙ ชั้น ๗ กรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ อุปกรณ์ที่ติดตั้งต้องประกอบด้วย ระบบภาพ ระบบเสียง อุปกรณ์ควบคุม และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องครบถ้วนตามที่แบบกำหนด โดยอุปกรณ์ทุกชนิดต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และต้องได้มาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

สำหรับห้องประชุม ๓ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการสำรวจและตรวจสอบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เดิมที่มีอยู่ พร้อมเชื่อมต่อการทำงานร่วมกับอุปกรณ์ใหม่ตามรายละเอียดประกอบแบบงานโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อให้ระบบทั้งหมดสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดหาจอควบคุมระบบสัมผัส รวมทั้งโปรแกรมควบคุมระบบภาพและเสียงที่เป็นซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ถูกต้อง ในรูปแบบแอปพลิเคชันสำหรับระบบปฏิบัติการ iOS เพื่อใช้สั่งการและควบคุมการทำงานของระบบจากตำแหน่งใดก็ได้ภายในห้องประชุม

๕.๗ งานระบบปรับอากาศ

ให้ดำเนินการรื้อถอน จัดหา ติดตั้ง และทดสอบระบบปรับอากาศ ให้เป็นไปตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบของห้องประชุม ๓, ๔ (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณห้องโถง อาคาร ๙ ชั้น ๗ กรมบัญชีกลาง โดยระบบปรับอากาศต้องมีขนาดและประสิทธิภาพเหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน สามารถควบคุมอุณหภูมิและการกระจายลมได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ อุปกรณ์ที่ติดตั้งต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และต้องได้มาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และรวมถึงงานเดินท่อน้ำยา ท่อน้ำทิ้ง ระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง งานหุ้มฉนวนและการจัดระเบียบแนวท่อให้เรียบร้อยเหมาะสม

๕.๘ งานติดตั้ง

๕.๘.๑ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรายละเอียดรายการคุณลักษณะเฉพาะ รายละเอียดคุณสมบัติ แบบใช้งาน (Shop Drawing) พร้อมแนบเอกสารรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาติดตั้งเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อขออนุมัติรายการวัสดุก่อนดำเนินการติดตั้ง

๕.๘.๒ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดหา ติดตั้ง และทดสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ระบบสายสัญญาณภาพ สายสัญญาณเสียง และ Connector ตลอดจนระบบโสตทัศนูปกรณ์ รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบและวัสดุปลีกย่อยทั้งหมดที่แสดงและกำหนดไว้ในแบบแปลนและรายการประกอบแบบให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน การดำเนินงานต้องครอบคลุมงานติดตั้งอุปกรณ์หลัก อุปกรณ์เสริม โครงสร้างรองรับ งานเดินสาย

๕.๘ งานติดตั้ง ...

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

๕.๘ งานติดตั้ง (ต่อ)

การเชื่อมต่อระบบ การปรับจูนระบบ และการทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรมและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ งานทั้งหมดต้องสามารถใช้งานได้จริง มีความเรียบร้อย ปลอดภัย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

๕.๘.๓ ผู้รับจ้างต้องการจัดหา ติดตั้งและทดสอบระบบปรับอากาศรวมทั้งอุปกรณ์ประกอบและวัสดุปลีกย่อยที่แสดงและกำหนดไว้ในรายการประกอบแบบ โดยผู้รับจ้างจะต้องมีวิศวกรเครื่องกลที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ซึ่งเป็นบุคลากรของบริษัทเอง หรือจากหน่วยงานภายนอก เป็นผู้ควบคุมการติดตั้งตามรายการประกอบแบบ ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ หากมีสายสัญญาณ อุปกรณ์เชื่อมต่อ (Connector) หรืออุปกรณ์ประกอบอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในขอบเขตงาน แต่มีความจำเป็นต้องใช้เพื่อให้ระบบสายสัญญาณภาพ ระบบเสียง และระบบโสตทัศนูปกรณ์สามารถทำงานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการจัดหาและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมทั้งรับผิดชอบดูแลพื้นที่ทำงานที่เกี่ยวข้องให้สะอาดเรียบร้อยหลังจากทำงานแล้วเสร็จ และหากพื้นที่หน้างานเสียหายอันเนื่องมาจากการทำงานของผู้รับจ้างเอง จะต้องดำเนินการซ่อมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ เช่น งานฝ้า งานสี งานผนัง งานพื้น เป็นต้น

๕.๙ การจัดฝึกอบรม

๕.๙.๑ ผู้รับจ้างจะต้องฝึกอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษา ให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลาง ไม่น้อยกว่า ๕ คน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ วัน

๕.๙.๒ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำหนังสือคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาห้องประชุม ๓, ๔ (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณห้องโถง อาคาร ๙ ชั้น ๗ จำนวนห้องละ ๒ เล่ม และ Soft File (Word, PDF) บรรจุใน Flash Drive จำนวน ๑ ชุด

๕.๑๐ รายการประกอบแบบ

- รายการประกอบแบบ (ภาคผนวก)

๖. กำหนดเวลาส่งมอบ

- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันที่กรมบัญชีกลางมีหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

กรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา โดยพิจารณาจากเกณฑ์ราคาต่ำสุด

๘. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

วงเงินจำนวน ๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน)

๙. งานตาม ...

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

๙. งานงานและการจ่ายเงิน

ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่กรมบัญชีกลางมีหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้แก่ผู้ว่าจ้าง ที่แสดงถึงขั้นตอนการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่าง ๆ โดยผู้รับจ้างต้องส่งแบบใช้งาน (Shop Drawing) ตามข้อ ๕.๑๐ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องจัดทำเอกสารดังกล่าว จำนวน ๔ ชุด และ Soft File (Word, PDF) บรรจุใน Flash Drive จำนวน ๑ ชุด เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ระยะเวลา	การดำเนินการ	ค่าจ้าง
งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่กรมบัญชีกลางมีหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ ทั้งนี้ การนับระยะเวลาดังกล่าว ไม่นับรวมระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางใช้ในการตรวจสอบและรับรองผลการส่งมอบงาน	- รื้อถอนระบบเครื่องปรับอากาศรื้อถอนของเดิมและขนย้ายทั้งหมด แล้วเสร็จ - งานรื้อและตรวจเช็คงานระบบ แล้วเสร็จ - งานรื้อฝ้าเพดานเดิม งานรื้อหน้าต่างกระจกเดิม งานรื้อม่านเดิม ผนัง ขนขยะทิ้ง แล้วเสร็จ - งานติดตั้งประตู และหน้าต่าง แล้วเสร็จ - งานปูกระเบื้องผนัง แล้วเสร็จ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องจัดทำเอกสารส่งมอบงาน พร้อมรูปภาพการดำเนินงานประกอบอย่างละเอียด จำนวน ๔ ชุดและ Soft File (Word, PDF) บรรจุใน Flash Drive จำนวน ๑ ชุด เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ร้อยละ ๗ ของวงเงิน ตามสัญญา
งวดที่ ๒ ภายใน ๗๕ วัน นับถัดจากวันที่กรมบัญชีกลางมีหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ ทั้งนี้ การนับระยะเวลาดังกล่าว ไม่นับรวมระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางใช้ในการตรวจสอบและรับรองผลการส่งมอบงาน	- งานผนังโครงคร่าวไม้กรุไม้อัดตกแต่งผิว ทำสีย้อมไม้ไขว้ลาย ผนัง ๔ และผนัง ๕ แล้วเสร็จ - งานผนังโครงเหล็กชุบสังกะสีปิดแผ่นยิปซัมบอร์ด ผนัง ๑ - งานผนังโครงไม้ ปิดทับด้วยผนัง ระแนงไม้เทียม WPC ผนัง ๓ แล้วเสร็จ - งานผนังโครงไม้ฉาบยกรด้วยไม้อัด HMR ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนต ผนัง ๗ - งานเดินท่อพร้อมร้อยสายและอุปกรณ์ประกอบ งานระบบทั้งหมด แล้วเสร็จ - งานเก็บฉาบท้องพื้นและทำสี ฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ - งานติดตั้งตู้โพลีคาร์บอเนต พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องจัดทำเอกสารส่งมอบงาน พร้อมรูปภาพการดำเนินงานประกอบอย่างละเอียด จำนวน ๔ ชุดและ Soft File (Word, PDF) บรรจุใน Flash Drive จำนวน ๑ ชุด เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ร้อยละ ๒๐ ของวงเงิน ตามสัญญา
งวดที่ ๓ ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่กรมบัญชีกลางมีหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ ทั้งนี้ การนับระยะเวลาดังกล่าว ไม่นับรวมระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางใช้ในการตรวจสอบและรับรองผลการส่งมอบงาน	- งานติดตั้งระบบปรับอากาศทั้งหมด แล้วเสร็จ - งานติดตั้งพัดลมดูดอากาศ แล้วเสร็จ - งานติดตั้งตู้ CB-๓ แล้วเสร็จ - งานติดตั้งงานพื้นยก Raised Floor พร้อมบัว PVC - งานติดตั้งผนังปิดแผ่นอะลูมิเนียมและอุปกรณ์ประกอบทั้งหมด แล้วเสร็จ - งานตกแต่งห้องครัว CT-๑ แล้วเสร็จ - งานสืบริเวณโถงหน้าห้องน้ำ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องจัดทำเอกสารส่งมอบงาน พร้อมรูปภาพการดำเนินงานประกอบอย่างละเอียด จำนวน ๔ ชุดและ Soft File (Word, PDF) บรรจุใน Flash Drive จำนวน ๑ ชุด เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ร้อยละ ๓๐ ของวงเงิน ตามสัญญา

๙. งานงาน ...

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการ
.....กรรมการกรรมการกรรมการกรรมการและเลขานุการ

๙. งบประมาณและการจ่ายเงิน (ต่อ)

ระยะเวลา	การดำเนินการ	ค่าจ้าง
งวดที่ ๔ ภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันที่กรมบัญชีกลางมีหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ ทั้งนี้ การนับระยะเวลาดังกล่าวไม่นับรวมระยะเวลา ที่กรมบัญชีกลาง ใช้ในการตรวจสอบและรับรองผลการส่งมอบงาน	- งานติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ทั้งหมด แล้วเสร็จ - งานติดตั้งพัดลมดูดอากาศ แล้วเสร็จ - งานแก้ไขและจัดระเบียบระบบ Network และ Telephone แล้วเสร็จ - งานติดตั้งอุปกรณ์เดิมที่มีอยู่และนำมาติดตั้งใหม่ร่วมกัน แล้วเสร็จ - งานติดตั้งม่านทั้งหมด แล้วเสร็จ - งานติดตั้งพื้นกระเบื้องยางพร้อมบัวพื้น แล้วเสร็จ - งานติดตั้งดวงโคม สวิทช์พร้อมหน้ากาก ได้รับพร้อมหน้ากาก ได้รับ Lan ทั้งหมด แล้วเสร็จ - งานติดตั้ง Emergency Light Exit Light แล้วเสร็จ - งานอื่น ๆ ตามแบบรูปรายการทั้งหมด แล้วเสร็จ - งานทดสอบระบบทั้งหมด ให้สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ - งานทำความสะอาดพื้นที่ทั้งหมด แล้วเสร็จ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องจัดทำเอกสารส่งมอบงาน พร้อมรูปภาพการดำเนินงานประกอบอย่างละเอียด จำนวน ๔ ชุดและ Soft File (Word, PDF) บรรจุใน Flash Drive จำนวน ๑ ชุด เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ร้อยละ ๔๓ ของวงเงิน ตามสัญญา

๑๐. อัตราค่าปรับ

เมื่อครบกำหนดส่งมอบงานหากผู้รับจ้างไม่ส่งมอบงานตามที่กำหนดให้กรมบัญชีกลาง หรือส่งมอบได้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนจำนวน ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้กรมบัญชีกลางในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของมูลค่างานจ้างทั้งสัญญา

๑๑. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างต้องรับประกันทุกระบบงาน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปีนับจากวันตรวจรับงานงวดสุดท้าย

๑๒. การบำรุงรักษา

ในช่วงระยะเวลารับประกันผู้รับจ้างต้องดำเนินการ ดังนี้

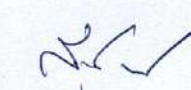
๑๒.๑ หากเกิดความชำรุดบกพร่องต้องดำเนินการเข้ามาตรวจสอบภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับถัดจากได้รับแจ้งจากกรมบัญชีกลาง และต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๓ วันทำการ หลังจากวันที่เข้ามาตรวจสอบ ทั้งนี้ หากไม่สามารถซ่อมแซมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่เพื่อทดแทน

๑๒.๒ ผู้รับจ้างต้องเข้ามาดำเนินการบำรุงรักษาระบบโสตทัศนูปกรณ์และรายการที่เกี่ยวข้องทุก ๆ ๓ เดือน ตลอดระยะเวลารับประกัน

๑๒.๓ ผู้รับจ้างจะต้องบำรุงรักษาระบบแอร์ทุก ๆ ๓ เดือน ในระยะเวลารับประกันผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจและทำความสะอาดอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น ระบบน้ำยา แผ่นฟิลเตอร์ ถาดน้ำทิ้ง คอยล์ร้อน และคอยล์เย็น ฯลฯ พร้อมส่งรายการตรวจ และทำความสะอาดให้แก่ผู้ว่าจ้างทุกครั้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม

๑๒.๔ ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนเครื่องหรือชิ้นส่วนใหม่เพื่อทดแทนของเดิมให้ทุกระบบงานสามารถใช้งานได้ตามปกติภายใน ๗ วันทำการนับถัดจากวันที่เข้ามาดำเนินการแก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม

๑๒. การบำรุง ...

 ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
 กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ

๑๒. การบำรุงรักษา (ต่อ)

๑๒.๕ หากผู้รับจ้างไม่สามารถซ่อมแซมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ ๑๒.๑ - ๑๒.๔ กรมบัญชีกลางสามารถจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ โดยค่าใช้จ่ายทั้งปวงจากการซ่อมแซมผู้รับจ้างรายเดิม จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

๑๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ กลุ่มงานนวัตกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
โทร ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๖๑๔, ๖๖๐๕
e-mail : Humanrd@cgd.go.th

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการ
.....กรรมการกรรมการกรรมการกรรมการและเลขานุการ

ภาคผนวก

รายการประกอบแบบ

โครงการปรับปรุงห้องประชุม ๓, ๔ (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณห้องโถง
อาคาร ๙ ชั้น ๗ กรมบัญชีกลาง



<https://shorturl.asia/feJo5>

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน : ปรับปรุง

แบบ ปร. 4

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3,4 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณโถง อาคาร 9 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง

สถานที่ก่อสร้าง : กรมบัญชีกลาง

แบบเลขที่ 20/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมบัญชีกลาง

คำนวณราคาโดย :

เมื่อ วันที่ เดือน

พ.ศ.

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>สรุปราคา</u>								
	<u>งานปรับปรุง</u>								
1	งานปรับปรุงและตกแต่งภายใน	1.00	งาน						
2	ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1.00	งาน						
	รวมงานปรับปรุง								
	<u>งานครุภัณฑ์</u>								
3	ระบบโสตทัศนูปกรณ์	1.00	งาน						
4	ระบบปรับอากาศ	1.00	งาน						
5	ม่าน	1.00	งาน						
	รวมงานครุภัณฑ์								
	รวมราคางานทั้งหมดเป็นเงิน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน : ปรับปรุง

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3,4 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณ โถง อาคาร 9 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง

สถานที่ก่อสร้าง : กรมบัญชีกลาง

แบบเลขที่ 20/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมบัญชีกลาง

คำนวณราคาโดย :

เมื่อ วันที่

เดือน

พ.ศ.

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุง								
1	งานปรับปรุงและตกแต่งภายใน								
1.1	งานตกแต่งห้องโถง								
	F1. งานพื้นกระเบื้องยาง ลายไม้ ความหนา 2.5 มม.ชนิดปูด้วยกา	185	ตร.ม						
	พร้อมปรับระดับด้วยปูนชนิดไหลตัวได้เอง (Self-Leveling)								
	บัว PVC ขนาด 4 นิ้ว	55	ม.						
	F3. งานพื้นกระเบื้องยาง ความหนา 2.5 มม.ชนิดปูด้วยกา	42	ตร.ม						
	พร้อมปรับระดับด้วยปูนชนิดไหลตัวได้เอง (Self-Leveling)								
	บัว PVC ขนาด 4 นิ้ว	25	ม.						
	งานผนังโครงเหล็กชุบสังกะสีปิดแผ่นอิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.	10	ตร.ม						
	ผ4-ผ5. งานผนังโครงไม้ฟักเกอร์จ๊อยกรู ไม้อัดสีก หนา 6 มม.	50	ตร.ม						
	ขัด ตกแต่งผิว ทำสีย้อมไม้ ไม้สีลายไม้ เตินครีวไม้ 1 ซม.								
	ผ3. งานผนังโครงไม้ฟักเกอร์จ๊อยกรู ไม้อัด หนา 6 มม.	18	ตร.ม						
	ปิดทับด้วยผนังระแนงไม้เทียม WPC								
	งานเก็บขอบท้องพื้นและพนัสี	231	ตร.ม						
	ผ1. งานสีบริเวณ โถงหน้าห้องนี้	65	ตร.ม						
	งานตกแต่งห้องครัว								
	ผ6. งานปูกระเบื้องผนัง ขนาด 30X60 ซม.	26	ตร.ม						
	งานซิงค์ล้างจาน 2หลุม (เล็ก) พร้อมงานท่ออุปกรณ์และถังดักไขมัน CT-1	1	เหมา						
	งานประตูหน้าต่างและม่าน								
	งานประตูกรอบอลูมิเนียม ขนาด 220x200 ซม.	1	บาน						
	งานหน้าต่างบานสลับ ขนาด 135x155 ซม.	8	บาน						
	งานตู้ CB-1	1	ตู้						
	งานรื้อถอน								
	รื้อฝ้า,หน้าต่างกระจก,ม่าน,ผนัง	1	เหมา						
	รวมงานตกแต่งห้องโถง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน : ปรับปรุง

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3,4 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณ โถง อาคาร 9 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง

สถานที่ก่อสร้าง : กรมบัญชีกลาง

แบบเลขที่ 20/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมบัญชีกลาง

คำนวณราคาโดย :

เมื่อ วันที่ เดือน พ.ศ.

1.2	งานตกแต่งห้องโสตฯ 3								
	ผ2 งานผนังปิดแผ่นอะลูมิเนียมขนาด 60x120 ซม.หนา 15 มม.	70	ตร.ม						
	เว้นร่องตัว T สแตนเลส								
	งานเก็บลายท้องพื้นและผนัง	146	ตร.ม						
	งานประตูหน้าต่างและม่าน								
	งานหน้าต่างบานสลับ ขนาด 135x155 ซม.	13	บาน						
	งานรื้อถอน								
	รื้อฝ้า,หน้าต่างกระจก,ม่าน,ผนัง	1	เหมา						
	รวมงานตกแต่งห้องโสตฯ 3								
1.3	งานตกแต่งห้องโสตฯ 4								
	F2 งานพื้นยก Raised Floor ทรายไม้	92	ตร.ม						
	บัว PVC ขนาด 4 นิ้ว	90	ม.						
	ผ7 งานผนังโครงไม้พีกเกอร์จ๊อยทากันปลวกกรุด้วย ไม้อัด HMR หนา 9 มม.	65	ตร.ม						
	ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนตเว้นร่องตัว U สแตนเลส								
	ผ2 งานผนังปิดแผ่นอะลูมิเนียมขนาด 60x120 ซม.หนา 15 มม.	42	ตร.ม						
	เว้นร่องตัว T สแตนเลส								
	งานเก็บลายท้องพื้นและผนัง	92	ตร.ม						
	งานหน้าต่าง								
	งานหน้าต่างบานสลับ ขนาด 135x155 ซม.	12	บาน						
	งานรื้อถอน								
	รื้อฝ้า,หน้าต่างกระจก,ม่าน,ผนัง	1	เหมา						
	รวมงานงานตกแต่งห้องโสตฯ 4								
1.4	งานป้องกันฝุ่นและกันพื้นที่	1	เหมา						
	รวมงานป้องกันฝุ่นและกันพื้นที่								
	รวมงานปรับปรุงและตกแต่งภายในทั้งหมด								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน : ปรับปรุง

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3,4 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณ โถง อาคาร 9 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง

สถานที่ก่อสร้าง : กรมบัญชีกลาง

แบบเลขที่ 20/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมบัญชีกลาง

คำนวณราคาโดย :

เมื่อ วันที่

เดือน

พ.ศ.

2	ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
2.1	ระบบไฟฟ้าและสื่อสารห้องโถง								
	โคมไฟ LED 1x18W T8 พร้อมหลอด แบบแขวน ทรงเหลี่ยมมีฝาอะคริลิก	31	ชุด						
	โคมไฟ Down Light 1x13W พร้อมหลอด ทรงเหลี่ยม	15	ชุด						
	ตู้โหลดเซ็นเตอร์เมน 50A 3P 18 ช่อง	1	ตู้						
	MCB 50A 7.5kA 3P	1	ตัว						
	CCB 20A 6kA 1P	18	ตัว						
	สวิตช์พร้อมหน้ากาก	11	จุด						
	เต้ารับตู้มีกราวด์พร้อมหน้ากาก	22	จุด						
	งานเดินสายไฟดวงโคม LED 1x18W T8 พร้อมหลอด แบบแขวน	31	จุด						
	งานเดินสายไฟดวงโคม Down Light 1x13W พร้อมหลอด ทรงเหลี่ยม	15	จุด						
	งานเดินสายไฟสวิตช์	11	จุด						
	งานเดินสายไฟเต้ารับตู้	22	จุด						
	รางWire-Way 100x100x2400 มม.	17	ท่อน						
	Accessories&Support	1	เหมา						
	Emergency Light	3	จุด						
	Exit Light	1	จุด						
	งานรื้อและตรวจเช็คงานระบบ								
	งานรื้อสายไฟ, โคมไฟ, ขนขะทิ้ง, แก๊สและจัดระเบียบระบบไฟฟ้า	1	เหมา						
	- ข้ายแนวราง Wire way และเดินราง Wireway เพิ่มเติม								
	- ตัดต่อสายเมนไฟฟ้าและวงจรย่อยพร้อมตรวจเช็คระบบ								
	- รื้อแอร์เก่า								
	งานแก๊สและจัดระเบียบระบบNetworkและTelephone	1	เหมา						
	- ข้ายแนวราง Wire way และเดินราง Wireway เพิ่มเติม								
	- ตัดต่อระบบNetworkและTelephone คิวอุปกรณ์ พร้อมตรวจเช็คระบบ								
	รวมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารห้องโถง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน : ปรับปรุง

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3,4 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณ โถง อาคาร 9 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง

สถานที่ก่อสร้าง : กรมบัญชีกลาง

แบบเลขที่ 20/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมบัญชีกลาง

คำนวณราคาโดย :

เมื่อ วันที่ เดือน พ.ศ.

2.2	ระบบไฟฟ้าและสื่อสารห้องโสตฯ13								
	โคมไฟ LED 1x18W T8 พร้อมหลอด แบบแขวน ทรงเหลี่ยมมีฝาอะคริลิก	32	ชุด						
	ตู้โหลดเซ็นเตอร์เมน 50A 3P 18 ช่อง	1	ตู้						
	MCB 50A 7.5kA 3P	1	ตัว						
	CCB 20A 6kA 1P	18	ตัว						
	เคเบิลร้อยท่อพร้อมหน้ากาก	22	จุด						
	งานเดินสายไฟดวงโคม LED 1x18W T8 พร้อมหลอด แบบแขวน	32	จุด						
	งานเดินสายไฟเคเบิล	22	จุด						
	รางWire-Way 100x100x2400 มม.	6	ท่อน						
	Accessories&Support	1	เหมา						
	Emergency Light	2	จุด						
	Exit Light	1	จุด						
	งานร้อยและตรวจเช็กระบบ								
	งานร้อยสายไฟ, โคมไฟ, ขนขะทิ้ง, แก๊สและจัดระเบียบระบบไฟฟ้า	1	เหมา						
	- ข้ายแนวราง Wire way และเดินราง Wireway เพิ่มเติม								
	- ตัดต่อสายเมนไฟฟ้าและวงจรย่อยพร้อมตรวจเช็คระบบ								
	- รื้อแอร์เก่า								
	งานแก๊สและจัดระเบียบระบบNetworkและTelephone	1	เหมา						
	- ข้ายแนวราง Wire way และเดินราง Wireway เพิ่มเติม								
	- ตัดต่อระบบNetworkและTelephone ด้วยอุปกรณ์ พร้อมตรวจเช็คระบบ								
	รวมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารห้องโสตฯ13								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน : ปรับปรุง

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3,4 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณ โถง อาคาร 9 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง

สถานที่ก่อสร้าง : กรมบัญชีกลาง

แบบเลขที่ 20/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมบัญชีกลาง

คำนวณราคาโดย :

เมื่อ วันที่ เดือน พ.ศ.

2.3	ระบบไฟฟ้าและสื่อสารห้องโสตฯ14							
	โคมไฟ LED 1x18W T8 พร้อมหลอด แบบแขวน ทรงเหลี่ยมมีฝาอะคริลิก	17	ชุด					
	โคมไฟ Down Light 1x13W พร้อมหลอด ทรงเหลี่ยม	4	ชุด					
	เต้ารับ ไฟฟ้าคู่มีกราวด์ (pop-up)	31	ชุด					
	เต้ารับ Lan cat 6 คู่ 1 ช่อง 2 ตัว (pop-up)	31	ชุด					
	ตู้โหลดเซ็นเตอร์เมน 50A 3P 18 ช่อง	1	ตู้					
	MCB 50A 7.5kA 3P	1	ตัว					
	CCB 20A 6kA 1P	18	ตัว					
	งานเดินสายไฟดวงโคม LED 1x18W T8 พร้อมหลอด แบบแขวน	17	จุด					
	งานเดินสายไฟดวงโคม Down Light 1x13W พร้อมหลอด ทรงเหลี่ยม	4	จุด					
	งานเดินสายไฟ เต้ารับไฟฟ้าคู่มีกราวด์(pop-up)	31	จุด					
	งานเดินสายไฟ Lan cat 6 คู่ (pop-up)	31	จุด					
	รางWire-Way 50x100x2400 มม.	25	ท่อน					
	รางWire-Way 100x100x2400 มม.	2	ท่อน					
	Accessories&Support	1	เหมา					
	Emergency Light	2	จุด					
	Exit Light	1	จุด					
	งานรื้อและตรวจเช็คงานระบบ							
	งานรื้อสายไฟ, โคมไฟ, ขนขะทิ้ง							
	งานรื้อสายไฟ, โคมไฟ, ขนขะทิ้ง, แก๊สและจัดระเบียบระบบไฟฟ้า	1	เหมา					
	- ย้ายแนวราง Wire way และเดินราง Wireway เพิ่มเติม							
	- ตัดต่อสายเมนไฟฟ้าและวางจระเข้พร้อมตรวจเช็คระบบ							
	งานแก๊สและจัดระเบียบระบบNetworkและTelephone	1	เหมา					
	- ย้ายแนวราง Wire way และเดินราง Wireway เพิ่มเติม							
	- ตัดต่อระบบNetworkและTelephone ด้วยอุปกรณ์ พร้อมตรวจเช็คระบบ							
	รวมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารห้องโสตฯ14							
	รวมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารห้องโถง							

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน : ปรับปรุง

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3,4 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณ โถง อาคาร 9 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง

สถานที่ก่อสร้าง : กรมบัญชีกลาง

แบบเลขที่ 20/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมบัญชีกลาง

คำนวณราคาโดย :

เมื่อ วันที่ เดือน พ.ศ.

งานครุภัณฑ์									
3	ระบบโสตทัศนูปกรณ์								
3.1	ระบบเสียงภาพห้องโถง								
	ทีวี 85 นิ้วพร้อมชุดอุปกรณ์แขวนเพดาน/ผนัง	2	ชุด						
	เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่าย	1	ชุด						
	อุปกรณ์กระจายสัญญาณภาพ	1	ชุด						
	อุปกรณ์รับส่งสัญญาณภาพTX/RX	1	ชุด						
	ลำโพงสองทางชนิด Pendant	6	ชุด						
	เครื่องขยายเสียงชนิด โวลท์ไลน์	1	เครื่อง						
	เครื่องควบคุมสัญญาณเสียง	1	เครื่อง						
	สายสัญญาณ ไมค์ XLR Male to 3.5mm. Stereo , 20M.	4	ชุด						
	อุปกรณ์ต่อ-ราง,สายสัญญาณ,คอนเนคเตอร์,ซัพพอร์ต,อุปกรณ์จำเป็นอื่นๆ	1	เหมา						
	ติดตั้ง,เชื่อมต่อเข้าระบบ,เช็คอัพ,โปรแกรม และอบรมการใช้งาน	1	งาน						
	รวมงานระบบเสียงภาพห้องโถง								
3.2	ระบบเสียงภาพห้องโสตฯ3								
	เลเซอร์โปรเจกเตอร์ความสว่างไม่น้อยกว่า 7200 ansi / WUXGA	1	เครื่อง						
	ชุดแขวนโปรเจกเตอร์	1	ชุด						
	อุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพไร้สาย	1	ชุด						
	อุปกรณ์รับส่งสัญญาณภาพTX/RX	2	ชุด						
	ทีวีขนาด 65 นิ้วพร้อมชุดแขวนแบบปรับก้ม-เงย,ซ้าย-ขวาได้	2	ชุด						
	อุปกรณ์ขยาย และ กระจายสัญญาณ HDMI	1	ชุด						
	จอควบคุมระบบสัมผัส	1	ชุด						
	ซอฟต์แวร์สั่งงานจอควบคุมระบบสัมผัส	1	ชุด						
	ชุดขยาย USB 4 Port ผ่านสาย Cat6	1	ชุด						
	กล้องสำหรับประชุมทางไกล PTZ & Position Preset	1	เครื่อง						
	ไมโครโฟนไร้สาย	2	ชุด						
	ชุดเว็บคอนเฟอร์เรนซ์	1	ชุด						
	ตู้เก็บอุปกรณ์ (ใช้ของเดิม)	1	ตู้						
	อุปกรณ์ต่อ-ราง,สายสัญญาณ,ซัพพอร์ต,อุปกรณ์จำเป็นอื่นๆ	1	เหมา						
	ติดตั้ง,เชื่อมต่อเข้าระบบ,เช็คอัพ,โปรแกรม และอบรมการใช้งาน	1	งาน						
	รวมงานระบบเสียงภาพห้องโสตฯ3								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน : ปรับปรุง

แบบ ปร. 4

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3,4 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณ โถง อาคาร 9 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง

สถานที่ก่อสร้าง : กรมบัญชีกลาง

แบบเลขที่ 20/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมบัญชีกลาง

คำนวณราคาโดย :

เมื่อ วันที่ เดือน พ.ศ.

3.3	ระบบเสียงภาพห้องโสตฯ14								
	เลเซอร์โปรเจกเตอร์ความสว่างไม่น้อยกว่า 7200 ansi / WUXGA	1	เครื่อง						
	จอรับภาพมอดอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 150 นิ้ว	1	จอ						
	ชุดแขวนโปรเจกเตอร์	1	ชุด						
	อุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพไร้สาย	1	ชุด						
	อุปกรณ์สลับสัญญาณภาพ	1	เครื่อง						
	อุปกรณ์รับส่งสัญญาณภาพTX/RX	1	ชุด						
	ทีวีขนาด 55 นิ้วพร้อมชุดแขวนแบบปรับก้ม-เงย,ซ้าย-ขวาได้	2	ชุด						
	อุปกรณ์ขยาย และ กระจายสัญญาณ HDMI	1	ชุด						
	ไมโครโฟนไร้สาย	2	ชุด						
	ไดนามิกไมโครโฟน พร้อมขาไมค์แบบตั้งพื้น	1	ตัว						
	ขาไมค์แบบตั้งโต๊ะ	3	ชุด						
	เครื่องขยายเสียงชนิดอิมพีแดนซ์	1	เครื่อง						
	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1	เครื่อง						
	เครื่องควบคุมสัญญาณเสียง	1	เครื่อง						
	ตู้ลำโพงหลักชนิดคอลัมน์	4	ตู้						
	เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่ายไม่น้อยกว่า 48ช่อง	1	เครื่อง						
	ชุดขยาย USB 4 Port ผ่านสาย Cat6	1	ชุด						
	กล้องสำหรับประชุมทางไกล PTZ & Position Preset	1	เครื่อง						
	ชุดเว็บคอนเฟอร์เรนซ์	1	ชุด						
	ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาดไม่น้อยกว่า 36U	1	ตู้						
	อุปกรณ์ต่อ-ราง,สายสัญญาณ,หัวพอร์ท,อุปกรณ์จำเป็นอื่นๆ	1	เหมา						
	ติดตั้ง,เชื่อมต่อเข้าระบบ,เซตอัพ,โปรแกรม และอบรมการใช้งาน	1	งาน						
	รวมงานระบบเสียงภาพห้องโสตฯ14								
	รวมงานระบบโสตทัศนูปกรณ์								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน : ปรับปรุง

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3,4 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณ โถง อาคาร 9 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง

สถานที่ก่อสร้าง : กรมบัญชีกลาง

แบบเลขที่ 20/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมบัญชีกลาง

คำนวณราคาโดย :

เมื่อ วันที่ เดือน พ.ศ.

งานครุภัณฑ์									
4 ระบบปรับอากาศ									
4.1 ระบบปรับอากาศห้องโถง									
เครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน 4 ทิศทาง 42,000 BTU	5	ชุด							
พร้อมคอนเดนซึ่งชนิดและรีโมทควบคุม									
งานต่อสารทำความเย็นสำหรับเครื่องปรับอากาศ, ท่อระบายน้ำทิ้ง	1	เหมา							
งานระบบไฟฟ้าจ่ายระบบ	1	เหมา							
Safety Switch Outdoor	5	ตัว							
พัดลมระบายอากาศ	4	ตัว							
Accessories	1	เหมา							
รื้อถอนของเดิมและขนย้าย	1	งาน							
Cable Tray	19	ม.							
รวมงานระบบปรับอากาศห้องโถง									
4.2 ระบบปรับอากาศห้องโสตฯ3									
เครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน 4 ทิศทาง 42,000 BTU	4	ชุด							
พร้อมคอนเดนซึ่งชนิดและรีโมทควบคุม									
งานต่อสารทำความเย็นสำหรับเครื่องปรับอากาศ, ท่อระบายน้ำทิ้ง	1	เหมา							
งานระบบไฟฟ้าจ่ายระบบ	1	เหมา							
Safety Switch Outdoor	4	ตัว							
Accessories	1	เหมา							
รื้อถอนของเดิมและขนย้าย	1	งาน							
Cable Tray	19	ม.							
รวมงานระบบปรับอากาศห้องโสตฯ3									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน : ปรับปรุง

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3,4 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณ โถง อาคาร 9 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง

สถานที่ก่อสร้าง : กรมบัญชีกลาง

แบบเลขที่ 20/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กรมบัญชีกลาง

คำนวณราคาโดย :

เมื่อ วันที่ เดือน พ.ศ.

4.3	ระบบปรับอากาศห้องสต๑4								
	เครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน 4 ทิศทาง 36,200 BTU	3	ชุด						
	พร้อมคอนเดนซิงยูนิตและรีโมทควบคุม								
	งานท่อสารทำความเย็นสำหรับเครื่องปรับอากาศ, ท่อระบายน้ำทิ้ง	1	เหมา						
	งานระบบไฟฟ้าจ่ายระบบ	1	เหมา						
	Safety Switch Outdoor	3	ตัว						
	Accessories	1	เหมา						
	รื้อถอนของเดิมและขนย้าย	1	งาน						
	Cable Tray	9	ม.						
	รวมงานระบบปรับอากาศห้องสต๑4								
	รวมงานระบบปรับอากาศทั้งหมด								
	งานครุภัณฑ์								
5	ม่าน								
5.1	ม่านห้องโถง								
	งานม่านม้วนแบบโปร่ง ขนาด 135x155 ซม.	8	ชุด						
	รวมงานม่านห้องโถง								
5.2	ม่านห้องสต๑3								
	งานม่านม้วนแบบโปร่ง ขนาด 135x155 ซม.	13	ชุด						
	รวมงานม่านห้องสต๑ 3								
5.3	ม่านห้องสต๑4								
	งานม่านม้วนแบบโปร่ง ขนาด 135x155 ซม.	12	ชุด						
	รวมงานม่านห้องสต๑ 4								
	รวมงานม่าน								

ราคาค่าปรับปรุง

☐	กลุ่มงาน /งาน	ปรับปรุง
☐	ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3,4 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณโถง อาคาร 9 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง
☐	เจ้าของอาคาร	กรมบัญชีกลาง
☐	สถานที่ก่อสร้าง	กรมบัญชีกลาง
☐	หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	กองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ กรมธนารักษ์
☐	ประมาณราคาค่าแบบ	ปร.4 หน้า 20/2569
☐	คำนวณราคา เมื่อวันที่	วันที่ พ.ศ.

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณ	Vat 7%	รวมค่าปรับปรุง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3,4 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณโถง อาคาร 9 ชั้น 7				
	กรมบัญชีกลาง				
1	งานปรับปรุง				
2	งานครุภัณฑ์				
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....				
	เงินประกันผลงานหัก.....				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่างานปรับปรุงเป็นเงินทั้งสิ้น				
	ราคาคิดเป็นเงิน ()				

☐	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	- ตารางเมตร
☐	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร

ราคาปรับปรุง

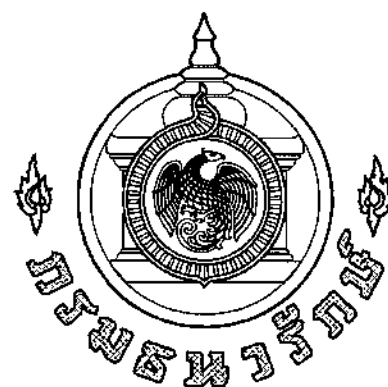
☐	กลุ่มงาน /งาน	ปรับปรุง
☐	ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3,4 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณ โถง อาคาร 9 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง
☐	เจ้าของโครงการ	กรมบัญชีกลาง
☐	สถานที่ก่อสร้าง	กรมบัญชีกลาง
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ กรมธนารักษ์
☐	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 และ ปร.5	1 ชุด
☐	ประมาณราคาเมื่อวันที่	วันที่ พ.ศ.

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมงานปรับปรุง	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3,4 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณ โถง อาคาร 9 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง		
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %	
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %	
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %	
สรุป	รวมค่างานปรับปรุงเป็นเงินทั้งสิ้น		
	ราคาคิดเป็นเงิน ()		

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร



โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3,4(ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณโถง อาคาร 9 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง

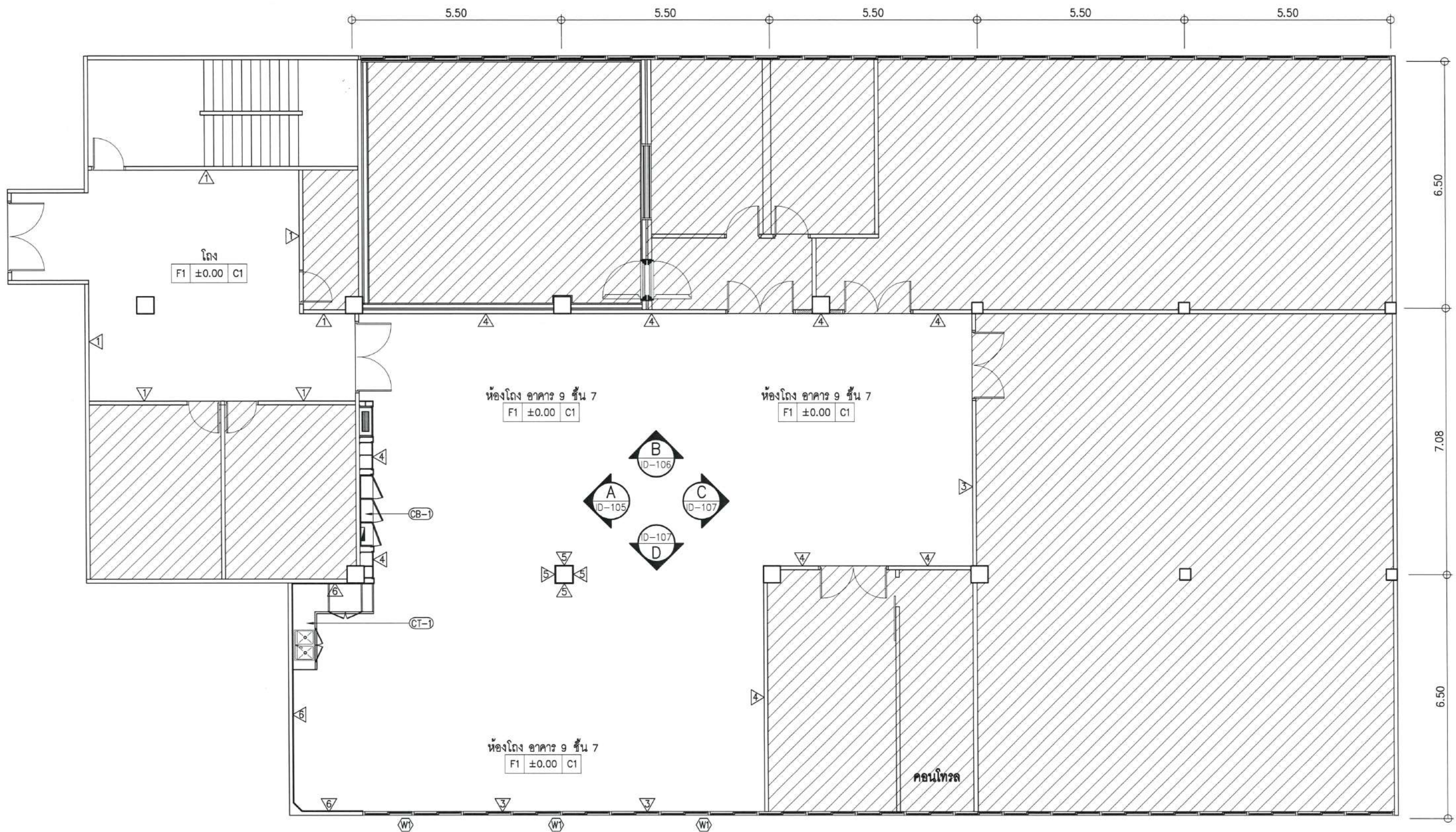
ดำเนินการโดย

กองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ กรมธนารักษ์
กระทรวงการคลัง

DRAWING SET	ISSUE OF PACKAGE	ISSUE DATE
☒ ID แบบงานปรับปรุง	☐ แบบร่างเริ่มต้น	22 05 2569
☒ EE แบบระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง	☐ แบบขออนุญาตก่อสร้าง	
☒ AVแบบระบบโสตทัศนูปกรณ์	☒ แบบสำหรับปรับปรุง	
☒ ACแบบระบบปรับอากาศ		

สารบัญ				สารบัญ					
ลำดับ	หมายเลขแบบ	รายการแบบ	มาตราส่วน	ลำดับ	หมายเลขแบบ	รายการแบบ	มาตราส่วน		
1.	ID-01	สารบัญแบบ	NS	30.	EE-08	แปลนแสดงงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ห้องโสต 4	1:100		
2.	ID-02	รายการประกอบแบบ	NS	31.	EE-09	แปลนแสดงงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและเคเบิล LAN ห้องโสต 4	1:100		
3.	ID-101	แปลนงานปรับปรุงห้องโถง	1:100	32.	EE-10	แปลนแสดงงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ห้องโสต 3	1:100		
4.	ID-102	แปลนงานปรับปรุงพื้นห้องโถง	1:100	33.	AV-01	รายการประกอบแบบทั่วไป ระบบโสตทัศนูปกรณ์	NS		
5.	ID-103	แปลนงานปรับปรุงฝ้าเพดานห้องโถง	1:100	34.	AV-02	คุณลักษณะทั่วไป และ คุณลักษณะเฉพาะ 1 ระบบโสตทัศนูปกรณ์	NS		
6.	ID-104	แปลนแสดงงานม่านปรับแสงห้องโถง	1:100	35.	AV-03	คุณลักษณะทั่วไป และ คุณลักษณะเฉพาะ 2 ระบบโสตทัศนูปกรณ์	NS		
7.	ID-105	แปลนขยาย รูปด้าน A , รูปด้าน A	1:50	36.	AV-04	คุณลักษณะทั่วไป และ คุณลักษณะเฉพาะ 3 ระบบโสตทัศนูปกรณ์	NS		
8.	ID-106	รูปด้าน B ห้องโถง	1:50	37.	AV-05	คุณลักษณะทั่วไป และ คุณลักษณะเฉพาะ 4 ระบบโสตทัศนูปกรณ์	NS		
9.	ID-107	รูปด้าน C , รูปด้าน D ห้องโถง	1:50	38.	AV-06	คุณลักษณะทั่วไป และ คุณลักษณะเฉพาะ 5 ระบบโสตทัศนูปกรณ์	NS		
10.	ID-108	แบบขยาย CB-1	1:25	39.	AV-07	แปลนแสดงงานระบบโสตทัศนูปกรณ์ ห้องโถง	1:100		
11.	ID-109	แบบขยายผนังตึกแต่ง 4	1:15	40.	AV-08	แปลนแสดงงานระบบภาพและเสียง ห้องโสต 3	1:100		
12.	ID-110	แบบขยายผนังตึกแต่ง 3	1:15	41.	AV-09	แปลนแสดงงานระบบโสตทัศนูปกรณ์ ห้องโสต 4	1:100		
13.	ID-201	แปลนแสดงงานปรับปรุงห้องโสต 4	1:100	42.	AC-01	คุณลักษณะทั่วไป และ คุณลักษณะเฉพาะ 1 ระบบปรับอากาศ	NS		
14.	ID-202	แปลนงานปรับปรุงพื้นห้องโสต 4	1:100	43.	AC-02	คุณลักษณะทั่วไป และ คุณลักษณะเฉพาะ 2 ระบบปรับอากาศ	NS		
15.	ID-203	แปลนงานปรับปรุงฝ้าเพดานห้องโสต 4	1:100	44.	AC-03	คุณลักษณะทั่วไป และ คุณลักษณะเฉพาะ 3 ระบบปรับอากาศ	NS		
16.	ID-204	แปลนงานม่านปรับแสงห้องโสต 4	1:100	45.	AC-04	คุณลักษณะทั่วไป และ คุณลักษณะเฉพาะ 4 ระบบปรับอากาศ	NS		
17.	ID-205	รูปด้าน A , รูปด้าน B ห้องโสต 4	1:50	46.	AC-05	แปลนแสดงงานระบบปรับอากาศ ห้องโถง	1:100		
18.	ID-206	รูปด้าน C , รูปด้าน D ห้องโสต 4	1:50	47.	AC-06	แปลนแสดงงานระบบระบายอากาศ ห้องโถง	1:100		
19.	ID-301	แปลนงานปรับปรุงห้องโสต 3	1:100	48.	AC-07	แปลนแสดงงานระบบปรับอากาศ ห้องโสต 3	1:100		
20.	ID-302	แปลนงานปรับปรุงฝ้าเพดานห้องโสต 3	1:100	49.	AC-08	แปลนแสดงงานระบบปรับอากาศ ห้องโสต 4	1:100		
21.	ID-303	รูปด้าน A , รูปด้าน B ห้องโสต 3	1:50						
22.	ID-304	รูปด้าน C , รูปด้าน D ห้องโสต 3	1:50						
23.	EE-01	รายการประกอบแบบทั่วไป 1 ระบบไฟฟ้า	NS						
24.	EE-02	รายการประกอบแบบทั่วไป 2 ระบบไฟฟ้า	NS						
25.	EE-03	รายการประกอบแบบทั่วไป 3 ระบบไฟฟ้า	NS						
26.	EE-04	รายการประกอบแบบทั่วไป 4 ระบบไฟฟ้า	NS						
27.	EE-05	ไดอะแกรมระบบไฟฟ้า ห้องโถง อาคาร 9 ชั้น 7	NS						
28.	EE-06	แปลนแสดงงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ห้องโถง	1:100						
29.	EE-07	แปลนแสดงงานระบบเคเบิลไฟฟ้า ห้องโถง	1:100						
 กองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ กรมธนารักษ์		แบบ โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3,4 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณโถง อาคาร 9 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง	สถาปนิก  นายบรรชา เหลาผา ภ-สถ 12170 ผู้อำนวยการส่วนสถาปัตยกรรม (รักษาการแทน)  นายธนะวัฒน์ ฐใจประการ ส-สถ.3789	วิศวกรไฟฟ้า นางสาวมนชนก ศรีสารคาม ภพภ. 32877 ผู้อำนวยการส่วนประมาณราคาและเขียนแบบ  นาย วรณชัย สุชากรมณ์	วิศวกรโยธา  นายพุดศักดิ์ ไทยสันติสุข สย.13828 ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม  นายเดชบัณฑิต ศรี สย.10760	ผู้อำนวยการกอง (ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์)  นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ	แสดงแบบ สารบัญแบบ -	มาตราส่วน 1 : 100 วันที่ 22/05/2569 ผู้เขียน นายบรรชา เหลาผา	เลขที่แบบ 20/2569 แผ่นที่ ID-01

สัญญาลักษณะประกอบแบบ												
สัญลักษณ์		รายละเอียด		สัญลักษณ์		รายละเอียด						
 กองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ กรมธนารักษ์		ชุดตู้รับคู่ 3 ขา มีกราวด์ ฝาครอบสีขาว		รื้อถอนหน้าต่างบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียม (เดิม) และติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียมใหม่ ตามที่แบบระบุ วงกรอบอลูมิเนียม- กรอบบานอลูมิเนียมให้ใช้ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ลูกฟักกระจกเขียวใส ความหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. อุปกรณ์ประกอบ ตามมาตรฐานการติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อน	แบบ โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3,4 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณโถง อาคาร 9 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง	สถาปนิก นายบรรชา เหลาผา ภ-สถ 12170 ผู้อำนวยการส่วนสถาปัตยกรรม (รักษาอาคารแทน) นายธนะวิวัฒน์ ฐใจประการ ฐ-สถ.3789	วิศวกรไฟฟ้า นางสาวมนชนก ศรีสารคาม ภพก 32877 ผู้อำนวยการส่วนประมาณราคาและเขียนแบบ นาย วรรณชัย สุชาวัฒน์	วิศวกรโยธา นายพุดศักดิ์ ไทยสันติสุข ทย.13828 ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายเดชบัณฑิต ศรี สย.10760	ผู้อำนวยการกอง (ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์) นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ	แสดงแบบ รายการประกอบแบบ	มาตราส่วน 1 : 100 วันที่ 22/05/2569 ผู้เขียน นายบรรชา เหลาผา	เลขที่แบบ 20/2569 แผ่นที่ ID-02
		สวิทซ์ทางเดียว										
		โคมไฟแบบแฉนวน ขนาด ไม่น้อยกว่า LED.1x18W/T8		พื้นยก (Raised-Floor) ขนาด 600X600X35 มม สูง 15 ซม ชนิด Cement-Filled Steel Panel (แผ่นเหล็กใส่ซีเมนต์) ภายนอกเป็นเหล็กปั๊มขึ้นรูป ภายในฉีดยึดด้วยซีเมนต์น้ำหนักเบา								
		โคมไฟดาวน์ไลท์แบบติดลอย ขนาด 4 นิ้ว ขั้วหลอดชนิด E27 ทรงกลม หลอดไฟ LED E27 กำลังไฟ 7 วัตต์										
		ตู้ LOAD CENTER PANEL 24 CKT.50AT		ฉาบแต่งท้องพื้นเดิม คานเดิม ทาสีชนิด สีทาฝ้า (Ceiling Paint) (เลือกสีขณะดำเนินการปรับปรุง)								
		ตู้ DATA RACK (ของเดิม)										
		เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน 4 ทิศทาง CASSETTE TYPE		ผนังปิดแผ่นอะคริลิก ขนาด 60x120 ซม หนา 15 มม								
		ตู้รับ LAN (Pop Up)										
		ตู้รับไฟฟ้า (Pop Up)		ผนังโครงคร่าวไม้กรุไม้อัด ความหนา 6 มม ตกแต่งผิว ทำลายผิวไม้โชว์ลาย รายละเอียดตามแบบ หน้า ID-109 (สี และ รูปแบบ เลือกขณะดำเนินการปรับปรุง)								
		EMERGENCY LIGHT 2x3.3W 12 VDC. BACKUPTIME >2.00 Hrs.										
		EXIT SIGN		ผนังปูกระเบื้อง ขนาดประมาณ 60X30 ซม (สี และ รูปแบบ เลือกขณะดำเนินการปรับปรุง)								

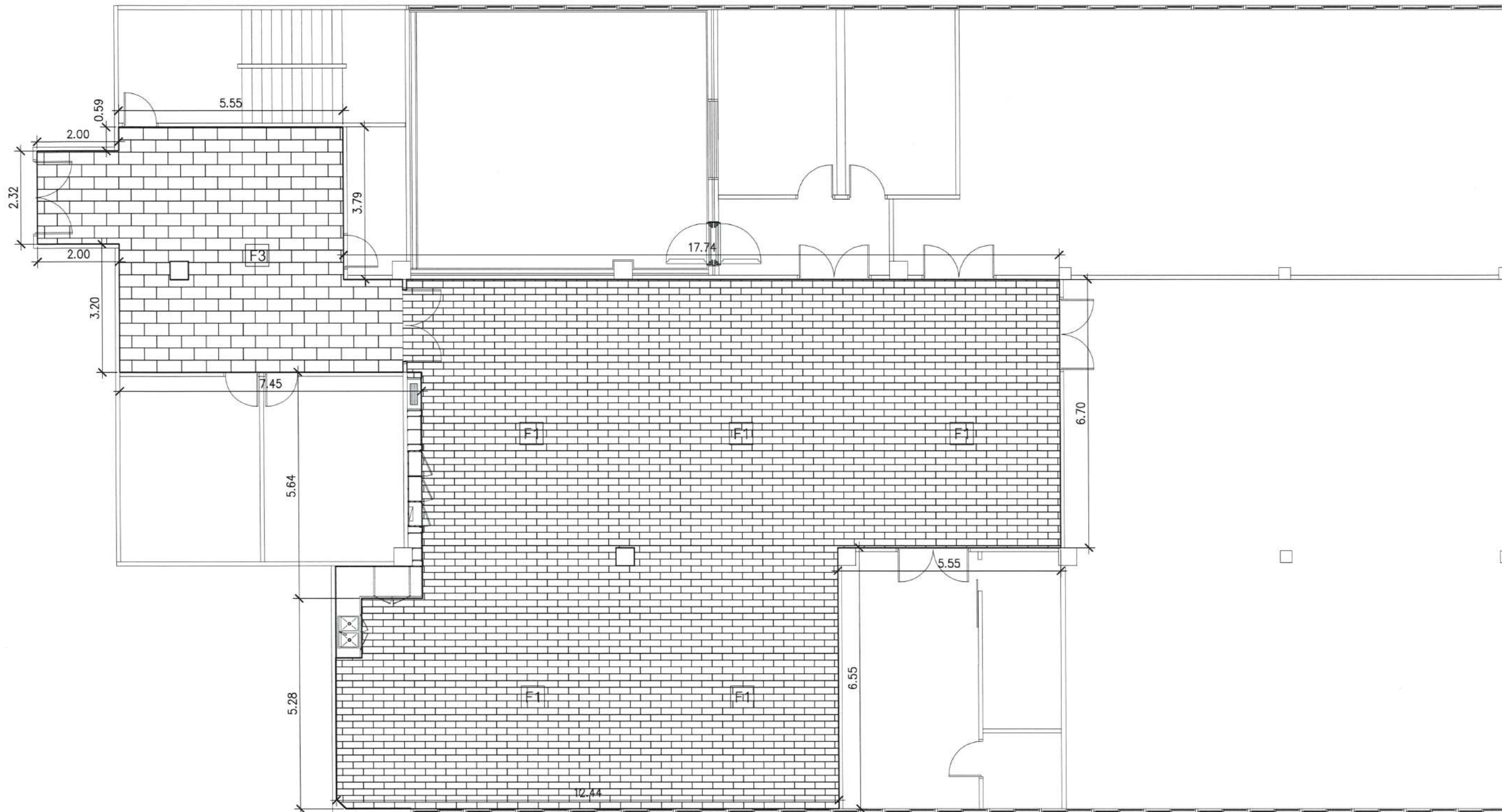


แปลนแสดงงานปรับปรุงห้องโถง

มาตรฐาน

1:100

 กองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ กรมธนารักษ์	แบบ โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3,4 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณโถง อาคาร 9 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง	สถาปนิก	วิศวกรไฟฟ้า	วิศวกรโยธา	ผู้อำนวยการกอง (ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์) นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ	แสดงแบบ แปลนแสดงงานปรับปรุงห้องโถง	มาตรฐาน 1 : 100 วันที่ 22/05/2569 ผู้เขียน นายบรรชา เหลาผา	เลขที่แบบ 20/2569 แผ่นที่ ID-101
		นายบรรชา เหลาผา ภ-สถ 12170	นางสาวมนชนก ศรีสารคาม ภพท 32877	นายพุดศักดิ์ ไทยสันติสุข สย 13828				
		ผู้อำนวยการส่วนสถาปัตยกรรม (รักษาราชการแทน)	ผู้อำนวยการส่วนประมาณราคาและเขียนแบบ	ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม				
		นายธนะวัฒน์ ใจประการ ส-สถ 3789	นาย วรรณชัย สุชาวมณี	นายเดชบัณฑิต ศรี สย 10760				



F1 พื้นกระเบื้องยาง ลายไม้ ความหนา 2.5 มม ชนิดปูด้วยกา
ขนาดประมาณ 0.15 X 0.90 ม(เลือกสีและลายภายหลัง)
ปรับระดับด้วยปูนชนิดไหลตัวได้เอง (Self-Leveling) ให้เรียบ
ก่อนดำเนินการติดตั้งแผ่นพื้น

F3 พื้นกระเบื้องยาง ความหนา 2.5 มม ชนิดปูด้วยกา
ขนาดประมาณ 0.30 X 0.60 ม(เลือกสีและลายภายหลัง)
ปรับระดับด้วยปูนชนิดไหลตัวได้เอง (Self-Leveling) ให้เรียบ
ก่อนดำเนินการติดตั้งแผ่นพื้น

แปลนงานปรับปรุงพื้นที่ห้องโถง

มาตราส่วน

1:100

 กองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ กรมธนารักษ์	แบบ โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3,4 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณโถง อาคาร 9 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง	สถาปนิก	วิศวกรไฟฟ้า	วิศวกรโยธา	ผู้อำนวยการกอง (ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์) นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ	แสดงแบบ แปลนงานปรับปรุงพื้นที่ ห้องโถง	มาตราส่วน 1 : 100	เลขที่แบบ 20/2569 แผ่นที่ ID-102
		นายบรรชา เหลาผา ภา-สถ 12170	นางสาวมนชนก ศรีสารคาม ภาฟก 32877	นายทูลศักดิ์ ไทยสันติสุข สย.13828				
		ผู้อำนวยการส่วนสถาปัตยกรรม (รักษาราชการแทน)	ผู้อำนวยการส่วนประมาณราคาและเขียนแบบ	ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม				
		นายธนวัฒน์ ใจประการ ส-สถ.3789	นาย วรณชัย สุชาธรรมณ์	นายเดชดินทร์ ศิริ สย.10760			วันที่ 22/05/2569	
							ผู้เขียน นายบรรชา เหลาผา	

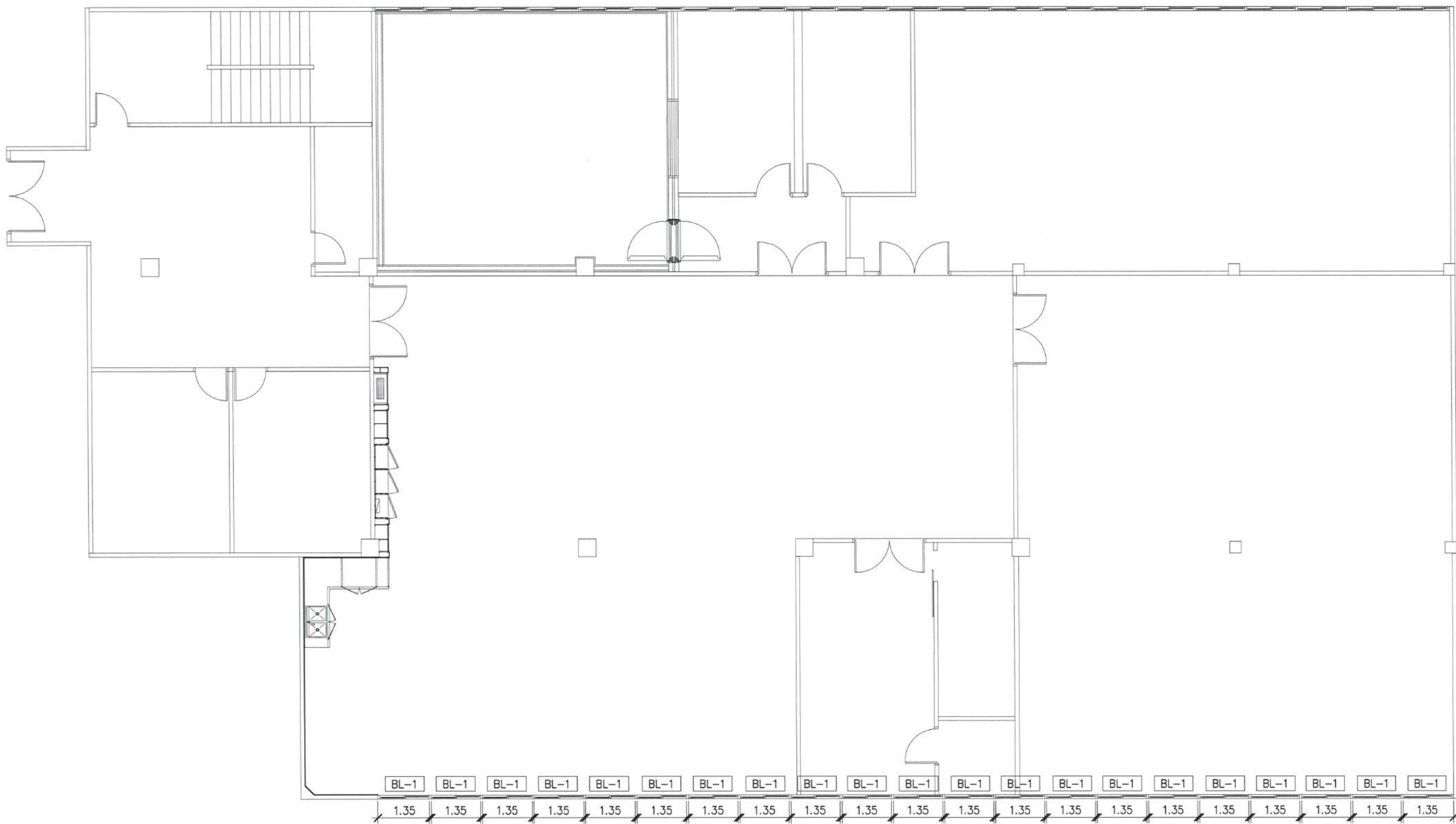


Ⓒ1 ฉาบแต่งท้องพื้นเดิม คานเดิม ทาสี (เลือกสีขณะดำเนินการปรับปรุง)
ความสูงเป็นไปตามสภาพพื้นที่จริง

แปลนงานปรับปรุงฝ้าเพดานห้องโถง
มาตราส่วน 1:100

 กองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ กรมธนารักษ์	แบบ โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3,4 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณโถง อาคาร 9 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง	สถาปนิก	วิศวกรไฟฟ้า	วิศวกรโยธา	ผู้อำนวยการกอง (ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์) นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ	แสดงแบบ แปลนงานปรับปรุง ฝ้าเพดานห้องโถง	มาตราส่วน 1 : 100	เลขที่แบบ 20/2569 วันที่ 22/05/2569 ผู้เขียน นายบรรชา เหล่าผา
		นายบรรชา เหล่าผา ภ-สถ 12170	นางสาวมนชนก ศรีสารคาม ภพท 32877	นายพุดศักดิ์ ไทเส้นดีสุข สย13828				
		ผู้อำนวยการส่วนสถาปัตยกรรม (รักษาราชการแทน)	ผู้อำนวยการส่วนประมาณราคาและเขียนแบบ	ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม				
		นายธนะวัฒน์ ใจประการ ส-สถ.3789	นาย วรณชัย สุขารมณ์	นายเดชบัณฑิต ศรี สย10760				

ID-103



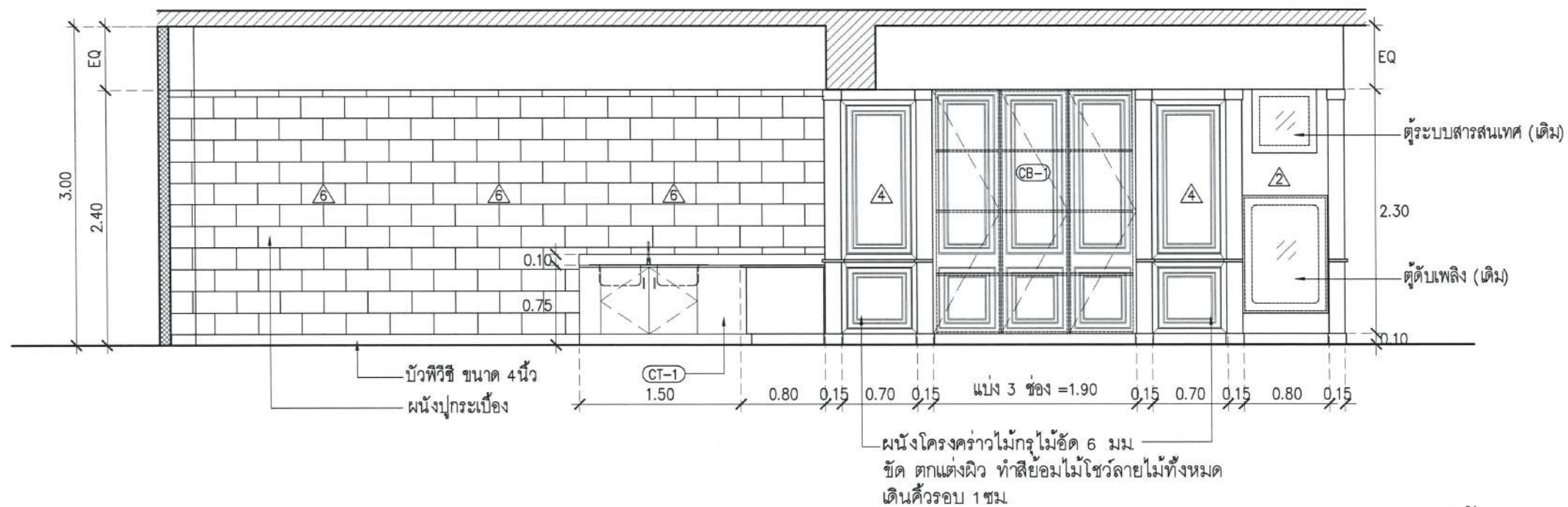
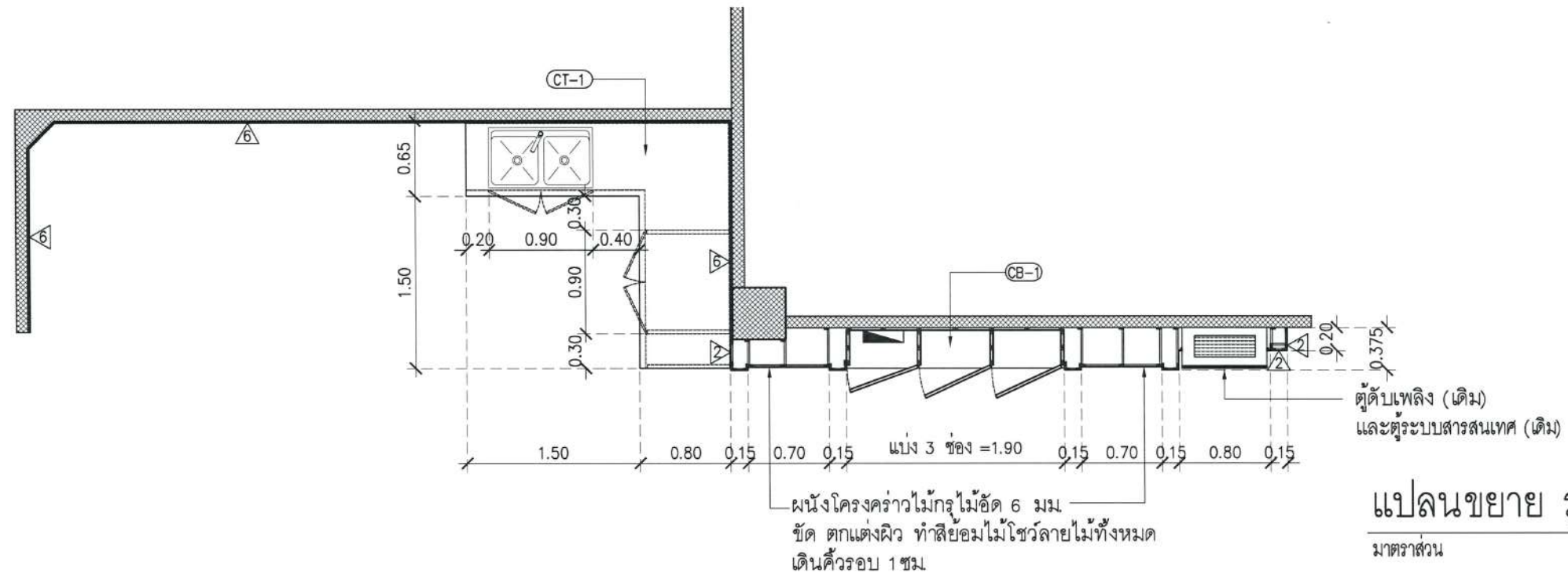
BL-1

ม่านม้วนกรองแสง วัสดุที่ใช้เป็นโพลีเอสเตอร์เคลือบพีวีซี
ขนาดประมาณ 135x155 ซม.
แสงผ่านได้ไม่เกิน 5% (Sunscreen 5%)

แปลนแสดงงานม่านปรับแสงห้องโถง

มาตราส่วน 1:100

 กองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ กรมธนารักษ์	แบบ โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3,4 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณโถง อาคาร 9 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง	สถาปนิก	วิศวกรไฟฟ้า	วิศวกรโยธา	ผู้อำนวยการกอง (ปฏิบัติการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์) นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ	แสดงแบบ แปลนแสดง งานม่านปรับแสงห้องโถง	มาตราส่วน 1 : 100	เลขที่แบบ 20/2569 แผ่นที่ ID-104
		นายบรรชา เหลาผา ภ-สถ 12170	นางสาวมนชนก ศรีสารคาม ภฟก 32877	นายพูนศักดิ์ ไทยสันติสุข สย.13828				
		ผู้อำนวยการส่วนสถาปัตยกรรม (รักษาการแทน)	ผู้อำนวยการส่วนประมาณราคาและเขียนแบบ	ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม				
		นายธนะวัฒน์ จุใจประการ ส-สถ.3789	นาย วรรณชัย สุชาวัฒน์	นายเดชบัณฑิต ศรี สย.10760				



กองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
กรมธนารักษ์

แบบ
โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3,4
(ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)
และบริเวณโถง อาคาร 9 ชั้น 7
กรมบัญชีกลาง

สถาปนิก

นายบรรชา เหล่ามา ภา-สถ 12170

ผู้อำนวยการส่วนสถาปัตยกรรม (รักษาการแทน)

นายธนะวัฒน์ ฐใจประกร ส-สถ 3789

วิศวกรไฟฟ้า

นางสาวมนชนก ศรีสาครคม ภาฟท 32877

ผู้อำนวยการส่วนประมาณราคาและเขียนแบบ

นาย วรณชัย สุชาวัฒน์

วิศวกรโยธา

นายพุดศักดิ์ ไทยสินธุ์ สย 13828

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม

นายเดชบดินทร์ ศิริ สย 10760

ผู้อำนวยการกอง
(ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์)

นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์
ผู้อำนวยการกองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ

แสดงแบบ

แปลนขยาย รูปด้าน A
รูปด้าน A

มาตราส่วน

1 : 25

วันที่ 22/05/2569

ผู้เขียน

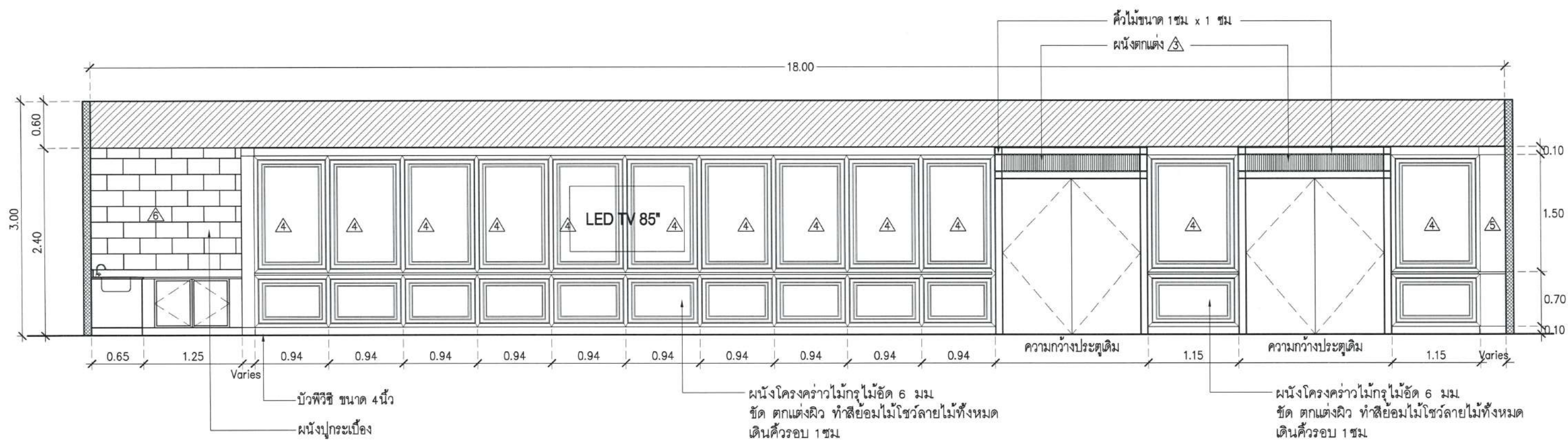
นายบรรชา เหล่ามา

เลขที่แบบ

20/2569

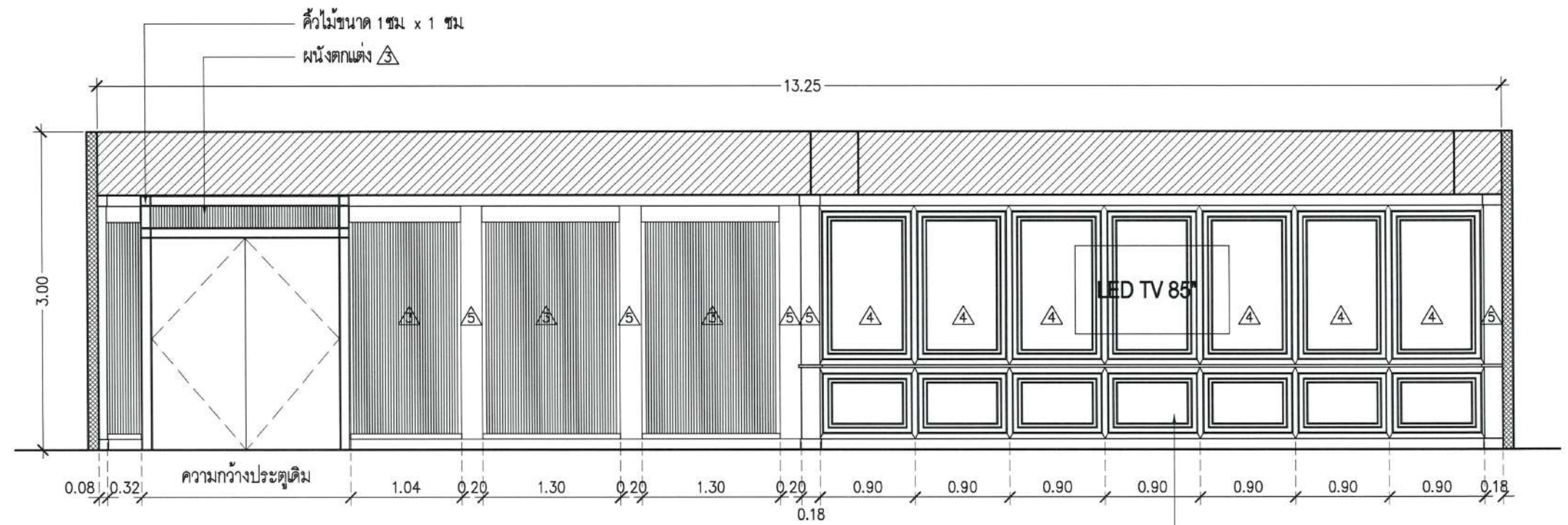
แผ่นที่

ID-105



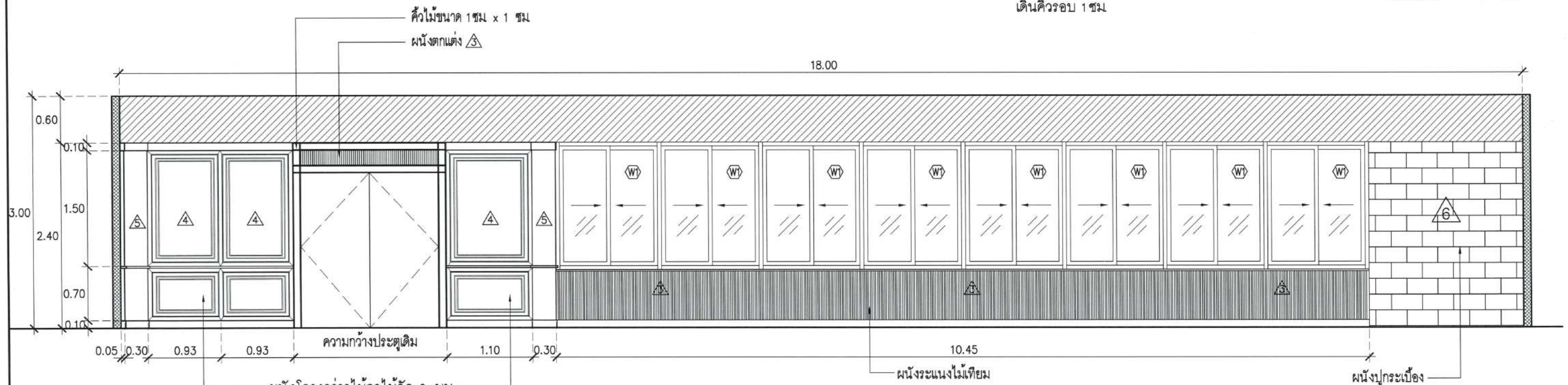
รูปด้าน B
 มาตรฐาน 1:50

 กองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ กรมธนารักษ์	แบบ โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3,4 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณโถง อาคาร 9 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง	สถาปนิก	วิศวกรไฟฟ้า	วิศวกรโยธา	ผู้อำนวยการกอง (ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์) นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ	แสดงแบบ รูปด้าน B ห้องโถง	มาตรฐาน	เลขที่แบบ 20/2569	
		นายบรรชา เหล่าผา ภ-สถ 12170	นางสาวมนชนก ศรีสารคาม ภพก 32877	นายพุดศักดิ์ ไทยสันติสุข สย.13828			1 : 50		
		ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม (รักษาราชการแทน)	ผู้อำนวยการส่วนประมาณราคาและเขียนแบบ	ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรม			วันที่ 22/05/2569		แผ่นที่
		นายธนะวัฒน์ ใจประการ ส-สถ.3789	นาย วรรณชัย สุชาวรรณ	นายเชษฐาตินทร์ ศิริ สย.10760			ผู้เขียน นายบรรชา เหล่าผา		ID-106



ผนังโครงคร่าวไม้กรุไม้อัด 6 มม.
ขีด ตกแต่งผิว ทำลายไม้โชว์ลายไม้ทั้งหมด
เดินคิ้วรอบ 1 ซม.

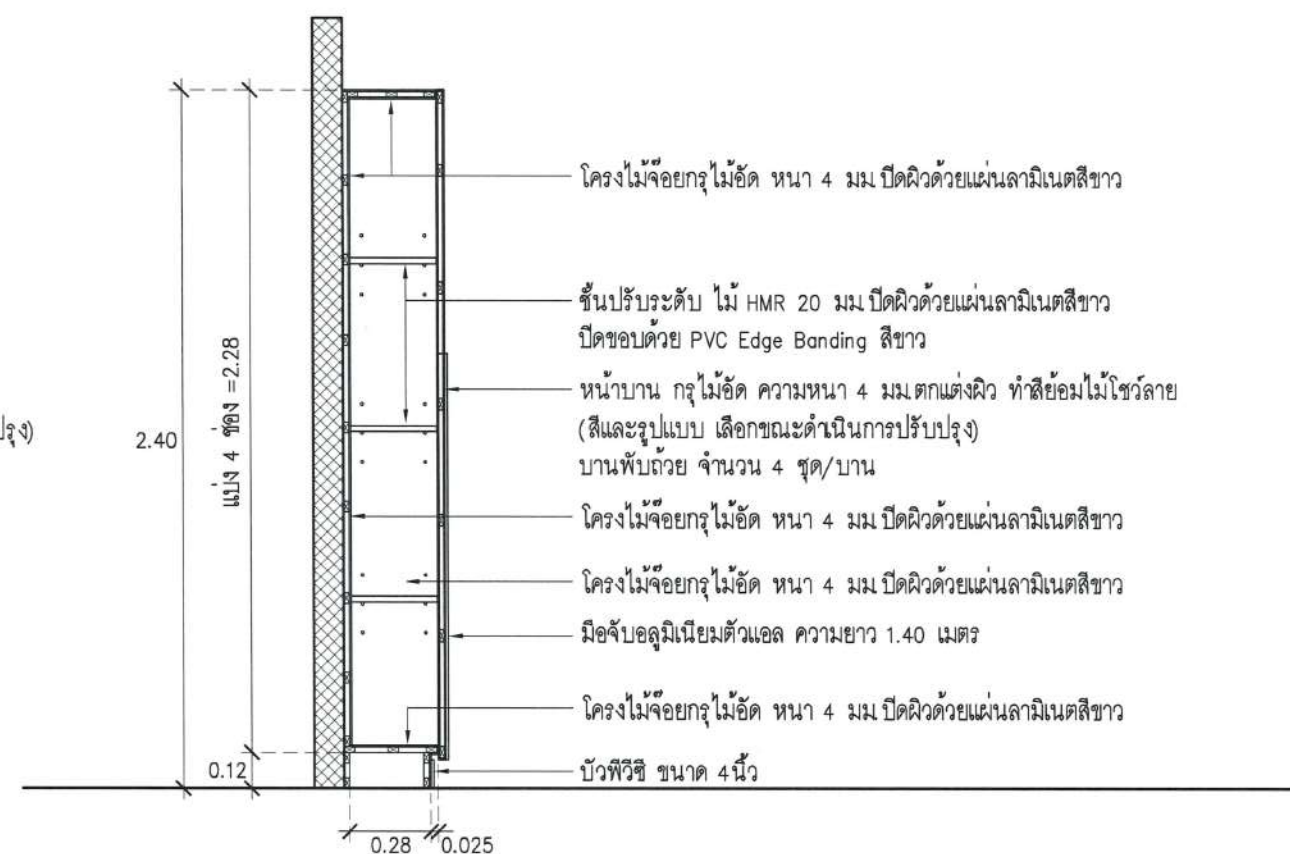
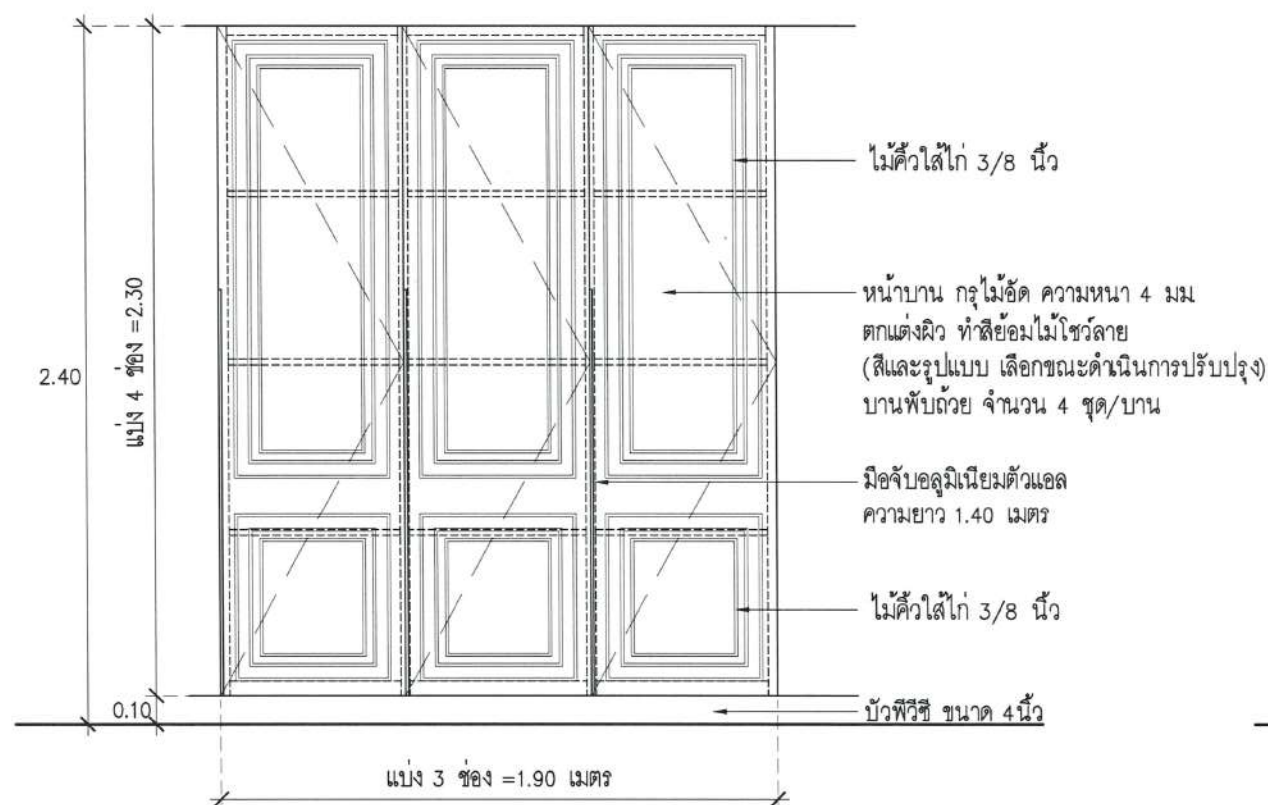
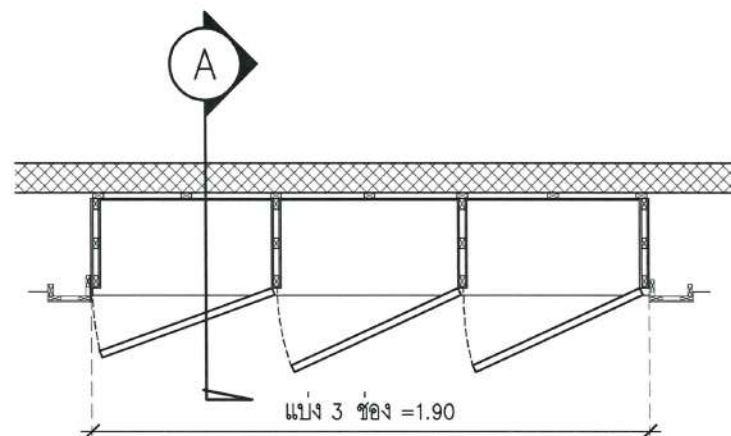
รูปด้าน C
มาตราส่วน 1:50



ผนังโครงคร่าวไม้กรุไม้อัด 6 มม.
ขีด ตกแต่งผิว ทำลายไม้โชว์ลายไม้ทั้งหมด
เดินคิ้วรอบ 1 ซม.

รูปด้าน D
มาตราส่วน 1:50

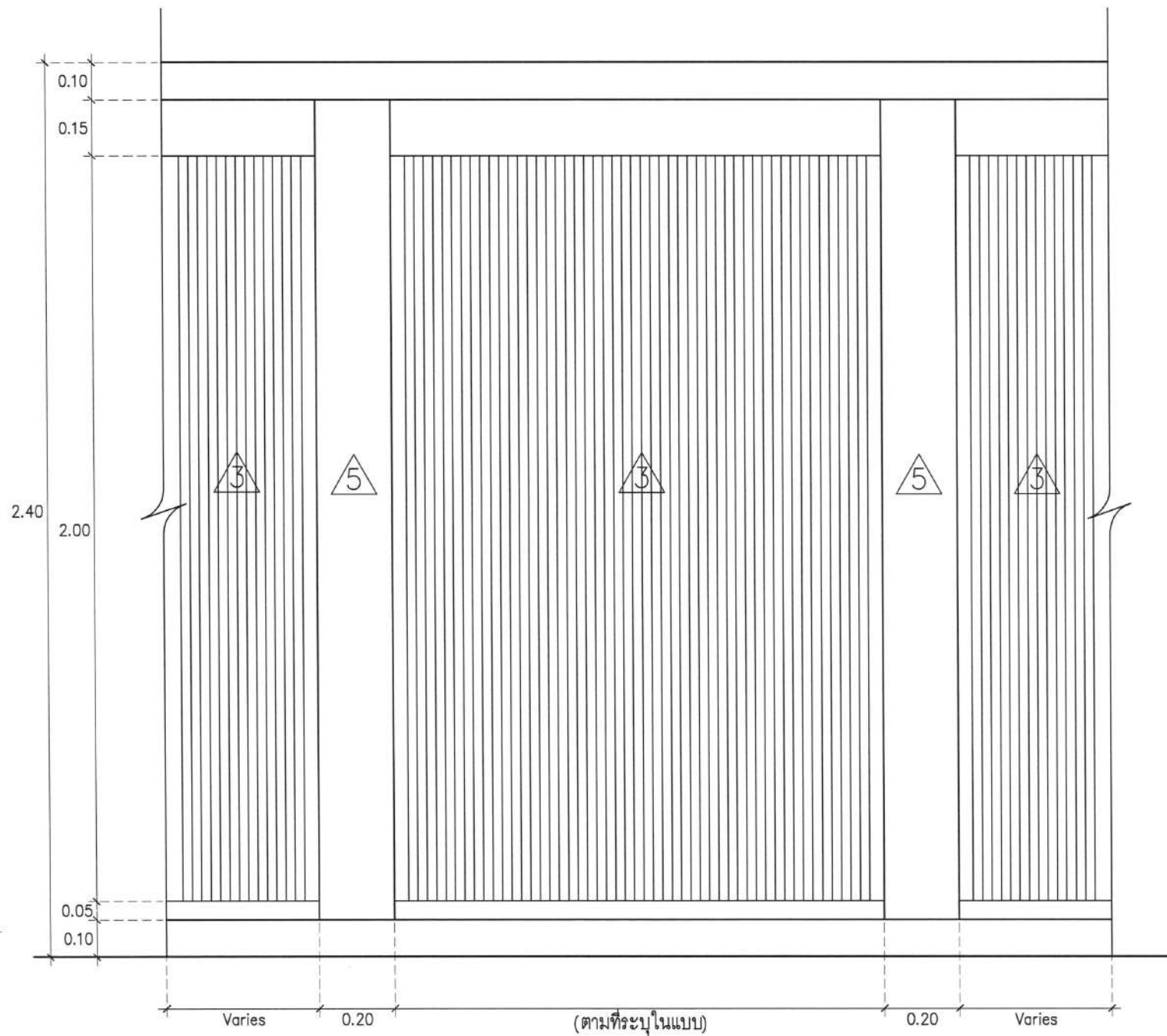
 กองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ กรมธนารักษ์	แบบ โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3,4 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณโถง อาคาร 9 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง	สถาปนิก	วิศวกรไฟฟ้า	วิศวกรโยธา	ผู้อำนวยการกอง (ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์) นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ	แสดงแบบ รูปด้าน C , รูปด้าน D โถงโถง	มาตราส่วน	เลขที่แบบ
		นายบรรชา เหล่ามา ผ-สธ 12170	นางสาวมนชนก ศรีสารคาม ภ.พ. 32877	นายพุดศักดิ์ ไทยสันติสุข สย.13828			1 : 50	20/2569
		ผู้อำนวยการส่วนสถาปัตยกรรม (รักษาราชการแทน)	ผู้อำนวยการส่วนประมาณราคาและเขียนแบบ	ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม			วันที่ 22/05/2569	แผ่นที่
		นายธนวัฒน์ จูใจประชากร ส-สธ.3789	นาย วรรณชัย สุชาวัฒน์	นายเดชบัณฑิต สิริ สย.10760			ผู้เขียน นายบรรชา เหล่ามา	ID-107



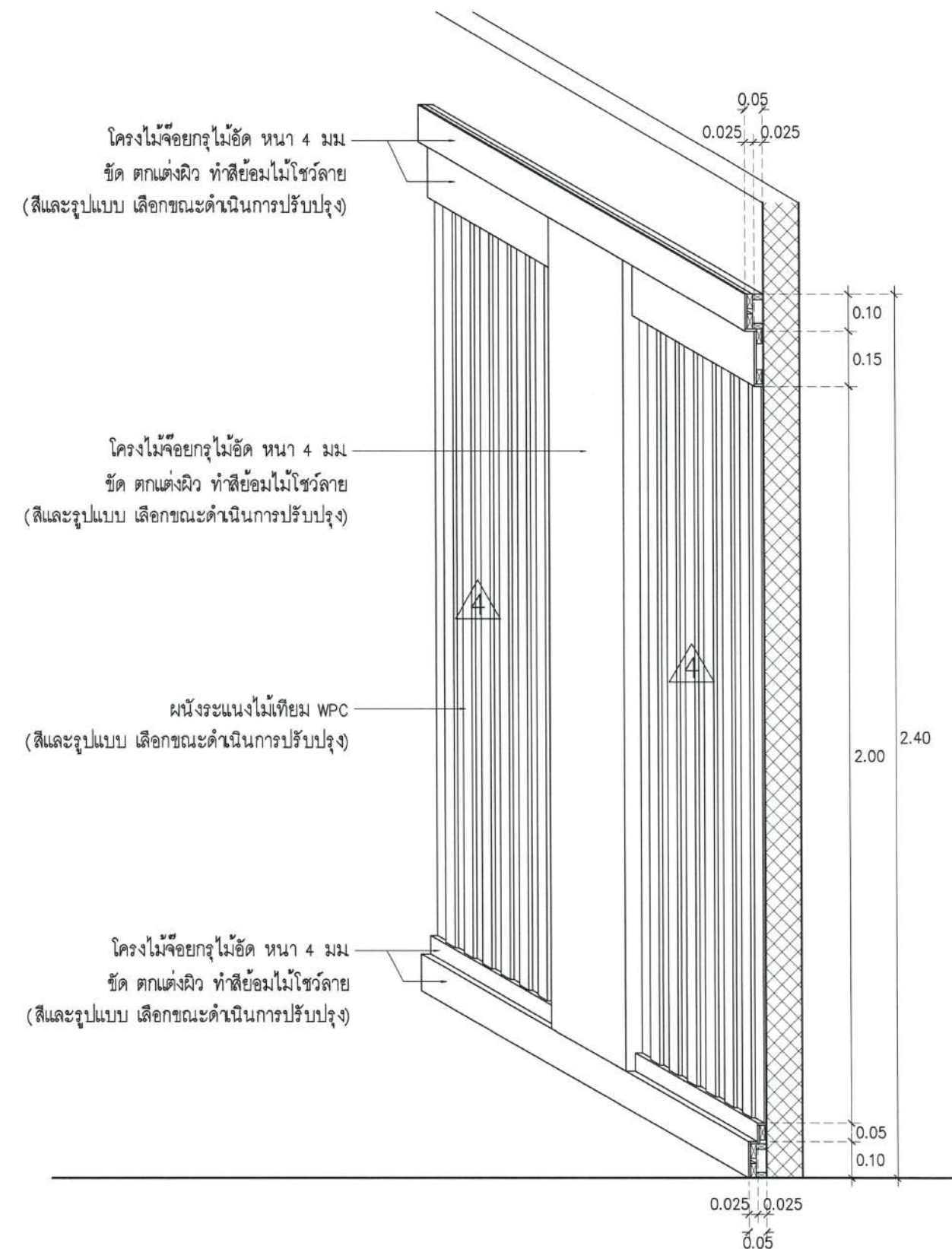
แบบขยาย (CB-1)

มาตรฐาน 1:25

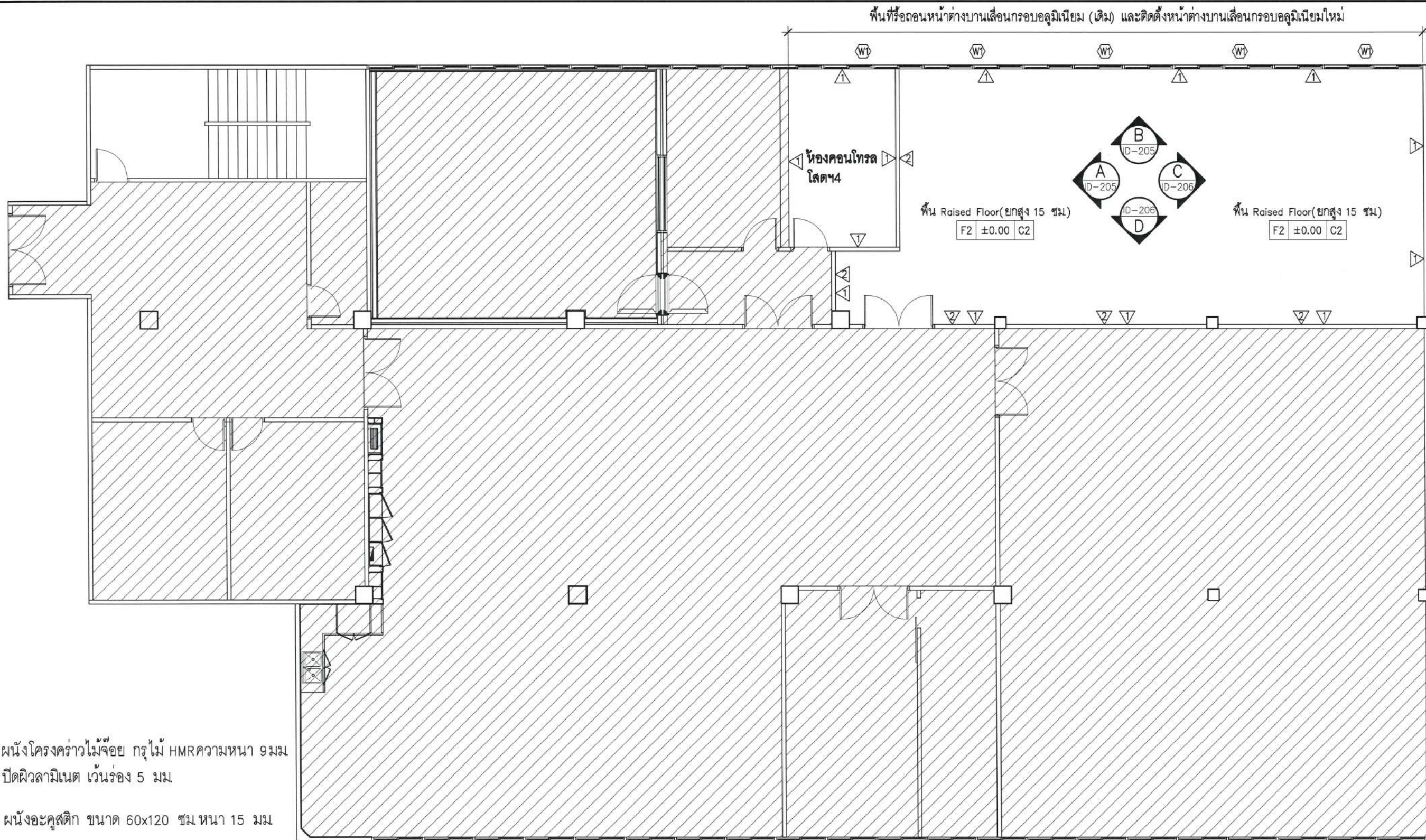
กองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ กรมธนารักษ์	แบบ โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3,4 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณโถง อาคาร 9 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง	สถาปนิก	วิศวกรไฟฟ้า	วิศวกรโยธา	ผู้อำนวยการกอง (ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์) นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ	แสดงแบบ	มาตรฐาน	เลขที่แบบ
		นายบรรชา เหลาผา ภ-สถ 12170	นางสาวมนชนก ศรีสารคาม ภพก 32877	นายพลศักดิ์ ไทยสันติสุข สย 13828		แบบขยาย CB-1	1 : 25	20/2569
		ผู้อำนวยการส่วนสถาปัตยกรรม (รักษาการแทน)	ผู้อำนวยการส่วนประมาณราคาและเขียนแบบ	ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม		-	วันที่ 22/05/2569	แผ่นที่
		นายธนวัฒน์ ใจประการ ส-สถ 3789	นาย วรณชัย สุธารมณ	นายเดชบัณฑิต ศรี สย 10760			ผู้เขียน นายบรรชา เหลาผา	ID-108



แบบขยายผนังตึกแต่ง 3
 มาตรฐาน 1:15



 กองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ กรมธนารักษ์	แบบ โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3,4 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณโถง อาคาร 9 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง	สถาปนิก	วิศวกรไฟฟ้า	วิศวกรโยธา	ผู้อำนวยการกอง (ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์) นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ	แสดงแบบ	มาตรฐาน	เลขที่แบบ
		นายบรรชา เหลาผา ภ-สด 12170 ผู้อำนวยการส่วนสถาปัตยกรรม (รักษาการแทน)	นางสาวมนชนก ศรีสารคาม ภพท 32877 ผู้อำนวยการส่วนประมาณราคาและเขียนแบบ	นายพุดศักดิ์ ไทยสันติสุข สย13828 ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม		แบบขยาย ผนังตึกแต่ง 3	1 : 15	20/2569
		นายธนะวัฒน์ ธุโจประการ ส-สด 3789	นาย วรรณชัย สุชาวัฒน์	นายเดชบัณฑิต ศรี สย10760			วันที่ 22/05/2569	แผ่นที่
							ผู้เขียน นายบรรชา เหลาผา	ID-110



๗ ผนังโครงคร่าวไม้จ๊อย กรุไม้ HMR ความหนา 9 มม.
ปิดผิวลามิเนต เว้นร่อง 5 มม.

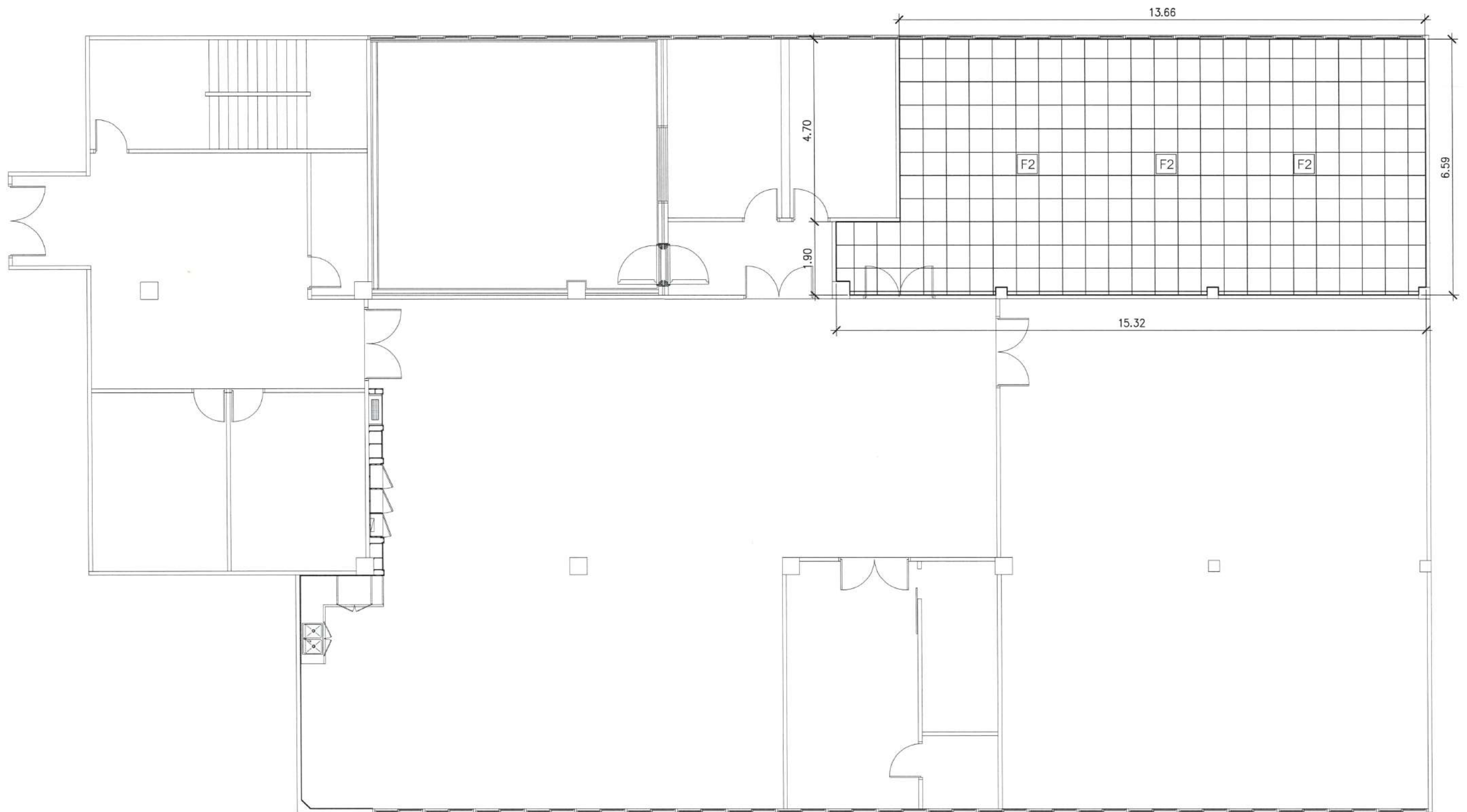
๘ ผนังอะคูสติค ขนาด 60x120 ซม. หนา 15 มม.

F2 พื้นยก (Raised-Floor) ขนาด 600X600X35 มม. สูง 15 ซม.
ชนิด Cement-Filled Steel Panel (แผ่นเหล็กใส่ซีเมนต์)
ภายนอกเป็นเหล็กปั๊มขึ้นรูป
ภายในฉีดยึดด้วยซีเมนต์น้ำหนักเบา

W1 รื้อถอนหน้าต่างบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียม (เดิม) และติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียมใหม่ ตามที่แบบระบุ
วงกรอบอลูมิเนียม- กรอบบานอลูมิเนียมให้ใช้ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม.
ลูกฟักกระจกเขียวใส ความหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. อุปกรณ์ประกอบ ตามมาตรฐานการติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อน

แปลนแสดงงานปรับปรุงห้องใสต 4
มาตราส่วน 1:100

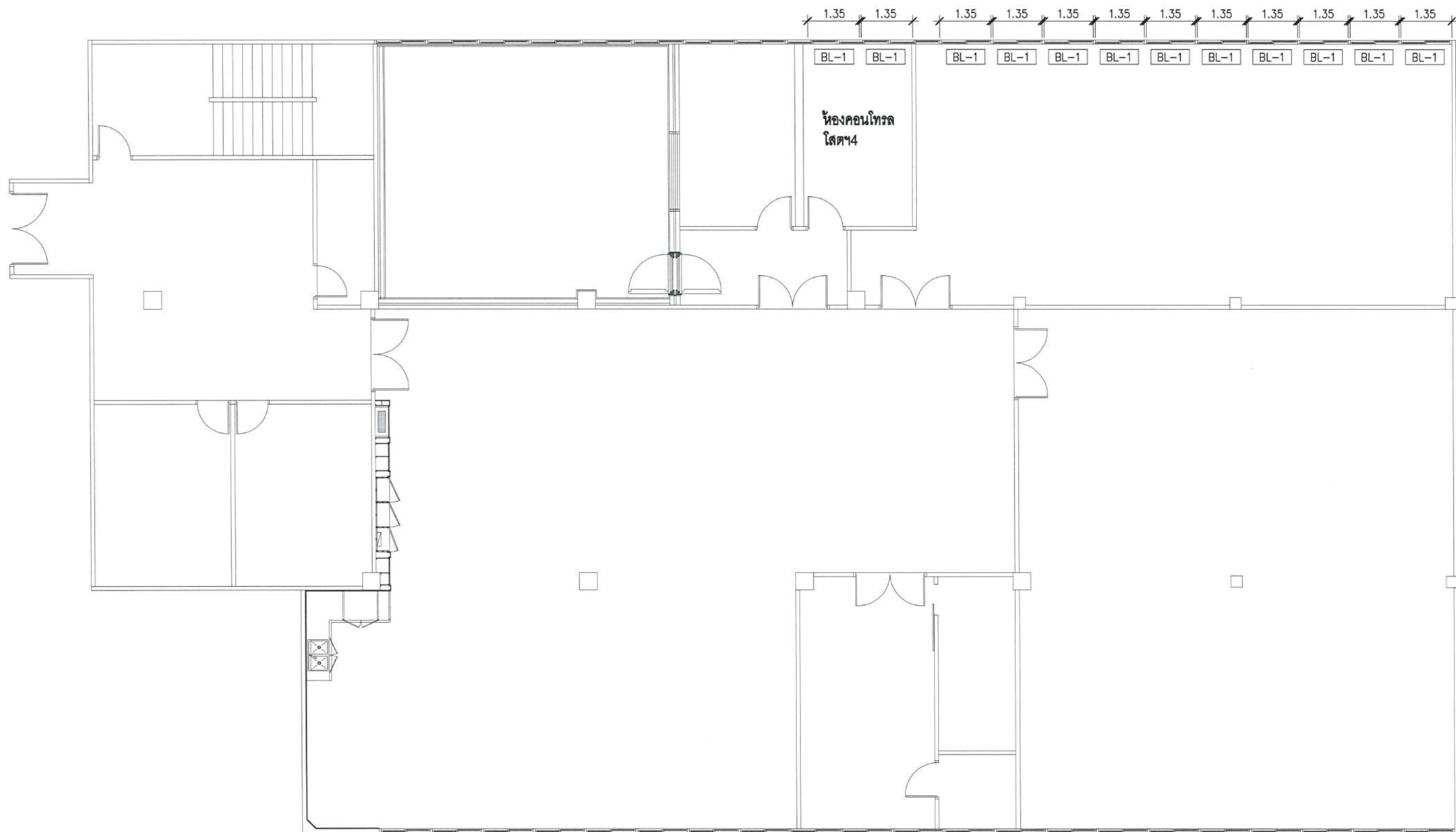
 กองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ กรมธนารักษ์	แบบ โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3,4 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณโถง อาคาร 9 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง	สถาปนิก	วิศวกรไฟฟ้า	วิศวกรโยธา	ผู้อำนวยการกอง (ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์) นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ	แสดงแบบ แปลนแสดง งานปรับปรุงห้องโถง 4	มาตราส่วน	เลขที่แบบ
		นายบรรชา เหลาผา ภ-สถ 12170	นางสาวมนชนก ศรีสารคาม ภพท 32877	นายพุดศักดิ์ ไทยสันติสุข สย 13828			1 : 100	20/2569
		ผู้อำนวยการส่วนสถาปัตยกรรม (รักษาราชการแทน)	ผู้อำนวยการส่วนประมาณราคาและเขียนแบบ	ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม			วันที่ 22/05/2569	แผ่นที่
							ผู้เขียน	
		นายธนวัฒน์ ฐใจประการ ส-สถ 3789	นาย วรรณชัย สุชาภรณ์	นายเดชบัณฑิต ศิริ สย 10760			นายบรรชา เหลาผา	ID-201



F2 พื้นยก (Raised-Floor) ขนาด 600X600X35 มม. สูง 15 ซม.
ชนิด Cement-Filled Steel Panel (แผ่นเหล็กใส่ซีเมนต์)
ภายนอกเป็นเหล็กปั๊มขึ้นรูป ภายในฉีดยึดด้วยซีเมนต์น้ำหนักเบา

แปลนงานปรับปรุงพื้นที่ห้องโสต 4
มาตราส่วน 1:100

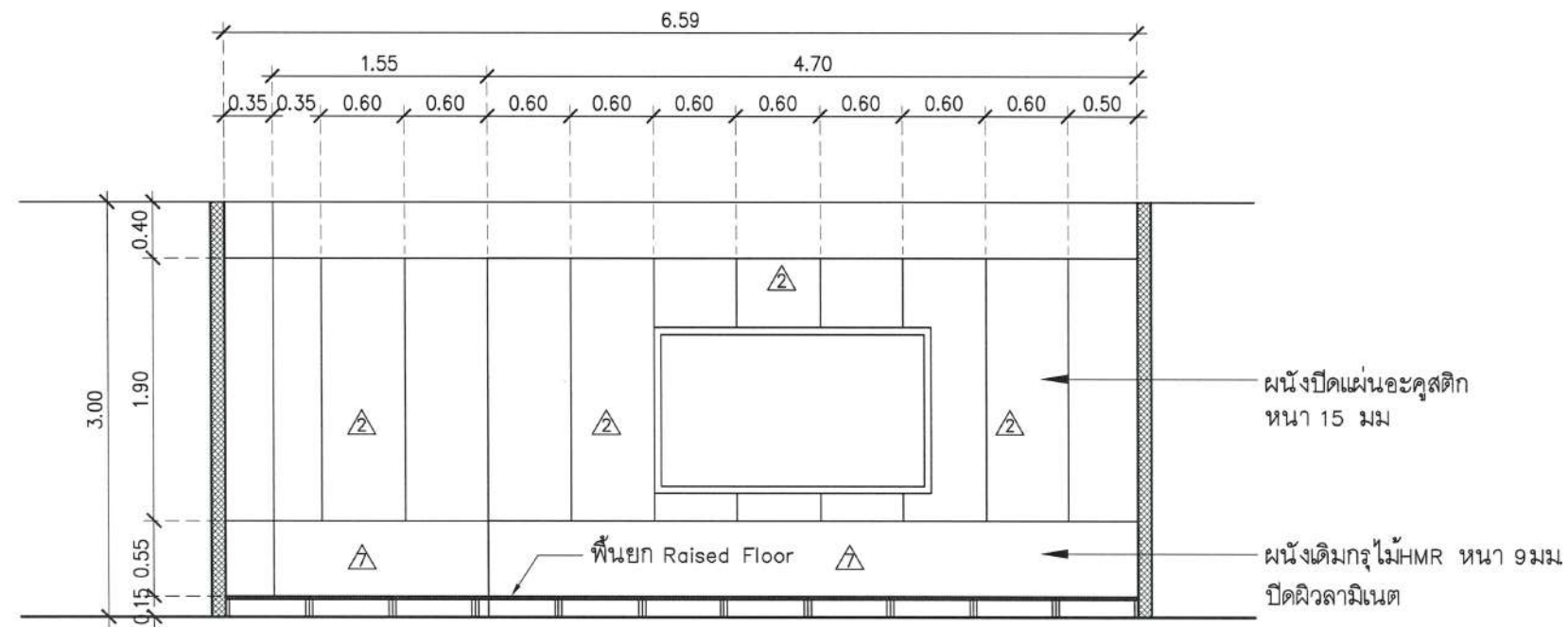
 กองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ กรมธนารักษ์	แบบ โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3,4 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณโถง อาคาร 9 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง	สถาปนิก	วิศวกรไฟฟ้า	วิศวกรโยธา	ผู้อำนวยการกอง (ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์) นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ	แสดงแบบ แปลนงานปรับปรุง พื้นที่ห้องโสต 4	มาตราส่วน	เลขที่แบบ
		นายบรรชา เหลาผา ภ-สถ 12170	นางสาวมนชนก ศรีสารคาม ภฟก 32877	นายพุดศักดิ์ ไทยสันติสุข สย 13828			1 : 100	20/2569
		ผู้อำนวยการส่วนสถาปัตยกรรม (รักษาการแทน)	ผู้อำนวยการส่วนประมาณราคาและเขียนแบบ	ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม			วันที่ 22/05/2569	แผ่นที่
		นายธนะวัฒน์ ใจประการ ส-สถ 3789	นาย วรรณชัย สุชาธมณี	นายเดชดินทร์ ศิริ สย 10760			ผู้เขียน นายบรรชา เหลาผา	ID-202



BL-1 ม่านม้วนกรองแสง วัสดุที่ใช้เป็นโพลีเอสเตอร์เคลือบฟิวิซี
ขนาด 135x155 ซม.
แสงผ่านได้ไม่เกิน 5% (Sunsreen 5%)

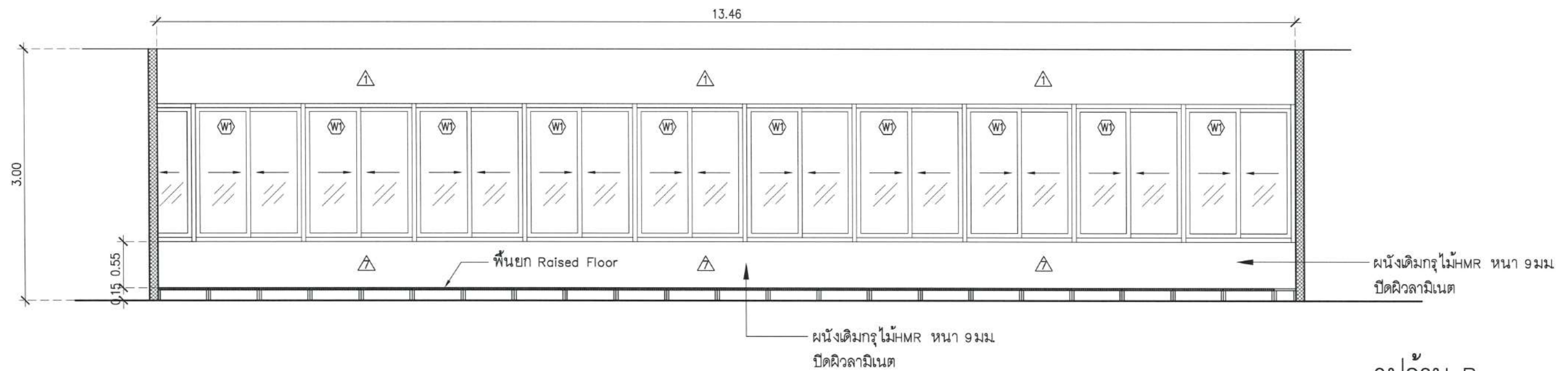
แปลนแสดงงานม่านปรับแสงห้องโสต 4
มาตราส่วน 1:100

 กองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชทัณฑ์ กรมอนารักษ์	แบบ โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3,4 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณโถง อาคาร 9 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง	สถาปนิก	วิศวกรไฟฟ้า	วิศวกรโยธา	ผู้อำนวยกอง (ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอนารักษ์) นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยกองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชทัณฑ์	แสดงแบบ แปลนแสดง งานม่านปรับแสงห้องโสต 4	มาตรฐาน	เลขที่แบบ
		นายบรรชา เหลาผา ภ-สถ 12170	นางสาวมนชนก ศรีสารคาม ภพท 32877	นายพุดศักดิ์ ไชยสินธุสุข สย 13828			1 : 100	20/2569
		ผู้อำนวยการส่วนสถาปัตยกรรม (รักษาราชการแทน)	ผู้อำนวยการส่วนประมาณราคาและเขียนแบบ	ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม			วันที่ 22/05/2569	แผ่นที่
		นายธนวัฒน์ ฐใจประการ ส-สถ 3789	นาย วรรณชัย สุชาธรรมณ์	นายเดชบัณฑิต ศิริ สย 10760			ผู้เขียน นายบรรชา เหลาผา	ID-204



รูปด้าน A

มาตราส่วน 1:50



รูปด้าน B

มาตราส่วน 1:50



กองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
กรมธนารักษ์

แบบ
โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3,4
(ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)
และบริเวณโถง อาคาร 9 ชั้น 7
กรมบัญชีกลาง

สถาปนิก

นายบรรชา เหลาผา ภ-สด 12170

ผู้อำนวยการส่วนสถาปัตยกรรม (รักษาการแทน)

นายธนวัฒน์ ใจประการ ส-สด.3789

วิศวกรไฟฟ้า

นางสาวมนชนก ศรีสารคาม ภพก 32877

ผู้อำนวยการส่วนประมาณราคาและเขียนแบบ

นาย วรรณชัย สุขารมณ์

วิศวกรโยธา

นายทูลศักดิ์ ไทยสันติสุข สย.13828

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม

นายเดชบัณฑิต ศิริ สย.10760

ผู้อำนวยการกอง
(ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์)

นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์

ผู้อำนวยการกองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ

แสดงแบบ

รูปด้าน A , รูปด้าน B
ห้องโถง 4

มาตราส่วน

1 : 50

วันที่ 22/05/2569

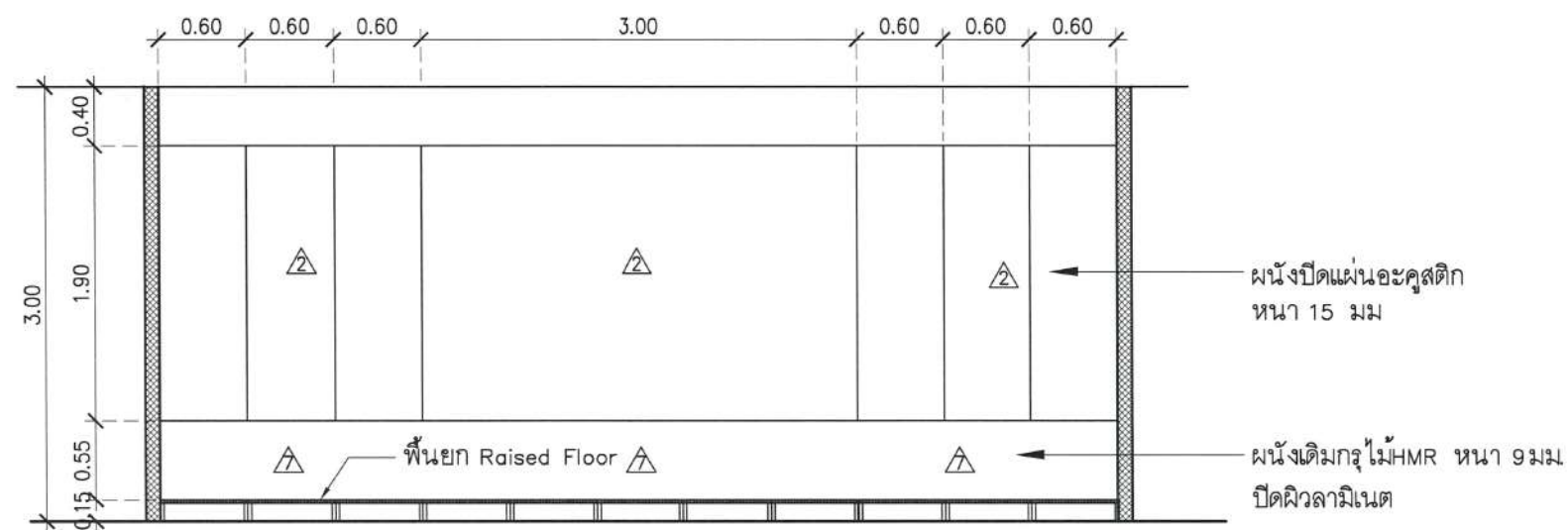
ผู้เขียน
นายบรรชา เหลาผา

เลขที่แบบ

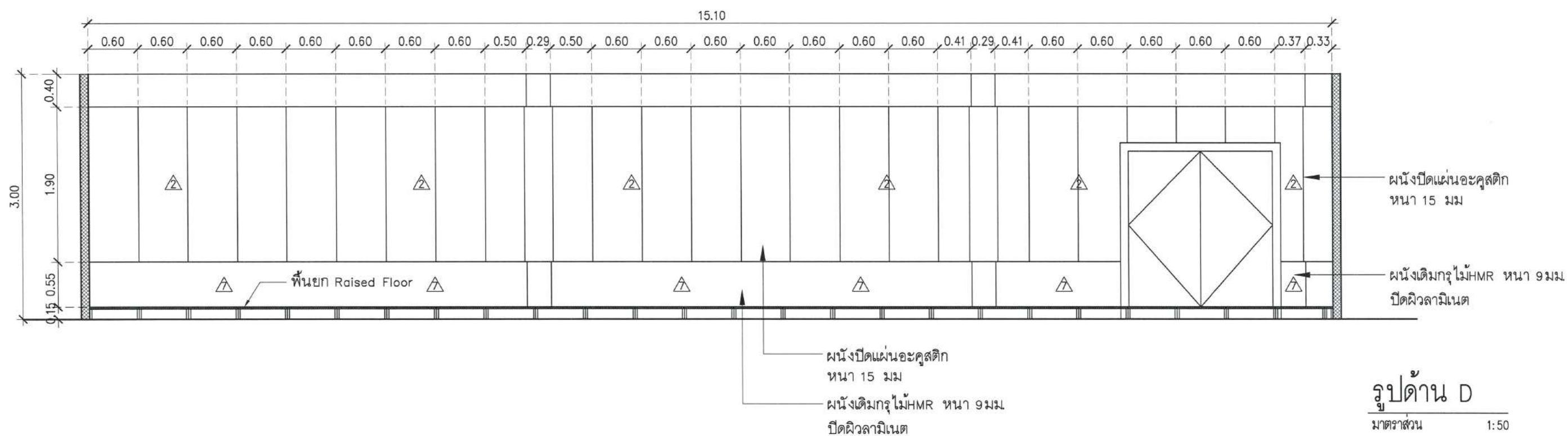
20/2569

แผ่นที่

ID-205

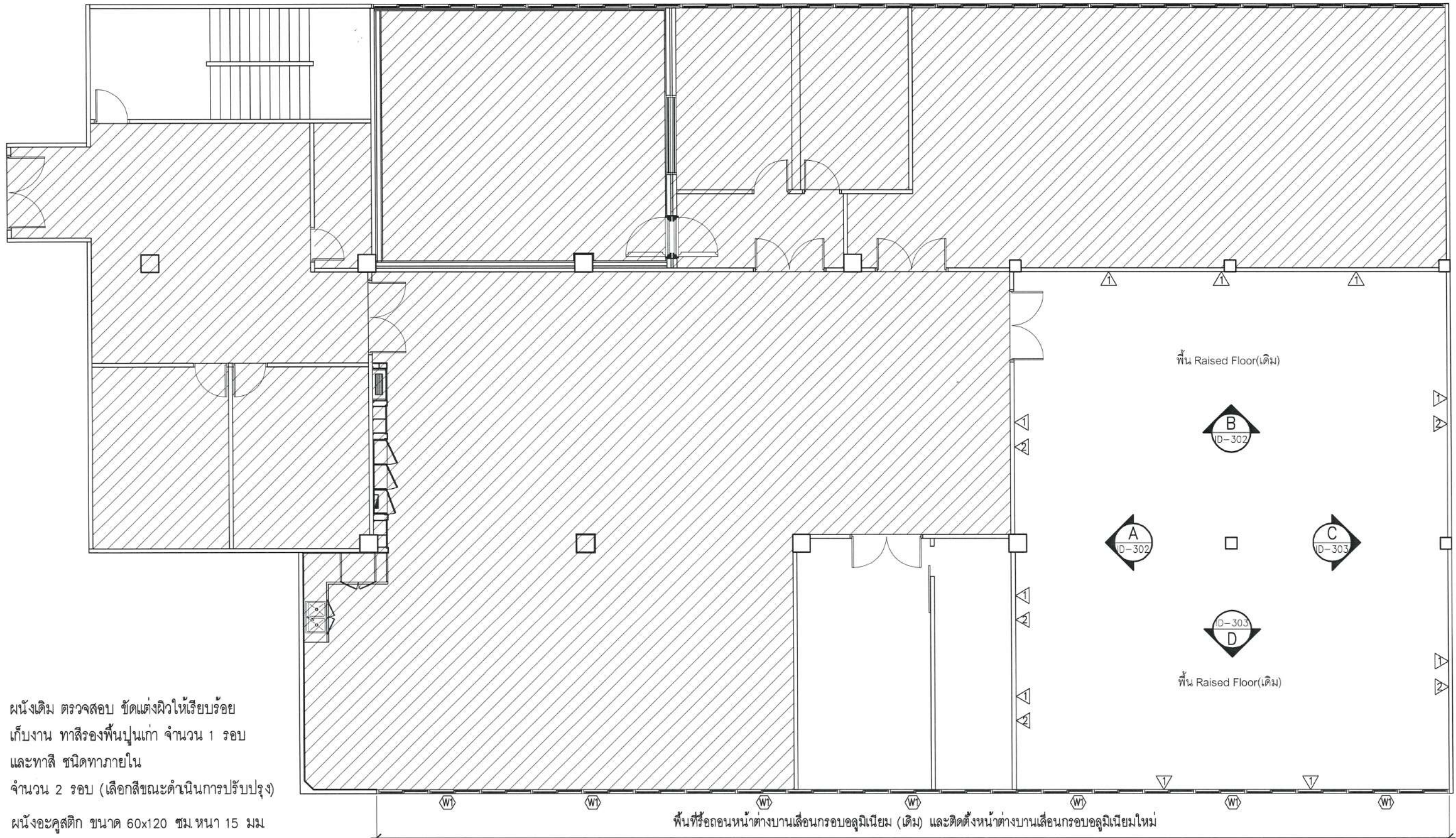


รูปด้าน C
มาตราส่วน 1:50



รูปด้าน D
มาตราส่วน 1:50

 กองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ กรมธนารักษ์	แบบ โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3,4 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณโถง อาคาร 9 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง	สถาปนิก	วิศวกรไฟฟ้า	วิศวกรโยธา	ผู้อำนวยการกอง (ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์) นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ	แสดงแบบ รูปด้าน C , รูปด้าน D ห้องโสต 4	มาตราส่วน	เลขที่แบบ
		นายบรรชา เหลาผา ภา-สถ 12170	นางสาวมนชนก ศรีสารคาม ภาฟก 32877	นายพลศักดิ์ ไทยสันติสุข สย13828			1 : 50	20/2569
		ผู้อำนวยการส่วนสถาปัตยกรรม (รักษาราชการแทน)	ผู้อำนวยการส่วนประมาณราคาและเขียนแบบ	ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม			วันที่ 22/05/2569	แผ่นที่
		นายธนวัฒน์ ธุโจประการ ส-สถ.3789	นาย วรรณชัย สุชาธมณ	นายเดชนรินทร์ ศิริ สย10760			ผู้เขียน นายบรรชา เหลาผา	ID-206

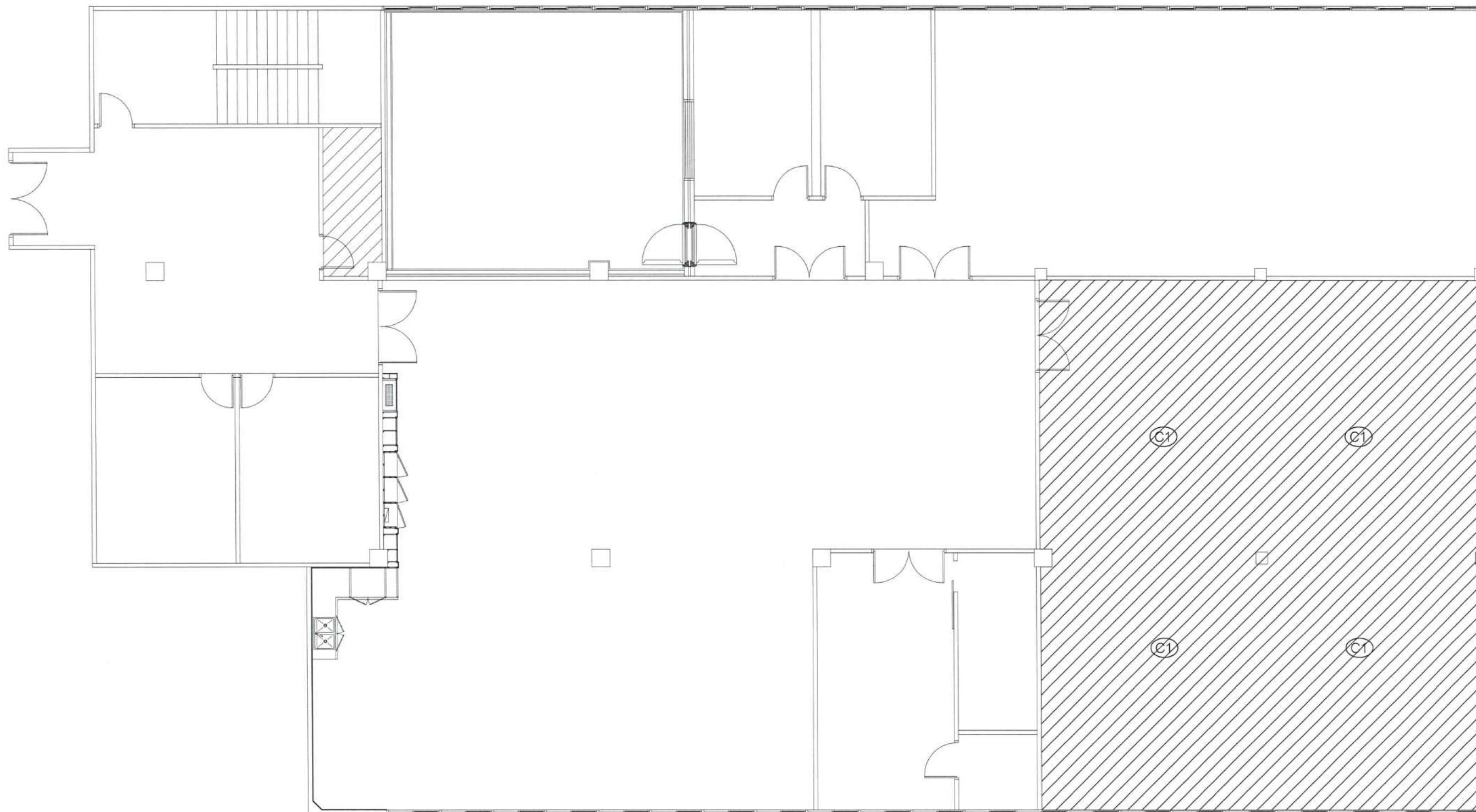


- 1 ผนังเดิม ตรวจสอบ ชัดแต่งผิวให้เรียบร้อย
เก็บงาน ทาสีรองพื้นปูนเก่า จำนวน 1 รอบ
และทาสี ชนิดทาภายใน
จำนวน 2 รอบ (เลือกสีขณะดำเนินการปรับปรุง)
- 2 ผนังอะคริลิก ขนาด 60x120 ซม หน้า 15 มม

W1 รื้อถอนหน้าต่างบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียม (เดิม) และติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียมใหม่ ตามที่แบบระบุ
วงกรอบอลูมิเนียม- กรอบบานอลูมิเนียมให้มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม
ลูกฟักกระจกเขียวใส ความหนาไม่น้อยกว่า 6 มม อุปกรณ์ประกอบ ตามมาตรฐานการติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อน

แปลนแสดงงานปรับปรุงห้องสไต 3
มาตราส่วน 1:100

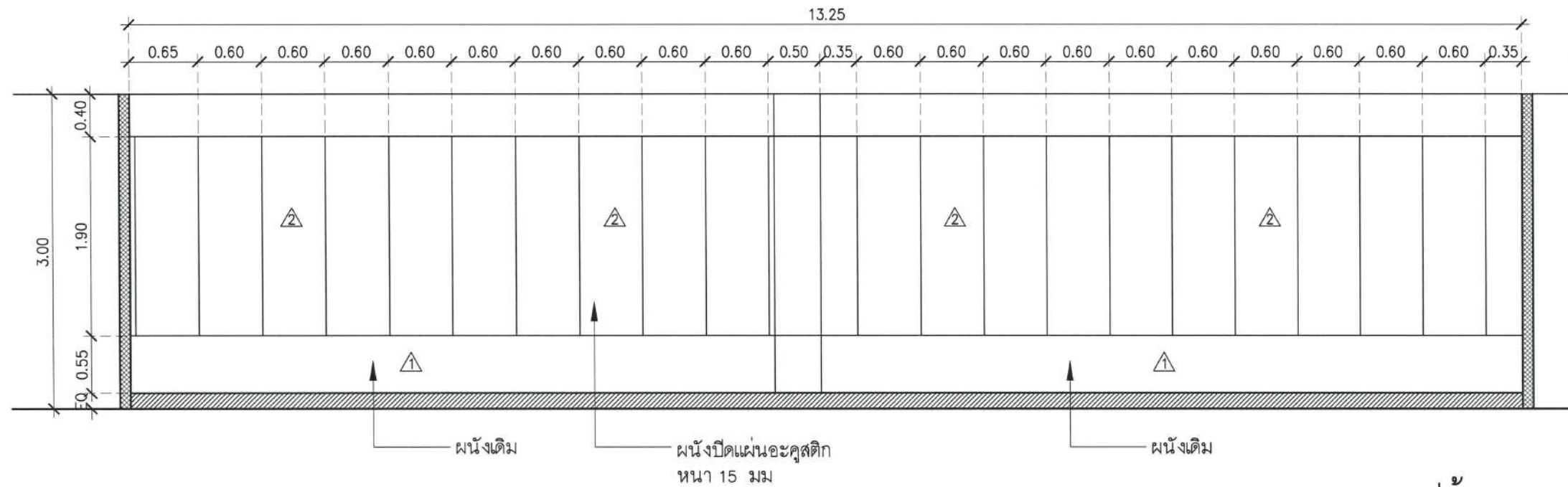
 กองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ กรมธนารักษ์	แบบ โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3,4 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณโถง อาคาร 9 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง	สถาปนิก	วิศวกรไฟฟ้า	วิศวกรโยธา	ผู้อำนวยการกอง (ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์) นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ	แสดงแบบ แปลนแสดง งานปรับปรุงห้องสไต 3	มาตราส่วน	เลขที่แบบ
		นายบรรชา เหลาผา ภ-สด 12170	นางสาวมนชนก ศรีสารคาม ภพท 32877	นายทูลศักดิ์ ไทยสันติสุข สย13828			1 : 100	20/2569
		ผู้อำนวยการส่วนสถาปัตยกรรม (รักษาราชการแทน)	ผู้อำนวยการส่วนประมาณราคาและเขียนแบบ	ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม			วันที่ 22/05/2569	แผ่นที่
		นายธนวัฒน์ ใจประการ ส-สด.3789	นาย วรรณชัย สุชาวัฒน์	นายเดชดินทร์ ศิริ สย10760			ผู้เขียน นายบรรชา เหลาผา	ID-301



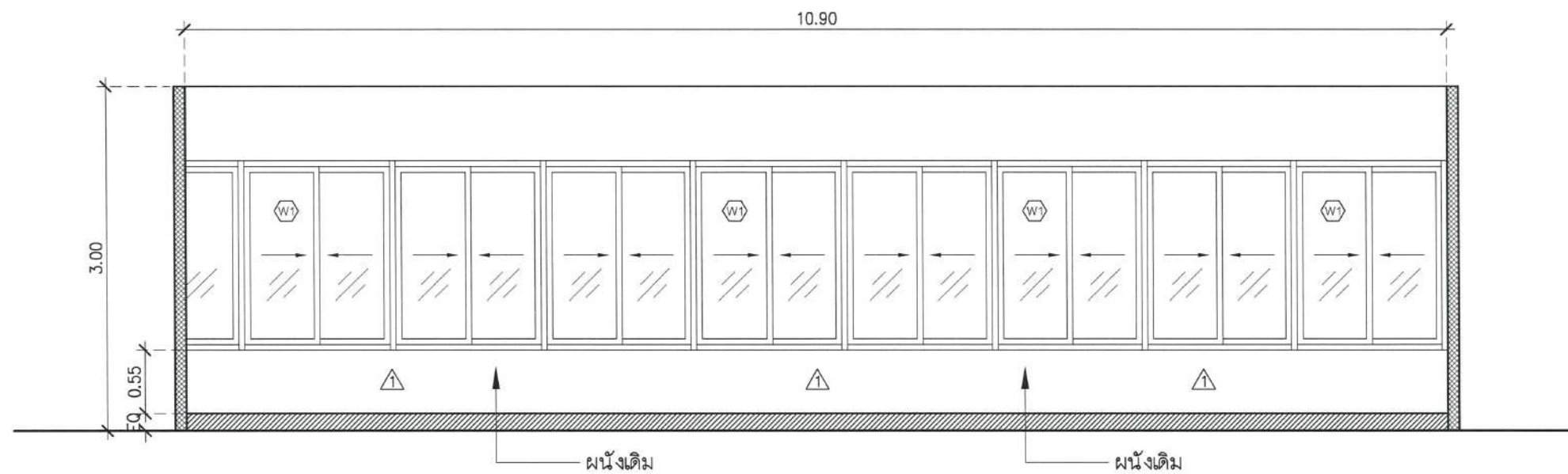
Ⓒ1 ฉาบแต่งท้องพื้นเดิม คานเดิม ทาสี (เลือกสีขณะดำเนินการปรับปรุง)
 ความสูงเป็นไปตามสภาพพื้นที่จริง

แปลนงานปรับปรุงฝ้าเพดานห้องโสต 3
 มาตรฐาน 1:100

 กองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ กรมธนารักษ์	แบบ โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3,4 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณโถง อาคาร 9 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง	สถาปนิก	วิศวกรไฟฟ้า	วิศวกรโยธา	ผู้อำนวยการกอง (ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์) นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ	แสดงแบบ แปลนงานปรับปรุง ฝ้าเพดานห้องโสต 3	มาตรฐาน 1 : 100 วันที่ 22/05/2569 ผู้เขียน นายบรรชา เหลาผา	เลขที่แบบ 20/2569 แผ่นที่ ID-302
		นายบรรชา เหลาผา ภ-สถ 12170	นางสาวมนชนก ศรีสารคาม ภฟก 32877	นายพลศักดิ์ ไทยสันติสุข สย 13828				
		ผู้อำนวยการส่วนสถาปัตยกรรม (รักษาราชการแทน)	ผู้อำนวยการส่วนประมาณราคาและเขียนแบบ	ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม				
		นายธนะวัฒน์ ฐิติประการ ส-สถ 3789	นาย วรรณชัย สุชาวัฒน์	นายเดชบัณฑิต ศรี สย 10760				



รูปด้าน C
มาตราส่วน 1:50



รูปด้าน D
มาตราส่วน 1:50

 กองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ กรมธนารักษ์	แบบ โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3,4 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณโถง อาคาร 9 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง	สถาปนิก	วิศวกรไฟฟ้า	วิศวกรโยธา	ผู้อำนวยการกอง (ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์) นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ	แสดงแบบ รูปด้าน C , รูปด้าน D ห้องโถง 3	มาตราส่วน	เลขที่แบบ
		นายบรรชา เหลาผา ภ-สถ 12170	นางสาวมนชนก ศรีสารคาม ภฟก 32877	นายพูลศักดิ์ ไทยสันติสุข สย13828			1 : 50	20/2569
		ผู้อำนวยการส่วนสถาปัตยกรรม (รักษาราชการแทน)	ผู้อำนวยการส่วนประมาณราคาและเขียนแบบ	ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม			วันที่ 22/05/2569	แผ่นที่
		นายธนะวัฒน์ ใจประการ ส-สถ.3789	นาย วรรณชัย สุชาภรณ์	นายเดชดินทร์ ศิริ สย10760			ผู้เขียน	ID-304
							นายบรรชา เหลาผา	

รายละเอียดประกอบแบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 1

ระบบและวิธีการติดตั้ง

1. ระบบไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ 1 เฟส 2 สาย ให้ใช้ระบบสี่ลั้งนี้

สายเฟส	ใช้สีน้ำตาล
สายศูนย์	ใช้สีฟ้า
สายดิน	ใช้สีเขียว หรือสีเขียวแถบเหลืองหรือใช้สายทองแดงเปลือย

สายขนาดใหญ่และสายอื่นที่มีท่าเฉพาะสีเขียว ให้ใช้ได้แต่ต้องใช้สีซี หรือเทปสีทาเครื่องหมายที่สายไฟทุกแห่งที่มีการต่อสาย และการต่อเข้าขั้วของอุปกรณ์ไฟฟ้า

2. การติดตั้งท่อร้อยสาย

2.1 การติดตั้งทั่วไป การติดตั้งท่อร้อยสายให้เลือกขนาดและชนิด ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย กฎของการไฟฟ้าท้องถิ่นหรือตามข้อกำหนด อย่างใดอย่างหนึ่งที่เหมาะสมที่สุดดีกว่า นอกจากได้ระบุเป็นอย่างอื่นในแบบหรือข้อกำหนด ท่อโดยทั่วไปที่ไม่ได้ระบุชนิดให้หมายถึงท่อ (EMT) และถ้าไม่ได้ระบุขนาดให้หมายถึงท่อขนาด 1/2 นิ้ว ข้อต่อท่อที่อยู่นอกอาคารหรือฝังในคอนกรีตใช้ชนิดกันน้ำ ท่อร้อยสายที่ไม่ได้ระบุให้ใช้ท่อหรือข้อต่อโค้งที่มีรัศมีความโค้งเพียงพอหรือใช้กล่องต่อสายยกเว้นท่อ (PVC) ที่ยอมให้ทำท่อโค้งได้โดยวิธีใช้ความร้อน แต่ต้องทำให้ท่อเสียหายหรือตีบเล็กเกินควร ปลายท่อต้องทำให้หมดความคมด้วยเครื่องมือลบคม (Reamer) พร้อมใส่ Bushing เพื่อป้องกันการบาดสาย ท่อต่อเข้ากล่องต่อสายและกล่องอื่น ต้องมีข้อต่อเข้ากล่องใส่ไว้ จุดจ่ายไฟทุกจุดและสวิตช์ต้องมีกล่องต่อสายเหล็กอบสังกะสี (Outlet Box) ขนาดที่เหมาะสม ด้วยิตและตัวแขวน ให้ใช้เหล็กอบสังกะสีทั้งหมด

2.2 การใช้ท่อ ท่อร้อยสายทั่วไปที่ฝังในคอนกรีตให้ใช้ท่อ(IMC) และต้องฝังอยู่ในเนื้อคอนกรีต ที่มี ความหนาไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร ท่อเดินฝังข้างผนังหรือในเสา อุณหภูมิให้ใช้ท่อ (EMT) ได้ แต่อุปกรณ์ประกอบท่อทั้งหมดต้องเป็นชนิดป้องกันน้ำ ท่อเดินลอยในฝ้า หรือท่อเดินลอยที่ระดับสูงกว่า 2,500 มิลลิเมตร และปลอดภัยจากอันตราย ที่อาจเกิดจากการกระแทกจากภายนอกให้ใช้ท่อชนิด (EMT) ท่อเดินลอยที่ระดับต่ำกว่า 2,500 มิลลิเมตร ให้ใช้ท่อ (IMC) การติดตั้งท่อฝังดินโดยตรงที่กำหนดให้ใช้ท่อ (IMC) หรือ (RSC) จะต้อง ทดด้วยสารประเภท bituminous เช่น ฟลินท์ไคท์ (Flintkote) อย่างน้อย 3 ชั้น เพื่อป้องกันการผุกร่อน ท่อที่ต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่มีการสิ้นสละเหือน เช่น มอเตอร์ และท่อชนิดอื่นที่อยู่ในที่เปียกชื้นและนอกอาคารให้ใช้ชนิดกันน้ำ ท่อโลหะอ่อน Flexible Conduit ท่อซึ่งต้องเข้าตรงโคมให้ใช้ท่อโลหะอ่อนชนิดที่ขายในอาคาร ท่อโลหะอ่อน ให้ใช้สำหรับการเดินสายในช่วงยาวไม่เกิน 2.00 เมตร เท่านั้น

3. การเดินสายและเครื่องประกอบการเดินสาย

3.1 การติดตั้งสายไฟในทางเดินสายไฟโดยทั่วไป การติดตั้งสายไฟ ผู้รับจ้างต้องตรวจก่อนว่าสายไฟไม่มีสภาพ ดี ถูกต้องตามข้อกำหนดของสายไฟประเภทที่จะใช้นั้นๆ ในกรณีนี้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาสายไฟและผู้รับจ้างพบว่า สายไฟนั้นๆ มีสภาพไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบและต้องไม่นำสายไฟนั้นๆ ไปติดตั้ง ผู้รับจ้างจะติดตั้งสายไฟในทางเดินสายไฟได้ต่อเมื่อ ได้ติดตั้งทางเดินสายไฟในช่วงนั้นๆ เรียบร้อยและยึดอยู่กับที่มั่นคงดีแล้ว ก่อนร้อยสายไฟเข้าในทางเดินสายไฟใดๆ จะต้องตรวจดูก่อนว่าสายไฟแต่ละเส้นมีขนาด ชนิด และสีถูกต้อง และทางเดินสายไฟมีขนาดถูกต้อง ถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ถูกต้องจะต้องแก้ไขเสียก่อน ก่อนร้อยสายไฟเข้าในทางเดินสายไฟใดๆ จะต้องตรวจก่อนว่าไม่มีวัสดุที่จะเป็นอันตรายต่อฉนวน หรือเปลือกนอกของสายไฟ ในการร้อยสายเข้าทางเดินสายไฟ ต้องระวังไม่ให้เกิดแรงดึงในสายเกินกว่าที่ผู้ผลิตสายแนะนำไว้หรือไม่อย่างที่จะทำให้สายไฟเสียหายได้ ถ้าพบว่ามีการดึงในสายสูงถึงระดับที่ผู้ผลิตสายแจ้งไว้ต้องหยุดการดึงสายเพื่อหาสาเหตุและแก้ไขเสียก่อนจึงจะดึงสายต่อไปได้ สายไฟที่เดินเข้าในแผงจ่ายไฟ หรืออุปกรณ์อื่นที่คล้ายกัน จะต้องจัดให้เป็นระเบียบใช้เชือกหรือสายรัดผูกหรือรัดไว้เป็นหมวดหมู่ สายไหนแต่ละเส้นจะต้องมีการทำเครื่องหมายให้ทราบได้ถึงวงจร และหน้าที่ของสายไฟนั้นๆ เครื่องหมายเหล่านี้ให้ทำไว้ที่สายตรงที่อยู่ในกล่องดึงสายกล่องต่อสายและหรือในบ่อร้อยสาย และตรงปลายที่ต่อสายเข้าอุปกรณ์ ถ้าในแบบได้ระบุชื่อหรือเครื่องหมายที่แสดงถึงวงจรหรือหน้าที่ของสายไฟนั้นๆ ไว้ให้ทำเครื่องหมายให้ตรงกับที่ระบุไว้ในแบบ สายไฟที่ติดตั้งในทางเดินสายไฟที่เดินในแนวตั้ง จะต้องยึดให้มั่นคง โดยทำตามมาตรฐาน เมื่อร้อยสายเข้าทางเดินสายไฟแล้ว ต้องเหลื่อมปลายสายไว้ให้เพียงพอสำหรับต่อเข้ากับกล่องต่อสายหรืออุปกรณ์ต่างๆ หากติดตั้งเกินไปหรือไม่พอเพียงสายไฟที่ร้อยไปแล้วจะต้องเปลี่ยนใหม่และห้ามนำของเก่าไปใช้อีก โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการนี้ การต่อสายขนาด 6 ตารางมิลลิเมตร หรือเล็กกว่าให้ต่อด้วย (Pressure Connector) หรือ (Wire nut) สายที่มีขนาดโตกว่าให้ใช้ข้อต่อด้วย (Compression Connector) ถ้าหัวต่อสายเป็นโลหะเปลือยต้องใช้ซี (Vinyt Plastic Tape) พันโดยทับกันประมาณ 50% สามชั้นและให้พันเข้าเข้าไปที่สายไฟประมาณสองเท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางสายไฟ เมื่อร้อยสายหรือเดินสายแต่ละช่วงแล้วเสร็จ และโดยที่ยัง

ไม่ต่อสายไปหาสายช่วงอื่นๆ หรือยังไม่ต่อเข้าสู่อุปกรณ์ ให้ทดสอบก่อนว่าสายแต่ละเส้นไม่ขาดและไม่รั่วลู่ทางเดินสาย หรือรั่วไปหาสายเส้นอื่นๆ ทุกเส้นที่อยู่ร่วมในทางเดินสายเดียวกัน วิธีทดสอบให้ใช้ตามที่กำหนดในมาตรฐานของสายประเภทที่ใช้นั้นๆ ถ้ามีสายเสียต้องเปลี่ยนและทดสอบใหม่ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการนี้ สายไฟที่เดินออกจากทางเดินสายเข้าในแผงจ่ายไฟ แผงจ่ายไฟย่อยหรืออุปกรณ์อื่นๆ ต้องจัดให้เป็นหมวดหมู่ให้เป็นระเบียบโดยใช้เชือกหรือที่รัดให้เรียบร้อย สายไฟที่ยาวเกินจำเป็นต้องตัดทิ้ง ปลายที่ต่อเข้าขั้วต่อที่อุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องให้แน่น การเดินสายไฟฟ้าขนาดเล็กโดยไม่มีท่อร้อยสายให้ใช้เข็มขัดอลูมิเนียมยึดสาย โดยเข็มขัดต้องมีระยะห่างกันไม่เกิน 150 มิลลิเมตร การต่อสายโทรศัพท์และสายสัญญาณให้ต่อนกกล่องต่อสาย และต้องใช้หัวต่อแบบที่ไม่ต้องปกสายโดยมีวัสดุใส่เพื่อกันความชื้น

3.2 การเดินสายในท่อ ถ้าประสงค์จะใช้ลวดดึงสาย ผู้รับจ้างต้องจัดหาเองและจะร้อยลวดดึงสายได้ เมื่อได้ติดตั้งท่อสายไฟในช่วงที่จะร้อยลวดดึงสายเรียบร้อยแล้วยกยู่ในที่มั่นคงดีแล้ว ให้ร้อยสายไฟที่จะเดินในท่อร้อยสายพร้อมกันทั้งชุดในคราวเดียว ถ้าประสงค์จะใช้วัสดุที่ช่วยลดความฝืดในการร้อยสาย จะต้องใช้วัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อท่อร้อยสาย หรือฉนวนหรือเปลือกนอกของสายไฟ และต้องเป็นวัสดุที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ได้ สายไฟที่เดินระหว่างทางเข้าและทางออกของท่อร้อยสาย แต่ละช่วงจะต้องเป็นความยาวเดียวกันไปตลอด ห้ามต่อสายในท่อร้อยสาย การต่อสายจะทำให้เฉพาะในกล่องที่เป็นทางเข้าออกของสายเท่านั้น ขนาดของท่อร้อยสายที่กำหนดเป็นขนาดขั้นต่ำ และจำนวนสายในท่อที่แสดงในแบบได้แสดงไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น จำนวนสายที่แสดงในแบบโดยเฉพาะวงจรตรงโคมและตู้รับอาจคลาดเคลื่อนได้จึงให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบความถูกต้องของขนาดท่อและจำนวนสายก่อนการเสนอราคา หากขนาดท่อเล็กไปหรือจำนวนสายไม่ถูกต้องไปเปลี่ยนทำให้ถูกต้องขนาดท่อให้ถือตามมาตรฐานประกาศกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้โดยถือว่าผู้เสนอราคาได้เสนอราคาไว้ในฐานะที่จะต้องทำให้ถูกต้องด้วยแล้วจึงจะไม่มีการเพิ่มราคาให้จากราคาที่ได้เสนอไว้ในกรณีที่จะต้องมีการเปลี่ยนขนาดท่อ และจำนวนสายให้ถูกต้อง ท่อร้อยสายไฟฟ้าต้องอยู่ห่างจากท่อร้อยสายโทรศัพท์ไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร ห้ามร้อยสายโทรศัพท์ผ่าน เข้าไปในกล่องต่อสายหรือท่อร้อยสายเดียวกับสายไฟฟ้า

3.3 การเดินสายในรางร้อยสาย (Wireway) พื้นที่หน้าตัดทั้งหมดของสายไฟทุกเส้นที่เดินในรางร้อยสายเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 20% ของพื้นที่หน้าตัดภายในของรางร้อยสายตรงช่วงที่สายเดินผ่านไป จำนวนสายไฟที่เดินในรางร้อยสาย ต้องไม่เกิน 30 เส้น โดยไม่นับรวมสายที่มีกระแสไฟไหลเพียงชั่วคราวหรือสายดิน ทั้งนี้มีข้อยกเว้นตามมาตรฐาน NEC การต่อสายหรือต่อแยกสายในรางร้อยสาย เมื่อทำแล้วต้องพันสายตรงที่ต่อด้วยเทปให้เรียบร้อยทั้งสายไฟข้อต่อ และวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในการต่อสายต้องกินเนื้อที่รวมกันไม่เกิน 75% ของพื้นที่หน้าตัดภายในของรางร้อยสาย

3.4 การเดินสายในรางวางสาย (Cable Tray) เมื่อต้องการต่อสายไฟในช่วงที่เดินในรางวางสาย ต้องต่อสายและพันหีบปิดข้อต่อด้วยวิธีที่ยอมรับ ส่วนที่ต่อสายจะต้องไม่สูงพ้นขอบกันของรางวางสายขึ้นมา จุดที่ต่อสายต้องอยู่ตรงที่ๆ เข้าถึงเพื่อการตรวจตราหรือบำรุงรักษาได้ง่าย การเดินสายในรางวางสายทั้งที่อยู่ในแนวนอนและแนวตั้ง ต้องยึดสายที่เดินไปกับพื้นรางให้มั่นคง ถ้ามีสายไฟที่ใช้งานแบบวงจรต่อขนานเดินในรางวางสาย ต้องจัดสายสำหรับวงจรต่อขนานนั้นรวมเป็นชุดๆ โดยแต่ละชุดมีสายของไฟแต่ละเฟส สายศูนย์ไม่เกินหนึ่งเส้น และสายดิน (หากมี) ครบถ้วนในแต่ละชุด จำนวนสายที่จะเดินได้ในรางวางสายแต่ละขนาด ต้องไม่เกินกว่าที่กำหนดใน NEC และต้องจัดวางสายในรางวางสายให้ได้ตามความต้องการของ NEC

3.5 การเดินสายไม่ร้อยท่อ สายไฟต้องเป็นชนิดหุ้มฉนวนและมีเปลือกนอก (หุ้มฉนวนอย่างน้อย 2 ชั้น) เช่น VAF VCT หรือ NYY ยึดรัดด้วยเข็มรัดสายอลูมิเนียม ทุกระยะไม่เกิน 120 มิลลิเมตร หากสายไม่มีขนาดใหญ่มากว่า 10 ตารางมิลลิเมตร ให้ยึดด้วยประกับพลาสติก Plastic saddle การติดตั้งสายต้องทำในกล่องต่อสายโลหะ และยึดสายด้วย Cable Gland การเดินสายต้องจัดทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

ข้อกำหนดเฉพาะ

1. ขอบเขตของงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

1.1 ผู้รับจ้างจัดหาและติดตั้งงานไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมด ให้ถูกต้องตามกฎหมายของการไฟฟ้า และตามมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า ผู้รับจ้างต้องรีบแก้ไขงานที่ผิดกฎ และหรือมาตรฐานดังกล่าวให้ถูกต้องโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

1.2 ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ สำหรับระบบไฟฟ้าระบบสื่อสาร และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ต้องเป็นของใหม่อยู่ในสภาพดี และเป็นแบบล่าสุด รวมถึงแรงงาน เครื่องมือ เครื่องใช้ สถานที่เก็บของ พลังงานไฟฟ้า และงานอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ เพื่อให้งานเสร็จสิ้นเรียบร้อยสมบูรณ์ และใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของ ผู้ว่าจ้างตามที่ได้แสดงไว้ในแบบและระบุในข้อกำหนดนี้ทุกประการ

2. งานที่จัดทำโดยผู้รับจ้างรายอื่น

งานใดในรายการที่แสดงไว้เป็นงานที่จัดทำโดยผู้รับจ้างรายอื่น ให้ผู้รับจ้างงานระบบไฟฟ้า รับผิดชอบติดต่อและประสานงาน เพื่อให้งานเชื่อมโยงถึงกัน และใช้งานได้โดยสมบูรณ์

2.1 แผนควบคุมระบบปรับอากาศจัดทำโดยผู้รับจ้างระบบปรับอากาศ ให้ผู้รับจ้างระบบไฟฟ้าต้องต่อสายป้อนเข้าถึงเมนสวิตช์ของแผนควบคุม

2.2 การเดินสายเมนโทรศัพท์จากภายนอกโครงการมาถึงแผงต่อสายโทรศัพท์ภายนอกอาคาร จัดทำโดยผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน

3. ข้อกำหนดเพิ่มเติม

นอกจากเงื่อนไขทั่วไป ข้อกำหนดอื่นๆ และรายการในแบบ ให้ผู้รับจ้างถือปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติมนี้ด้วย หากมีข้อความใดในบทอื่นขัดแย้งกับข้อความในบทนี้ให้ถือข้อความในบทนี้เป็นหลักในการปฏิบัติ

3.1 แผนสวิตช์แรงต่ำต้องประกอบในประเทศไทย โดยผู้ทำที่ผ่านงานด้านการทำแผงสวิตช์แรงต่ำมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ผู้ทำต้องมีสามัญวิศวกรแขนงไฟฟ้ากำลังเป็นผู้ควบคุมอำนวยการติดตั้ง

3.2 สวิตช์ตัดตอนที่ใช้ในแผงสวิตช์เมนแรงต่ำ ต้องใช้ของผู้ทำผลิตภัณฑ์เดียวกันทุกอันขนาดเพิ่มต้องไม่เล็กกว่าที่กำหนด และสามารถทนกระแสลัดวงจรได้ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่การไฟฟ้าท้องถิ่นกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าที่กำหนดในแบบ

3.3 ขนาดตู้แผงสวิตช์ตามที่กำหนดในแบบเป็นขนาดขั้นต่ำ หากขนาดสวิตช์ตัดตอนและอุปกรณ์ที่เลือกใช้มีขนาดใหญ่กว่า ให้ผู้รับจ้างขยายขนาดตู้ให้ใหญ่ขึ้นโดยถือรวมอยู่ในงานเป็นราคาเหมา และจะไม่มีการเพิ่มราคางานจากราคาเดิมที่เสนอไว้

3.4 ขนาดสวิตช์ตัดตอนและขนาดสายป้อน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการใช้ไฟฟ้าที่แท้จริง จึงให้ผู้รับจ้างขอทราบขนาดที่แน่นอนจากผู้ว่าจ้าง และจากผู้รับจ้างรายอื่นที่เกี่ยวข้อง ก่อนดำเนินการวางท่อร้อยสายไฟและสั่งสายไฟ

3.5 สายที่ต่อเข้าสวิตช์ และดวงโคมให้ใช้ขนาดเดียวกับสายวงจรย่อย

3.6 ฝาครอบสวิตช์และตู้รับทั้งไฟฟ้าและโทรศัพท์ให้ใช้ชนิด (Anodized Aluminium)

3.7 หลอดฟลูออเรสเซนต์ให้ใช้หลอดประเภทประหยัดพลังงาน ขนาด 18 วัตต์ และ 36 วัตต์ บัลลัสต์

ใช้แบบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.33 มีกะปาซิเตอร์ขนาดเหมาะสมต่อक्रमและสคาร์ทเตอร์ใช้แบบตามมาตรฐาน

4. แบบก่อสร้าง (Shop Drawing)

ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบก่อสร้าง เพื่อแสดงวิธีการติดตั้ง และตำแหน่งโดยละเอียด เสนอให้ผู้ว่าจ้างเห็นชอบตามที่ผู้ว่าจ้างจะกำหนด แต่อย่างน้อยจะต้องจัดทำดังนี้

การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า แบบตู้แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ และแบบแสดงตำแหน่งการติดตั้งของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบรายละเอียดการติดตั้งในช่องท่อ (Riser Shaft) แนวบัสบาร์ ท่อร้อยสายป้อน ท่อร้อยสายอื่นๆ ที่สำคัญและรายละเอียดการติดตั้ง การติดตั้งหลักกล่องไฟและสายดินแบบแปลนต่างๆ และวงจรไฟฟ้าต่างๆ ที่สำคัญ โดยเฉพาะวงจรควบคุมต่างๆ

 กองพัฒนาและบำรุงรักษาอาราราชพัสดุ กรมธนารักษ์	แบบ โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3,4 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณโถง อาคาร 9 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง	สถาปนิก	วิศวกรไฟฟ้า	วิศวกรโยธา	ผู้อำนวยการกอง (ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์) นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาและบำรุงรักษาอาราราชพัสดุ	แสดงแบบ รายการประกอบแบบทั่วไป ระบบไฟฟ้า	มาตราส่วน 1 : NS วันที่ 22/05/2569 ผู้เขียน นายบรรชา เหล่ามา	เลขที่แบบ 20/2569 แผ่นที่ EE-01
		นายบรรชา เหล่ามา ก-สด 12170	นางสาวมณชนก ศรีสารคาม ภพท 32877	นายพลศักดิ์ ไทยสันติสุข สย13828				
		ผู้อำนวยการส่วนสถาปัตยกรรม (รักษาราชการแทน)	ผู้อำนวยการส่วนประมาณราคาและเขียนแบบ	ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม				
		นายธนะวัฒน์ ฐโงประการ ส-สด.3789	นาย วรณชัย สุขารมณ์	นายเดชบัณฑิตพร ศิริ สย10760				

รายละเอียดประกอบแบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 2

4. การติดตั้งแผงสวิตช์จ่ายไฟย่อย สวิตช์ เ้ารับ ดวงโคม และอุปกรณ์ประกอบ

การติดตั้งอุปกรณ์ในข้อกำหนดนี้ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนดไว้ใน "ประกาศกระทรวงมหาดไทย " กฎของการไฟฟ้าท้องถิ่น" และ NEC ดังระบุไว้ในเรื่องเงื่อนไขทั่วไปและดังที่ระบุต่อไปนี้

4.1 การติดตั้งแผงสวิตช์จ่ายไฟย่อย การติดตั้งให้ติดลอยหรือฝังตามที่กำหนดในรายการ การยึดติดกับผนัง ปูนโพ้ไข (Expansion Bolt) แบบปลอกโลหะยึด ถ้าเป็นผนังไม้หรือโลหะให้ใช้สลักเกลียวและแป้นเกลียวยึดแฉง ติดสูงจากพื้น 1,500 มิลลิเมตร วัดถึงแนวศูนย์กลางของแผง หรือสูงตามที่กำหนดในระหว่างติดตั้ง แต่ส่วนที่สูงที่สุดของสวิตช์ติดตั้งตอนสูงไม่เกิน 1,900 มิลลิเมตร นอกเหนือจากท่อที่ใช้ร้อยสายชั้นแฉงแล้ว แฉงที่จะต้องวางท่อย่างขนาด 25.4 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) อย่างน้อยสองท่อขึ้นไปทั้งในฝ้า และอีกสองท่อลงไปที่พื้น หรือจำนวน และขนาดตามที่กำหนดในแบบ การติดตั้งแผงสวิตช์จ่ายไฟย่อยกับโครงสร้างโลหะห้ามใช้วิธีเชื่อม ที่อำนวยความสะดวกในการติดตั้งต่างๆ ที่ทำสำเร็จรูปมาจากผู้ผลิตแผงสวิตช์จ่ายไฟย่อย เช่น (Knockout) รูสำหรับร้อยสลักเกลียวเพื่อยึด ขั้วแม่ไขหรือทำเพิ่มเติม นอกจากจะได้อุปกรณ์ติดนั้น ผู้รับจ้างต้องหาวิธีป้องกันผิว และสีของแผงสวิตช์จ่ายไฟย่อยไม่ให้ลอกเสียหาย ระหว่างการติดตั้ง และก่อนส่งมอบงาน ถ้ามีการเสียหาย ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนของหรือซ่อมแซมให้เหมือนสภาพของเดิม หรือตามที่ผู้ว่าจ้างพอใจ โดยผู้รับจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง เมื่อติดตั้งแผงสวิตช์จ่ายไฟย่อย ต้องติดตั้งให้ส่วนล่างของตู้อยู่ในแนวนอน โดยผิดพลาดได้ไม่เกิน 0.5 มิลลิเมตร ต่อ 150 มิลลิเมตร การติดตั้งอุปกรณ์เข้าไปในตัว หรือร้อยสายไฟจะทำได้เมื่อติดตั้งมั่นคงแล้วด้วย ผู้รับจ้างต้องรักษาแผ่นป้ายสำหรับแสดงรายละเอียดของวงจรต่างๆ ประจำตู้ไว้อย่าให้หายและต้องใส่รายการในแผ่นป้ายนั้นๆ ให้ครบและถูกต้อง

4.2 การติดตั้งสวิตช์ สวิตช์ให้ติดสูงจากพื้น 1,100 มิลลิเมตร วัดถึงแนวศูนย์กลางของสวิตช์ หรือตามที่กำหนดในแบบ สวิตช์ให้ติดฝังเรียบในผนัง โดยใช้กล่องโลหะและต้องต่อลงดิน ยกเว้นในกรณีที่ทำเป็นติดตั้งลอย ให้ติดตั้งโดยใช้กล่องโลหะหล่อแบบติดลอย นอกจากในกรณีที่ใช้สวิตช์พิเศษที่จำเป็นต้องใช้กล่องพลาสติกแบบติดลอย จึงจะใช้ได้โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง ในกล่องแต่ละกล่องที่ใช้ติดตั้งสวิตช์ ห้ามไม่ให้ติดตั้งสวิตช์เกินหนึ่งอัน ถ้ามีแรงดันไฟฟ้าระหว่างสวิตช์เกิน 300 โวลต์ ยกเว้นในกรณีที่ติดตั้งแผ่นฉนวนกันระหว่างสวิตช์ หรือใช้สวิตช์แบบไม่มีชิ้นส่วนที่มีกระแสไฟให้และต้องได้ จึงจะพิจารณาให้หลายอันในกล่องเดียวกันได้

4.3 การติดตั้งตัวรับ เ้ารับทุกชนิดให้ติดสูงจากพื้น ตามที่ระบุในแบบ วัดถึงแนวศูนย์กลางของตัวรับหรือตามที่กำหนดในแบบ การติดตั้งตัวรับให้ทำเหมือนการติดตั้งสวิตช์ดังกล่าวข้างต้น

4.4 การติดตั้งดวงโคม การติดตั้งดวงโคม ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมทุกอย่างไว้ให้พร้อมดวงโคมทุกดวงจะต้องติดตั้ง ณ ตำแหน่งซึ่งแสดงไว้ในแบบ ถ้ามีความจำเป็นต้องเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเสียก่อนจึงจะทำการได้การติดตั้งดวงโคมทุกชนิด ผู้รับจ้างจะต้องทำให้มีความแข็งแรงทนทานและปลอดภัย ถ้าหากพบว่ามีสิ่งใดไม่เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะให้ผู้รับจ้างซ่อมแซมแก้ไข หรือติดตั้งใหม่โดยไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอย่างใด ดวงโคมทุกดวงในระบบการเดินสายแบบบัสซิ่งหรือสาย ต้องมีกล่องต่อสายติดตั้งต่างหาก ห้ามต่อสายจากท่อร้อยสายเข้าดวงโคมโดยตรง และห้ามร้อยสายวงจรย่อยห่อดวงโคมไปยังจุดจ่ายไฟอื่นๆ ให้ต่อสายได้เฉพาะตำแหน่งในกล่องต่อสาย ดวงโคมชนิดฝังในฝ้าเพดานแต่ละดวง ต้องมีท่อร้อยสายชนิดอ่อนต่อจากกล่องต่อสายไปยังดวงโคมท่อร้อยสายชนิดอ่อนนี้ต้องยาวพอที่จะทำให้สามารถถอดดวงโคมได้สะดวก

มาตรฐานวัสดุและอุปกรณ์ทั่วไป

1. สายไฟฟ้าและเคเบิล

1.1 สายไฟฟ้าและเคเบิลที่ใช้ในอาคาร สายไฟฟ้าและเคเบิลที่ใช้ในอาคาร ต้องมีคุณสมบัติในการไม่ไหม้ลุกลาม (Fire retardant) เท่ากันหรือดีกว่าตามที่กำหนดไว้สำหรับฉนวน และเปลือกนอกสายไฟฟ้าใน มอก.11 สายไฟฟ้าและเคเบิลที่ใช้สำหรับไฟฟ้ากำลังหรือแสงสว่างต้องผลิตโดยผู้ผลิต ที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือได้รับการ ทดสอบและรับรองแล้วว่าได้ตามมาตรฐาน มอก.11 สำหรับสายตัวนำทองแดงและตามมาตรฐาน มอก.293 สำหรับตัวนำอะลูมิเนียม

ขนาดของตัวนำให้ใช้ตามที่กำหนดในแบบ ประเภทของสายไฟฟ้า และเคเบิลนี้ ต้องเลือกใช้แบบที่มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในแบบ สายไฟฟ้าและเคเบิลที่ใช้กับการกำลังหรือแสงสว่าง ที่มีลักษณะการสร้างหรือมีคุณสมบัติอื่น เช่น พิกัด อุณหภูมิใช้งานต่างจากที่มาตรฐาน มอก. ได้กำหนดผลิตโดยผู้ผลิตที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือได้รับการทดสอบ และรับรองแล้วว่าได้ตามมาตรฐาน (UL) หรือ (IEC) นั้นๆ ที่ใช้ขนาดของตัวนำต้องไม่เล็กกว่ากำหนดในแบบ สายไฟฟ้าและเคเบิลที่ใช้ในอาคารเพื่อกิจการอื่น เช่น การสื่อสาร การควบคุมต้องเป็นของที่ผลิตตามมาตรฐานที่เชื่อถือได้ และเหมาะแก่การใช้งาน เช่น มาตรฐานขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ต้องผลิตโดยผู้ผลิตที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือได้รับการทดสอบและรับรองแล้วโดยผู้มีอำนาจรับผิดชอบ สำหรับมาตรฐานนั้นๆ ว่าใช้ได้ ขนาดของตัวนำให้ใช้ตามที่กำหนดในแบบ

1.2 สายไฟฟ้าและเคเบิลที่ใช้นอกอาคาร สายไฟฟ้าและเคเบิลที่ใช้ช่ออกอาคาร ถ้าเป็นแบบมีฉนวนและหรือ

เปลือกนอกฉนวนและหรือเปลือกนอก ต้องมีคุณสมบัติทนทานต่อการแตกตัวเนื่องจากแสงอาทิตย์ (Sunlight Resistance) และต้องมีคุณสมบัติทนทานต่อภาวะอากาศ (Weather-Proof) โดยต้องทำให้ได้ตามข้อกำหนดมาตรฐานนั้นๆ ที่เลือกใช้สายที่ใช้ติดตั้งต้องเป็นสายชนิดมีเปลือกนอกหนาพิเศษ สายไฟฟ้าและเคเบิลที่ใช้ช่ออกอาคารต้องผลิตโดยผู้ผลิตที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือ ได้รับการทดสอบ และรับรอง แล้วว่าได้ตามมาตรฐานที่ใช้กับสายไฟฟ้า หรือเคเบิลที่ใช้นั้นๆ ประเภทของสายไฟฟ้าและเคเบิล และขนาดของตัวนำให้ใช้ตามที่กำหนดในแบบ

1.3 ชนิดสายไฟฟ้าและเคเบิล สายไฟฟ้า และเคเบิลที่ใช้ภายในอาคารให้ใช้สายชนิด (IEC 01) 750 โวลต์ 70 องศาเซลเซียส และที่ใช้ ภายนอกอาคาร หรือฝังดินโดยตรงให้ใช้สายชนิด (NYY) แฉงเดี่ยว 750 โวลต์ 70 องศาเซลเซียส ขนาดของสายที่ใช้เล็กสุดอย่างต่ำ 2.5 ตารางมิลลิเมตร ยกเว้นจะกำหนดได้เป็นอย่างอื่นในแบบ

1.4 สายไฟฟ้าและเคเบิลที่นำมาใช้ ต้องมีลักษณะดีเรียบร้อย หากมีลักษณะไม่ดี เช่น ตัวฉนวนร้าวร้าวรอยละเอียดของ สายไม่ชัดเจน ผิวของสายขรุขระฉนวนหรือเปลี่ยนรอบๆ สายมีความหนาต่างกันมาก จะไม่อนุญาตให้ใช้สายของผู้ผลิตนั้น ถึงแม้ว่าจะเป็นสายที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานดังกล่าวข้างต้นแล้วก็ตาม

2. แผงสวิตช์จ่ายไฟย่อย (Distribution Panel Board or Load Center)

แผงสวิตช์จ่ายไฟย่อยต้องเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้น และทดสอบแล้วว่าได้ตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างยอมรับ

2.1 แผงสวิตช์จ่ายไฟย่อย ต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามมาตรฐาน แผงสวิตช์พร้อมอุปกรณ์ในแผงและเมนสวิตช์ต้องได้รับการรับรองหรือผ่านการทดสอบโดยสถาบันที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือ

2.2 ชนิดของแผงสวิตช์ ต้องเป็นชนิด (Dead-front) ทำสำหรับใช้กับระบบไฟฟ้า 380/220 โวลต์ 3 เฟส 4 สาย เป็นแผงชนิด 1 เฟส 2 เฟส หรือ 3 เฟส ตามที่กำหนดในแบบและรายการ และมีฝาปิดด้านหน้าหากมีกำหนดไว้ แผงสวิตช์ และอุปกรณ์ต้องทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 240 โวลต์ สำหรับ 1 เฟส และ 415 โวลต์ สำหรับ 2 เฟส และ 3 เฟส

2.3 สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ (Instantaneous short circuit trip),(inverse time overcurrent trip) ขนาดตามที่ กำหนด ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ขนาดเพิ่มไม่น้อยกว่า 50 แอมแปร์ หรือตามที่กำหนด และมี (Interrupting rating) ไม่น้อยกว่า 3,000 แอมแปร์(Symmetrical RMS) หรือตามที่กำหนดที่กำหนดที่แรงดันไฟฟ้าระบุของแผงบัสบาร์

2.4 เมนสวิตช์ แผงที่กำหนดให้มีเมนสวิตช์ ให้ใช้เมนสวิตช์ตามชนิดที่กำหนดนี้ สวิตช์ตัดตอน (Molded case switch) ขนาดตามที่กำหนด และสามารถตัดกระแสไฟฟ้าที่ระบุได้ ทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 100 โวลต์ สำหรับ 1 เฟสและ 500 โวลต์ สำหรับ 2 เฟส หรือ 3 เฟส สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติใช้ชนิด (Molded-case circuit breakers with hermal overcurrent trip), (Instantaneous magnetic short circuit trip), (Interrupting rating) ไม่น้อยกว่า 10,000 แอมแปร์ (Symmetrical RMS) ที่แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ หรือตามที่กำหนดขนาด (Overcurrent trip) ใช้ตามที่กำหนด ณ อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส และขนาดเพิ่ม ต้องไม่น้อยกว่าที่กำหนด

2.5 ตู้แผงสวิตช์ เป็นชนิดฝังหรือติดตั้งตามที่กำหนด และเป็นแบบมีฝาปิดเปิดได้ แผ่นเหล็กผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิม พ่นสีแล้วอบ ถ้าตู้ที่ใช้ไม่มีที่ทำไว้สำหรับติดตั้งสวิตช์โดยเฉพาะให้ทำตู้ใส่เมนสวิตช์ขนาดกว้างเท่าแผงแยกต่างหากติดไว้ด้านบนหรือล่างของแผงตามทางเข้าของสายบัสบาร์

3. ดวงโคมและอุปกรณ์ประกอบ

ดวงโคมและอุปกรณ์ประกอบ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้น และทดสอบ แล้วว่าได้ตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างยอมรับระบุไว้ในเงื่อนไขทั่วไป และดังที่ระบุต่อไปนี้

3.1 ดวงโคมให้ใช้ตามที่กำหนดในแบบและหรือรายการต้องมีคุณสมบัติที่ไปตามที่กำหนด ขนาดที่กำหนดไว้เป็นมิลลิเมตร ให้ใช้เป็นแนวทางโดยประมาณเท่า ดวงโคมที่ทำในประเทศอาจมีขนาดแตกต่างกันเล็กน้อยตามความจำเป็น

3.2 หลอดไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าชนิดมีไส้ (Incandescent Lamps) หลอดธรรมดา ให้ใช้ตาม มอก.4 ขั้วหลอด E27 ชนิดโลหะมี้าตามที่ผู้ว่าจ้างจะกำหนด ขนาดกำลังไฟฟ้าตามที่กำหนดในแบบหรือรายการ หลอดชนิดอื่น ให้ใช้ตามที่กำหนดในแบบหรือรายการประกอบแบบ หลอดฟลูออเรสเซนต์ หลอดชนิดต้องใช้อิเล็กตรอนเดอร์ทให้ใช้ตาม มอก.236 และต้องเป็นหลอดที่ได้ รับการรับรองโดย สมอ. ให้ใช้ตามมาตรฐานได้ สี (Cool White) หรือ (Daylight) ตามที่ผู้ว่าจ้างจะเลือก

4. สวิตช์และตัวรับไฟฟ้า (Switch and Receptacles)

สวิตช์และตัวรับไฟฟ้าต้องเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้น และทดสอบแล้วว่า ใช้ได้ตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างยอมรับ

4.1 สวิตช์ (Switch) สวิตช์สำหรับใช้กับวงจรโคม และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ใช้ดังนี้ สวิตช์ทั่วไปเป็นแบบฝังในผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 10 แอมแปร์ 100 โวลต์ หรือสูงกว่าสามารถใช้กับปลั๊กสตัค หลอดชนิดมีไส้ และมอเตอร์ขนาดเล็ก ก้านสวิตช์เป็นกลไกแบบกดปิดเปิดโดยวิธีกระดก (Rocker Operated) ทำด้วยพลาสติกแข็ง สีขาวหรือสีตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ขั้วต่อสายไฟเป็นชนิดมีรูเสียบสายอัดด้วยสกรูหรือมีรูเสียบสายอัดด้วยสกรูสามารถกันการแตะต้อง ขั้วที่เป็นโลหะได้ (ห้ามใช้ชนิดที่ยึดสายไฟโดยการพันสายได้ทั่วสกรูโดยตรง) สวิตช์อื่นๆ ให้ใช้ตามที่กำหนดในแบบ

4.2 ตัวรับไฟฟ้า (Receptacles) ตัวรับไฟฟ้าทั่วไปเป็นแบบฝังในผนัง ชนิดคู่ขนาดไม่ต่ำกว่า 10 แอมแปร์ 100 โวลต์ มีขาติน (Grounding Duplex Receptacles) และเป็นชนิดใช้ได้ทั้งเด้าเสียบกลมและแบบ (Universal) ตัวรับไฟฟ้าต้องเป็นแบบและสีเดียวกัน และทำโดยผู้ผลิตเดียวกันกับสวิตช์ที่วงจุดที่ได้รับคะแนนเป็นพิเศษจากผู้ว่าจ้าง วัสดุฉนวนด้านข้างรอบรูขาตัวรับไฟฟ้า ต้องมีความหนาเพียงพอที่จะกั้นไม่ให้เกิดการลัดวงจรกับฝาครอบโลหะได้ภายในขณะเสียบหรือถอดได้เสียบ หรือเนื่องจากความชื้นหรือตก ตัวรับอื่นๆ ให้ใช้ตามที่กำหนดในแบบ

4.3 ฝาครอบสวิตช์และตัวรับไฟฟ้า (Cover Plate) ฝาครอบสวิตช์ และตัวรับไฟฟ้าที่ใช้ทั่วไปภายในอาคารต้อง เป็นแบบเดียวกัน ทำโดยผู้ผลิตเดียวกันทั้งอาคารยกเว้นฝาครอบพิเศษ ฝาครอบให้ใช้ตามที่กำหนดจากชนิดต่างๆ ดังนี้ ชนิด (Hairline Finish Stainless Steel) ชนิด (Brushed or Anodized Aluminum) ชนิดพลาสติกแข็ง สี และแบบตามที่ผู้ว่าจ้างเลือกให้ใช้ชนิดนี้ในกรณีที่กรอบสวิตช์และกล่องไม่มีการต่อลงดิน

4.4 สวิตช์หรี่ไฟ (Dimmer Switch) ใช้กับไฟฟ้าระบุ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ / วินาที ต้องสามารถรับความสว่างของหลอดไฟฟ้าแบบต่อเนื่องได้ตั้งแต่ 0-100% ภายในชุดต้องประกอบด้วยสวิตช์เปิด-ปิด สวิตช์หรี่ไฟต้องเป็นแบบ และสีเดียวกัน และทำโดยผู้ผลิตเดียวกันกับสวิตช์ และตัวรับไฟฟ้า ยกเว้นจุดที่ได้รับคะแนนชอบเป็นพิเศษจากผู้ว่าจ้าง สวิตช์หรี่ไฟเป็นแบบฝังในผนังขนาดไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ 220 โวลต์ หรือให้ใช้ขนาดที่กำหนดในแบบ

5. กล่องต่อสาย กล่องใส่อุปกรณ์ และ Conduit Body (Junction Box, PullBox and Conduit Body)

กล่องต่อสาย กล่องใส่อุปกรณ์ และ Conduit Body ให้ใช้แบบมีฝาปิดทำด้วยเหล็กอบสังกะสี หรืออลูมิเนียมต้องเป็นของที่มีคุณภาพดี ไม่มีสนิมเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาช่วงระยะเวลาก่อสร้าง โดยมีลักษณะ ขนาด และวิธีการติดตั้งตามที่กำหนดตามมาตรฐาน NEC

5.1 กล่องต่อสายมาตรฐานขนาดเล็ก สำหรับใช้กับท่อร้อยสาย โลหะแบบกั้นสายขนาดไม่เกิน 10 ตารางมิลลิเมตร ให้ใช้กล่องทำด้วยเหล็กหนาประมาณ 2.3 มิลลิเมตร สำหรับติดเกาะกับผนัง และเพดานให้ใช้กล่องสี่เหลี่ยม 54 มิลลิเมตร หากที่ใดจำเป็นต้องใช้กล่องสั้นให้ใช้ขนาดสี่เหลี่ยม 38 มิลลิเมตร แทนได้ และให้ใช้กล่องดังนี้ กล่องต่อสายสำหรับสวิตช์และตัวรับไฟฟ้า ใช้ขนาดที่เหมาะสมกับสวิตช์และตัวรับไฟฟ้าที่ใช้ กล่องต่อสายสำหรับต่อวงโคมและเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ใช้กล่องชนิดแปดเหลี่ยมขนาดประมาณ 101 มิลลิเมตร กล่องต่อสายอื่นๆ ให้ใช้แบบมีฝาปิด ขนาดที่กำหนดตามมาตรฐาน NECโดยเลือกขนาดให้เหมาะสมความจำนวนสายในกล่อง

5.2 กล่องต่อสายพิเศษ ให้ใช้แบบมีฝาปิดทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 1.6 มิลลิเมตร ชนิดอบสังกะสีหรือชนิดพ่นสีหรือทำด้วยอลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า 1.8 มิลลิเมตร ฉายีด้วยสลักเกลียว

5.3 กล่องต่อสายภายนอกอาคาร ต้องใช้ชนิดทนภาวะอากาศภายนอกอาคาร เป็นชนิดอะลูมิเนียมหรือเหล็กหล่อ ฝาครอบมีขอบยางอุดรอบ หรือทำด้วยเหล็กแผ่น หรืออะลูมิเนียมแผ่น แต่ต้องทำให้กันน้ำและผ่านเข้าได้

6. ท่อร้อยสายและอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบ

ท่อร้อยสายต้องเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน เป็นของที่ได้รับการทดสอบและรับรองโดยสถาบันที่เกี่ยวข้องและเป็นสถาบันที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้

6.1 ท่อร้อยสายโลหะที่ไม่ใช่แบบอ่อน (Flexible) ต้องมีลักษณะกลมทั้งภายนอกและภายในมีขนาดทางการค้าระหว่าง 15 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) ถึง 155 มิลลิเมตร (6 นิ้ว) ท่อโลหะมีความยาวระบุ 3 เมตร (10 ฟุต) 6.2 ท่อร้อยสายเหล็กอบสังกะสีชนิดอ่อน และวัสดุที่ใช้ประกอบต้องมีขนาดทางการค้า (6 นิ้ว) ท่ออ่อนขนาด10 มิลลิเมตร (3/8 นิ้ว) จะใช้ได้เฉพาะเมื่อเป็นกรณีกั้นร่นเปลือกนอก วัสดุที่ใช้ประกอบต้องเป็นแบบที่เหมาะสมกับท่ออ่อนที่ใช้และเป็นแบบที่อนุมัติให้ใช้ได้

6.3 ท่อร้อยสาย (PVC) ต้องมีคุณสมบัติตาม มอก. ที่ระบุให้ใช้ในแบบ

6.4 ท่อ (Asbestos Cement) ต้องมีคุณสมบัติตาม มอก.

6.5 ท่อ HDPE (High Density Polyethylene) ต้องผลิตตามมาตรฐาน

6.6 ขนาดของท่อร้อยสายที่ใช้ จะต้องโดยสำหรับจำนวนและขนาดของสายไฟที่ต้องการใช้เดินในท่อ โดยเลือกให้ได้ขนาดตามความต้องการในมาตรฐานที่กำหนดในการประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า หรือ ตาม NEC โดยใช้นขนาดที่ต่ำกว่า

 กองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ กรมธนารักษ์	แบบ โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3,4 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณโถง อาคาร 9 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง	สถาปนิก	วิศวกรไฟฟ้า	วิศวกรโยธา	ผู้อำนวยการกอง (ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์) นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ	แสดงแบบ รายการประกอบแบบทั่วไป 2 ระบบไฟฟ้า	มาตรฐาน	เลขที่แบบ
		นายบรรชา เหลาภา ภ-สธ 12170	นางสาวมนชนก ศรีสารคาม ภพก 32877	นายพลศักดิ์ ไทยสันติสุข สย13828			1 : NS	20/2569
		ผู้อำนวยการส่วนสถาปัตยกรรม (รักษาราชการแทน)	ผู้อำนวยการส่วนประมาณราคาและเขียนแบบ	ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม			วันที่ 22/05/2569	แผ่นที่
		นายธนะวิวัฒน์ ฐใจประการ ส-สธ.3789	นาย วรรณชัย สุธรรมณ์	นายเดชบดีนทร์ ศิริ สย10760			ผู้เขียน	นายบรรชา เหลาภา

รายละเอียดประกอบแบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 3

แผงสวิตช์จ่ายไฟฟ้ารวม

6.7 ท่อโลหะหนานกลาง (Intermediate Metal Conduit , IMC) และอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบ ท่อโลหะหนานกลางต้องทำด้วยเหล็กฉาบผิวทั้งภายในและภายนอกด้วยสังกะสีหรือน้ำยาป้องกันการผุกร่อน จะใช้ได้เฉพาะภายในอาคารตรงที่เป็นที่ ต้องผลิตตามมาตรฐาน ท่อโลหะหนานกลางแต่ละท่อนจะต้องมีข้อต่อ จัดมาให้ด้วยหนึ่งอัน ท่อโลหะหนานกลางที่ทึบขึ้นให้มีคุณสมบัติป้องกันการผุกร่อนในตัว โดยใช้โลหะที่ไม่ใช่เหล็กจะต้องทำเครื่องหมายบอกไว้ ท่อโลหะหนานกลางแต่ละท่อนจะต้องทำเครื่องหมายด้วยตัวอักษร (IMC) ไว้ทุกๆ ระยะ 762 มิลลิเมตร (30 นิ้ว) เครื่องหมายตัวอักษรต้องทนทานไม่ลบง่าย ท่อโลหะหนานกลาง แต่ละท่อนจะต้องแสดงชื่อผู้ผลิต และเครื่องหมายการค้าที่ติดแน่นทนทานไม่ลบง่ายอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบกับท่อโลหะหนานกลางเช่น ข้อต่อ ข้องอ ที่ยึด ที่รองรับ จะต้องมีการฉาบโลหะหรือน้ำยาเพื่อป้องกันการผุกร่อน หรือทำด้วยโลหะที่มีคุณสมบัติป้องกันการผุกร่อนอยู่แล้วในตัว เพื่อให้ทนมาจากโรงงานผู้ผลิตห้ามใช้อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบที่ทำหรือดัดแปลงขึ้นเอง

6.8 ท่อโลหะบาง (Electrical Metallic Tubing, EMT) และอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบท่อโลหะบาง และอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบจะต้องมีการฉาบสารป้องกันการผุกร่อนทั้งภายในและภายนอกด้วยสังกะสี ผลิตตามมาตรฐาน ANSI C80.3 ท่อโลหะบางจะต้องทำให้ผิวภายนอกมีลักษณะที่เห็นได้ว่าต่างท่อโลหะหนา ลักษณะที่เห็นได้ว่าต่างกับ ท่อโลหะหนานนี้จะต้องทนทานอยู่ให้เห็นได้หลังการติดตั้งแล้ว ถ้าท่อโลหะบางเป็นแบบที่ใช้ต่อกันด้วยเกลียวที่ทำสำเร็จมาจากผู้ผลิต ข้อต่อท่อจะต้องเป็นแบบที่ออกแบบให้ป้องกันการบิดตรงส่วนที่เป็นเกลียว

6.9 Flexible Metallic Tubing และอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบ ต้องทำขึ้นโดยมีการป้องกันการผุกรและ 18 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว) ขนาด 10 มิลลิเมตร (3/8 นิ้ว) จะใช้ได้เฉพาะที่เป็นกรณียกเว้นรอยต่อได้มีขีด

7. รangkaianสาย (Wireways)

รางร้อยสายต้องเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานจากผู้ผลิตซึ่งได้ผลิต รางร้อยสายอยู่เป็นประจำ และเป็นผลิตภัณฑ์ผู้ว่าจ้างเชื่อถือรางร้อยสายแต่ละท่อนจะต้องแสดงชื่อ และเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตไว้ในที่ๆ เห็นได้หลังการติดตั้งแล้วรางร้อยสายต้องผลิตและติดตั้งตามมาตรฐาน

7.1 รางร้อยสาย เป็นทางเดินสายไฟมีช่องหน้าต่างเป็นรูปสี่เหลี่ยม ทำด้วยโลหะมีฝา ปิด-เปิด ทำเป็นแบบมีบานพับหรือเป็นดอต่อออกได้ รางร้อยสายทำจากเหล็กหนานอย่างน้อย 1.6 มิลลิเมตร รางร้อยสาย และวัสดุที่ใช้ประกอบ ต้องทำขึ้นโดยมีวิธีป้องกันสนิมฉาบสีแล้วอบแห้ง และต้องออกแบบให้ประกอบเข้ากันได้โดยที่หมดเกลียว/สลักเกลียวที่ใช้ต้องแน่นเรียบกับพื้น และผนังของรางร้อยสายไม่มีส่วนคมอันตรายต่อสายไฟในระหว่างการจัดตั้ง

7.2 รางร้อยสายที่ทำขึ้นสำหรับใช้ภายนอกอาคาร ต้องมีลักษณะ กันน้ำได้ และผู้ผลิตต้องแสดงเครื่องหมาย หรือข้อความบอกไว้ที่ตัวรางร้อยสาย

8. รางวางสาย (Cable Tray Cable Ladder)

กฎและวิธีการติดตั้งรางวางสายและจำนวนสายให้ใช้ตามที่กำหนดมาตรฐาน NEC ดังระบุไว้ในเรื่องเงื่อนไขทั่วไป และสิ่งที่ระบุต่อไปนี้

8.1 การต่อเนื่องถึงกัน (Bonding) การใช้รางวางสายสำหรับวางสายไฟฟ้าโดยวางเป็นโลหะ จะต้องระวังเกี่ยวกับการต่อเนื่องถึงกันตลอดของเส้นทางข้อต่อระหว่างรางวางสายแต่ละช่วงจะ

ต้องแนบสนิท และรางวางสายจะต้องมีความต้านทานกระแสไฟฟ้าต่ำ ตลอดระยะทาง และต้องรับปริมาณกระแสไฟฟ้าอันเกิดจากการลัดวงจรได้อย่างปลอดภัย

8.2 ขนาดของรางวางสายมาตรฐาน รางวางสายต้องผลิตตามมาตรฐานที่ใช้อยู่ทั่วไป

8.3 อุปกรณ์ประกอบสำหรับรางวางสายต้องใช้ชนิดที่ทำขึ้นมาเฉพาะสำหรับการใช้งานลักษณะนั้นโดยห้ามมิให้ใช้อุปกรณ์ประกอบที่ทำหรือดัดแปลง

1. ความต้องการทั่วไป

1.1 ข้อกำหนดเพื่อใช้ในการจัดทำแผงสวิตช์จ่ายไฟฟ้ารวม (Main Distribution Panel) และ แผงสวิตช์จ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน (Emergency Distribution Panel)

1.2 แผงสวิตช์จ่ายไฟฟ้ารวม จะต้องผลิตตามมาตรฐาน ANSI หรือ VDE และการไฟฟ้าท้องถิ่นยอมให้ใช้ได้

1.3 การแสดงที่กีดต่างๆ ของแผงสวิตช์ฯ จะต้องเป็นคำที่อ้างอิงที่อุณหภูมิแวดล้อม 40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 50%

1.4 แผงสวิตช์ฯ จะต้องมืคุณสมบัติ และสมรรถนะ (Rated Short Circuit Current) ไม่น้อยกว่า 50kA หรือตามที่กำหนดในแบบ

1.5 ผู้รับจ้างต้องส่งแบบการทำตู้ (Shop drawing) และรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ให้ตัวแทนหรือวิศวกรของผู้ว่าจ้างอนุมัติ ก่อนสั่งซื้อหรือจัดทำ

2. Main Circuit Breaker

Circuit Breaker ที่นำมาใช้ทั้งหมดต้องผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน NEMA, ANSI, VDE หรือ IEC และต้องมีค่า (Interrupting Capacity) ไม่น้อยกว่า 50 kA (380 V) หรือตามที่กำหนดในแบบ (Main Circuit Breaker) ต้องมีอุปกรณ์ประกอบ (Accessories) สำหรับการพัก Intelock, Signalling, Control และต้องเหลือสำรองไม่น้อยกว่า 50 % ต้องมี Key Interlock ถ้ามีกำหนดในแบบ

3. อุปกรณ์และเครื่องวัดสำหรับแผงจ่ายไฟฟ้ารวม

แผงสวิตช์จ่ายไฟฟ้ารวมจะต้องมีอุปกรณ์เครื่องวัดและอุปกรณ์ประกอบ เช่น Control Wiring, Mimic Bus, Name Plate และอื่นๆ ตามข้อกำหนดในบท "เครื่องวัดและอุปกรณ์ประกอบสำหรับแผงสวิตช์จ่ายไฟฟ้า"

4. การติดตั้ง

ให้ติดตั้งตามจำนวน และตำแหน่งที่ระบุในแบบ หากเปลี่ยนแปลงจากแบบจะต้องได้รับความเห็นจากวิศวกรผู้ออกแบบเท่านั้น ให้ยึดแผงสวิตช์จ่ายไฟฟ้ารวม ติดกับานคอนกรีตด้วย Expansion Bolts แผงสวิตช์จ่ายไฟฟ้ารวมจะต้องวางบนานคอนกรีต หนานอย่างน้อย 5 ซม. และานต้องยาวเกินกว่าแผงสวิตช์ ประมาณข้างละ 10 ซม. การเคลื่อนย้าย หรือการเก็บแผงสวิตช์จะต้องทำด้วยความระมัดระวัง เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อแผงสวิตช์

5. การทดสอบ

แผงสวิตช์จ่ายไฟฟ้ารวมจะต้องได้รับการตรวจสอบ และได้รับรองให้ใช้จากการไฟฟ้าท้องถิ่น จะต้องได้รับการตรวจสอบ และทดสอบการทำงานโดยวิศวกรที่เป็นตัวแทนของผู้ว่าจ้างก่อนที่จะนำเข้าติดตั้ง ในสถานที่ใช้งาน เมื่อครบกำหนดการรับประกัน ผู้รับจ้างต้องตรวจทำความสะอาดและทำการชันรอยต่อทุกจุด

ระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์

1. ความต้องการทั่วไป

อุปกรณ์ทุกชิ้นจะเป็นชนิด UTP CAT 6 (Unshielded Twisted Pair Category 6) ตามมาตรฐาน EIA/TIA และได้รับการรับรองจาก UL ผู้รับจ้างเดินสายสัญญาณทั้งหมดอย่างครบถ้วนตามที่กำหนดในแบบ จัดหาและติดตั้งกล่องพักสาย (Patch Panel) ทุกส่วน จัดหาและติดตั้งตัวรับทั้งหมด ทดสอบระบบสายทั้งหมด จัดทำระบบ Cable System Administration ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

2. ตัวรับสัญญาณคอมพิวเตอร์

เป็นชนิด สำหรับสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ โดยใช้ตัวรับชนิด RJ45, T568B หรือตามที่กำหนดไว้ในแบบ ผลิตตามมาตรฐาน

3. กล่องเชื่อมต่อสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (Patch Panel)

ใช้สำหรับเชื่อมต่อสายสัญญาณระหว่างสายสัญญาณในแนวตั้ง (Riser) และในแนวนอน โดยมีชนิดของข้อต่อที่เหมาะสมกับชนิดของสายสัญญาณ โดยใช้ Rack ตามมาตรฐาน EIA ติดตั้งในกล่องโลหะขนาดที่เหมาะสม และต้องจัดให้มี Cable Management Accessories ต่างๆ ให้ครบถ้วน เพื่อให้จัดสายได้อย่างเป็นระเบียบสวยงาม

4. การติดตั้ง

การติดตั้งโดยทั่วไปให้เป็นไปตามข้อกำหนดใน TIA/EIA-569 และ TIA/EIA 606 อุปกรณ์เดินสายให้เป็นไปตามที่กำหนดในหมวด "อุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า" ระยะการติดตั้งสายต้องยาวไม่เกินกว่า 90 เมตร และใช้สายเส้นเดียวยาวตลอดห้ามตัดต่อสายโดยเด็ดขาด และห้ามมิให้ร้อยสายในท่อหรือในรางร้อยสายเดียวกับระบบไฟฟ้า

5. การทดสอบ

ผู้รับจ้างต้อง ทดสอบระบบค่าลดทอนสัญญาณของสายสัญญาณ ให้ตรวจวัดค่า Crosstalk ของสาย UTP และตัวรับต้องมีสัญญาณตามข้อกำหนดมาตรฐาน และที่สายก่อนต่อ Patch ต้องติด Wire Marker แสดง Label ของสายทุกเส้น และตัวรับต้องแสดง Label

ระบบเสียง

ระบบเสียงตามแผนผังที่แสดงในแบบ เป็นเพียงแนวทางซึ่งแสดงชนิดและจำนวนขั้นต่ำของอุปกรณ์ เพื่อกำหนดวิธี การในการออกแบบรายละเอียด และเลือกอุปกรณ์เพื่อการเสนอราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องออกแบบ รายละเอียดแสดงรายการอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ส่งพร้อมใบเสนอราคา

อุปกรณ์ระบบเสียงที่ห้องควบคุม (Sound Control Panel) ควรเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันทั้งหมด แต่ผู้รับจ้างอาจใช้อุปกรณ์บางเครื่องที่เป็นผลิตภัณฑ์ต่างชนิดกันก็ได้ ถ้าอุปกรณ์เครื่องนั้นมีความเหมาะสมกับลักษณะการใช้งานมากกว่า

เครื่องขยายเสียง, เครื่องเล่นเทป, วีทุย, Mixer และ Patch Panel ต้องติดตั้งบน Steel Rack อยู่ในตู้โลหะด้านหน้ามีฝาเปิดด้วยพลาสติกใสสามารถมองเห็นการทำงานของอุปกรณ์ได้อย่างชัดเจน

 กองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ กรมธนารักษ์	แบบ โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3,4 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณโถง อาคาร 9 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง	สถาปนิก	วิศวกรไฟฟ้า	วิศวกรโยธา	ผู้อำนวยการกอง (ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์) นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ	แสดงแบบ รายการประกอบแบบทั่วไป 3 ระบบไฟฟ้า	มาตราส่วน	เลขที่แบบ
		นายบรรชา เหลาผา ก-สถ 12170	นางสาวมนชนก ศรีสาครคาม ภพท 32877	นายพลศักดิ์ ไทสนธิสุข สย.13828			1 : NS	20/2569
		ผู้อำนวยการส่วนสถาปัตยกรรม (รักษาราชการแทน)	ผู้อำนวยการส่วนประมาณราคาและเขียนแบบ	ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรม			วันที่ 22/05/2569	แผ่นที่
		นายธนะวัฒน์ ธุโประการ ส-สถ.3789	นาย วรณชัย สุขารมณ์	นายเดชาบดีดิษฐ์ ศิริ สย.10760			ผู้เขียน นายบรรชา เหลาผา	EE-03

รายละเอียดประกอบแบบระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 4

รายการตัวอย่างอุปกรณ์มาตรฐาน

รายการตัวอย่างอุปกรณ์มาตรฐาน ได้แจ้งถึงรายชื่อผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ถือว่าได้รับการยอมรับ ทั้งนี้คุณสมบัติของอุปกรณ์นั้นๆ ต้องไม่ขัดต่อรายละเอียดเฉพาะที่ได้กำหนดไว้ และการพิจารณาของผู้ว่าจ้างที่จะอนุมัติหรือไม่ ถือเป็นที่สุด หากผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนเห็นว่าจำเป็นต้องมีการทดสอบ เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพกับวัสดุและอุปกรณ์ที่กำหนด ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการนี้ทั้งสิ้น

Item	Description	Band / Model
1	ตู้โหลดเซ็นเตอร์ (Load Center Panel) เซอร์กิตเบรกเกอร์	SQUARE-D, WESTINGHOUSE, GE, SIEMENS, ABB, MEM, SCHNEIDER
2	ดวงโคม	DELIGHT , PHILIPS, HILIGHT , SL Lighting , BEC
3	หลอดไฟ	PHILIPS, OSLAM, SYVANIA , SL Lighting
4	สายไฟ	THAI YAZAKI, PHELPS DODGE, BANGKOK CABLE
5	ปลั๊กและสวิตช์ไฟฟ้า	PANASONIC , BTICINO , SCHNEIDER , PHILIPS
6	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์	LINK , Lucent Technologies , AMP, Belden

ตารางแสดงจำนวนสายสัญญาณคอมพิวเตอร์สูงสุดในตู้ร้อยสาย

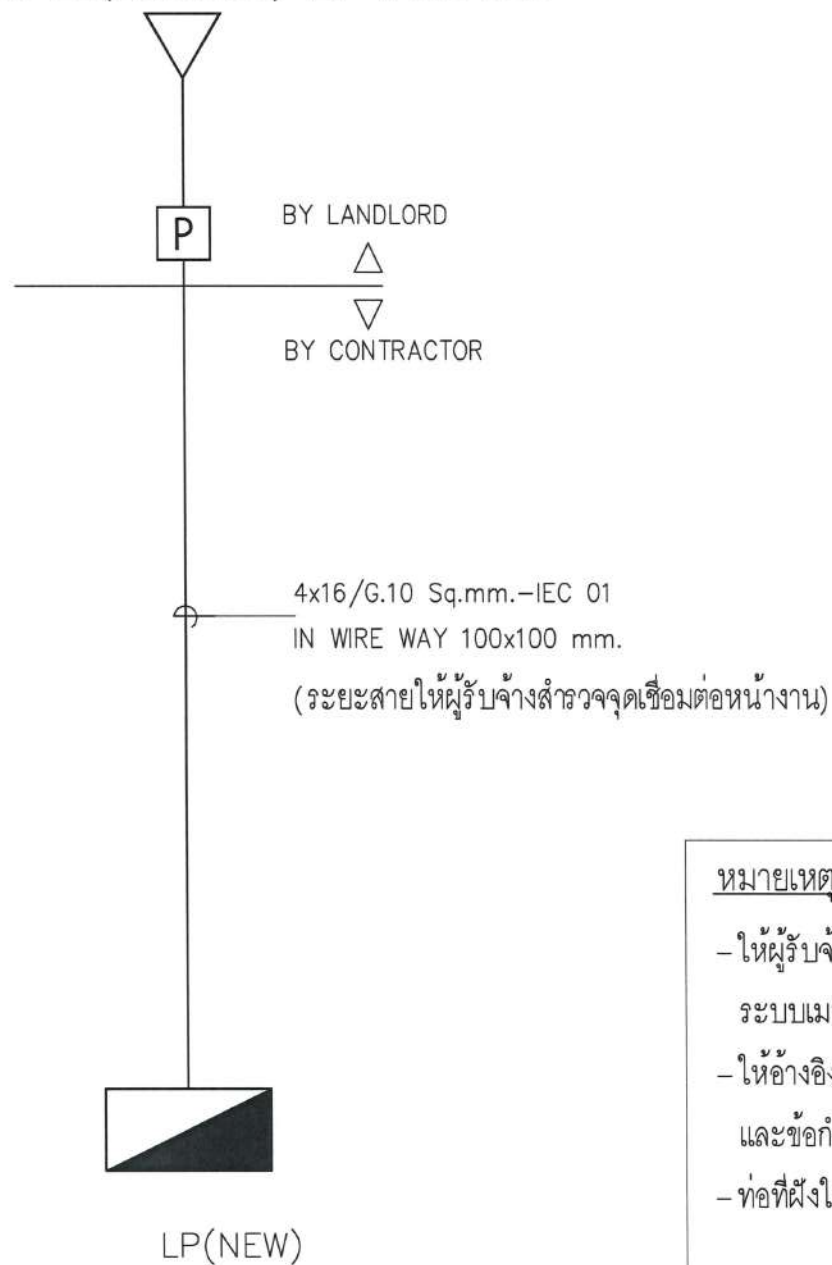
ชนิดสาย	จำนวนสายคอมพิวเตอร์ในตู้ร้อยสายไฟฟ้า					
	15mm.	20mm.	1"	1 1/4"	1 15mm.	2"
UTP CAT 5E, 6	2	4	7	12	16	22

ตารางแสดงจำนวนสายไฟสูงสุดในตู้ร้อยสายไฟฟ้า ชนิด 70 องศาเซลเซียส 750 โวลท์ (สายไฟฟ้าหุ้มฉนวน)												
พื้นที่หน้าตัดของสายไฟฟ้า (ตารางมิลลิเมตร)	จำนวนสูงสุดของสายไฟฟ้าขนาดเดียวกันในตู้ร้อยสาย											
1	7	13	20	33	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	6	11	17	28	44	-	-	-	-	-	-	-
2.5	4	8	13	22	34	-	-	-	-	-	-	-
4	3	5	9	15	23	36	-	-	-	-	-	-
6	2	4	7	12	19	29	-	-	-	-	-	-
10	1	3	4	7	12	19	32	-	-	-	-	-
16	1	1	3	5	9	14	23	36	-	-	-	-
25	1	1	1	3	5	9	15	23	29	-	-	-
35	-	1	1	3	4	7	12	19	24	30	-	-
50	-	-	1	1	3	5	9	14	17	21	34	-
70	-	-	1	1	2	4	7	10	13	16	26	37
95	-	-	1	1	1	3	5	7	10	12	19	27
120	-	-	-	1	1	2	4	6	8	10	16	23
150	-	-	-	1	1	1	3	5	7	8	13	19
185	-	-	-	-	1	1	2	4	5	6	10	15
240	-	-	-	-	1	1	1	3	4	5	8	12
300	-	-	-	-	-	1	1	2	3	4	6	10
400	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	5	8
500	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	6
เส้นผ่านศูนย์กลางของตู้ร้อยสาย(มม.)	15	20	25	32	40	50	65	80	90	100	125	150
	15mm.	20mm.	1"	1 1/4"	1 15mm.	2"	2 15mm.	3"	3 15mm.	4"	5"	6"
4C-0.65 MM.TIEV	4	8	12	16	20	24	-	-	-	-	-	-
RG-6	1	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางแสดงจำนวนสายไฟสูงสุดในตู้ร้อยสายไฟฟ้า ชนิด 70 องศาเซลเซียส 750 โวลท์ (สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนและเปลือก)												
พื้นที่หน้าตัดของสายไฟฟ้า (ตารางมิลลิเมตร)	จำนวนสูงสุดของสายไฟฟ้าขนาดเดียวกันในตู้ร้อยสาย											
1	1	1	3	5	8	12	21	33	-	-	-	-
1.5	1	1	2	4	7	11	19	30	-	-	-	-
2.5	1	1	2	4	7	10	17	26	33	-	-	-
4	1	1	1	3	6	9	15	23	29	36	-	-
6	-	1	1	3	5	8	13	21	26	33	-	-
10	-	1	1	2	4	6	11	17	22	27	-	-
16	-	1	1	1	3	5	10	15	19	23	36	-
25	-	1	1	1	3	4	8	12	15	19	29	-
35	-	-	1	1	1	3	6	10	12	15	24	35
50	-	-	1	1	1	3	5	8	11	13	21	31
70	-	-	-	1	1	2	4	7	8	11	17	24
95	-	-	-	1	1	1	3	5	7	8	13	19
120	-	-	-	1	1	1	3	4	6	7	11	17
150	-	-	-	-	1	1	1	3	4	5	9	13
185	-	-	-	-	1	1	1	3	4	5	7	11
240	-	-	-	-	-	1	1	2	3	4	6	9
300	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	5	7
400	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	6
500	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	4
เส้นผ่านศูนย์กลางของตู้ร้อยสาย(มม.)	15	20	25	32	40	50	65	80	90	100	125	150
	15mm.	20mm.	1"	1 1/4"	1 15mm.	2"	2 15mm.	3"	3 15mm.	4"	5"	6"

 กองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ กรมธนารักษ์	แบบ โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3,4 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณโถง อาคาร 9 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง	สถาปนิก	วิศวกรไฟฟ้า	วิศวกรโยธา	ผู้ดำเนินการกอง (ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์) นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ผู้ดำเนินการกองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ	แสดงแบบ รายการประกอบแบบทั่วไป 4 ระบบไฟฟ้า	มาตรฐาน	เลขที่แบบ
		นายบรรชา เหล่ามา ๓-สด 12170	นางสาวมนชนก ศรีสารคาม ๓พท 32877	นายพลศักดิ์ ไชยสันติสุข สย13828			1 : NS	20/2569
		ผู้อำนวยการส่วนสถาปัตยกรรม (รักษาการแทน)	ผู้อำนวยการส่วนประมาณราคาและเขียนแบบ	ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม			วันที่ 22/05/2569	แผ่นที่
		นายธนะวัฒน์ ฐาปะการ ๕-สด.3789	นาย วรรณชัย สุขารมณ	นายเดชบัณฑิต ศรี สย10760			ผู้เขียน นายบรรชา เหล่ามา	EE-04

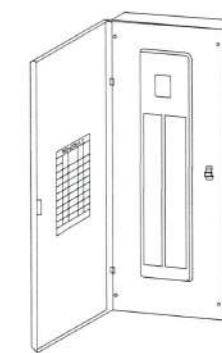
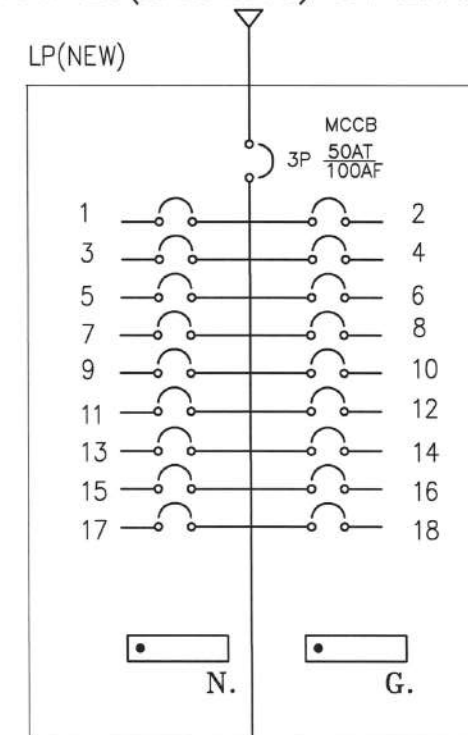
FROM LC(EXISTING) BY LANDLORD



หมายเหตุ

- ให้ผู้รับจ้างสำรวจประสานงานกับโครงการเพื่อทำการเชื่อมต่อระบบเมนไฟฟ้ากับตู้เมนเดิมและระบบสื่อสารเดิมให้ใช้งานได้สมบูรณ์
- ให้อ้างอิงตามแบบมาตรฐานงานระบบและข้อกำหนดคู่มือติดตั้ง
- ท่อที่ฝังในผนังคอนกรีต ให้ใช้ท่อร้อยสายไฟชนิด EMT.

FROM LC(EXISTING) BY LANDLORD



REMARK

LP : LOAD CENTER PANEL 18 CIRCUITS



กองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
กรมธนารักษ์

แบบ
โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3,4
(ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)
และบริเวณโถง อาคาร 9 ชั้น 7
กรมบัญชีกลาง

สถาปนิก

นายบรรชา เหล่าผา ภ-สถ 12170

ผู้อำนวยการส่วนสถาปัตยกรรม (รักษาการแทน)

นายธนะวัฒน์ ใจประการ ส-สถ 3789

วิศวกรไฟฟ้า

นางสาวมนชนก ศรีสารคาม ภฟท 32877

ผู้อำนวยการส่วนประมาณราคาและเขียนแบบ

นาย วรรณชัย สุชาธมณ

วิศวกรโยธา

นายพูนศักดิ์ ไทยสันติสุข สย 13828

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม

นายเดชบัณฑิต ศิริ สย 10760

ผู้อำนวยการกอง
(ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์)

นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์

ผู้อำนวยการกองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ

แสดงแบบ

ไดอะแกรมระบบไฟฟ้า
ห้องโถง อาคาร 9 ชั้น 7

มาตราส่วน

1 : NS

วันที่ 22/05/2569

ผู้เขียน

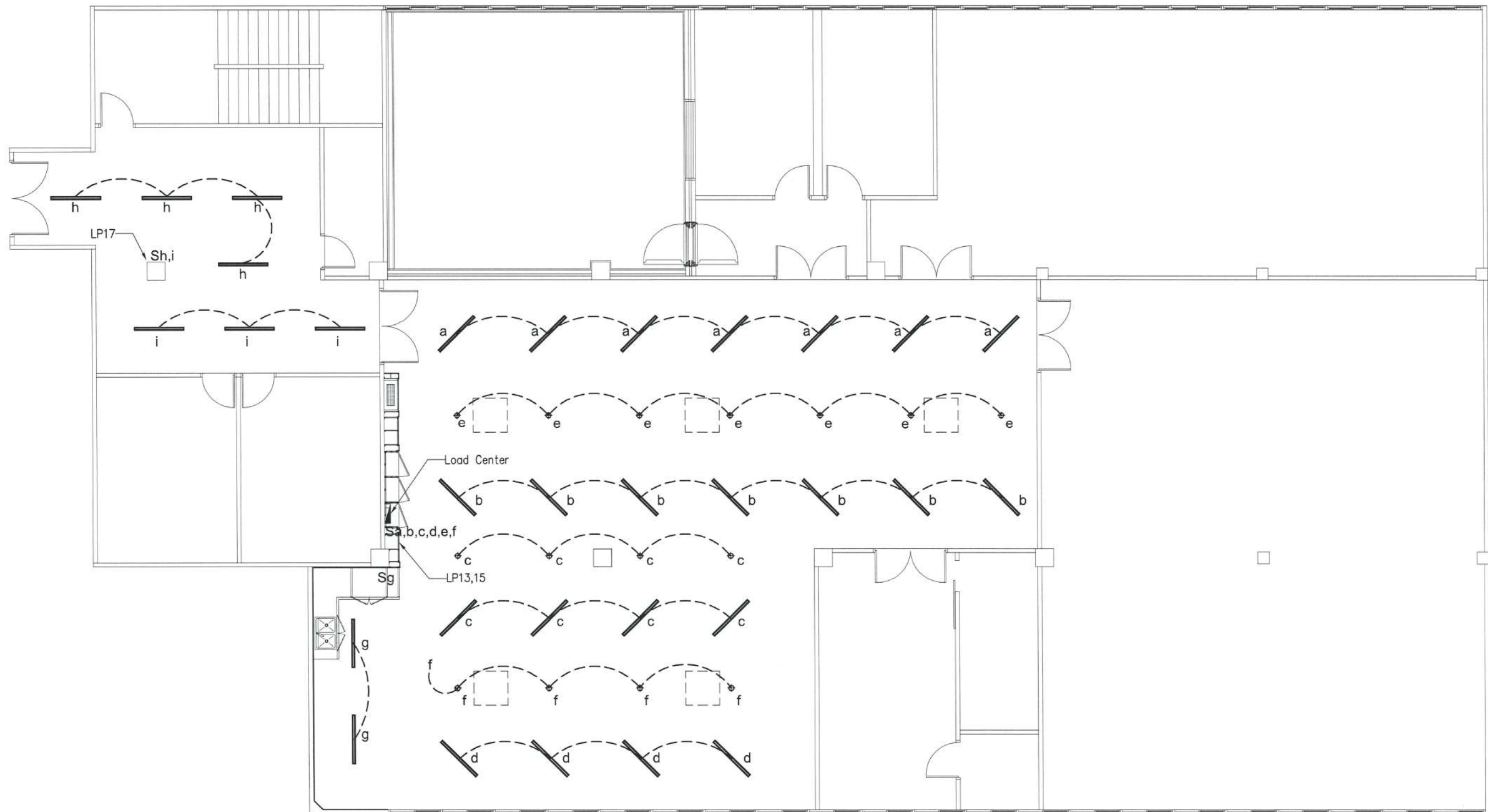
นายบรรชา เหล่าผา

เลขที่แบบ

20/2569

แผ่นที่

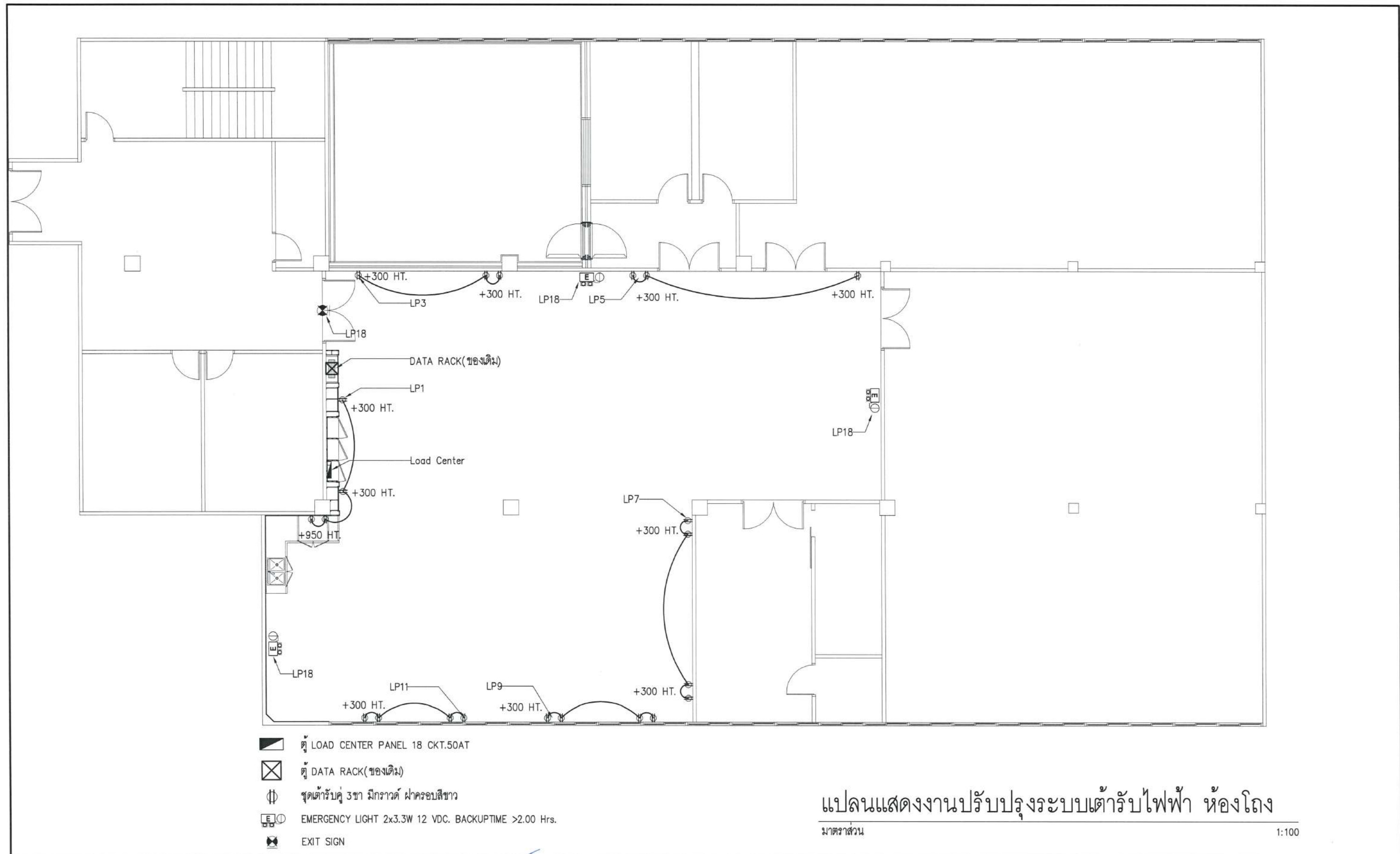
EE-05



-  ตู้ LOAD CENTER PANEL 18 CKT.50AT
 โคมไฟแบบแชนนอน ขนาด ไม่น้อยกว่า LED.1x18W/T8
 โคมไฟดาวนไลท์แบบติดลอย ขนาด 4 นิ้ว ขั้วหลอดชนิด E27 ทรงกลม หลอดไฟ LED E27 กำลังไฟ 7 วัตต์

แปลนแสดงงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ห้องโถง
 มาตรฐาน 1:100

 กองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ กรมธนารักษ์	แบบ โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3,4 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณโถง อาคาร 9 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง	สถาปนิก	วิศวกรไฟฟ้า	วิศวกรโยธา	ผู้อำนวยการกอง (ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์) นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ	แสดงแบบ แปลนแสดงงานปรับปรุง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ห้องโถง	มาตรฐาน	เลขที่แบบ
		นายบรรชา เหล่ามา ผ-สธ 12170	นางสาวมนชนก ศรีสารคาม ภ.พ.ท. 32877	นายพลศักดิ์ ไทยสันติสุข สย.13828			1 : NS	20/2569
		ผู้อำนวยการส่วนสถาปัตยกรรม (รักษาราชการแทน)	ผู้อำนวยการส่วนประมาณราคาและเขียนแบบ	ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม			วันที่ 22/05/2569	แผ่นที่
		นายธนะวัฒน์ ฐิติประการ ส-สธ.3789	นาย วรรณชัย สุขารมณ	นายเดชาดิษฐ์ สิริ สย.10760			ผู้เขียน	EE-06
							นายบรรชา เหล่ามา	

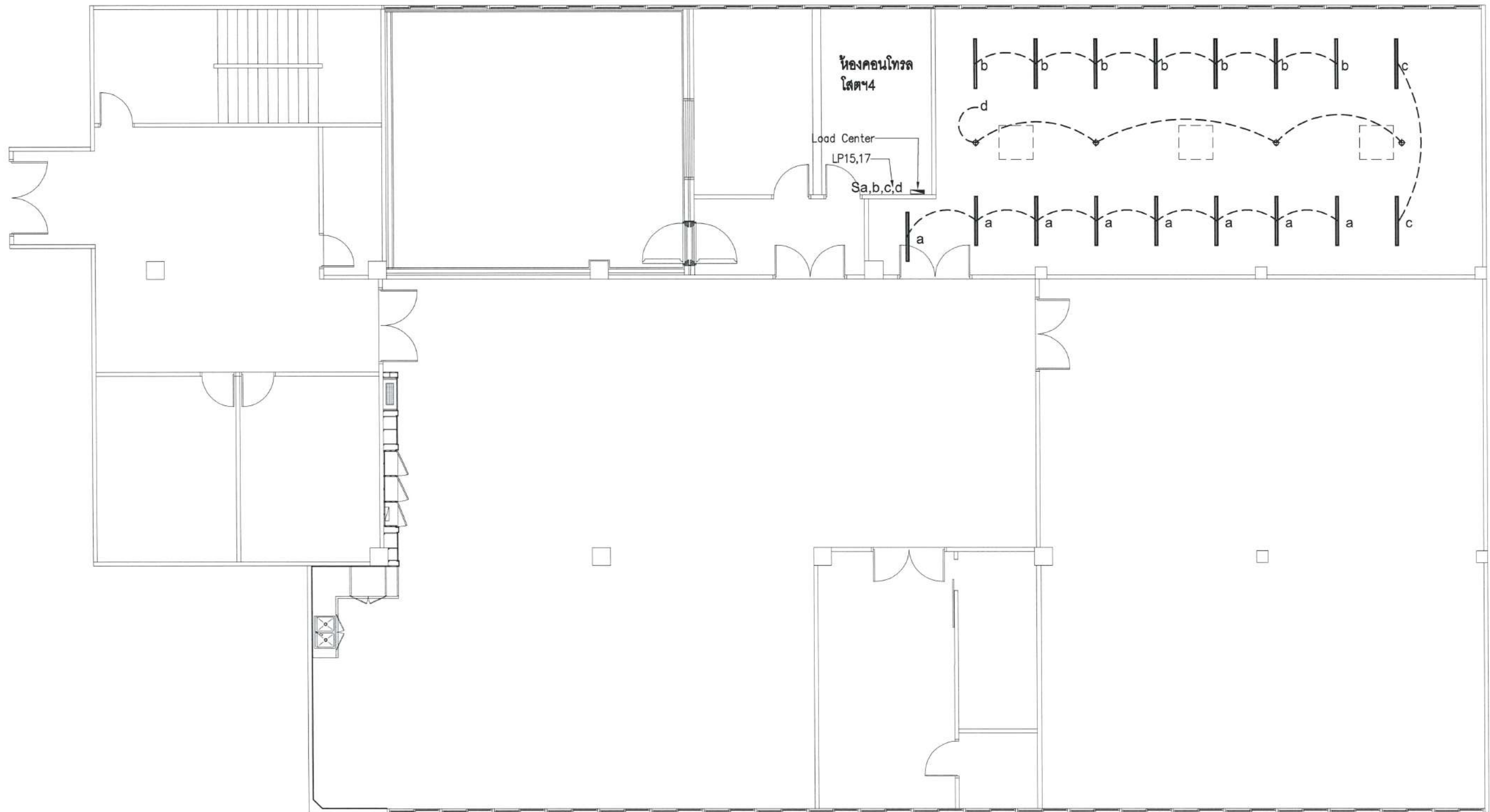


แปลนแสดงงานปรับปรุงระบบตู้รับไฟฟ้า ห้องโถง

มาตราส่วน

1:100

 กองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ กรมธนารักษ์	แบบ โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3,4 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณโถง อาคาร 9 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง	สถาปนิก นายบรรชา เหลาผา ภ-สด 12170 ผู้อำนวยการส่วนสถาปัตยกรรม (รักษาการแทน) นายธนวัฒน์ จูใจประการ ส-สด.3789	วิศวกรไฟฟ้า นางสาวมนชนก ศรีสารคาม ภพก. 32877 ผู้อำนวยการส่วนประมาณราคาและเขียนแบบ นาย วรณชัย สุชีรามณ์	วิศวกรโยธา นายพลศักดิ์ ไทยสันติสุข สย.13828 ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายเดชบัณฑิต ศรี สย.10760	ผู้อำนวยการกอง (ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์) นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ	แสดงแบบ แปลนแสดงงานปรับปรุงระบบตู้รับไฟฟ้า ห้องโถง	มาตราส่วน	เลขที่แบบ
							1 : NS	20/2569
							วันที่ 22/05/2569	แผ่นที่
							ผู้เขียน นายบรรชา เหลาผา	EE-07



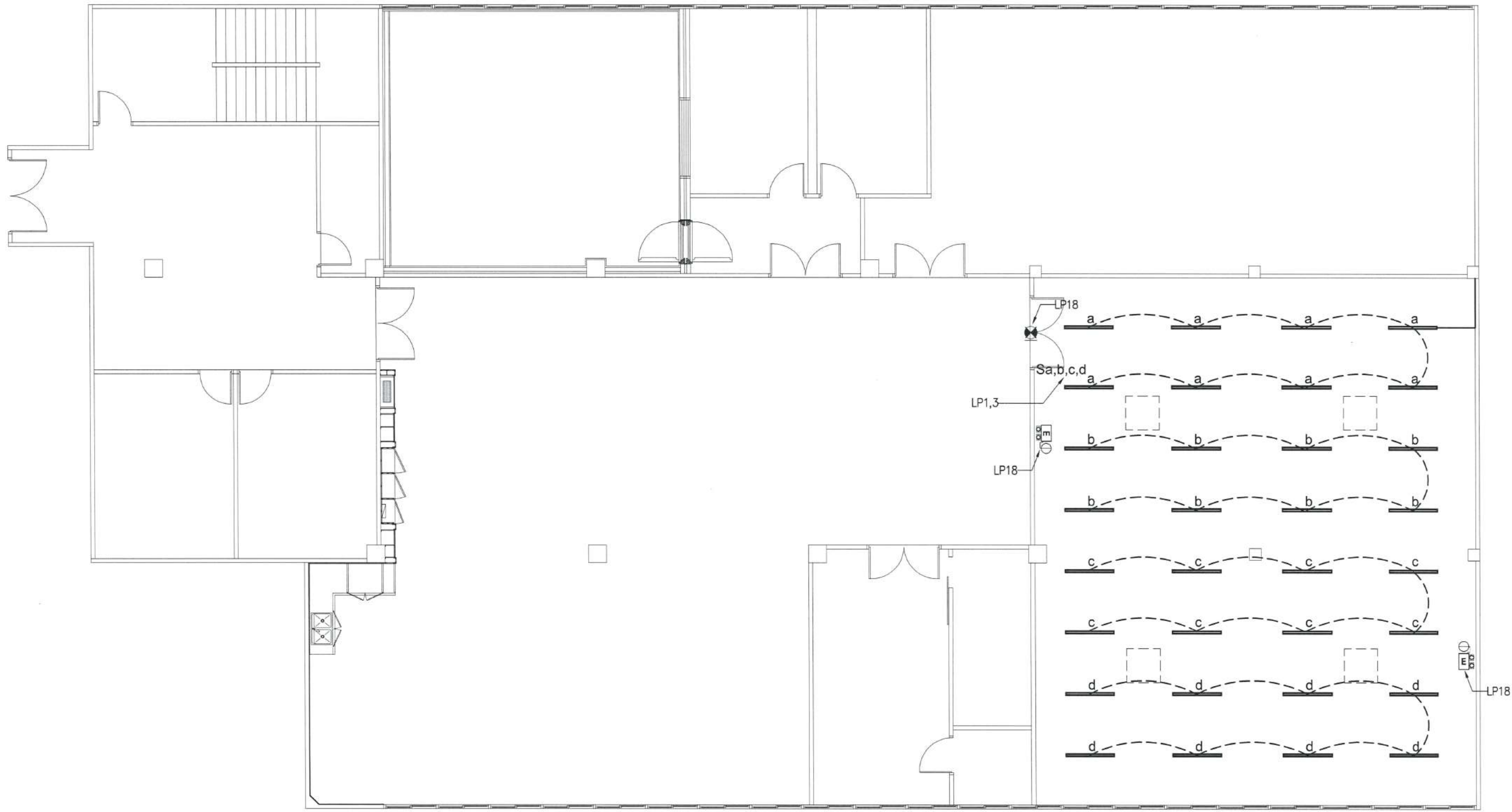
- ▀ ตู้ LOAD CENTER PANEL 18 CKT.50AT
- โคมไฟแบบแชนนอน ขนาดไม่น้อยกว่า LED.1x18W/T8
- ⊕ โคมไฟดาวนไลท์แบบติดลอย ขนาด 4 นิ้ว ขั้วหลอดชนิด E27 ทรงกลม หลอดไฟ LED E27 กำลังไฟ 7 วัตต์

แปลนแสดงงานปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ห้องโสต 4

มาตรฐาน

1:100

 กองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ กรมธนารักษ์	แบบ โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3,4 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณโถง อาคาร 9 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง	สถาปนิก	วิศวกรไฟฟ้า	วิศวกรโยธา	ผู้อำนวยการกอง (ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์) นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ	แสดงแบบ	มาตรฐาน	เลขที่แบบ
		นายบรรชา เหลาผา ภ-สถ 12170	นางสาวมนชนก ศรีสารคาม ภพก 32877	นายพุดศักดิ์ ไทยสันติสุข สย 13828		แปลนแสดงงานปรับปรุง ไฟฟ้าแสงสว่าง ห้องโสต 4	1 : NS	20/2569
		ผู้อำนวยการส่วนสถาปัตยกรรม (รักษาราชการแทน)	ผู้อำนวยการส่วนประมาณราคาและเขียนแบบ	ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม			วันที่ 22/05/2569	แผ่นที่
		นายธนะวัฒน์ ใจประการ ส-สถ.3789	นาย วรรณชัย สุชาธมณ	นายเชษฐาภินทร์ ศิริ สย.10760			ผู้เขียน นายบรรชา เหลาผา	EE-08



แปลนแสดงงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ห้องโสต 3
 มาตรฐาน 1:100

 กองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ กรมธนารักษ์	แบบ โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3,4 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณโถง อาคาร 9 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง	สถาปนิก	วิศวกรไฟฟ้า	วิศวกรโยธา	ผู้อำนวยการกอง (ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์) นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ	แสดงแบบ แปลนแสดงงานปรับปรุง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ห้องโสต 4	มาตรฐาน	เลขที่แบบ
		นายบรรชา เหล่าผา ภ-สถ 12170	นางสาวมนชนก ศรีสารคาม ภฟท 32877	นายพุดศักดิ์ ไทยสันติสุข สขย 13828			1 : NS	20/2569
		ผู้อำนวยการส่วนสถาปัตยกรรม (รักษาราชการแทน)	ผู้อำนวยการส่วนประมาณราคาและเขียนแบบ	ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม			วันที่ 22/05/2569	แผ่นที่
		นายธนะวัฒน์ ใจประการ ส-สถ 3789	นาย วรรณชัย สุชาวัฒน์	นายเดชดินทร์ ศิริ สขย 10760			ผู้เขียน นายบรรชา เหล่าผา	EE-10

รายการประกอบแบบทั่วไป ระบบโสตทัศนูปกรณ์

ขอบเขตและข้อกำหนดทั่วไป

1. สายไฟฟ้าแรงต่ำ

ข้อกำหนดนี้ให้ครอบคลุมถึงคุณสมบัติ สมรรถนะ และการติดตั้งใช้งานสำหรับสายไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด และเป็นที่ยอมรับของการไฟฟ้าส่วนท้องถิ่น

1.2 มาตรฐาน (STANDARD)

ถ้ามิได้เป็นอย่างอื่น มาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบประกอบ และทดสอบให้เป็นไปตามนี้

- 1.2.1 มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (EIT STANDARD 2001-56)
- 1.2.2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- 1.2.3 INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (IEC)

แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อระเบียบ และมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนท้องถิ่น

1.3 ข้อกำหนดด้านเทคนิค

1.3.1 ชนิดของสายไฟฟ้า

1.3.1.1 โดยทั่วไปให้สายไฟฟ้าแรงต่ำมีตัวนำเป็นทองแดงหุ้มด้วยฉนวน POLYVINYL CHLORIDE (PVC) สามารถ ทนแรงดันไฟฟ้าได้ 450/750 โวลต์ และทนอุณหภูมิได้ไม่น้อยกว่า 70 องศาเซลเซียส ตาม มอก. 11-2553

1.3.1.2 สายไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่กว่า 6 ตร.มม. ต้องเป็นชนิดลวดทองแดงตีเกลียว (STANDARD WIRE)

สายไฟฟ้าที่ร้อยในท่อโลหะ หรือ WREWAY โดยทั่วไปกำหนดให้เป็นสายไฟฟ้าตัวนำแกนเดียว(SINGLE-CORE) ตาม มอก. 11-2553 ชนิด IECO1

1.4 การติดตั้ง

ข้อกำหนดการติดตั้งเดินสายไฟฟ้าแรงต่ำทั่วไป ถ้ามิได้กำหนดเป็นอย่างอื่นให้ยึดถือตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า

สำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556

1.5 สายไฟที่ใช้ในการติดตั้ง

สายไฟที่ใช้ในการติดตั้งจะต้องมีคุณภาพเทียบเท่ายี่ห้อ Thai yazaki, Phelps dodge, BCC, LAPP KABEL

2. อุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า

อุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก, ANS, NEC และมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนท้องถิ่น และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย โดยผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ ตามที่ได้แสดงในแบบหรือระบุในข้อกำหนด

2.1 ท่อร้อยสาย

2.1.1 ท่อร้อยสายเหล็กอบสังกะสีชนิดบาง (ELECTRICAL METALLIC TUBING: EMT) เป็นท่อเหล็กบางผ่านขบวนการ ชุบสังกะสี หรือ HOT DIP GALVANIZE ตลอดจนความยาวของท่อ ใช้เดินลอยเกาะติดกับผนังหรือ เพดาน หรือเดินฝังในอิฐก่อ ท่อโลหะชนิดบางโดยทั่วไปใช้การติดตั้งใช้โดยทั่วไปตามข้อกำหนดใน วสท.และNEC.

2.1.2 ท่อร้อยสายเหล็กอบสังกะสีชนิดอ่อน (FLEXIBLE METAL CONDUIT FMC) ต้องทำจากGALVANIZE STEELข้อต่อเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการสันขณะใช้งาน เช่น มอเตอร์ เป็นต้น หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการความคล่องตัวในการปรับตำแหน่ง เช่น ดวงโคม เป็นต้น หรือใช้ในที่อื่นๆ ที่ไม่สามารถใช้ท่อแข็งได้ ท่อโลหะชนิดอ่อนต้องใช้ข้อต่อที่ทำสำหรับท่ออ่อนโดยเฉพาะ ท่ออ่อนที่ใช้ในบริเวณที่อาจจะเปียกชื้นหรืออยู่ในที่เปียกชื้นต้องเป็นแบบกันน้ำ และใช้ข้อต่อชนิดกันน้ำเช่นกัน

- 2.1.3 ท่อร้อยสายเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม ดังที่ได้กล่าวโดยสังเขปมาแล้ว
- 2.1.4 CONDUIT FITTING ต้องเป็นไปตามที่กำหนดของ NEMA และ UL 514
- 2.1.5 ในกรณีที่ใช้ท่อโลหะ ต้องมี LOCK NUT และ BUSHING ในทุกปลายของท่อ
- 2.1.6 กล้องต่อสายไฟฟ้า ต้องเป็นกล้องชุบสังกะสีหรือแคดเมียม
- 2.1.7 ท่อร้อยสายประเภทท่อโลหะ ต้องมีวิธีกันสนิมและป้องกันการบาดสาย
- 2.1.8 อุปกรณ์ประกอบการเดินท่อ ได้แก่ COUPLING, CONNECTOR, LOCK NUT, BUSHING และSERVICE ENTRANCE CAP ต่าง ๆ ต้องเหมาะสมกับสภาพ และสถานที่ใช้งาน CONNECTOR

2.2 WIREWAY

2.2.1 ต้องพับขึ้นจากเหล็กแผ่นที่มีความหนาเป็นไปตามตารางที่ ฉ.1-1 ขนาดรางเดินสายและความหนาตามมาตรฐาน วสท. 2556 พร้อมฝาครอบ และผ่านการป้องกันสนิมโดยวิธีชุบ ELECTRO GALVANIZED หรือแผ่นเหล็ก ALUZINC

2.3 กล้องต่อสาย

2.3.1 กล้องต่อสายมาตรฐานโดยทั่วไป ต้องเป็นเหล็กที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมด้วยการชุบGAVANIZED และกล้องแบบกันน้ำต้องผลิตจากเหล็กหรืออลูมิเนียมหล่อที่ดี ความหนาต้องไม่น้อยกว่า 2.4 มิลลิเมตร

2.3.2 กล้องต่อสายที่มีปริมาตรใหญ่กว่า 100 ลูกบาศก์นิ้ว ต้องพับขึ้นจากแผ่นเหล็กที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความแข็งแรงของกล้องต่อการใช้งานผ่านกรรมวิธี ป้องกันสนิม ด้วยการชุบ GALVANIZED และกล้องแบบกันน้ำต้องมีการวิธีที่ดี

2.3.3 ขนาดของกล้องต่อสายขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวนของสายไฟฟ้าที่ผ่านเข้าและออกกล้องนั้น ๆ และขึ้นกับขนาด จำนวนท่อร้อยสายหรืออุปกรณ์เดินสายอื่น ๆ ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงรัศมีการโค้งงอของสายตามกำหนดใน NEC หรือมาตรฐานการไฟฟ้าท้องถิ่น

2.3.4 กล้องต่อสายชนิดกันระเบิด ซึ่งใช้ในสถานที่อาจเกิดอันตรายต่าง ๆ ได้ตามที่ระบุใน NEC ARTICLE 500

ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพจาก UL (UNDERWRITERS-LABORATORY) หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า

2.3.5 กล้องต่อสายทุกชนิดและทุกขนาด ต้องมีฝาปิดที่เหมาะสม

2.4 การติดตั้ง

2.4.1 ท่อร้อยสาย

- 2.4.1.1 ให้ทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกก่อนทำการติดตั้ง
- 2.4.1.2 การติดตั้งท่อ ต้องไม่ทำให้เสียรูปทรงและรัศมีมีความโค้งของการติดตั้งต้อง เป็นไปตามข้อกำหนดของ NEC
- 2.4.1.3 ท่อต้องยึดกับโครงสร้างอาคารหรือโครงสร้างถาวรอื่น ๆ ทุก ๆ ระยะไม่เกิน 1.50 เมตร
- 2.4.1.4 ท่อแต่ละส่วนหรือแต่ละระยะต้องติดตั้งเป็นที่ยึดร้อยก่อน จึงสามารถร้อยสายไฟฟ้าเข้าท่อได้ ห้ามร้อยสายเข้าท่อในขณะที่กำลังติดตั้งท่อนั้น
- 2.4.1.5 การเดินท่อในสถานที่อันตรายตามข้อกำหนดใน NEC ARTICLE 500 ต้องมีอุปกรณ์ประกอบพิเศษ เหมาะสมกับแต่ละสภาพและสถานที่
- 2.4.1.6 แนวการติดตั้งท่อ ต้องเป็นแนวขนานหรือตั้งฉากกับตัวอาคารเสมอ หากมีอุปสรรคจนทำให้ไม่สามารถ ติดตั้งได้ตามแนวดังกล่าวได้ ให้ปรึกษากับผู้ควบคุมงานในแต่ละกรณีไป

2.4.2 WIREWAY

2.4.2.1 การติดตั้งใช้งาน WIREWAY ต้องเป็นไปตาม NEC หรือมาตรฐานการไฟฟ้าท้องถิ่น และต้องยึดกับโครงสร้างอาคารทุก ๆ ระยะไม่เกิน 2.00 ม

2.4.3 กล้องต่อสาย

2.4.3.1 การติดตั้งกล้องต่อสาย ต้องยึดแน่นกับโครงสร้างอาคารหรือโครงสร้างถาวรอื่น ๆ และกล้องต่อสายสำหรับแต่ละระบบให้มีรหัสสีกายในที่ฝากล้องให้เห็นได้ชัดเจน ตำแหน่งของกล้องต่อสายต้องติดตั้งอยู่ในที่ซึ่งเข้าถึง และทำงานได้สะดวก

2.4.4 สายไฟที่ใช้ในการติดตั้ง

- 2.4.4.1 ท่อ ที่ใช้ในการติดตั้งจะต้องมีคุณภาพเทียบเท่ายี่ห้อ ARROW PIPE, PANASONIC, UNION,DANWA
- 2.4.4.2 WIREWAY ที่ใช้ในการติดตั้งจะต้องมีคุณภาพเทียบเท่ายี่ห้อ KJL, TIC

3. สายสัญญาณภาพ, เสียง และ Connector

สายสัญญาณภาพ,เสียง และ Connector ต่างๆ ที่ใช้ในการติดตั้งทั้งหมด จะต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน หรือเป็นของเก่าเก็บค้างสต็อกหรือของเหลือใช้

3.1 สายสัญญาณเสียง

- 3.1.1 สายสัญญาณเสียงที่ร้อยในท่อ
- 3.1.2 สายไมโครโฟนที่ใช้ในการติดตั้งจะต้องมีลักษณะเป็นสายมีฉนวน 4 แกนแบบ Star Quard เป็น Foil Shield หรือ Braid Shield ขนาด Diameter 6.0mm เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน (Noise) มีฉนวนหุ้มอย่างดีที่จากวัสดุ PVC หรือ PE หรือ ดีกว่า
- 3.1.3 สายลำโพง ที่ใช้กับลำโพงชุดเมน เป็นสายลำโพงแบบ 4ล้ ขนาด Diameter 8.3 mm โครงสร้างของสายประกอบด้วยสายทองแดงคุณภาพสูงเส้นเล็ก ๆ รวมกัน เพื่อการนำสัญญาณที่ดีและมีความอ่อนตัวสูง มีค่า capacitance , resistance ที่ต่ำ หุ้มสายด้วย Polyethylene เพื่อลดสัญญาณรบกวน(Noise)เปลือกชั้นนอกสุด ทำจาก PVC กรดพิเศษ
- 3.1.4 สายลำโพง ที่ใช้กับลำโพงเพดาน เป็นสายอ่อนทองแดงลอยสาย 2เส้นบิดเป็นเกลียว หุ้มฉนวนด้วย PVC แรงดัน 450/750V 70°C สีเทาแถบดำ ขนาด Diameter 4.8mm เหมาะสำหรับรับต่อสายลำโพง เครื่องเสียง
- 3.1.5 สายสัญญาณเสียงที่ใช้ในการติดตั้งจะต้องมีคุณภาพเทียบเท่ายี่ห้อ Belden, Canare, Ampheonal

3.2 การติดตั้ง

ในการเดินสายสัญญาณไมโครโฟนที่ติดตั้งถาวรต้องเดินในท่อไมโครโฟน ต้องแยกออกจากท่อ/รางร้อยสายของสายลำโพงเป็นระยะห่างที่เหมาะสม สายไฟฟ้าและสายสัญญาณต่างๆ ที่ต้องลากผ่านฝ้า เพดานหรือผนัง

3.3 สายสัญญาณภาพ

คุณลักษณะทั่วไปและคุณลักษณะเฉพาะ

- 3.3.1 เป็นสาย HDMI สำเร็จรูป
- 3.3.2 รองรับการส่งข้อมูลความเร็วสูง (High speed with ethernet)
- 3.3.3 ผลิตจากทองแดงที่ปราศจากออกซิเจน 99.9%
- 3.3.4 ขั้วต่อแบบทองคำ 24K ป้องกันการขีดข่วนได้ดี
- 3.3.5 รองรับการใช้งานกับ HDMI รุ่น 2.0, 1.4 และ 1.3
- 3.3.6 รองรับความเร็วสูงสุด 18 Gbps
- 3.3.7 รองรับแบนด์วิดธ์สูงสุด 18 Gbps
- 3.3.8 รองรับความละเอียดสูงสุด 4096×2160@60Hz ; 3840×2160@60Hz 4:4:4
- 3.3.9 รองรับ 3D, Deep Color และ HDCP 2.2
- 3.3.10 รองรับการใช้งานร่วมกับเสียง ARC
- 3.3.11 ฉนวนหุ้มสายแบบ PVC
- 3.3.12 เข้ากับมาตรฐาน CE, FCC
- 3.3.13 สายสัญญาณภาพ HDMI ที่ใช้ในการติดตั้งจะต้องมีคุณภาพเทียบเท่ายี่ห้อ Belden, Kramer, Extron, Signady, Hosiwell

3.4 การติดตั้ง

ในการเดินสาย HDMI ต้องใช้ท่อขนาดที่เหมาะสม ไม่ใช้ขนาดที่เล็กเกินไป และควรหลีกเลี่ยงการออสายที่มากเกินไป และไม่ควรเดินสาย HDMI ในระบบนิ่งเกิน 15 เมตร จะทำให้มีผลต่อการส่งสัญญาณภาพ

3.5 Connector

คุณลักษณะทั่วไปและคุณลักษณะเฉพาะ

- 3.5.1 หัวต่อ Connector ต้องเป็นชนิดที่เหมาะสมกับอุปกรณ์เสียงภาพ เช่น XLR, RCA, TRS Phone, BNC เน้นสัญญาณแบบ Balanced
- 3.5.2 หัวต่อ Connector ที่ใช้ในการติดตั้งจะต้องมีคุณภาพเทียบเท่ายี่ห้อ Belden, Canare, Neutrik, Ampheonal

3.6 สาย LAN, CAT6

คุณลักษณะทั่วไปและคุณลักษณะเฉพาะ

- 3.6.1 สายแลน CAT6 แบบ รองรับความเร็วในการรับส่งข้อมูล 10/100/1000 Mbps.เปลือกหุ้มสายใช้วัสดุ LSZH (Low Smoke Zero Halogen) เป็นวัสดุที่ติดไฟได้แต่ไม่ลุกลามไฟ
- 3.6.2 เป็นสายแลน CAT6 แบบ Ultra/UTP (600MHZ)
- 3.6.3 เป็นสายแลน แบบสายคู่บิดเกลียว มีตัวดอร์สล๊อต แยกคู่สาย จำนวน 4 คู่ (1 คู่ ต่อ 2 เส้น)
- 3.6.4 ขนาดสายทองแดง 23AWG หรือ 0.58 มิลลิเมตร
- 3.6.5 รองรับความเร็วในการรับส่งข้อมูล 10/100/1000 Mbps.
- 3.6.6 รองรับความเร็วในการรับส่งข้อมูล 10G BASE-T IEE802.3an 10Gigabit Ethernet ที่ระยะไม่เกิน 55 เมตร
- 3.6.7 รองรับความเร็วในการรับส่งข้อมูล 1000 BASE-T IEE802.3ab Gigabit Ethernet ที่ระยะไม่เกิน 100 เมตร
- 3.6.8 รองรับความเร็วในการรับส่งข้อมูล 100 BASE-TX IEE802.3u Fast Ethernet
- 3.6.9 รองรับความเร็วในการรับส่งข้อมูล 10 BASE-T IEE802.3 Ethernet
- 3.6.10 รองรับการใช้งานในวัสดุเปลือกหุ้มสายใช้วัสดุ LSZH (Low Smoke Zero Halogen) เป็น วัสดุที่ติดไฟได้แต่ไม่ลุกลามไฟ มีควันน้อย สะอาดไม่มีธาตุฮาโลเจนเป็นส่วนประกอบระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- 3.6.11 สายสัญญาณ UTP Cat6 ที่ใช้ในการติดตั้งจะต้องมีคุณภาพเทียบเท่ายี่ห้อ Link, Kramer, Commscope หรือดีกว่า

ขอบเขตการทำงาน

1. เมินไฟที่จ่ายให้อุปกรณ์งานโสตฯเช่น เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ จอรับภาพ วีซี กล้องถ่ายทอด และปลั๊กไฟสำหรับ Inlet/Outlet โต้ะวิทยากร จะต้องดึงมาจากตู้ Rack หรือ CB สำหรับอุปกรณ์งานโสตฯเท่านั้น
2. สัญญาณภาพและเสียงห้องโถงทานอาหารจะสามารถถ่ายทอดลิ้งค์กับห้องประชุมใหญ่ได้
3. ผู้รับจ้างต้องสำรวจห้องประชุม3 เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ระบบเสียงภาพให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ติดตั้งใหม่และของเดิมที่มีอยู่ โดยติดตั้งอุปกรณ์ในตู้เก็บอุปกรณ์เดียวกันในห้องควบคุม
4. ผู้รับจ้างต้องจัดการการเชื่อมต่ออุปกรณ์ระบบควบคุมที่มีอยู่เดิมให้สามารถควบคุมสั่งงานได้ด้วยจอมัลล์รีสาย รวมการเขียนโปรแกรมควบคุมใหม่พร้อม License ให้ถูกต้อง สามาถสั่งงานได้จากโต๊ะวิทยากรได้เองหรือที่ใดในห้องก็ได้
5. ตำแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ การเดินสาย จุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงความสะดวกในการใช้งาน และการเลือกสรรวัสดุติดตั้งต่างๆ ผู้รับจ้างต้องเข้าสำรวจหน้างานจริงก่อนการเสนอราคาเพื่อดูความเป็นไปได้ในการติดตั้งให้สอดคล้องกันทั้งของเก่าและของใหม่ และเพื่อให้ใช้งานร่วมกันได้ตามความต้องการการใช้งานของผู้ใช้งานอย่างเหมาะสม
6. กรณีที่งานติดตั้งต้องมีผลกระทบกับงานตกแต่งภายใน งานโครงสร้าง หรืออุปกรณ์ครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่แล้วผู้รับจ้างต้องระทำการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบแก้ไขให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและใช้งานได้ตามปกติโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมภายหลัง
7. ผู้รับจ้างต้องส่งรูปแบบให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนทำการติดตั้ง
8. ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุและอุปกรณ์เป็นของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ทันที
9. ผู้รับจ้างต้องติดตั้งครุภัณฑ์และส่วนประกอบต่างๆทั้งหมดทั้งอุปกรณ์เดิมที่มีอยู่และอุปกรณ์ใหม่ เพื่อให้เป็นระบบภาพ, เสียงสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์
10. รับประกันสินค้าอย่างน้อย 2 ปี (กรณีใช้งานปกติไม่ผิดประเภท) และให้บริการดูแลระบบที่ติดตั้งอย่างน้อย 2 ปีโดยหน่วยงานสามารถเรียกใช้บริการได้เมื่อพบปัญหาการใช้งานระบบ
11. ต้องจัดการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องและรักษาเครื่องให้มีความรู้ความสามารถในการใช้งานและการบำรุงรักษา

 กองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ กรมธนารักษ์	แบบ โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3,4 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณโถง อาคาร 9 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง	สถาปนิก	วิศวกรไฟฟ้า	วิศวกรโยธา	ผู้อำนวยการกอง (ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์) นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ	แสดงแบบ รายการประกอบแบบทั่วไป ระบบโสตทัศนูปกรณ์	มาตรฐาน 1 : NS	เลขที่แบบ 20/2569
		นายบรรชา เหลาผา ภ-สด 12170	นางสาวมณฑก ศรีสารคาม ภพก 32877	นายพลศักดิ์ ไทยสันติสุข สขย13828				
		ผู้อำนวยการส่วนสถาปัตยกรรม (รักษาาชการแทน)	ผู้อำนวยการส่วนประมาณราคาและเขียนแบบ	ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม				
		นายธนะวัฒน์ ฐโงประการ ๘-สด.3789	นาย วรณชัย สุขารมณ	นายเดชปดินทร์ ศิริ สย10760		ผู้เขียน นายบรรชา เหลาผา		AV-01

ข้อกำหนดเฉพาะ

ห้องโถง อาคาร 9 ชั้น 7

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเชื่อมต่อระบบภาพและเสียงของห้องโถง อาคาร 9 ชั้น 7 เข้ากับระบบภาพและเสียงเดิมของห้องประชุมใหญ่ 1 และ 2 ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้รับจ้างต้องตรวจสอบความเข้ากันได้ของระบบเดิมและระบบใหม่ จะต้องสามารถรองรับการส่งสัญญาณภาพและเสียงระหว่างห้องได้อย่างมีคุณภาพ ไม่มีสัญญาณรบกวนหรือสัญญาณตกหล่น และสามารถควบคุมการทำงาน จากจุดควบคุมหลักได้ตามที่แบบกำหนด

1.ทีวี 85 นิ้วพร้อมชุดอุปกรณ์แขวนเพดาน/ผนัง จำนวน 2 ชุด

- เป็นสมาร์ททีวี จอชนิด 4K ขนาดของจอไม่น้อยกว่า 85 นิ้ว
- มีช่องต่อสัญญาณขาเข้าชนิด HDMI x 3, USB x 1, LAN x 1
- ค่าความละเอียดหน้าจอ 3840 x 2160 หรือดีกว่า
- ขาแขวนทีวีแบบติดผนังหรือเพดาน
- สามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม
- สามารถปรับก้มเงย ซ้ายขวาได้

2. เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่าย จำนวน 1 เครื่อง

- อุปกรณ์ PoE สวิตซ์ ขนาด 24 พอร์ต 10/100/1000 mbps
- พอร์ตการเชื่อมต่อเป็นแบบ RJ45 ทั้ง 24 พอร์ต
- รองรับ PoE/PoE+ รองรับ PoE Power Budget 382W มาตรฐาน 802.3af & 802.3at
- ประเภทสวิตซ์ แบบ Smart Managed Switch (Layer 2)
- มีค่า (Switching Capacity) ที่ ไม่น้อยกว่า 56 Gbps
- อัตราการส่งข้อมูล (Forwarding Rate) ไม่น้อยกว่า 40 Mpps
- รองรับ Port Security, ACLs, และ QoS
- มี 4 พอร์ต Combo SFP
- มีพัดลมระบายความร้อน (Fan)
- รองรับการจัดตั้งในตู้แร็ค (Rack Mountable) พร้อมชุดอุปกรณ์ยึด

3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด

- อุปกรณ์กระจายและขยายสัญญาณ HDMI เข้า 1 ออก 4 ผ่านสาย Cat6
- ความละเอียด 4K@30Hz ที่ 40 เมตร และ ความละเอียด 1080p@60Hz ที่ 70 เมตร
- รองรับ การใช้ IR remote ควบคุมอุปกรณ์ จากปลายทางและต้นทางได้ โดยรองรับความถี่ IR ที่ 20 - 60 Hz
- รองรับความละเอียดได้ไม่น้อยกว่า 1080p@60Hz
- มีระบบป้องกันไฟฟ้าสถิต ESD (Electrostatic Discharge)
- สินค้าที่เสนอราคาต้องเป็นของแท้ของใหม่ ไม่เป็นของเก่าเก็บ โดยมีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์จากบริษัทผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริษัทผู้ นำเข้าอย่างเป็นทางการ พร้อมรับรองการมีอะไหล่สำรองไม่น้อยกว่า 3 ปี ระบุชื่อโครงการชัดเจนมาแสดงพร้อมกับการยื่นเสนอราคา เพื่อประโยชน์ในการให้บริการหลังการขายแก่หน่วยงาน

4. อุปกรณ์รับส่งสัญญาณภาพ TX/RX จำนวน 1 ชุด

- รองรับสัญญาณความละเอียด 4K@60Hz 4:4:4, HDR
- รองรับสัญญาณที่มี HDCP 2.2
- รองรับแบนด์วิดธ์สัญญาณ 18 Gbps
- ใช้เทคโนโลยี HDBaseT ในการส่งสัญญาณผ่านสาย
- ระยะทางการส่งสัญญาณไกลสูงสุด 40 เมตร สำหรับ 4K
- ระยะทางการส่งสัญญาณไกลสูงสุด 70 เมตร สำหรับ 1080P
- รองรับการถอดเสียงที่เครื่องรับปลายทาง
- รองรับการส่งไฟเสียงแบบ PoC จากฝั่งใดก็ได้
- รองรับการใช้งาน IR และ RS232 แบบสองทิศทางได้

สินค้าที่เสนอราคาต้องเป็นของแท้ของใหม่ ไม่เป็นของเก่าเก็บ โดยมีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์จากบริษัทผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริษัทผู้ นำเข้าอย่างเป็นทางการ พร้อมรับรองการมีอะไหล่สำรองไม่น้อยกว่า 3 ปี ระบุชื่อโครงการชัดเจนมาแสดงพร้อมกับการยื่นเสนอราคา เพื่อประโยชน์ในการให้บริการหลังการขายแก่หน่วยงาน

5. ลำโพงสองทางชนิด Pendant จำนวน 6 ชุด

- เป็นลำโพงแบบแขวนลอย
- ประกอบด้วยลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว จำนวน 1 ตัว แบบ Full range driver with Polypropylene-coated cone และคอยล์เสียงทนความร้อนสูงขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 นิ้ว
- มีมุมกระจายเสียง 120° หรือดีกว่า
- มีทรานส์ฟอเมอร์ในตัวสำหรับใช้งานในระบบ Volt-Line 70V/100Vได้
- มีอุปกรณ์สำหรับแขวนลำโพงซึ่งเป็นอุปกรณ์จากผู้ผลิตโดยตรง
- คุณสมบัติทางเทคนิค

Frequency Range (-10 dB)	65Hz - 15kHz
Power Rating	100 Watts Continuous Program
Sensitivity	88dB
Transformer Taps	70V : 30W, 15W, 7.5W, 3.7W 100V : 30W, 15W, 7.5W
Maximum SPL	ไม่น้อยกว่า 105dB @1m และ ไม่น้อยกว่า 110 dB Peak

- สินค้าที่เสนอราคาต้องเป็นของแท้ของใหม่ ไม่เป็นของเก่าเก็บ โดยมีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ จากบริษัทผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริษัทผู้ นำเข้าอย่างเป็นทางการ พร้อมรับรองการมีอะไหล่สำรองไม่น้อยกว่า 3 ปี ระบุชื่อโครงการชัดเจนมาแสดงพร้อมกับการยื่นเสนอราคา เพื่อประโยชน์ในการให้บริการหลังการขายแก่หน่วยงาน

รายละเอียดประกอบแบบระบบโสตทัศนูปกรณ์

6. เครื่องขยายเสียงชนิดโวลท์ไลน์ จำนวน 1 เครื่อง

- เป็นเครื่องขยายเสียงแบบ 2 ช่อง
- มีจอ LCD แสดงผลข้อมูลต่างๆ ด้านหน้าเครื่อง
- มี LED แสดงผลการทำงานต่างๆ ด้านหน้าเครื่อง อิสระแต่ละ Channel
- มีปุ่มปรับเพิ่ม-ลด ระดับความดัง ด้านหน้าเครื่อง อิสระแต่ละ Channel
- รองรับการทำงานของ Load ได้ทั้งแบบ 2, 4, 8 Ohms และ 70Vrms/100Vrms
- มีวงจรสำหรับป้องกัน Shorted Output, Open Circuits, DC, Mismatched Loads, Overheating, High-Frequency Overloads และ Internal Faults
- ภาค Power Supply แบบ Switch-Mode Universal
- มีภาค Digital Signal Processing ในตัว เช่น Crossover, EQ, Delay และ Output Limiting
- จัดเก็บค่าการปรับแต่ง DSP ไว้เป็น Preset ได้ 20 Preset

- คุณสมบัติทางเทคนิค

Frequency Response	20Hz - 20kHz, +0/-1dB (at 1 watt)
Sensitivity	1.3V
Signal-to-noise Ratio (A-weight)	100dB, below rated 1 kHz power at 8 ohms
Total Harmonic Distortion (THD)	< 0.5%
Damping Factor	> 500, 20Hz - 400Hz
Crosstalk	> 70dB, 20Hz - 1kHz
Input Impedance (nominal)	20k ohms Balanced, 10k ohms Unbalanced
Power Output	
Stereo Mode	700 Watts at 2 Ohms 500 Watts at 4 Ohms 275 Watts at 8 Ohms 500 Watts at 70 Vrms
Bridge-Mono	1,400 Watt at 4 Ohms 1,000 Watt at 8 Ohms 1,000 Watts at 140Vrms

- สินค้าที่เสนอราคาต้องเป็นของแท้ของใหม่ ไม่เป็นของเก่าเก็บ โดยมีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์จากบริษัทผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริษัทผู้ นำเข้าอย่างเป็นทางการ พร้อมรับรองการมีอะไหล่สำรองไม่น้อยกว่า 3 ปี ระบุชื่อโครงการชัดเจนมาแสดงพร้อมกับการยื่นเสนอราคา เพื่อประโยชน์ในการให้บริการหลังการขายแก่หน่วยงาน

7. เครื่องควบคุมสัญญาณเสียง จำนวน 1 เครื่อง

- เป็นเครื่องควบคุมสัญญาณเสียง ขนาด 2 Input และ 6 Output
- มี Function สำหรับการใช้งานเช่น Setup Wizard, Auto Eq, Feedback Suppression, Compressor, Sub-Harmonic Synthesis, Delay Time, Crossover, Parametric Eq., Limiter เป็นต้น
- มีช่องต่อไมโครโฟนสามารถใช้เป็นเครื่องวัดค่า RTA ของเสียงได้
- มี Pink Noise Generator ในตัว
- มีจอแสดงผลการปรับแต่งในฟังก์ชันต่างๆ
- มีโปรแกรมให้เลือกใช้งานและบันทึกค่าได้สูงสุด 75 User Preset
- LED แสดงระดับสัญญาณทั้งอินพุตและเอาต์พุต
- สามารถควบคุมผ่าน Application ได้ทั้ง iOS, Android, Mac และ Window

- คุณสมบัติทางเทคนิค

Frequency Response :	20 Hz - 20 kHz; +0/-0.5 dB
THD + N :	0.003% typical at +4dBu
Interchannel Crosstalk :	<- 110 dB, -120dB Typical
Analog Inputs	
Type :	Electronically balanced/RF filtered
Impedance :	> 50 kΩ
Max Input Line Level :	>+20 dBu
RTA Mic Phantom Voltage :	+15 VDC
Analog Outputs	
Type :	Electronically balanced/RF filtered
Impedance :	120 Ω
Max Output Level :	+20 dBu
A/D Performance	
Sample Rate :	48 kHz

- สินค้าที่เสนอราคาต้องเป็นของแท้ของใหม่ ไม่เป็นของเก่าเก็บ โดยมีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ จากบริษัทผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริษัทผู้ นำเข้าอย่างเป็นทางการ พร้อมรับรองการมีอะไหล่สำรองไม่น้อยกว่า 3 ปี ระบุชื่อโครงการชัดเจนมาแสดงพร้อมกับการยื่นเสนอราคา เพื่อประโยชน์ในการให้บริการหลังการขายแก่หน่วยงาน

ข้อกำหนดเฉพาะ

ห้องประชุม 3

1. เลเซอร์โปรเจคเตอร์ความสว่างไม่น้อยกว่า 7200 ansi / WUXGA จำนวน 1 เครื่อง

- ใช้ LCD Panel x3 ขนาด 0.64 นิ้ว อัตราส่วน 16:10
- จำนวนพิกเซล 2,304,000 (1,920x1,200) พิกเซล
- ใช้แหล่งกำเนิดแสงแบบ Laser Diodes
- ให้ความสว่าง 7,300 Lumens
- แหล่งกำเนิดแสงสามารถใช้งานได้ถึง 20,000 ชั่วโมง (โหมด Normal) / 24,000 ชั่วโมง (โหมด ECO)
- ความละเอียดภาพ WUXGA 1,920x1,200 พิกเซล
- ให้ Contrast ratio 5,000,000 : 1 (ในโหมด PICTURE MODE: DYNAMIC, DYNAMIC CONTRAST: [1])
- รองรับการฉายภาพได้ตั้งแต่ขนาด 30 นิ้วจนถึง 300 นิ้ว
- Lens สามารถปรับ Zoom แบบ Manual 1.6x (Throw ratio 1.09 - 1.77:1) และปรับ Focus แบบ Manual F = 1.58-1.91, f = 15.30-24.60 มิลลิเมตร
- สามารถปรับเลื่อนภาพโดยการ Shift แบบ Manual แนวตั้ง 0 % ถึง +44 % และแนวนอน -20 % ถึง +20 %
- สามารถแก้ไข Keystone ในแนวตั้ง ได้ ±25 องศา และแนวนอน ±35 องศา
- มีช่องต่อสัญญาณ
- HDMI 1/2 IN (HDMI 19-pin) 2 ช่อง รองรับ HDCP, Deep color, CEC และสัญญาณภาพแบบ 4K/30p
- COMPUTER IN (D-Sub 15-pin, Female) 1 ช่อง รองรับสัญญาณ RGB/YBPBR/YBCBR
- AUDIO IN (M3 stereo mini-jack) 1 ช่อง
- AUDIO OUT (M3 stereo mini-jack) 1 ช่อง
- SERIAL IN (D-Sub 9-pin, Female) 1 ช่อง รองรับสัญญาณควบคุม RS-232C
- DIGITAL LINK/LAN (RJ-45) 1 ช่อง รองรับ HDBaseT รองรับการเชื่อมต่อเครือข่าย 100Base-TX, รองรับ PJLinkTM (Class 2), รองรับ HDCP, Deep color, และสัญญาณภาพแบบ 4K/30p
- LAN (RJ-45) 1 ช่อง รองรับการเชื่อมต่อเครือข่าย 10Base-T, 100Base-TX, รองรับ PJLinkTM (Class 2)
- USB (VIEWER/WIRELESS/DC OUT) (USB Type-A) 1 ช่อง เพื่อใช้งานฟังก์ชัน Memory viewer, เป็นช่องต่ออุปกรณ์เสริม Wireless Module และจ่ายไฟได้สูงสุด DC 5V 2A
- รองรับ Protocol version IPv4 และ IPv6
- สามารถที่จะใช้งานได้กับแหล่งกำเนิดไฟจาก 100-240 VAC, 50/60 Hz
- อัตราการใช้พลังงานสูงสุด 345 W
- มีลำโพงขนาด 10 วัตต์แบบ Monaural
- ระดับเสียงขณะทำงาน 37 dB (NORMAL/ECO) ,32 dB (QUIET1), 27 dB (QUIET2)
- ขนาดตัวเครื่องโดยรวม 339 x 133 x 348 มิลลิเมตร (กว้าง x สูง x ลึก)
- น้ำหนักเครื่อง 7 กิโลกรัม
- สามารถทำงานที่อุณหภูมิ 0 ~ 45 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ 20-80%
- สามารถตั้งค่าแสดงภาพ LOGO ของผู้ใช้ เมื่อเริ่มต้นเปิดเครื่องโปรเจคเตอร์ได้ (STARTUP LOGO) โดยสามารถอัปเดตภาพและตั้งค่าผ่านทาง Web browser หรือ USB Thumb drive ได้
- สามารถแสดงภาพ LOGO ของผู้ใช้ เมื่อไม่มีสัญญาณภาพ (BACK COLOR) โดยสามารถอัปเดตภาพและตั้งค่าผ่านทาง Web browser หรือ USB Thumb drive ได้
- รองรับสัญญาณภาพอัตราส่วน 21:9 และ 27:9
- รองรับการปรับ Aspect ratio ภาพเป็นแบบ 16:10, 16:9, 21:9 และ 4:3 ได้
- รองรับการควบคุมการทำงานของโปรเจคเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย LAN และยังสามารถรับสถานะของเครื่องได้ด้วย โปรแกรม Multi Projector Monitoring & Control Software และ Web Browser ในคอมพิวเตอร์ระบบ Windows
- รองรับการส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบไร้สายด้วยโปรแกรม Presenter Light ในระบบ Microsoft® Windows OS โดยต้องใช้งานกับอุปกรณ์เสริม Wireless module ได้
- รองรับการส่งสัญญาณภาพนามสกุล JPG, PNG และไฟล์เอกสารนามสกุล PDF ผ่านระบบไร้สายโดยสามารถเชื่อมต่อผ่าน QR Code ได้ด้วยอุปกรณ์แท็บเล็ตและสมาร์โฟน รองรับทั้งระบบ iOS 9.0 ขึ้นไปและ Android OS 6.0 ขึ้นไป และสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ใน App Store และ Google Play โดยต้องใช้งานกับอุปกรณ์เสริม Wireless module ได้
- มีช่องสำหรับต่อกับสายเคเบิลมิกซ์ เพื่อป้องกันการโจรกรรม
- สามารถเลือกการแสดงตัวอักษรของเมนูได้สูงถึง 24 ภาษา และมีเมนูภาษาไทย
- มีระบบปรับความเข้มและสีของภาพตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมอัตโนมัติ เพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น ด้วยเทคโนโลยี Daylight View
- มีโหมด VIVID GREEN ใน PICTURE MODE ที่ช่วยเพิ่มความสดของสีเขียวให้สวยงามยิ่งขึ้น
- มีฟังก์ชัน LENS BLOCK DETECTION โดยมีเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุที่หน้าเลนส์ หากมีวัตถุกีดขวางที่หน้าเลนส์ เครื่องจะหรี่แสงสว่างลง เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุเลนส์ละลายได้
- มีฟังก์ชัน DIGITAL ZOOM EXTENDER ช่วยเพิ่มระยะการฉายภาพที่เกินช่วงซูมจากเลนส์ออพติคัลของเครื่องได้ที่ Throw ratio 1.09 - 2.21:1
- มีฟังก์ชัน CORNER CORRECTION เพื่อปรับมุมของภาพ
- มีฟังก์ชัน CURVED CORRECTION เพื่อปรับภาพให้ฉายภาพบนจอแบบโค้ง

 กองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ กรมธนารักษ์	แบบ โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3,4 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณโถง อาคาร 9 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง	สถาปนิก	วิศวกรไฟฟ้า	วิศวกรโยธา	ผู้อำนวยการกอง (ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์) นายมนตรี บุญญาพชรพันธ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ	แสดงแบบ คุณลักษณะทั่วไปและคุณลักษณะเฉพาะ 1 ระบบโสตทัศนูปกรณ์	มาตราส่วน	เลขที่แบบ
		นายบรรชา เหลาผา ภ-สถ 12170	นางสาวมนชนก ศิริสารคาม ภพค 32877	นายพลศักดิ์ ไทยสันติสุข สข13828			1 : NS	20/2569
		ผู้อำนวยการส่วนสถาปัตยกรรม (รักษาราชการแทน)	ผู้อำนวยการส่วนประมาณราคาและเขียนแบบ	ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม			วันที่ 22/05/2569	แผ่นที่
		นายธนะวัฒน์ ธุโประการ ส-สถ.3789	นาย วรณชัย สุขชมณ์	นายเดชบัณฑิต ศรี สข.10760			ผู้เขียน นายบรรชา เหลาผา	AV-02

รายละเอียดประกอบแบบระบบไฮโดรทันบูปรณ์

ข้อกำหนดเฉพาะ

ห้องประชุม 3 ต่อ.

- มีฟังก์ชัน 6-POINT CORRECTION เพื่อช่วยปรับภาพในการฉายเข้ามาได้
- มีฟังก์ชัน INITIAL START UP สามารถเปิดเครื่องอัตโนมัติได้ทันทีเมื่อมีไฟเข้ามา
- มีฟังก์ชัน SCHEDULE สามารถตั้งค่าการทำงานตามตารางเวลาได้
- มีฟังก์ชัน SIGNAL SEARCH สามารถค้นหาสัญญาณภาพที่เข้ามาได้แบบอัตโนมัติ
- มีฟังก์ชัน AUTO POWER ON สามารถเปิดเครื่องอัตโนมัติได้ทันทีเมื่อมีสัญญาณภาพที่เลือกเข้ามาในขณะที่เครื่องอยู่ในโหมด Standby
- มีฟังก์ชัน AUTO POWER SAVE สามารถลดความสว่างแสงอัตโนมัติ ตามสภาพแวดล้อมห้อง หรือไม่มีสัญญาณ หรือสัญญาณภาพไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นเวลานาน IMAGE DETECTION เพื่อช่วยประหยัดพลังงานได้
- มีฟังก์ชัน ANGLE MONITOR เพื่อแสดงระดับองศาความเอียงของตัวเครื่อง
- สามารถตั้งค่าให้เครื่องปิดการฉายภาพได้เองเมื่อไม่มีสัญญาณเข้า แต่เมื่อมีสัญญาณใดๆเข้ามาหรือกดปุ่มใดๆที่รีโมทเครื่องจะกลับมาฉายภาพเองโดยอัตโนมัติ
- สามารถตั้งค่าเลือกให้เปิดหรือปิดเสียงแจ้งเตือน BEEP ขณะเครื่องเปิดเครื่องและปิดเครื่องได้

- มีระบบ Direct Power Off สามารถรอรับการปิด Main Power ได้ทันที หลังจากปิดเครื่อง โดยไม่ต้องรอให้เครื่อง cool down เครื่องก่อน
- สินค้าที่เสนอราคาต้องเป็นของแท้ของใหม่ ไม่เป็นของเก่าเก็บ โดยมีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ จากบริษัทผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการ พร้อมรับรองการมีอะไหล่สำรองไม่น้อยกว่า 3 ปี ระบุชื่อโครงการชัดเจนมาแสดงพร้อมกับการยื่นเสนอราคา เพื่อประโยชน์ในการให้บริการหลังการขายแก่หน่วยงาน

2. จอภาพแอลอีดีไฟฟ้านำเข้าขนาดไม่น้อยกว่า 150 นิ้ว จำนวน 1 จอ (ใช้ของเดิม)

- จอภาพสำหรับรับภาพฉายจากเครื่องฉายภาพ
- มีมอเตอร์ใช้ในการปล่อยจอลงเพื่อใช้งานหรือม้วนเก็บจอได้เมื่อไม่มีการใช้งาน ต้องมีการมีหรือม้วนเก็บด้านบนของผ้าเพดาน
- สามารถควบคุมการทำงานขึ้นหรือลงโดยรีโมทหรือปุ่มหรือรีโมทไร้สาย
- จอมีขนาดทแยงมุมไม่น้อยกว่า 150 นิ้ว Ratio 16:10
- กระบอกจอออกแบบให้สามารถติดตั้งกับผนังหรือเพดานได้
- เนื้อจอสีขาวเป็นชนิด Matt White แบบไร้รอยต่อมีขอบจอสีดำและด้านหลังจอเคลือบสีด้าใช้ไฟ 220 VAC , 50 Hz
- สินค้าที่เสนอราคาต้องเป็นของแท้ของใหม่ ไม่เป็นของเก่าเก็บ โดยมีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ จากบริษัทผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริษัทผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการ พร้อมรับรองการมีอะไหล่สำรองไม่น้อยกว่า 3 ปี ระบุชื่อโครงการชัดเจนมาแสดงพร้อมกับการยื่นเสนอราคา เพื่อประโยชน์ในการให้บริการหลังการขายแก่หน่วยงาน

3. ชุดแขวนโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 ชุด

- ขาแขวนโปรเจคเตอร์สำหรับยึดโปรเจคเตอร์กับเพดาน
- สามารถปรับก้ม, เงยหรือเอียงซ้าย, ขวาได้
- สามารถปรับเพิ่ม-ลดระดับความสูง-ต่ำได้

4. อุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพไร้สาย จำนวน 1 ชุด

- เป็นอุปกรณ์รับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย ในชุดประกอบด้วยตัวฐานและตัวลูก
- ใช้สำหรับรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สายจากอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น Tablet, Smart Phone, Notebook หรือ PC
- มี HDMI Dongle ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กส่งสัญญาณแบบไร้สายได้โดยการกดปุ่มที่ตัวลูก โดยไม่ต้องเชื่อมต่อ WIFI และไม่ต้องใส่รหัสผ่าน ใช้งานง่ายลักษณะ Plug&Click ไม่ต้องลง software ใดๆ
- รองรับมาตรฐานการส่งสัญญาณภาพไร้สาย IEEE 802.11n/ac
- มีคลื่นความถี่ให้เลือกใช้2คลื่นทั้ง 2.4GHz และ 5GHz
- สามารถทำงานลักษณะเป็น Access Point ได้ในตัว
- สามารถทำงานเป็น repeater ได้ในตัว
- สามารถแสดงภาพขึ้นจอได้สูงสุด 2 ภาพในจอเดียว
- สามารถตั้งค่า OSD Transparency , Sharpness
- สามารถเลือกอัตราส่วนของหน้าจอได้ 4 แบบ Original , 4:3 , 16:10 และ 16:9
- สามารถกำหนดความละเอียดของสัญญาณภาพออกได้ช่อง HDMI
- มีฟังก์ชัน Auto Scaling จัดอัตราส่วนหน้าจอให้พอดีอัตโนมัติ
- มีระบบรักษาความปลอดภัย WPA2-PSK
- มีระบบ Pin Code ซึ่งเปลี่ยนรหัสทุกครั้งที่มีการส่งสัญญาณภาพเพื่อความปลอดภัย
- มีไฟแสดงสถานะการทำงานที่ตัวฐานและตัวลูก เพื่อให้ผู้ใช้สังเกต
- อุปกรณ์ Smartphone และ Tablet สามารถกำหนดความละเอียดได้ทั้ง 720P และ 1080P
- อุปกรณ์ Smartphone และ Tablet สามารถแชร์ภาพจากหน้า Home ของมือถือและแอป YouTube , Facebook , Line และอื่นๆ
- มีพอร์ต USB สำหรับจับคู่ HDMI Dongle และสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ของตัวอุปกรณ์ส่งภาพไร้สาย ได้
- สินค้าที่เสนอราคาต้องเป็นของแท้ของใหม่ ไม่เป็นของเก่าเก็บ โดยมีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ จากบริษัทผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการ พร้อมรับรองการมีอะไหล่สำรองไม่น้อยกว่า 3 ปี ระบุชื่อโครงการชัดเจนมาแสดงพร้อมกับการยื่นเสนอราคา เพื่อประโยชน์ในการให้บริการหลังการขายแก่หน่วยงาน

5. อุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพTX/RX จำนวน 2 ชุด

- รองรับสัญญาณความละเอียด 4K@60Hz 4:4:4, HDR
- รองรับสัญญาณที่มี HDCP 2.2
- รองรับแบนด์วิดธ์สัญญาณ 18 Gbps
- ใช้เทคโนโลยี HDBaseT ในการส่งสัญญาณผ่านสาย
- ระยะทางการส่งสัญญาณไกลสูงสุด 40 เมตร สำหรับ 4K
- ระยะทางการส่งสัญญาณไกลสูงสุด 70 เมตร สำหรับ 1080P
- รองรับการถอดเสียงที่เครื่องรับปลายทาง
- รองรับการส่งไฟเลี้ยงแบบ PoC จากฝั่งใดก็ได้
- รองรับการใช้งาน IR และ RS232 แบบสองทิศทางได้

สินค้าที่เสนอราคาต้องเป็นของแท้ของใหม่ ไม่เป็นของเก่าเก็บ โดยมีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์จากบริษัทผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริษัทผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการ พร้อมรับรองการมีอะไหล่สำรองไม่น้อยกว่า 3 ปี ระบุชื่อโครงการชัดเจนมาแสดงพร้อมกับการยื่นเสนอราคา เพื่อประโยชน์ในการให้บริการหลังการขายแก่หน่วยงาน

6.ทีวี 65 นิ้วพร้อมชุดอุปกรณ์แขวนเพดาน/ผนัง จำนวน 2 ชุด

- เป็นสมาร์ททีวี จอชนิด 4K ขนาดของจอไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว
- มีช่องต่อสัญญาณขาเข้าชนิด HDMI x 3, USB x 1, LAN x 1
- ค่าความละเอียดหน้าจอ 3840 x 2160 หรือดีกว่า
- ขาแขวนทีวีแบบติดผนังหรือเพดาน
- สามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม
- สามารถปรับก้มเงย ซ้ายขวาได้

7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด

- อุปกรณ์กระจายและขยายสัญญาณ HDMI เข้า 1 ออก 4 ผ่านสาย Cat6
- ความละเอียด 4K@30Hz ที่ 40 เมตร และ ความละเอียด 1080p@60Hz ที่ 70 เมตร
- รองรับ การใช้ IR remote ควบคุมอุปกรณ์ จากปลายทางและต้นทางได้ โดยรองรับความถี่ IR ที่ 20 - 60 Hz
- รองรับความละเอียดได้ไม่น้อยกว่า 1080p@60Hz
- มีระบบป้องกันไฟฟ้าสถิต ESD (Electrostatic Discharge)
- สินค้าที่เสนอราคาต้องเป็นของแท้ของใหม่ ไม่เป็นของเก่าเก็บ โดยมีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์จากบริษัทผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริษัทผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการ พร้อมรับรองการมีอะไหล่สำรองไม่น้อยกว่า 3 ปี ระบุชื่อโครงการชัดเจนมาแสดงพร้อมกับการยื่นเสนอราคา เพื่อประโยชน์ในการให้บริการหลังการขายแก่หน่วยงาน

8. จอควบคุมระบบสัมผัส จำนวน 1 เครื่อง

- มีหน่วยประมวลผล Bionic A16
- มีหน่วยความจำขนาด 256GB
- มีหน้าจอส Multi-Touch แป้นคีย์บอร์ด แบบ LED ขนาด 11 นิ้ว ความละเอียดที่ 2360x1640 Pixel
- รองรับ WIFI 6 (802.11ax) พร้อมMIMO แบบ 2x2 สองย่านความถี่พร้อมกัน และ Bluetooth 5.3
- มีกล้องด้านหน้าและด้านหลัง ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 Megapixel
- มีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ USB-C
- มีระบบป้องกันภาพวิดีโอสีร้อนในคุณภาพระดับภาพยนต์ (1080p และ 720p)
- รูปแบบไฟล์วิดีโอที่บันทึก: HEVC และ H.264

9. ซอฟต์แวร์สั่งงานจอควบคุมระบบสัมผัส จำนวน 1 ชุด

- เป็นแอปพลิเคชัน ที่ใช้สำหรับควบคุมระบบ AV แบบเรียลไทม์
- มีฟังก์ชัน VoiceControl สามารถควบคุมระบบต่างๆด้วยเสียง
- มีฟังก์ชัน Multi-Profiles สามารถเลือกโปรไฟล์ในการใช้งานได้ เช่น สำนักงาน หรือ ที่บ้าน และสามารถเชื่อมต่อกับระบบควบคุมที่แตกต่างกันจากอุปกรณ์เดียวกันได้
- มีฟังก์ชัน TPCloud สามารถอัปเดตไฟล์แฉงสัมผัส เปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์ TPControl ได้โดยตรง
- มีฟังก์ชัน eKSP เข้ารหัส ตรวจสอบ และรักษาความปลอดภัยข้อมูล ICSP สำหรับการเชื่อมต่อภายในและระยะไกล
- สินค้าที่เสนอราคาต้องเป็นของแท้ของใหม่ ไม่เป็นของเก่าเก็บ โดยมีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ จากบริษัทผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริษัทผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการ พร้อมรับรองการมีอะไหล่สำรองไม่น้อยกว่า 3 ปี ระบุชื่อโครงการชัดเจนมาแสดงพร้อมกับการยื่นเสนอราคา เพื่อประโยชน์ในการให้บริการหลังการขายแก่หน่วยงาน

10. ชุดขยาย USB 4 Port ผ่านสาย Cat6 จำนวน 1 ชุด

- รองรับ USB 2.0 ผ่านสายเคเบิล CAT ที่ 50 เมตร
- รองรับอุปกรณ์ USB 2.0 4 อุปกรณ์ และสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ USB 1.1
- รองรับ WebCam, USB flash disk, เครื่องพิมพ์, เมาส์ & คีย์บอร์ด เป็นต้น
- จ่ายไฟเลี้ยงผ่านทางเครื่องรับด้านเดียว
- เชื่อมต่อและใช้ได้ทันที ไม่จำเป็นต้องติดตั้งไดรเวอร์
- สินค้าที่เสนอราคาต้องเป็นของแท้ของใหม่ ไม่เป็นของเก่าเก็บ โดยมีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ จากบริษัทผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริษัทผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการ พร้อมรับรองการมีอะไหล่สำรองไม่น้อยกว่า 3 ปี ระบุชื่อโครงการชัดเจนมาแสดงพร้อมกับการยื่นเสนอราคา เพื่อประโยชน์ในการให้บริการหลังการขายแก่หน่วยงาน

11. กล้องสำหรับประชุมทางไกล PTZ & Position Preset จำนวน 1 เครื่อง

- ตัวกล้องมีขนาดเซ็นเซอร์ขนาด 1/2.8 นิ้ว 60FPS ความละเอียด 8.29 ล้านพิกเซล
- สามารถก้มซ้ายขวา (Pan Tilt Zoom)
- สามารถขยายภาพด้วยเลนส์ (Optical Zoom) ได้ 20 เท่า
- สามารถก้มเงย (Tilt) ได้ตั้งแต่ -30 องศา และสามารถเงยได้ 90 องศา
- สามารถซ้ายขวา (Pan) ตั้งแต่ -168 องศา ถึง +168 องศา
- มีค่าความไวแสง (Minimum Illumination) 0.1Lux โดยมีเทคโนโลยี AGC เพื่อชดเชยแสง
- มีฟังก์ชันช่วยลดสัญญาณรบกวนของภาพเวลากลางคืน หรือพื้นที่ที่มีความสว่างน้อย (Noisereduction)
- สามารถปรับความชัดแบบธรรมดาและแบบอัตโนมัติ
- สามารถปรับสมดุลสีขาวได้อัตโนมัติและแบบปรับเอง Auto, Manual, Indoor, Outdoor, ATW
- สามารถปรับภาพเพื่อรองรับการติดตั้งแบบกลับด้าน (Flip)
- สามารถควบคุมการทำงานของกล้องได้ด้วยพอร์ต RS232, RS485
- สามารถเชื่อมต่อผ่านโปรโตคอล ONVIF, VISCA OVER IP, VISCA, Pelco D, Pelco P
- สามารถตั้งค่าตำแหน่งกล้อง (Preset) ได้ 255 ตำแหน่ง (9 Presets บนรีโมท)
- อัตราส่วนสัญญาณภาพต่อสัญญาณรบกวน (S/N Ratio) มากกว่า 45 dB
- รองรับมาตรฐาน UVC และ UAC
- สนับสนุนการบีบอัดวิดีโอ H.264 / H.265และการบีบอัดข้อมูลเสียง AAC
- สามารถส่งสัญญาณวิดีโอที่มีความละเอียดต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้ 3840*2160 p30/25, 1920*1080 p60/59.94/50/30/29.97/25 1280*720 p60/50
- มีรีโมทคอนโทรล สามารถตั้งค่า ควบคุม และสั่งการทำงานของกล้องได้ เช่น ก้ม, เงย, ซ้ายซ้ายขวาและซูมเข้าซูมออก
- มีพอร์ตสัญญาณภาพ خروج แบบ USB จำนวน 1 ช่อง และ HDMI จำนวน 1 ช่อง
- มีพอร์ต LAN จำนวน 1 ช่อง สำหรับการตั้งค่าและความคุมกล้อง
- มีพอร์ต Audio in 3.5 มม จำนวน 1 ช่อง สำหรับบีบอัดข้อมูลเสียง
- สินค้าที่เสนอราคาต้องเป็นของแท้ของใหม่ ไม่เป็นของเก่าเก็บ โดยมีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์จากบริษัทผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริษัทผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการ พร้อมรับรองการมีอะไหล่สำรองไม่น้อยกว่า 3 ปี ระบุชื่อโครงการชัดเจนมาแสดงพร้อมกับการยื่นเสนอราคา เพื่อประโยชน์ในการให้บริการหลังการขายแก่หน่วยงาน

12. ไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 2 ชุด

- เป็นชุดไมโครโฟนแบบไร้สาย ย่าน UHF ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องจาก กสทช. โดยมีความถี่ใช้งานได้อยู่ในช่วง 694-703 MHz หรือ 748-758 MHz
- ประกอบด้วยเครื่องรับแบบประจำที่ 1 ตัวและเครื่องส่งแบบ มือถือ (Handheld Transmitter) 1 ตัว
- สามารถใช้งานพร้อมกันได้ไม่น้อยกว่า 7 ความถี่
- ไมโครโฟนเป็นแบบ Dynamic ทิศทางการรับเสียงเป็นแบบ Cardioid ตอบสนองความถี่ย่าน 50Hz - 15,000 Hz หรือดีกว่า
- เครื่องรับเป็นแบบ 2 เสา รับสัญญาณแบบ Diversity ติดตั้งด้านหลังเครื่องรับ และสามารถถอดเสาได้
- เครื่องรับมีระบบ QuickScan Frequency Selection เลือกหาความถี่ใช้งานที่ว่างอยู่ได้โดยอัตโนมัติ
- เครื่องรับมีหน้าจอ LCD สำหรับแสดง Group และ Channel ของความถี่ที่ใช้งาน
- เครื่องส่งใช้แบตเตอรี่ขนาด AA จำนวน 2 ก้อน อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 14ชั่วโมง
- เครื่องส่งมีรีโมท 1 ตัว สำหรับใช้เป็นรีโมท On/Off
- เครื่องส่งมี LED 1 ดวงสำหรับแสดงผล Power และ Battery Status
- มีอุปกรณ์เสริม Rack-Mount Hardware ให้มาพร้อมกับตัวเครื่อง
- มีค่า Operating Range ที่ 91m (300ft.) line of sight
- มีค่า Audio Range ที่ 50Hz - 15kHz
- ขั้วต่อ Output เป็นแบบ XLR และ 1/4 " Phone
- มีค่า Dynamic Range ที่ 100dB, A-Weighted
- มีค่า System Distortion ที่ 0.5% THD Typical
- สินค้าที่เสนอราคาต้องเป็นของแท้ของใหม่ ไม่เป็นของเก่าเก็บ โดยมีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ จากบริษัทผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริษัทผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการ พร้อมรับรองการมีอะไหล่สำรองไม่น้อยกว่า 3 ปี ระบุชื่อโครงการชัดเจนมาแสดงพร้อมกับการยื่นเสนอราคา เพื่อประโยชน์ในการให้บริการหลังการขายแก่หน่วยงาน

8. ชุดเว็บคอนเฟอร์เรนซ์ จำนวน 1 ชุด

- อินเตอร์เฟสภาพมีช่องสัญญาณ HDMI ขาเข้า 2 ช่อง, สัญญาณเสียง Mic in 1 ช่อง และ Line in 1 ช่อง เป็นอย่างน้อย
- อินเตอร์เฟสภาพมีช่องสัญญาณ HDMI ขาออก 1 ช่อง แบบ loop output และสัญญาณเสียงขาออก Line out 1 ช่อง เป็นอย่างน้อย
- อินเตอร์เฟสภาพช่องสัญญาณ HDMI ขาเข้า ช่องที่ 1 รองรับความละเอียดภาพ 4K@60Hz เป็นอย่างน้อย
- อินเตอร์เฟสภาพช่องสัญญาณ HDMI ขาเข้า ช่องที่ 2 รองรับความละเอียด 4K@30Hz เป็นอย่างน้อย
- อินเตอร์เฟสภาพช่องสัญญาณ HDMI ขาออก รองรับความละเอียด 1080p
- อินเตอร์เฟสภาพมีช่องต่อ USB Type C เพื่อเชื่อมต่อกับ PC ทาง USB3.1/3.0 เป็น USB มาตรฐาน UVC (USB Video Class) ไม่ต้องลง Driver ใด ๆ
- อินเตอร์เฟสภาพสามารถสลับสัญญาณภาพ และรูปแบบการแสดงผลแบบ PIP, PMP (บน-ล่าง, ซ้าย-ขวา) และปรับระดับเสียงด้วยรีโมท
- อินเตอร์เฟสภาพรองรับ audio sampling rate 48kHz PCM
- อินเตอร์เฟสภาพรองรับระบบปฏิบัติการ Windows10/Mac OS 10.10หรือสูงกว่า/Linux (Ubuntu 14.04)
- อินเตอร์เฟสภาพรองรับการใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ Video Conference เช่น Zoom, Cisco WebEx, Skype, Microsoft Team
- อินเตอร์เฟสเสียงเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณเสียงขนาด 2 in/ 2 out ผ่าน USB หรือดีกว่า
- อินเตอร์เฟสเสียงมีความละเอียด sampling rate 48 kHz หรือดีกว่า
- อินเตอร์เฟสเสียงรองรับซอฟต์แวร์ยอดนิยม Pro Tools , Cubase , ฯลฯ
- อินเตอร์เฟสเสียงรองรับ Mac OS X และ Windows XP หรือสูงกว่า
- อินเตอร์เฟสเสียงมีตัวบอกสถานะสัญญาณและคลิกสำหรับภาพรวมที่สมบูรณ์แบบ
- อินเตอร์เฟสเสียงพอร์ต USB สำหรับการเชื่อมต่อ

 กองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ กรมธนารักษ์	แบบ โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3,4 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณโถง อาคาร 9 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง	สถาปนิก	วิศวกรไฟฟ้า	วิศวกรโยธา	ผู้อำนวยการกอง (ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์)	แสดงแบบ	มาตรฐาน	เลขที่แบบ
		นายบรรชา เหลาณา ภา-สถ 12170	นางสาวมนชนก ศิริสาครคม ภาฟท 32877	นายพุดศักดิ์ ไทคันดิสุข สย13828	 นายมนตรี บุญญาพชรพันธ์	คุณลักษณะทั่วไปและ คุณลักษณะเฉพาะ 2 ระบบไฮโดรทันบูปรณ์	1 : NS	20/2569
		ผู้อำนวยการส่วนสถาปัตยกรรม (รักษาการแทน)	ผู้อำนวยการส่วนประมาณราคาและเขียนแบบ	ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม			วันที่ 22/05/2569	แผ่นที่
		นายธนะวัฒน์ จุใจประการ ส-สถ3789	นาย วรณชัย สุขารมณ	นายเดชบัณฑิตศิริ สย10760			ผู้เขียน	AV-03
							ผู้อำนวยการกองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ	

ข้อกำหนดเฉพาะ

ห้องประชุม 4

1. เลเซอร์โปรเจคเตอร์ความสว่างไม่น้อยกว่า 7200 ansi / WUXGA จำนวน 1 เครื่อง

- ใช้ LCD Panel x3 ขนาด 0.64 นิ้ว อัตราส่วน 16:10
- จำนวนพิกเซล 2,304,000 (1,920x1,200) พิกเซล
- ใช้แหล่งกำเนิดแสงแบบ Laser Diodes
- ให้ความสว่าง 7,300 Lumens
- แหล่งกำเนิดแสงสามารถใช้งานได้ถึง 20,000 ชั่วโมง (โหมด Normal) / 24,000 ชั่วโมง (โหมด ECO)
- ความละเอียดภาพ WUXGA 1,920x1,200 พิกเซล
- ให้ Contrast ratio 5,000,000 : 1 (ในโหมด PICTURE MODE: DYNAMIC, DYNAMIC CONTRAST: [1])
- รองรับการฉายภาพได้ตั้งแต่ขนาด 30 นิ้วจนถึง 300 นิ้ว
- Lens สามารถปรับ Zoom แบบ Manual 1.6x (Throw ratio 1.09 - 1.77:1) และปรับ Focus แบบ Manual F = 1.58-1.91, f = 15.30-24.60 มิลลิเมตร
- สามารถปรับเลื่อนภาพโดยการ Shift แบบ Manual แนวตั้ง 0 % ถึง +44 % และแนวนอน -20 % ถึง +20 %
- สามารถแก้ไข Keystone ในแนวตั้ง ได้ ±25 องศา และแนวนอน ±35 องศา

- มีช่องต่อสัญญาณ

- HDMI 1/2 IN (HDMI 19-pin) 2 ช่อง รองรับ HDCP, Deep color, CEC และสัญญาณภาพแบบ 4K/30p
- COMPUTER IN (D-Sub 15-pin, Female) 1 ช่อง รองรับสัญญาณ RGB/YPBPR/YCBCR
- AUDIO IN (M3 stereo mini-jack) 1 ช่อง
- AUDIO OUT (M3 stereo mini-jack) 1 ช่อง
- SERIAL IN (D-Sub 9-pin, Female) 1 ช่อง รองรับสัญญาณควบคุม RS-232C
- DIGITAL LINK/LAN (RJ-45) 1 ช่อง รองรับ HDBaseT รองรับการเชื่อมต่อเครือข่าย 100Base-TX, รองรับ PJLinkTM (Class 2), รองรับ HDCP, Deep color, และสัญญาณภาพแบบ 4K/30p
- LAN (RJ-45) 1 ช่อง รองรับการเชื่อมต่อเครือข่าย 10Base-T, 100Base-TX, รองรับ PJLinkTM (Class 2)
- USB (VIEWER/WIRELESS/DC OUT) (USB Type-A) 1 ช่อง เพื่อใช้งานฟังก์ชัน Memory viewer, เป็นช่องต่ออุปกรณ์เสริม Wireless Module และจ่ายไฟได้สูงสุด DC 5V 2A
- รองรับ Protocol version IPv4 และ IPv6
- สามารถที่จะใช้งานได้กับแหล่งกำเนิดไฟจาก 100-240 VAC, 50/60 Hz
- อัตราการใช้พลังงานสูงสุด 345 W
- มีลำโพงขนาด 10 วัตต์แบบ Monaural
- ระดับเสียงขณะทำงาน 37 dB (NORMAL/ECO), 32 dB (QUIET1), 27 dB (QUIET2)
- ขนาดตัวเครื่องโดยรวม 339 x 133 x 348 มิลลิเมตร (กว้าง x สูง x ลึก)
- น้ำหนักเครื่อง 7 กิโลกรัม
- สามารถทำงานที่อุณหภูมิ 0 ~ 45 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ 20-80%
- สามารถตั้งค่าแสดงภาพ LOGO ของผู้ใช้ เมื่อเริ่มต้นเปิดเครื่องโปรเจคเตอร์ได้ (STARTUP LOGO) โดยสามารถอัปโหลดภาพและตั้งค่าผ่านทาง Web browser หรือ USB Thumb drive ได้
- สามารถแสดงภาพ LOGO ของผู้ใช้ เมื่อไม่มีสัญญาณภาพ (BACK COLOR) โดยสามารถอัปโหลดภาพและตั้งค่าผ่านทาง Web browser หรือ USB Thumb drive ได้
- รองรับสัญญาณภาพอัตราส่วน 21:9 และ 27:9
- รองรับการปรับ Aspect ratio ภาพเป็นแบบ 16:10, 16:9, 21:9 และ 4:3 ได้
- รองรับการควบคุมการทำงานของโปรเจคเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย LAN และยังรับรู้สถานะของเครื่องได้ด้วยโปรแกรม Multi Projector Monitoring & Control Software และ Web Browser ในคอมพิวเตอร์ระบบ Windows
- รองรับการส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบไร้สายด้วยโปรแกรม Presenter Light ในระบบ Microsoft® Windows OS โดยต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริม Wireless module ได้
- รองรับการส่งสัญญาณภาพนามสกุล JPG, PNG และไฟล์เอกสารนามสกุล PDF ผ่านระบบไร้สายโดยสามารถเชื่อมต่อผ่าน QR Code ได้ด้วยอุปกรณ์แท็บเล็ตและสมาร์ตโฟน รองรับระบบ iOS 9.0 ขึ้นไปและ Android OS 6.0 ขึ้นไป และสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ได้ใน App Store และ Google Play โดยต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริม Wireless module ได้
- มีช่องสำหรับต่อกับสายเคเบิลดิจิทัล เพื่อป้องกันการโจรกรรม
- สามารถเลือกการแสดงตัวอักษรของเมนูได้สูงสุด 24 ภาษา และมีเมนูภาษาไทย
- มีระบบปรับความเข้มและสีของภาพตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมอัตโนมัติเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นด้วยเทคโนโลยี Daylight View
- มีโหมด VIVID GREEN ใน PICTURE MODE ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายต่อสายตาของผู้ชม
- มีฟังก์ชัน LENS BLOCK DETECTION โดยมีเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุที่หน้าเลนส์ หากมีวัตถุกีดขวางที่หน้าเลนส์ เครื่องจะหรี่แสงสว่างลง เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุเลนส์เสียหายได้
- มีฟังก์ชัน DIGITAL ZOOM EXTENDER ช่วยเพิ่มระยะการฉายภาพที่เกินช่วงซูมจากเลนส์ออพติคอลของเครื่องได้ที่ Throw ratio 1.09 - 2.21:1
- มีฟังก์ชัน CORNER CORRECTION เพื่อปรับมุมของภาพ
- มีฟังก์ชัน CURVED CORRECTION เพื่อปรับภาพให้อยู่ภายในจอแบบโค้ง
- มีฟังก์ชัน 6-POINT CORRECTION เพื่อช่วยปรับภาพในกรณีฉายเข้ามาได้
- มีฟังก์ชัน INITIAL START UP สามารถเปิดเครื่องอัตโนมัติได้ทันทีเมื่อมีไฟเข้ามา
- มีฟังก์ชัน SCHEDULE สามารถตั้งค่าการทำงานตามตารางเวลาได้
- มีฟังก์ชัน SIGNAL SEARCH สามารถค้นหาสัญญาณภาพที่เข้ามาได้แบบอัตโนมัติ
- มีฟังก์ชัน AUTO POWER ON สามารถเปิดเครื่องอัตโนมัติได้ทันทีเมื่อมีสัญญาณภาพที่เลือกเข้ามาในขณะที่เครื่องอยู่ในโหมด Standby
- มีฟังก์ชัน AUTO POWER SAVE สามารถลดความสว่างแสงลงอัตโนมัติ ตามสภาพแวดล้อมห้อง หรือไม่มีสัญญาณ หรือสัญญาณภาพ
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นเวลานาน IMAGE DETECTION เพื่อช่วยประหยัดพลังงานได้
- มีฟังก์ชัน ANGLE MONITOR เพื่อแสดงระดับองศาความเอียงของตัวเครื่อง

รายละเอียดประกอบแบบระบบโสตทัศนูปกรณ์

- สามารถตั้งค่าให้เครื่องปิดการฉายภาพได้เองเมื่อไม่มีสัญญาณเข้า แต่เมื่อมีสัญญาณใดๆเข้ามาหรือกดปุ่มใดๆที่รีโมทเครื่องจะกลับมาฉายภาพเองโดยอัตโนมัติ
- สามารถตั้งค่าเลือกให้เปิดหรือปิดเสียงแจ้งเตือน BEEP ขณะเครื่องเปิดเครื่องและปิดเครื่องได้
- มีระบบ Direct Power Off สามารถรองรับการปิด Main Power ได้ทันที หลังจากปิดเครื่อง โดยไม่ต้องรอให้เครื่อง cool down เสียก่อน
- สินค้าที่เสนอราคาต้องเป็นของแท้ของใหม่ ไม่เป็นของเก่าเก็บ โดยมีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ จากบริษัทผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการ พร้อมรับรองการมีอะไหล่สำรองไม่น้อยกว่า 3 ปี ระบุชื่อโครงการชัดเจนมาแสดงพร้อมกับการยื่นเสนอราคา เพื่อประโยชน์ในการให้บริการหลังการขายแก่หน่วยงาน
- 2. จอรับภาพมอดเอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 150 นิ้ว จำนวน 1 จอ
 - จอภาพสำหรับรับภาพฉายจากเครื่องฉายภาพ
 - มีมอดเอร์ใช้ในการปล่อยจอเพื่อใช้งานหรือม้วนเก็บจอได้เมื่อไม่มีการใช้งาน ต้องมีการม้วนเก็บหรือม้วนเก็บด้านของฝาเพดาน
 - สามารถควบคุมการทำงานขึ้นหรือลงโดยสวิตช์ควบคุมหรือรีโมทไร้สาย
 - จอมีขนาดแฉกมมไม่น้อยกว่า 150 นิ้ว Ratio 16:10
 - กระบอกจอออกแบบให้สามารถติดตั้งกับผนังหรือเพดานได้
 - เนื้อจอสีขาวเป็นชนิด Matt White แบบไร้รอยต่อมีขอบจอสีดำและด้านหลังจอเคลือบสีดำใช้ไฟ -220 VAC , 50 Hz
 - สินค้าที่เสนอราคาต้องเป็นของแท้ของใหม่ ไม่เป็นของเก่าเก็บ โดยมีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ จากบริษัทผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการ พร้อมรับรองการมีอะไหล่สำรองไม่น้อยกว่า 3 ปี ระบุชื่อโครงการชัดเจนมาแสดงพร้อมกับการยื่นเสนอราคา เพื่อประโยชน์ในการให้บริการหลังการขายแก่หน่วยงาน
- 3. ชุดแขวนโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 ชุด
 - ขาแขวนโปรเจคเตอร์สำหรับยึดโปรเจคเตอร์กับเพดาน
 - สามารถปรับก้ม, แลยหรือเอียงซ้าย, ขวาได้
 - สามารถปรับเพิ่ม-ลดระดับความสูง-ต่ำได้
- 4. อุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพไร้สาย จำนวน 1 ชุด
 - เป็นอุปกรณ์รับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย ในชุดประกอบด้วยตัวฐานและตัวลูก
 - ใช้สำหรับรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สายจากอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเช่น Tablet, Smart Phone, Notebook หรือ PC
 - มี HDMI Dongle ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กส่งสัญญาณแบบไร้สายได้โดยการกดปุ่มที่ตัวลูก โดยไม่ต้องเชื่อมต่อ WIFI และไม่ต้องใส่รหัสผ่าน ใช้งานง่ายลักษณะ Plug&Click ไม่ต้องลง software ใดๆ
 - รองรับมาตรฐานการส่งสัญญาณภาพไร้สาย IEEE 802.11n/ac
 - มีคลื่นความถี่ให้เลือกใช้2คลื่นทั้ง 2.4GHz และ 5GHz
 - สามารถทำงานลักษณะเป็น Access Point ได้ในตัว
 - สามารถทำงานเป็น repeater ได้ในตัว
 - สามารถแสดงภาพขึ้นจอได้สูงสุด 2 ภาพในจอเดียว
 - สามารถตั้งค่า OSD Transparency , Sharpness
 - สามารถเลือกอัตราส่วนของหน้าจอได้ 4 แบบ Original , 4:3 , 16:10 และ 16:9
 - สามารถกำหนดความละเอียดของสัญญาณภาพออกได้ช่อง HDMI
 - มีฟังก์ชัน Auto Scaling จัดอัตราส่วนของหน้าจอให้อัตโนมัติ
 - มีระบบรักษาความปลอดภัย WPA2-PSK
 - มีระบบ Pin Code ซึ่งเปลี่ยนรหัสทุกครั้งที่มีการส่งสัญญาณภาพเพื่อความปลอดภัย
 - มีไฟแสดงสถานะการทำงานที่ตัวฐานและตัวลูก เพื่อให้ผู้ใช้สังเกต
 - อุปกรณ์ Smartphone และ Tablet สามารถกำหนดความละเอียดได้ทั้ง 720P และ 1080P
 - อุปกรณ์ Smartphone และ Tablet สามารถแชร์ภาพจากหน้า Home ของมือถือและแอป YouTube , Facebook , Line และอื่นๆ
 - มีพอร์ต USB สำหรับจับคู่ HDMI Dongle และสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ของตัวอุปกรณ์ส่งภาพไร้สาย ได้
 - สินค้าที่เสนอราคาต้องเป็นของแท้ของใหม่ ไม่เป็นของเก่าเก็บ โดยมีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ จากบริษัทผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการ พร้อมรับรองการมีอะไหล่สำรองไม่น้อยกว่า 3 ปี ระบุชื่อโครงการชัดเจนมาแสดงพร้อมกับการยื่นเสนอราคา เพื่อประโยชน์ในการให้บริการหลังการขายแก่หน่วยงาน
- 5. อุปกรณ์สลับสัญญาณภาพ จำนวน 1 เครื่อง
 - เป็นเครื่องสลับสัญญาณภาพแบบ 4x4
 - มีช่องต่อสัญญาณ SPDIF ออก 4 ช่อง
 - มีช่องต่อสัญญาณเสียงอนาล็อก ออก 4 ช่อง
 - รองรับการถอดสัญญาณเสียงออกจากสัญญาณ HDMI โดยแต่ละช่องสามารถเลือกถอดสัญญาณขาเข้า หรือ สัญญาณขาออกจากช่องสัญญาณในก็ได้
 - รองรับการปรับระดับเสียงสัญญาณอนาล็อกที่ถอดเสียงออกมาแยกกันแต่ละช่องได้
 - รองรับสัญญาณที่มี HDCP 2.3
 - รองรับสัญญาณ HDMI 2.0
 - รองรับสัญญาณ HDMI 2.0
 - รองรับแบนด์วิธ 18 Gbps
 - รองรับความละเอียดสูงสุด 4K@60Hz 4:4:4
 - รองรับสัญญาณ HDR
 - รองรับการสเกลสัญญาณ 4K เป็น 1080p ได้ 2 ช่อง
 - มีระบบจ่ายไฟขาออกให้กับสาย Active Optical Cable (AOC) 2.5 วัตต์
 - ควบคุมการทำงานเครื่องผ่าน ปุ่มหน้าเครื่อง, IR, RS232 และ TCP/IP(GUI)
 - สินค้าที่เสนอราคาต้องเป็นของแท้ของใหม่ ไม่เป็นของเก่าเก็บ โดยมีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ จากบริษัทผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการ พร้อมรับรองการมีอะไหล่สำรองไม่น้อยกว่า 3 ปี ระบุชื่อโครงการชัดเจนมาแสดงพร้อมกับการยื่นเสนอราคา เพื่อประโยชน์ในการให้บริการหลังการขายแก่หน่วยงาน

6. อุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพ จำนวน 2 ชุด

- รองรับสัญญาณความละเอียด 4K@60Hz 4:4:4, HDR
- รองรับสัญญาณที่มี HDCP 2.2
- รองรับแบนด์วิธสัญญาณ 18 Gbps
- ใช้เทคโนโลยี HDBaseT ในการส่งสัญญาณผ่านสาย
- ระยะทางการส่งสัญญาณไกลสูงสุด 40 เมตร สำหรับ 4K
- ระยะทางการส่งสัญญาณไกลสูงสุด 70 เมตร สำหรับ 1080P
- รองรับการถอดเสียงที่เครื่องรับปลายทาง
- รองรับการส่งไฟเลี้ยงแบบ PoC จากฝั่งใดก็ได้
- รองรับการใช้งาน IR และ RS232 แบบสองทิศทางได้
- สินค้าที่เสนอราคาต้องเป็นของแท้ของใหม่ ไม่เป็นของเก่าเก็บ โดยมีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์จากบริษัทผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการ พร้อมรับรองการมีอะไหล่สำรองไม่น้อยกว่า 3 ปี ระบุชื่อโครงการชัดเจนมาแสดงพร้อมกับการยื่นเสนอราคา เพื่อประโยชน์ในการให้บริการหลังการขายแก่หน่วยงาน

7.ทีวี 55 นิ้วพร้อมชุดอุปกรณ์แขวนเพดาน/ผนัง จำนวน 2 ชุด

- เป็นสมาร์ทีวี จอชนิด 4K ขนาดของจอไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว
- มีช่องต่อสัญญาณขาเข้าชนิด HDMI x 2, USB x 1, LAN x 1
- ค่าความละเอียดหน้าจอ 3840 x 2160 หรือดีกว่า
- ขาแขวนทีวีแบบติดผนังหรือเพดาน
- สามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม
- สามารถปรับก้มแลย ซ้ายขวาได้

8. ปกรณกระจายสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด

- อุปกรณ์กระจายและขยายสัญญาณ HDMI เข้า 1 ออก 4 ผ่านสาย Cat6
- ความละเอียด 4K@30Hz ที่ 40 เมตร และ ความละเอียด 1080p@60Hz ที่ 70 เมตร
- รองรับ การใส่ IR remote ควบคุมอุปกรณ์ จากปลายทางและต้นทางได้ โดยรองรับความถี่ IR ที่ 20 - 60 Hz
- รองรับความละเอียดได้ไม่น้อยกว่า 1080p@60Hz
- มีระบบป้องกันไฟฟ้าสถิต ESD (Electrostatic Discharge)
- สินค้าที่เสนอราคาต้องเป็นของแท้ของใหม่ ไม่เป็นของเก่าเก็บ โดยมีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์จากบริษัทผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการ พร้อมรับรองการมีอะไหล่สำรองไม่น้อยกว่า 3 ปี ระบุชื่อโครงการชัดเจนมาแสดงพร้อมกับการยื่นเสนอราคา เพื่อประโยชน์ในการให้บริการหลังการขายแก่หน่วยงาน

9. ไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 2 ชุด

- เป็นชุดไมโครโฟนแบบไร้สาย ย่าน UHF ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องจาก กสทช. โดยมีความถี่ใช้งานได้อยู่ในช่วง 694-703 MHz หรือ 748-758 MHz
- ประกอบด้วยเครื่องรับแบบประจำที่ 1 ตัวและเครื่องส่งแบบ มือถือ (Handheld Transmitter) 1 ตัว
- สามารถใช้งานพร้อมกันได้ไม่น้อยกว่า 7 ความถี่
- ไมโครโฟนเป็นแบบ Dynamic ทิศทางการรับเสียงเป็นแบบ Cardioid ดบสนองความถี่ย่าน 50Hz - 15,000 Hz หรือดีกว่า
- เครื่องรับเป็นแบบ 2 เสา รับสัญญาณแบบ Diversity ติดตั้งด้านหลังเครื่องรับ และ สามารถถอดเสาได้
- เครื่องรับมีระบบ QuickScan Frequency Selection เลือกหาความถี่ใช้งานที่ว่างอยู่ได้โดยอัตโนมัติ
- เครื่องรับมีหน้าจอ LCD สำหรับแสดง Group และ Channel ของความถี่ที่ใช้งาน
- เครื่องส่งใช้แบตเตอรี่ขนาด AA จำนวน 2 ก้อน อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 14 ชั่วโมง
- เครื่องส่งมีสวิตช์ 1 ตัว สำหรับใช้เป็นสวิตช์ On/Off
- เครื่องส่งมี LED 1 ดวงสำหรับแสดงผล Power และ Battery Status
- มีอุปกรณ์เสริม Rack-Mount Hardware ให้มาพร้อมกับตัวเครื่อง
- มีค่า Operating Range ที่ 91m (300ft.) line of sight
- มีค่า Audio Range ที่ 50Hz - 15kHz
- หัวต่อ Output เป็นแบบ XLR และ 1/4 " Phone
- มีค่า Dynamic Range ที่ 100dB, A-Weighted
- มีค่า System Distortion ที่ 0.5% THD Typical
- สินค้าที่เสนอราคาต้องเป็นของแท้ของใหม่ ไม่เป็นของเก่าเก็บ โดยมีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ จากบริษัทผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการ พร้อมรับรองการมีอะไหล่สำรองไม่น้อยกว่า 3 ปี ระบุชื่อโครงการชัดเจนมาแสดงพร้อมกับการยื่นเสนอราคา เพื่อประโยชน์ในการให้บริการหลังการขายแก่หน่วยงาน

10. ไดนามิคไมโครโฟน พร้อมขาไม้ค้แบบตั้งพื้น จำนวน 1 ตัว

- เป็นไมโครโฟนเหมาะสำหรับเสียงร้องและเสียงพูด
- มีทิศทางการรับเสียงแบบ Cardioid
- มี Pneumatic shock-mount ป้องกันเสียงรบกวนจากการจับไมโครโฟน
- มีตะแกรงครอบหัวไมโครโฟนแบบทรงกลม พร้อมมีฟองน้ำภายใน เพื่อกันเสียงลม
- มาพร้อม กับ Stand Adapter สำหรับยึดติดขาตั้งไมโครโฟน
- เป็นไมโครโฟน ชนิด Dynamic
- มี Switch ปิด/เปิด ที่ตัวไมโครโฟน
- ขาตั้งไม้ค้ตั้งพื้นแบบสแตนเลส มีเขนหมุน
- คุณสมบัติทางเทคนิค
- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| Frequency response | 50Hz - 15,000Hz |
| Polar Pattern | Cardioid (Unidirectional) |
| Sensitivity (at 1,000 Hz) | -54.5dBV/PA (1.85mV) |
| Impedance | 150 Ohms |
- สินค้าที่เสนอราคาต้องเป็นของแท้ของใหม่ ไม่เป็นของเก่าเก็บ โดยมีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ จากบริษัทผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการ พร้อมรับรองการมีอะไหล่สำรองไม่น้อยกว่า 3 ปี ระบุชื่อโครงการชัดเจนมาแสดงพร้อมกับการยื่นเสนอราคา เพื่อประโยชน์ในการให้บริการหลังการขายแก่หน่วยงาน

 กองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ กรมธนารักษ์	แบบ	สถาปนิก	วิศวกรไฟฟ้า	วิศวกรโยธา	ผู้อำนวยการกอง (ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์)	แสดงแบบ	มาตราส่วน	เลขที่แบบ
	โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3,4 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณโถง อาคาร 9 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง	นายบรรชา เหล่ามา น-สถ 12170	นางสาวมนชนก ศิริสารคาม ภพท 32877	นายพุดศักดิ์ ไทยสันติสุข สย 13828	นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์	คุณลักษณะทั่วไปและคุณลักษณะเฉพาะ 3 ระบบโสตทัศนูปกรณ์	1 : NS	20/2569
		ผู้อำนวยการส่วนสถาปัตยกรรม (รักษาราชการแทน)	ผู้อำนวยการส่วนประมาณราคาและเขียนแบบ	ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม			วันที่ 22/05/2569	แผ่นที่
		นายธนะวัฒน์ ธุโจประการ ส-สถ.3789	นาย วรรณชัย สุขาวรณ์	นายเดชนดินทร์ ศิริ สย.10760			ผู้เขียน	AV-04
							นายบรรชา เหล่ามา	

ข้อกำหนดเฉพาะ

ห้องประชุม 4 ต่อ.

11. ขาไม้ค้ำแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 3 ชุด

- ขาตั้งไม้โครไฟนแบบตั้งโต๊ะฐานกลม
- พร้อมท่อนคออ่อนความยาว 13 นิ้ว

12. เครื่องขยายเสียงชนิดอิมพีแดนซ์ จำนวน 1 เครื่อง

- เป็นเครื่องขยายเสียงแบบ 2 Channel
- มีจอ LCD แสดงผลข้อมูลต่างๆ ด้านหน้าเครื่อง
- มี LED แสดงผล Ready, Clip, Temp ด้านหน้าเครื่อง อิสระแต่ละ Channel
- มีปุ่มปรับเพิ่ม-ลด ระดับความดัง ด้านหน้าเครื่อง อิสระแต่ละ Channel
- ระบบควบคุมพัฒนาความรอบความเร็ว 3 ระดับ Normal, Early และ Full Speed
- มีระบบ Monitor สำหรับตรวจสอบสถานะของ แรงดันไฟฟ้า และ ความร้อนของภาค Power Supply
- จัดเก็บค่าการปรับแต่งไว้เป็น Preset ได้ 30 Preset
- มีหูจับทำจาก Cast-Aluminum น้ำหนักเบาแต่ให้ความแข็งแรงทนทาน
- สามารถใช้ Software สำหรับควบคุมการทำงานผ่านคอมพิวเตอร์โดยผ่านช่องทาง USB
- มีภาคโปรเซสเซอร์ในตัวเครื่อง เช่น Input / Output EQ, Crossover, Delay, SubHarmonic Synth และ Limiter
- ขั้วต่อ Input แบบ Balanced XLR และ Loop-Thru
- ขั้วต่อ Output แบบ Speaker และแบบ Binding Post ให้เลือกใช้งาน

คุณสมบัติทางเทคนิค

- Frequency Response 20Hz - 20kHz, +0/-1 dB, at 1 watt
- Sensitivity 1.4Vrms
- Signal-to-noise Ratio (A-weight) 100dB below rated 1 kHz power at 8 ohms
- Total Harmonic Distortion (THD) < 0.5%
- Damping Factor > 500 from 20Hz - 1kHz
- Crosstalk > 70dB, 20Hz - 1kHz
- Input Impedance (nominal) 20k Ohms Balanced, 10k Ohms Unbalanced
- Max Input Signal +22dBu typical

Power Output

- Stereo Mode 700 Watts at 2 Ohms
500 Watts at 4 Ohms
275 Watts at 8 Ohms
- Bridge-Mono 1,400 Watts at 4 Ohms
1,000 Watts at 8 Ohms

- สินค้าที่เสนอราคาต้องเป็นของแท้ของใหม่ ไม่เป็นของเก่าเก็บ โดยมีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ จากบริษัทผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริษัทผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการ พร้อมรับรองการมีอะไหล่สำรองไม่น้อยกว่า 3 ปี
- ระบุชื่อโครงการชัดเจนมาแสดงพร้อมกับการยื่นเสนอราคา เพื่อประโยชน์ในการให้บริการหลังการขายแก่หน่วยงาน

13. เครื่องผสมสัญญาณเสียง จำนวน 1 เครื่อง

- รองรับช่องสัญญาณ Mono Input จำนวน 8 Channel
- รองรับช่องสัญญาณ Stereo Input จำนวน 3 Channel
- ช่อง Main Output เป็นแบบ XLR และ TRS
- มาพร้อมปุ่ม Low Cut ทุก Channel Input Mic
- ช่อง Mono Input มี EQ ขนาด 3 bands
- ช่อง Stereo Input มี EQ ขนาด 2 bands
- มาพร้อม Compressor จำนวน 4 Channel Input
- มาพร้อมช่องสำหรับต่อ Channel Insert Points 6 ช่อง
- มาพร้อมเอฟเฟคในตัวมีให้เลือกใช้ 100 Preset แบบ 24-Bit
- มีสวิตช์ Phantom Power 48V สำหรับทุก Mic Input
- มีช่อง USB Player สำหรับเล่น Mp3 และสามารถบันทึกได้
- มีช่องต่อ USB สำหรับ Playback/Record จำนวน 2 In / 2 Out
- มี Bluetooth 4.2 สำหรับ Streaming เพลง

คุณสมบัติทางเทคนิค

- Gain - Mic input gain 0 to 50 dB, ±5%
- Line input gain -20 to 30 dB, ±5%
- Noise - Mono channel Mic input E.I.N. < -126 dBu (150Ω source)
- Stereo channel Mic input E.I.N. < -114 dBu (150Ω source)
- Crosstalk - Fader cut-off, +4 dBu input @ 1 kHz < -70 dBu
- Pan isolation, +4 dBu input @ 1 kHz < -60 dBu
- Frequency response - Mic/Line input to any outputs, 20 Hz-20 kHz < 1 dB
- THD + N - +14 dBu@Mix output,max gain knob, 20-20 kHz < 0.01% @ 1 kHz
- CMRR - Typical @ max gain @ 1 kHz > 80 dB
- Typical @ any gain @ 50 Hz > 60 dB
- Input and output impedance - Mic input 2.7 kΩ
- Line input 20.7 kΩ
- Stereo input 10 kΩ
- Mix, aux and insert sends 120 Ω
- Input and output levels - Mic input max level +20 dBu
- Line input max level +20 dBu

รายละเอียดประกอบแบบระบบโสตทัศนูปกรณ์

ต่อ..

- Stereo input max level +20 dBu
- Headphones (@ 200 Ω) 150 mW
- สินค้าที่เสนอราคาต้องเป็นของแท้ของใหม่ ไม่เป็นของเก่าเก็บ โดยมีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ จากบริษัทผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริษัทผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการ พร้อมรับรองการมีอะไหล่สำรองไม่น้อยกว่า 3 ปี ระบุชื่อโครงการชัดเจนมาแสดงพร้อมกับการยื่นเสนอราคา เพื่อประโยชน์ในการให้บริการหลังการขายแก่หน่วยงาน

14. เครื่องควบคุมสัญญาณเสียง จำนวน 1 เครื่อง

- เป็นเครื่องควบคุมสัญญาณเสียง ขนาด 2 Input และ 6 Output
- มี Function สำหรับการใช้งานเช่น Setup Wizard, Auto Eq., Feedback Suppression, Compressor,
- Sub-Harmonic Synthesis, Delay Time, Crossover, Parametric Eq., Limiter เป็นต้น
- มีช่องต่อไมโครโฟนสามารถใช้เป็นเครื่องวัดค่า RTA ของเสียงได้
- มี Pink Noise Generator ในตัว
- มีจอแสดงผลการปรับแต่งในฟังก์ชันต่างๆ
- มีโปรแกรมให้เลือกใช้งานและบันทึกค่าได้สูงสุด 75 User Preset
- LED แสดงระดับสัญญาณทั้งอินพุตและเอาต์พุต
- สามารถควบคุมผ่าน Application ได้ทั้ง iOS, Android, Mac และ Window

คุณสมบัติทางเทคนิค

- Frequency Response : 20 Hz - 20 kHz; +0/-0.5 dB
- THD + N : 0.003% typical at +4dBu
- Interchannel Crosstalk : <- 110 dB, -120dB Typical
- Analog Inputs Type : Electronically balanced/RF filtered
- Impedance : > 50 kW
- Max Input Line Level : >+20 dBu
- RTA Mic Phantom Voltage : +15 VDC
- Analog Outputs Type : Electronically balanced/RF filtered
- Impedance : 120 W
- Max Output Level : +20 dBu
- A/D Performance Sample Rate : 48 kHz

- สินค้าที่เสนอราคาต้องเป็นของแท้ของใหม่ ไม่เป็นของเก่าเก็บ โดยมีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ จากบริษัทผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริษัทผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการ พร้อมรับรองการมีอะไหล่สำรองไม่น้อยกว่า 3 ปี ระบุชื่อโครงการชัดเจนมาแสดงพร้อมกับการยื่นเสนอราคา เพื่อประโยชน์ในการให้บริการหลังการขายแก่หน่วยงาน

15.ตู้ลำโพงชุดหลักชนิดคอลัมน์ จำนวน 4 ตู้

- เป็นลำโพงแบบ Line Array Column
- มีลำโพงแบบ Full Range ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ตัว
- ลำโพงมีเทคโนโลยี Constant Beamwidth Technology
- มีวงจร Sonic Guard ในตัว สำหรับป้องกันลำโพง Overload Protection
- ยานความถี่ตอบสนองได้ไม่น้อยกว่า 80 Hz - 20 kHz หรือกว้างกว่า
- มีค่า Sensivity (2.83V@1m <mailto:2.83V@1m>) Speech mode 93 dB (2kHz-14kHz)
- Music mode 89 dB (300Hz-18kHz)
- มีค่า Max SPL peech mode 115 dB cont ave (121 peak)
- Music mode 111 dB cont ave (117 peak)
- มุมกระจายเสียงแนวตั้งไม่น้อยกว่า 20 องศา (1.5 kHz - 16 kHz, +/-10 องศา) หรือดีกว่า
- มุมกระจายเสียงแนวนอนไม่น้อยกว่า 150 องศา (ave, 1 kHz - 4kHz, +/-20 องศา) หรือดีกว่า
- รองรับกำลังขับไม่น้อยกว่า 150 วัตต์
- สามารถใช้งานได้ทั้งแบบ 70/100 โวลท์หรือ 8 โอม์
- หม้อแปลงสามารถเลือกวัตต์ลำโพงได้ 60, 30, 15 วัตต์
- มีค่ามาตรฐาน IP-55 rated, per IEC529
- สินค้าที่เสนอราคาต้องเป็นของแท้ของใหม่ ไม่เป็นของเก่าเก็บ โดยมีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์จากบริษัทผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริษัทผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการ พร้อมรับรองการมีอะไหล่สำรองไม่น้อยกว่า 3 ปี ระบุชื่อโครงการชัดเจนมาแสดงพร้อมกับการยื่นเสนอราคา เพื่อประโยชน์ในการให้บริการหลังการขายแก่หน่วยงาน

16. เครื่องกระจายสัญญาณเครือข่ายไม่น้อยกว่า 48 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง

- อุปกรณ์ PoE สวิตช์ ขนาด 48 พอร์ต 10/100/1000 mbps
- พอร์ตการเชื่อมต่อเป็นแบบ RJ45 ทั้ง 48 พอร์ต
- รองรับ PoE/PoE+ รองรับ PoE Power Budget 382W มาตรฐาน 802.3af & 802.3at
- ประเภทสวิตช์ แบบ Smart Managed Switch (Layer 2)
- มีค่า (Switching Capacity) ที่ ไม่น้อยกว่า 104 Gbps
- อัตราการส่งข้อมูล (Forwarding Rate) ไม่น้อยกว่า 74 Mpps
- รองรับ Port Security, ACLs, และ QoS
- มี 4 พอร์ต Combo SFP
- มีพัดลมระบายความร้อน (Fan)
- รองรับการจัดตั้งในตู้แร็ค (Rack Mountable) พร้อมชุดอุปกรณ์ยึด

17. ชุดขยาย USB 4 Port ผ่านสาย Cat6 จำนวน 1 ชุด

- รองรับ USB 2.0 ผ่านสายเคเบิล CAT ที่ 50 เมตร
- รองรับอุปกรณ์ USB 2.0 4 อุปกรณ์ และสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ USB 1.1
- รองรับ WebCam, USB flash disk, เครื่องพิมพ์, เมาส์ & คีย์บอร์ด เป็นต้น
- ถ่ายไฟเลี้ยงผ่านทางเครื่องรับด้านเดียว
- เชื่อมต่อและใช้ได้ทันที ไม่จำเป็นต้องติดตั้งไดรเวอร์
- สินค้าที่เสนอราคาต้องเป็นของแท้ของใหม่ ไม่เป็นของเก่าเก็บ โดยมีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์จากบริษัทผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริษัทผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการ พร้อมรับรองการมีอะไหล่สำรองไม่น้อยกว่า 3 ปี ระบุชื่อโครงการชัดเจนมาแสดงพร้อมกับการยื่นเสนอราคาเพื่อประโยชน์ในการให้บริการหลังการขายแก่หน่วยงาน

18. กล้องสำหรับประชมทางไกล PTZ & Position Preset จำนวน 1 เครื่อง

- ตัวกล้องมีขนาดเซ็นเซอร์ขนาด 1/2.8 นิ้ว 60FPS ความละเอียด 8.29 ล้านพิกเซล
- สามารถก้มส่ายขยับ (Pan Tilt Zoom)
- สามารถขยายภาพด้วยเลนส์ (Optical Zoom) ได้ 20 เท่า
- สามารถก้มเงย (Tilt) ได้ตั้งแต่ -30 องศา และสามารถเงยได้ 90 องศา
- สามารถส่ายซ้ายขวา (Pan) ตั้งแต่ -168 องศา ถึง +168 องศา
- มีค่าความไวแสง (Minimum Illumination) 0.1Lux โดยมีเทคโนโลยี AGC เพื่อชดเชยแสง
- มีฟังก์ชันช่วยลดสัญญาณรบกวนของภาพเวลากลางคืน หรือพื้นที่ที่มีความสว่างน้อย (Noisereduction)
- สามารถปรับความชัดแบบธรรมดาและแบบอัตโนมัติ
- สามารถปรับสมดุลสีขาวได้อัตโนมัติและแบบปรับเอง Auto, Manual, Indoor, Outdoor, ATW
- สามารถปรับภาพเพื่อรองรับการติดตั้งแบบกลับด้าน (Flip)
- สามารถควบคุมการทำงานของกล้องได้ด้วยพอร์ท RS232, RS485
- สามารถเชื่อมต่อผ่านโปรโตคอล ONVIF, VISCA OVER IP, VISCA, Pelco D, Pelco P
- สามารถตั้งค่าตำแหน่งกล้อง (Preset) ได้ 255 ตำแหน่ง (9 Presets บนรีโมท)
- อัตราส่วนสัญญาณภาพต่อสัญญาณรบกวน (S/N Ratio) มากกว่า 45 dB
- รองรับมาตรฐาน UVC และ UAC
- สนับสนุนการบีบอัดวิดีโอ H.264 / H.265และการบีบอัดข้อมูลเสียง AAC
- สามารถส่งสัญญาณวิดีโอที่มีความละเอียดต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้ 3840*2160 p30/25, 1920*1080 p60/59.94/50/30/29.97/25 1280*720 p60/50

- มีรีโมทคอนโทรล สามารถตั้งค่า ความคม และสั่งการทำงานของกล้องได้ เช่น ก้ม ,เงย, ส่ายซ้ายขวาและซูมเข้าซูมออก
- มีพอร์ทสัญญาณภาพขาออก แบบ USB จำนวน 1 ช่อง และ HDMI จำนวน 1 ช่อง
- มีพอร์ท LAN จำนวน 1 ช่อง สำหรับการตั้งค่าและควบคุมกล้อง
- มีพอร์ท Audio in 3.5 มม จำนวน 1 ช่อง สำหรับบีบอัดข้อมูลเสียง
- สินค้าที่เสนอราคาต้องเป็นของแท้ของใหม่ ไม่เป็นของเก่าเก็บ โดยมีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ จากบริษัทผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริษัทผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการ พร้อมรับรองการมีอะไหล่สำรองไม่น้อยกว่า 3 ปี ระบุชื่อโครงการชัดเจนมาแสดงพร้อมกับการยื่นเสนอราคาเพื่อประโยชน์ในการให้บริการหลังการขายแก่หน่วยงาน

19. ชุดเว็บคอนเฟอร์เรนซ์ จำนวน 1 ชุด

- อินเตอร์เฟสภาพมีช่องสัญญาณ HDMI ขาเข้า 2 ช่อง, สัญญาณเสียง Mic in 1 ช่อง และ Line in 1 ช่อง เป็นอย่างน้อย
- อินเตอร์เฟสภาพมีช่องสัญญาณ HDMI ขาออก 1 ช่อง แบบ loop output และสัญญาณเสียงขาออก Line out 1 ช่อง เป็นอย่างน้อย
- อินเตอร์เฟสภาพช่องสัญญาณ HDMI ขาเข้า ช่องที่ 1 รองรับความละเอียดภาพ 4K@60Hz เป็นอย่างน้อย
- อินเตอร์เฟสภาพช่องสัญญาณ HDMI ขาเข้า ช่องที่ 2 รองรับความละเอียด 4K@30Hz เป็นอย่างน้อย
- อินเตอร์เฟสภาพช่องสัญญาณ HDMI ขาออก รองรับความละเอียด 1080p
- อินเตอร์เฟสภาพมีช่องต่อ USB Type C เพื่อเชื่อมต่อกับ PC ทาง USB3.1/3.0 เป็น USB มาตรฐาน UVC (USB Video Class) ไม่ต้องลง Driver ใด ๆ
- อินเตอร์เฟสภาพสามารถสลับสัญญาณภาพ และรูปแบบการแสดงผลภาพแบบ PIP, PMP (บน-ล่าง, ซ้าย-ขวา) และปรับระดับเสียงด้วยรีโมท
- อินเตอร์เฟสภาพรองรับ audio sampling rate 48kHz PCM
- อินเตอร์เฟสภาพรองรับระบบปฏิบัติการ Windows10/Mac OS 10.10 หรือสูงกว่า/Linux (Ubuntu 14.04)
- อินเตอร์เฟสภาพรองรับการใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ Video Conference เช่น Zoom, Cisco WebEx, Skype, Microsoft Team
- อินเตอร์เฟสเสียงเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณเสียงขนาด 2 in/ 2 out ผ่าน USB หรือดีกว่า
- อินเตอร์เฟสเสียงมีความละเอียด sampling rate 48 kHz หรือดีกว่า
- อินเตอร์เฟสเสียงรองรับซอฟต์แวร์ยอดนิยม Pro Tools , Cubase , ฯลฯ
- อินเตอร์เฟสเสียงรองรับ Mac OS X และ Windows XP หรือสูงกว่า
- อินเตอร์เฟสเสียงมีตัวบอกสถานะสัญญาณและคลิกสำหรับภาพรวมที่สมบูรณ์แบบ
- อินเตอร์เฟสเสียงพอร์ท USB สำหรับการเชื่อมต่อ

 กองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ กรมธนารักษ์	แบบ โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3,4 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณโถง อาคาร 9 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง	สถาปนิก	วิศวกรไฟฟ้า	วิศวกรโยธา	ผู้อำนวยการกอง (ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์)	แสดงแบบ คุณลักษณะทั่วไปและ คุณลักษณะเฉพาะ 4 ระบบโสตทัศนูปกรณ์	มาตราส่วน	เลขที่แบบ
		นายบรรชา เหลาผา ภ-สถ 12170	นางสาวมนชนก ศรีสราคารม ภพภ 32877	นายพุดศักดิ์ ไทยสันติสุข สย 13828	 นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์		1 : NS	20/2569
		ผู้อำนวยการส่วนสถาปัตยกรรม (รักษาการแทน)	ผู้อำนวยการส่วนประมาณราคาและเขียนแบบ	ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม			วันที่ 22/05/2569	แผ่นที่
		นายธนะวัฒน์ ธุโประการ ส-สถ 3789	นาย วรณชัย สุขารมณ์	นายเดชนรินทร์ ศิริ สย 10760			ผู้เขียน นายบรรชา เหลาผา	AV-05

รายละเอียดประกอบแบบระบบโสตทัศนูปกรณ์

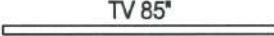
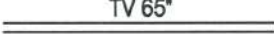
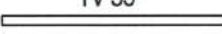
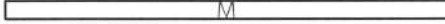
ข้อกำหนดเฉพาะ
ห้องประชุม 4 ต่อ.

20. ตู้แร็คเก็บอุปกรณ์ขนาดไม่น้อยกว่า 36U จำนวน 1 ตู้
- เป็นตู้สำหรับใส่อุปกรณ์เครื่องเสียงขนาดไม่น้อยกว่า 36U พร้อมด้วยพัดลมระบายอากาศ
 - ออกแบบและผลิตระบบ Knock down system สะดวกและง่ายสำหรับประกอบและเคลื่อนย้าย
 - ผลิตจาก Electro Galvanized Sheet มีความหนา 1.5 mm. , เสาโครงและฐานมีความหนา 2.0 mm. เพื่อความแข็งแรงและฐานล้อมีความหนา 3.0 mm. สามารถป้องกันสนิมได้ 100 %
 - ด้านบนของตู้สามารถติดตั้งพัดลมได้
 - ประตูด้านหน้าบริเวณส่วนกลางเป็น Plastic Acrylic หนา 5.0 mm. น้ำหนักเบาพร้อมยางกันฝุ่นรอบขอบประตู
 - ขาปรับระดับได้ทั้ง 4มุม แข็งแรงติดตั้งง่าย และล้อ 4ล้อหมุนได้ 360 องศา เพื่อความสะดวกขณะเคลื่อนย้าย
 - มีระบบ Grounding มีสาย Ground เชื่อมบานประตูและผ่าข้างทั้งหมด ด้วย Cable Earth Kit

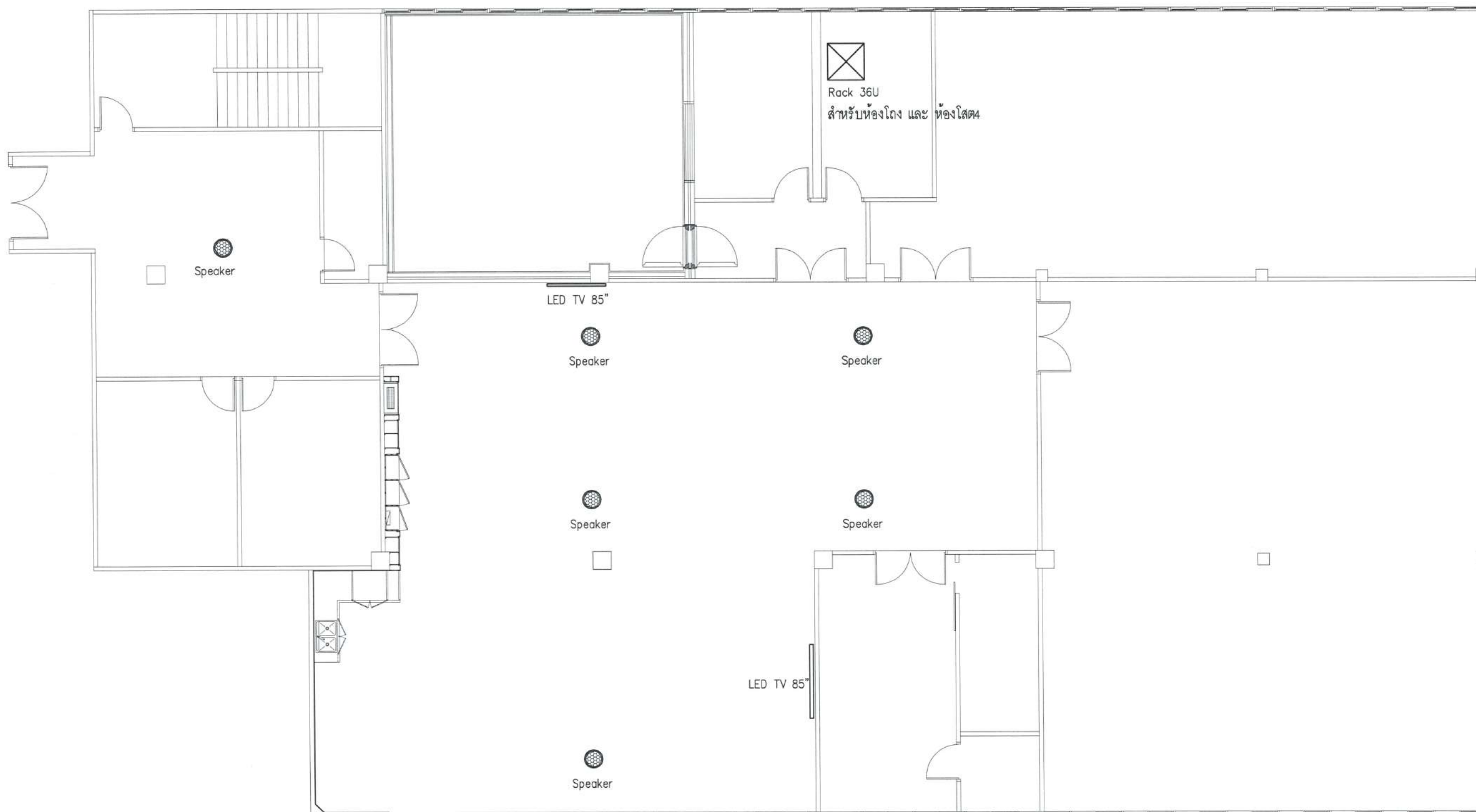
รายการตัวอย่างอุปกรณ์มาตรฐาน

Item	Description	Band / Model
1	จอแสดงผลภาพ LED ทีวี	SAMSUNG, LG, SONY
2	เครื่องกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต	TP LINK, D-LINK, CISCO
3	อุปกรณ์กระจายสัญญาณภาพ, อุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพ	SIGNADY, NEXIS, RAZR, KANEXPRO
4	อุปกรณ์รับส่งสัญญาณภาพ TX/RX, อุปกรณ์สลับสัญญาณภาพ	NEXIS, SIGNADY, ATEN, D-TECH
5	ลำโพงสองทางชนิด Pendant, ลำโพงสองทาง	EV, BOSE, JBL, RENKUS HEINZ
6	เครื่องขยายเสียงชนิดโวลท์ไลน์	LEA, BOSE, EV, CROWN
7	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	QSC, ALLEN & HEATH, SOUNDCRAFT, MACKIE
8	เครื่องควบคุมสัญญาณเสียง	YAMAHA, DBX, BERHINGER, BSS
9	ไมโครโฟนไร้สายชนิดถือ, ไดนามิคไมโครโฟน	RAZR, AUDIO-TECHNICA, SHURE, SENNHEISER
10	ตู้แร็คเก็บอุปกรณ์	LINK, GERMANY, MAP
11	เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์	PANASONIC, EPSON, NEC, SONY
12	จอรับภาพมอดเตอร์ไฟฟ้า	GYGAR, RAZR, VERTEX, GRANDVIEW
13	ชุดแขวนโปรเจคเตอร์	VERTEX, BDEE, RAZR
14	อุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพไร้สาย	SIGNADY, NEXIS, RAZR, KANEXPRO

รายการตัวอย่างอุปกรณ์มาตรฐาน ได้แจ้งถึงรายชื่อผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ถือว่าได้รับการยอมรับ ทั้งนี้คุณสมบัติของอุปกรณ์นั้นๆ ที่นำเสนอขออนุมัติติดตั้งไม่ขัดต่อรายละเอียดเฉพาะที่ได้กำหนดไว้ หรือมีคุณสมบัติที่ดีกว่า และการพิจารณาของผู้ว่าจ้าง ถือเป็นที่สุด หากผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการเห็นว่าจำเป็นต้องมีการทดสอบ เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพกับวัสดุและอุปกรณ์ที่กำหนด ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการนี้ทั้งสิ้น

สัญลักษณ์	รายละเอียด
	ลำโพงแขวนเพดาน (ยกเว้นห้องโสต 3)
	TV ขนาด 85"
	TV ขนาด 65"
	TV ขนาด 55"
	Rack 36U สำหรับห้องโถง และ ห้องโสต4
 ตู้แร็คเดิม	Rack สำหรับ ห้องโสต3
	กล้อง PTZ
	Motor Screen 150"
	ลำโพงติดผนัง
	projector

 กองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ กรมธนารักษ์	แบบ โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3,4 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณโถง อาคาร 9 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง	สถาปนิก  นายบรรชา เหลาผา ภ-สด 12170	วิศวกรไฟฟ้า  นางสาวมนชนก ศรีสารคาม ภพก. 32877	วิศวกรโยธา  นายพูลศักดิ์ ไชยสินธุสุข สย13828	ผู้อำนวยการกอง (ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์)  นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ	แสดงแบบ คุณลักษณะทั่วไปและ คุณลักษณะเฉพาะ 5 ระบบโสตทัศนูปกรณ์	มาตรฐาน 1 : NS	เลขที่แบบ 20/2569
		ผู้อำนวยการส่วนสถาปัตยกรรม (รักษาการแทน)  นายธนะวัฒน์ ฐใจประการ ส-สด.3789	ผู้อำนวยการส่วนประมาณราคาและเขียนแบบ  นาย วรรณชัย สุชาวัฒน์	ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม  นายเดชนรินทร์ ศิริ สย10760			วันที่ 22/05/2569	แผ่นที่
							ผู้เขียน นายบรรชา เหลาผา	AV-06

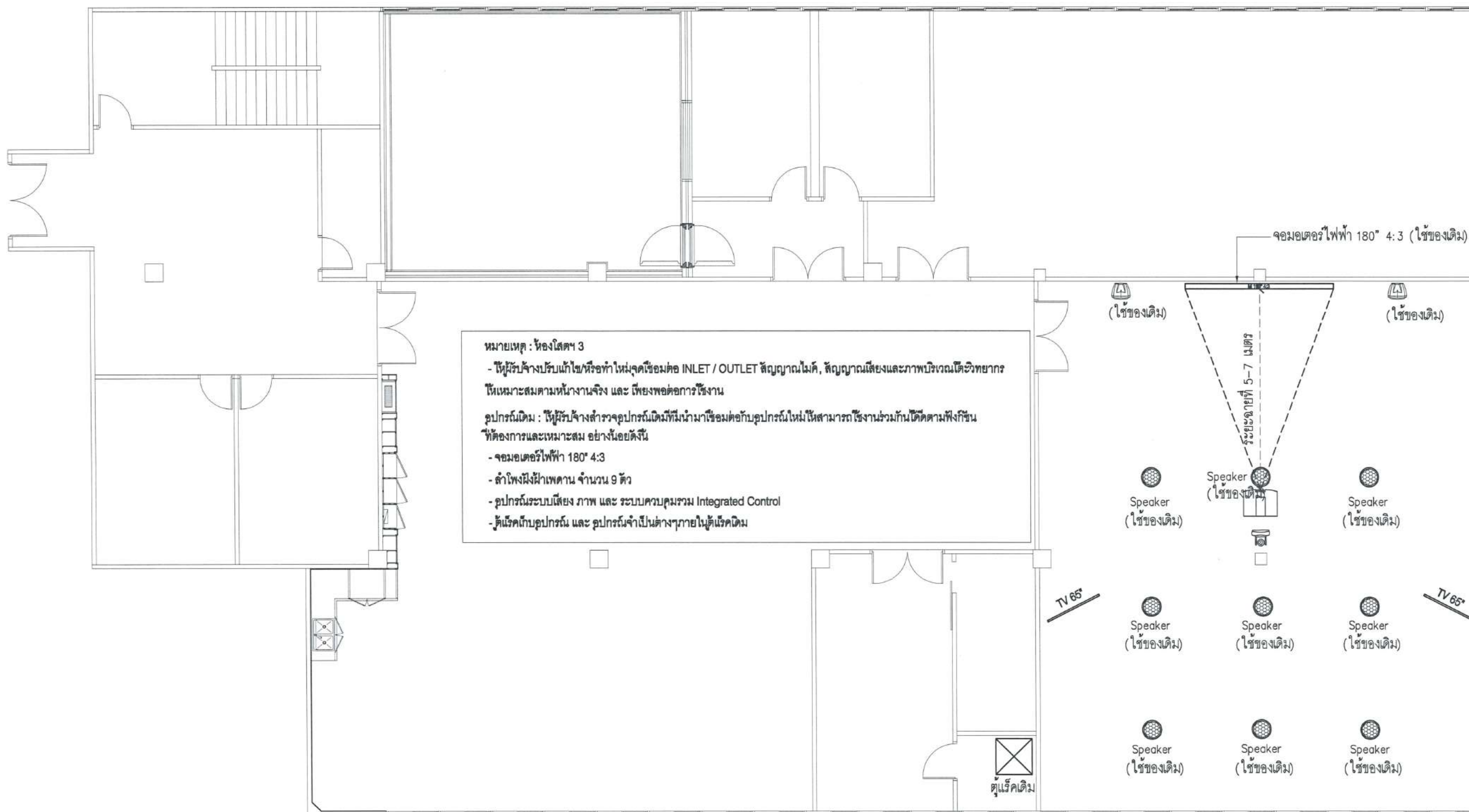


แปลนแสดงงานระบบโสตทัศนูปกรณ์ ห้องโถง

มาตราส่วน

1:100

 กองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์	แบบ โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3,4 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณโถง อาคาร 9 ชั้น 7 กรมบัญชาการกลาง	สถาปนิก	วิศวกรไฟฟ้า	วิศวกรโยธา	ผู้อำนวยการกอง (ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์) นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชทัณฑ์	แสดงแบบ แปลนแสดงงานระบบโสตทัศนูปกรณ์ ห้องโถง	มาตราส่วน	เลขที่แบบ
		นายบรรชา เหล่ามา ภา-สถ 12170	นางสาวมนชนก ศรีสารคาม ภาฟก 32877	นายพุดศักดิ์ ไทยสันติสุข สย13828			1 : NS	20/2569
		ผู้อำนวยการส่วนสถาปัตยกรรม (รักษาราชการแทน)	ผู้อำนวยการส่วนประสมงานและเขียนแบบ	ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม			วันที่ 22/05/2569	แผ่นที่
		นายธนวัฒน์ จูใจประการ ส-สถ.3789	นาย วรรณชัย สุชีราภรณ์	นายเดชาดินทร์ ศรี สย10760			ผู้เขียน นายบรรชา เหล่ามา	AV-07



แปลนแสดงงานระบบภาพและเสียง ห้องโสต 3

มาตราส่วน

1:100

 กองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ กรมธนารักษ์	แบบ โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3,4 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณโถง อาคาร 9 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง	สถาปนิก	วิศวกรไฟฟ้า	วิศวกรโยธา	ผู้อำนวยการกอง (ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์) นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ	แสดงแบบ แปลนแสดงงานระบบภาพและเสียง ห้องโสต 3	มาตราส่วน	เลขที่แบบ
		นายบรรชา เหลาผา ภ-สถ 12170	นางสาวนชนก ศรีสารคาม ภพก 32877	นายพลศักดิ์ ไทยสันติสุข สย 13828			1 : NS	20/2569
		ผู้อำนวยการส่วนสถาปัตยกรรม (รักษาการแทน)	ผู้อำนวยการส่วนประมาณราคาและเขียนแบบ	ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม			วันที่ 22/05/2569	แผ่นที่
		นายอนันต์วัฒน์ ใจประการ ส-สถ 3789	นาย วรณชัย สุชาธมณ	นายเดชบัณฑิต ศรี สย 10760			ผู้เขียน นายบรรชา เหลาผา	AV-08

1. ข้อกำหนดทั่วไป

1.1. ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการจัดหา และติดตั้งระบบปรับอากาศรวมทั้ง อุปกรณ์ประกอบ และวัสดุอุปกรณ์ย่อยที่แสดงไว้ในแบบ และข้อกำหนด ทั้งนี้ตัวเครื่องปรับอากาศ วัสดุ และอุปกรณ์ทั้งหมดที่นำมาติดตั้งต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่เป็นสินค้าตกกลุ่ม พร้อมทั้งทำการทดสอบการทำงานของระบบปรับอากาศให้ใช้งานได้สมบูรณ์ถูกต้องตามความประสงค์ของแบบ และโครงการ

1.2. คุณสมบัติของผู้รับจ้างงานระบบปรับอากาศ

1.2.1. ผู้รับจ้างงานระบบปรับอากาศจะต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศหรือผู้แทนจำหน่ายหลัก (Agent/Distributor) ของเครื่องปรับอากาศ โดยต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายว่าเป็นผู้ขายเครื่องปรับอากาศให้แก่ผู้รับจ้าง สำหรับโครงการนี้โดยเฉพาะผู้รับจ้างต้องไม่มีเคยมีรายชื่อในรายนามบริษัท ที่ทั้งงานราชการ ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งระบบปรับอากาศรวมทั้งระบบไฟฟ้าของระบบปรับอากาศโดยช่างผู้ชำนาญเป็นผู้ควบคุมการติดตั้ง

1.2.2. ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรายละเอียดต่างๆ เพื่อการพิจารณาดังนี้

- สำเนาเอกสารรับรอง Certificate Training ของช่างผู้ชำนาญการติดตั้ง และทดสอบเครื่องปรับอากาศทั้งระบบที่ผ่านการฝึกอบรมด้านเทคนิคต่างๆ มาอย่างดีจากบริษัทผู้ผลิต
- ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศที่เสนอ จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใหม่แพร่หลายในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี
- ผู้รับจ้าง จะต้องยื่นข้อเสนอแสดงเอกสารรับรองผลิตภัณฑ์ จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ รวมถึงอุปกรณ์ประกอบผลิตภัณฑ์ที่ได้ยื่นเสนอเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการทดลองใช้งาน หรือผ่านการใช้งานมาก่อน
- ผู้รับจ้างจะต้องมีวิศวกรเครื่องกลที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรเครื่องกล ซึ่งเป็นบุคลากรของบริษัทฯ มาทำการควบคุมการติดตั้ง หรือว่าจ้างผู้ที่มีความชำนาญการติดตั้ง ผ่านการฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลิตระบบปรับอากาศ และมีจดหมายยืนยันจากบริษัทผู้ผลิตระบบปรับอากาศ
- ก่อนเข้าดำเนินการติดตั้ง ให้ผู้รับจ้างเสนอแบบรายละเอียดติดตั้ง (Shop Drawing) มาให้ผู้ว่าจ้าง หรือวิศวกรผู้ออกแบบ เพื่อตรวจสอบก่อนดำเนินการติดตั้งเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ในกรณีที่ไม่เสนอแบบรายละเอียดการติดตั้งเพื่อขออนุมัติจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำการติดตั้ง
- ผู้รับจ้างจะต้องส่งแคตตาล็อก ตารางการเลือกเครื่องส่งลมเย็นหรือคอยล์เย็นที่แสดงรายละเอียดคุณสมบัติของตัวเครื่องปรับอากาศพร้อมทั้งตารางที่แสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัติของเครื่องปรับอากาศมาพร้อมเอกสารสอบถามเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย โดยตารางแสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัตินั้นจะต้องแสดงรายละเอียดเป็นข้อๆ พร้อมทั้งระบุเอกสารที่ใช้อ้างอิง เทียบกับคุณลักษณะทางเทคนิค

1.3. การดำเนินงาน

ผู้รับจ้างจะต้องมีวิศวกรเครื่องกล ซึ่งเป็นบุคลากรของบริษัทฯ มาทำการควบคุมการติดตั้ง หรือว่าจ้างผู้ที่มีความชำนาญการติดตั้งมาควบคุมการติดตั้งตามแบบแปลนที่ได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างวัสดุที่จะใช้งานทุกอย่างมาขออนุมัติการใช้งาน จากวิศวกรผู้ออกแบบก่อนทำการติดตั้ง และให้นำตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ไปไว้ในที่สำนักงานสนามควบคุมการก่อสร้าง ถ้าปรากฏว่าผลงานติดตั้งมีคุณภาพไม่ดี และไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการตามข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ว่าจ้างแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขให้ใหม่ กรณีมีข้อขัดแย้งในแบบหรือรายการประกอบให้ผู้รับจ้างแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ว่าจ้างทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขตามระเบียบราชการต่อไปก่อนทำการติดตั้ง

1.4. การรับประกัน และบำรุงรักษา

ผู้รับจ้างต้องรับประกันระบบปรับอากาศทั้งระบบ เป็นเวลา 2 ปีนับจากวันรับมอบงานงวดสุดท้าย โดยระบบปรับอากาศจะต้องทำงานอย่างถูกต้องทุกประการ ทุก 3 เดือนในระยะเวลารับประกันผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจ และทำความสะอาดอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น ระบบน้ำยา แผ่นฟิลเตอร์ ถาดน้ำทิ้ง คอยล์ร้อน และคอยล์เย็น ฯลฯ พร้อมส่งรายการตรวจ และทำความสะอาดให้แก่ผู้ว่าจ้างทุกครั้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายงานตามสภาพปกติ ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขสภาพที่ติดตั้งผิด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

2. เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนชนิดอินเวอร์เตอร์

ผู้รับจ้างต้องเสนอรายละเอียดอุปกรณ์ของระบบปรับอากาศตามที่กำหนดในแบบ และข้อกำหนดประกอบแบบ เพื่อพิจารณาขออนุมัติก่อนการติดตั้ง ได้แก่ แคตตาล็อกตัวจริงของเครื่องปรับอากาศสำเนาน้ำหนักสีรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.2134-2553) และหนังสือรับรองประสิทธิภาพการประหยัดไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีค่าประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่าเบอร์ 5 สามดาว ขนาดทำความเย็นใช้ค่า Nominal ที่ระบุตามหลอดเบอร์ 5 (ไม่ใช่ค่า MAX-MIN) ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานในรุ่นที่มีรายละเอียดตรงตามแบบนี้ โดยให้เป็นผลิตภัณฑ์โดยตรงจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่าย (Agent) โดยให้ส่งใบรับรองของผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่าย ว่าเป็นผู้ขายเครื่องปรับอากาศสำหรับงานนี้มาพร้อมเอกสารขออนุมัติเครื่องปรับอากาศเป็นชนิดแยกส่วนระบายความร้อนด้วย อากาศ (Air-Cooled Split System) แบบอินเวอร์เตอร์ ผลิตภัณฑ์/ยี่ห้อที่เสนอมาต้องมีที่ใช้งานแพร่หลายมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ใช้สารทำความเย็น R32 โดยมีสมรรถนะที่กำหนดในแบบ สภาวะอากาศก่อนเข้าคอยล์เย็นที่อุณหภูมิ 27°CDB/19°CWB ก่อนเข้า คอยล์ร้อนที่อุณหภูมิ 35°CDB และมีรายละเอียดข้อกำหนดของตัวเครื่องปรับอากาศดังต่อไปนี้

2.1. คอนเดนซิ่งยูนิตระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air-Cooled Condensing Unit) ประกอบเรียบร้อยแล้วจัดส่งมาจากโรงงานผู้ผลิตในประเทศไทยซึ่งได้รับใบรับรองโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 ชุดคอนเดนซิ่งมีรายละเอียดดังนี้

2.1.1. ส่วนโครงภายนอก (Casing, Cabinet) ทำด้วยวัสดุที่ทน หรือทำให้ทนต่อการเป็นสนิม เช่น ไฟเบอร์กลาสหรือพลาสติกอัดแข็ง หรือแผ่นเหล็ก ที่ผ่านการบวมการเคลือบ และอบสี เหมาะสำหรับการติดตั้งกลางแจ้ง ตัวโครงจะต้องมั่นคงแข็งแรง ไม่สั่นสะเทือน หรือเกิดเสียงดังเมื่อใช้งาน

2.1.2. คอมเพรสเซอร์ (Compressor) เป็นแบบมอเตอร์หุ้มปิด (Hermetic)

Twin Rotary Type ระบายความร้อนด้วยน้ำยา และที่มอเตอร์มีอุปกรณ์ป้องกัน เพื่อกันความร้อนสูงเกินเกณฑ์

2.1.3. คอยล์ของคอนเดนเซอร์ (Condensing Coil) ให้ใช้เป็นที่ทองแดง อัดให้เข้ากับครีบอลูมิเนียม (ห้ามใช้ท่ออลูมิเนียม หรือ อลูมิเนียมไมโครชนแนล) ซึ่งจะต้องเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยยึดแน่นกับท่อทองแดงผ่านการทดสอบรอยรั่ว และการทำความสะอาดขึ้นมาจากโรงงานผู้ผลิต พื้นเคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน (Blue Fin)

2.1.4. พัดลมของคอนเดนเซอร์ เป็นแบบใบพัดแฉก (Propeller) ได้รับการปรับถ่วงสมดุลมาเรียบร้อยแล้ว ขับเคลื่อนโดยตรงจากมอเตอร์ มีตะแกรงเหล็กป้องกันอุบัติเหตุ

2.1.5. มอเตอร์ของพัดลม เป็นแบบหุ้มปิดมิดชิดมีอุปกรณ์ป้องกันเมื่อเกิดความร้อนสูงเกินเกณฑ์ มีระบบรองสลับแบบดับลูกปืน หรือแบบปลอกที่มีระบบหล่อลื่นอย่างระะยะยาว

2.1.6. ระบบควบคุม มี Over Load Magnetic Contractor ของคอมเพรสเซอร์, Timer Delay Relay และมี Shut-Off Valve ปิดกั้นน้ำยาได้ พร้อม Service Port

2.1.7. ระบบไฟฟ้า 220V / 1Phase / 50Hz

2.2. เครื่องเป่าลมเย็น (Fan Coil Unit) เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกับ Condensing Unit เครื่องเป่าลมเย็นแบบฝังฝ้าเพดาน 4 ทิศทาง (Cassette 4-Way Type) ปรับปริมาณลมได้ 4 ระดับ มีมอเตอร์สวิตช์สามารถปรับ ขึ้น-ลง ได้ทั้ง 4 ด้าน และมี Pump drain built-in สามารถส่งน้ำทิ้งขึ้นด้านบนได้สูงไม่น้อยกว่า 850 มม. (วัดจากขอบล่างของเครื่องขึ้นไป) ประกอบเรียบร้อยแล้วจัดส่งจากโรงงานผู้ผลิต มีรายละเอียดดังนี้

2.2.1. Casing Cabinet เป็นแบบที่ตกแต่งสำเร็จด้วยวัสดุที่ทน หรือทำให้ทนต่อการเป็นสนิมเช่นไฟเบอร์กลาส พลาสติกอัดแข็งที่ผ่านกระบวนการทำสีจากโรงงาน หรือโพลีเอสเตอร์โพรพิลีนขึ้นรูป ภายนอกด้วย Galvanized Sheet ในการใช้งานปกติ จะต้องไม่เกิดหยดน้ำเกาะที่ภายนอกของตัวถัง

2.2.2. พัดลมส่งลมเย็น เป็นพัดลมแบบหอยโข่ง (Centrifugal Fan, Turbo Fan) สำหรับเครื่องฝังฝ้าเพดาน 4 ทิศทาง (Cassette 4way) พัดลมขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์โดยตรง ซึ่งสามารถปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า 4 อัตรา

2.2.3. เฉพาะเครื่องเป่าลมเย็นแบบฝังฝ้าเพดาน 4 ทิศทาง (Cassette 4-Way Type) ให้มี Drain Pump Built-In ยกน้ทิ้งส่งไปยังท่อระบายน้ำทิ้ง

2.2.4. มอเตอร์ เป็นชนิด Brush Less DC Motor ที่มีอุปกรณ์ภายในป้องกันความร้อนสูงเกินเกณฑ์ ใช้ระบบไฟฟ้า 220V / 1Phase / 50Hz

2.2.5. คอยล์เย็นเป็นท่อทองแดงอัดแน่นกับครีบอลูมิเนียม ผ่านการทดสอบรอยรั่ว และการขัดทำความสะอาดขึ้นมาจากโรงงานผู้ผลิต

2.2.6. อุปกรณ์ประกอบด้วยตัวจ่ายสารทำความเย็นเป็นอิเล็กทรอนิกส์เทอร์นัสวาล์วติดตั้งอยู่ที่คอนเดนซิ่งยูนิต

2.2.7. แผงกรองอากาศ เป็นแบบ Plastic Net หรือใยสังเคราะห์ที่สามารถล้างทำความสะอาดได้

2.2.8. ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมมีสวิตช์ ปิด-เปิด เครื่อง พร้อมทั้งปรับความเร็วลม พร้อมทั้งสวิตช์เทอร์โมสตัทติดอยู่ที่เครื่อง หรือเป็นชนิดติดตั้งแยกแบบมีสาย (Wire Remote) เพื่อปรับตั้งค่าอย่างละเอียดและแบบไร้สาย เพื่อความสะดวกในการปรับค่าการทำงานระยะไกล (Wireless Remote)ตามกำหนดในแบบ

 กองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ กรมธนารักษ์	แบบ โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3,4 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณโถง อาคาร 9 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง	สถาปนิก	วิศวกรไฟฟ้า	วิศวกรโยธา	ผู้อำนวยการกอง (ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์) นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ	แสดงแบบ คุณลักษณะทั่วไป และ คุณลักษณะเฉพาะ 1 ระบบปรับอากาศ	มาตรฐาน 1 : NS	เลขที่แบบ 20/2569
		นายบรรชา เหลาผา ภ-สถ 12170	นางสาวมนชนก ศรีสุระคาม ภพก 32877	นายพุดศักดิ์ ไชยสันติสุข สย 13828				
		ผู้อำนวยการส่วนสถาปัตยกรรม (รักษาราชการแทน)	ผู้อำนวยการส่วนประมาณราคาและเขียนแบบ	ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม				
		นายธนะวัฒน์ ฐใจประภากร ส-สถ.3789	นาย วรณชัย สุขารมณ์	นายเดชนิตินทร ศิริ สย.10760				

2.3. ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

2.3.1. รีโมทแบบมีสาย เป็นแบบชนิดหน้าจอสัมผัส (Full touchscreen) สามารถใช้เปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศได้ ความแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 4 ระดับ ควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 18-30 องศาเซลเซียส ปรับระดับใบปรับทิศทางลม ได้อัตโนมัติ 4 ด้าน สามารถดูค่าการทำงานของเซ็นเซอร์ต่างๆ ที่อยู่ในคอยล์ร้อนและคอยล์เย็นได้ แบบ Real time อาทิเช่น เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ น้ำยา ดูค่าการทำงานของคอมเพรสเซอร์ เพื่อสะดวกในการวิเคราะห์หาสาเหตุในกรณีที่เครื่องปรับอากาศมีปัญหา และต้องสามารถแจ้งเตือน error code ได้อย่างแม่นยำ

2.3.2. รีโมทแบบไร้สาย (wireless) สามารถใช้เปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศได้ ปรับความแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 4 ระดับ ควบคุมอุณหภูมิ ได้ตั้งแต่ 18-30 องศาเซลเซียส ปรับระดับใบปรับทิศทางลม ได้ทั้ง 4 ด้าน ตั้งเวลาเปิดปิดการทำงานได้

2.4. มาตรฐานในการคิดเทียบความสามารถในการทำความเย็น และค่าประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

2.4.1. ความสามารถในการทำความเย็นทั้งหมดคิดเทียบเมื่อคอนเดนซึ่งยูนิต และเครื่องส่งลมเย็นทำงานร่วมกัน ให้คิดเทียบที่อากาศก่อนเข้าคอยล์เย็นที่อุณหภูมิ 27°CDB/19°CWB และอากาศก่อนเข้าคอยล์ร้อนที่อุณหภูมิ 35°CDB และอุณหภูมิน้ำยาด้านการดูด (Saturated Suction Temperature) อุณหภูมิ น้ำยา คอยล์เย็น (Evaporation Temperature) อยู่ในช่วง 4.4°C - 7.2°C

2.4.2. ปริมาณลมเย็นของเครื่องส่งลมเย็นอาจแตกต่างจากที่ระบุในแบบ สูง หรือต่ำกว่า ได้ 5%

2.4.3. เครื่องปรับอากาศตามตารางรายการแสดงขนาดเครื่องปรับอากาศ แบบติดแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง (Cassette 4-Way Type) Inverter ที่มีขนาดกิน 36,000-42,000 บีทียูต่อชั่วโมง ต้องมีค่าอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) ไม่น้อยกว่า 18.99 และได้รับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 สามดาว หรือมากกว่า

เครื่องปรับอากาศที่เสนอ ต้องมีหนังสือรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.2134-2553 หรือ มอก.1155-2557) หรือฉลากรับรองประสิทธิภาพการประหยัดไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

2.5. มาตรฐานการติดตั้งท่อสารทำความเย็น และท่อน้ำทิ้ง เครื่องปรับอากาศแยกส่วน

2.5.1. ท่อสารทำความเย็นให้ใช้ท่อทองแดงแบบดัดได้ (Soft drawn #22 (0.71 mm.) ในการต่อท่อ

2.5.2. ท่อสารทำความเย็นแก๊สเย็นกลับ (Suction Line) ให้หุ้มรอบด้วย Flexible Closed Cell Elastomeric Thermal Insulation ชนิดไม่ลามไฟ ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 19 มม. โดยหุ้มทั้ง 2 ท่อในกรณีที่ตัวจ่ายสารทำความเย็นอยู่ที่ชุดคอนเดนซึ่งยูนิต

2.5.3. ท่อน้ำทิ้งเป็นแบบ PVC Class 8.5 ตาม มอก.17-2532 ท่อส่วนที่อยู่ในฝ้าเพดาน หรือท่อส่วนที่อยู่ภายในอาคารที่ไม่อยู่ในบริเวณปรับอากาศ ให้หุ้มด้วยฉนวนหนาเดียวกับ Suction Line หนาไม่น้อยกว่า 6 มม

2.5.4. การติดตั้งท่อสารทำความเย็นทั้งด้าน Liquid และ Suction จะต้องเดินให้ขนาน หรือตั้งฉากกับตัวอาคาร กรณีเดินท่อน้ำยาภายนอกอาคารให้ท่อน้ำยาทั้ง 2 เส้นเดินร้อยอยู่ภายในท่อ PVC Class 5 หรือ Slim Duct ส่วนที่ผ่านคานากันพงหรือพื้นจะต้องมีปลอก (Sleeve) ให้ท่อน้ำยา และถ้าต้องลอดช่องว่างระหว่างท่อ PVC กับปลอก Sleeve ให้อุดด้วยวัสดุยางซิลิโคน หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่า พร้อมทั้งตกเบี่ยงอย่างเรียบร้อย และท่อ PVC จะต้องยึดติดกับพื้นผิวติดตั้งด้วย Support Hanger อย่างมั่นคงโดยมีระยะกับเหล็กอาบสังกะสี หรือ อลูมิเนียม รัดตัวเข้ากับแท่งเหล็กอย่างมั่นคงทุกระยะไม่เกิน 2.5 เมตร

2.5.5. ภายหลังการเชื่อมต่อระบบท่อสารทำความเย็นแล้วให้ ทดสอบรอยรั่วด้วยก๊าซไนโตรเจนความดันประมาณ 17.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร แล้วจึงทำการดูดความชื้นออก และทำให้เป็นสุญญากาศด้วยปั๊มดูดสุญญากาศ (Vacuum Pump) จะมีความดันประมาณลบ 2.1 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (ต่ำกว่า 0) แล้วจึงเริ่มสำรวจความเย็น

2.6. ระบบไฟฟ้างานสำหรับระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน

2.6.1. การเดินสายไฟฟ้าวงจรควบคุม (Control Wiring) สายไฟฟ้าที่ใช้ต้องเป็นชนิด มอก. 838-2531 70C ขนาดไม่เล็กกว่า 1.5 ตร.มม. จนวนหุ้มสายมีหลายสีเพื่อใช้เป็นรหัสสาย สายทั้งหมดต้องร้อยในท่อ EMT หรือ IMC จำนวนสูงสุดที่ร้อยได้ในท่อแต่ละขนาด ต้องเป็นไปตามที่ระบุใน มาตรฐาน ๑ ส.ท. หรือ NEC Code บริเวณใดที่จำเป็นต้องทำการบำรุงรักษา ผู้รับจ้างต้องร้อยสายในท่อชนิดอ่อน (Flexible Conduit) หรือติดตั้งสวิตช์ตัดตอนไว้ตามความจำเป็น

2.6.2. การเดินสายไฟฟ้ากำลัง (Power Wiring) สายไฟฟ้ากำลังต้องเป็นชนิด มอก.11-2553 70C ตัวนำแกนเดียว จนวนสามารถทนแรงดันไฟฟ้า ได้ 750 โวลต์ ขนาดสายต้องทนกระแสไฟฟ้าได้ตาม NEC แต่ไม่น้อยกว่า 125% ของกระแสสูงสุดที่อุณหภูมิ 40°C และแรงดันไฟฟ้าต้องตกไม่เกิน 2% ที่กระแสไฟฟ้าสูงสุด

2.6.3. สายไฟฟ้าที่เดินภายในอาคารให้ร้อยในท่อชนิดบาง (EMT) หรือท่อโลหะชนิดอ่อน (Flexible Metallic Conduit) ที่สามารถกันน้ำได้ ส่วนสายไฟที่เดินฝังในคอนกรีตหรืออยู่ภายนอกอาคารให้ร้อยในท่อชนิดกลาง (IMC) ต้องทำตามกฎของการไฟฟ้านครหลวง มาตรฐานควบคุมการก่อสร้าง และติดตั้งไฟฟ้าของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย หรือ NEC ผู้รับจ้างต้องแก้ไขงานที่ทำผิดกฎต่างๆ ดังกล่าวให้ถูกต้องโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น

2.6.4. สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ (Circuit Breaker) ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐานของประเทศไทย สหรัฐอเมริกา ยุโรป หรือญี่ปุ่น และต้องมี Interrupting Current Rating ไม่น้อยกว่า 10 kA ที่ 415V และสวิตช์ตัดตอนย่อยต้องมี IC Rating ไม่น้อยกว่า 4.5 kA ที่ 240V การติดตั้งเป็นแบบ Plug-In หรือ Bolt-On

2.6.5. สวิตช์ตัดตอนไม่อัตโนมัติ (Disconnection Switch) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐานของประเทศไทย สหรัฐอเมริกา ยุโรป หรือญี่ปุ่น และติดตั้งตามมาตรฐาน NEC หรือมาตรฐานตามการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าภูมิภาค

3. การทดสอบระบบ

ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าวัสดุ และอุปกรณ์ที่นำมาใช้มีคุณสมบัติไม่เท่าที่กำหนดไว้ในรายการ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะไม่ยอมให้นำมาใช้ในงานนี้ หรือถ้าผู้ว่าจ้างมีความเห็นว่าควรสั่งให้สถาบันที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือทำการทดสอบคุณสมบัติ เพื่อเปรียบเทียบกับข้อกำหนดความต้องการของผู้ว่าจ้างก่อนที่จะอนุมัติให้นำมาใช้ได้ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ดำเนินการ และเสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเมื่องานเสร็จแล้ว ในการตรวจรับมอบ ผู้รับจ้างจะต้องทำการทดสอบอุปกรณ์ การใช้งานระบบไฟฟ้า และอื่นๆ ตามกฎของท้องถิ่น และตามที่ผู้ว่าจ้างจะกำหนด ให้ทดสอบเพื่อแสดงให้เห็นว่างานที่ทำการติดตั้งตามรายการและแบบทุกประการโดยต้องมีผู้แทนของผู้ว่าจ้างร่วมในการทดสอบด้วย ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งสิ้น

4. แผนผังแบบ และคู่มือ

4.1. แบบใช้งาน (Shop Drawings)

ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแบบใช้งาน และแบบแสดงการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา ก่อนดำเนินการติดตั้งตามที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้เมื่อผู้ว่าจ้างเห็นชอบด้วยแล้ว มิได้หมายความว่าผู้รับจ้างจะพันความรับผิดชอบในความผิดพลาดต่างๆ ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบต่องานที่จัดทำทุกประการ และต้องส่งแบบพิมพ์เขียวให้ผู้ว่าจ้าง 3 ชุดเพื่อใช้ในการควบคุมงาน

4.2. แผนผัง และแบบตามที่สร้างจริง (As-Built Drawings)

ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานไปจากแบบ เช่น เปลี่ยนแนวทางเดินท่อ เป็นต้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ผู้ว่าจ้างไม่ได้จัดทำแบบให้ เช่น เปลี่ยนแนวทางเดินท่อ เป็นต้น ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนผังตามที่สร้างจริงโดยให้ส่งแบบพิมพ์ 3 ชุดพร้อม File AutoCAD ให้วิศวกรเครื่องกลของผู้รับจ้างลงนามรับรองความถูกต้องแล้วให้ผู้ว่าจ้างภายใน 30 วันนับแต่วันทำงานแล้วเสร็จ เมื่อผู้ว่าจ้างตรวจรับรองแบบว่าถูกต้องแล้ว จึงจะชำระเงินงวดสุดท้ายให้ตามเงื่อนไขการชำระเงินต่อไป

4.3. หนังสือคู่มือการใช้ และการบำรุงรักษา

ผู้รับจ้างต้องจัดรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้คู่มือทั้งหมด ประกอบด้วย วิธีใช้ และระยะเวลาของการบำรุงรักษารายการอะไหล่ และอื่นๆ เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษสำหรับอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ผู้รับจ้างนำมาใช้จำนวน 3 ชุด มอบให้แก่ผู้ว่าจ้างก่อนที่จะส่งงานงวดสุดท้าย

 กองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ กรมธนารักษ์	แบบ โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3,4 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณโถง อาคาร 9 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง	สถาปนิก	วิศวกรไฟฟ้า	วิศวกรโยธา	ผู้อำนวยการกอง (ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์) นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ	แสดงแบบ คุณลักษณะทั่วไป และ คุณลักษณะเฉพาะ 2 ระบบปรับอากาศ	มาตรฐาน	เลขที่แบบ
		นายบรรชา เหลาผา ๓-สด 12170	นางสาวมนชนก ศรีสารคาม ภพท. 32877	นายพลศักดิ์ ไทยสันติสุข สขบ 13828			1 : NS	20/2569
		ผู้อำนวยการส่วนสถาปัตยกรรม (รักษาการแทน)	ผู้อำนวยการส่วนประมาณราคาและเขียนแบบ	ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม			วันที่ 22/05/2569	แผ่นที่
		นายธนวิวัฒน์ ฐโงะการ ๘-สด.3789	นาย วรณชัย สุชาวัฒน์	นายเดชนดินทร์ ศิริ สขบ.10760			ผู้เขียน นายบรรชา เหลาผา	AC-02

4.4. การฝึกอบรม

ผู้รับจ้างจะต้องฝึกอบรมพนักงานของผู้ว่าจ้างให้มีความรู้ความสามารถในการใช้งาน และการบำรุงรักษางานที่ผู้รับจ้างเป็นผู้ทำภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในตามสัญญา หากมีความจำเป็นที่ต้องจัดทำคู่มือเพิ่มเติมเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานของผู้ว่าจ้างแล้ว ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบจัดทำโดยมีค่าใช้จ่าย

5. อุปกรณ์มาตรฐาน (Equipment List)

เครื่องจักรกลหลัก และวัสดุอุปกรณ์ต้องมีคุณภาพตามข้อกำหนดในแบบต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐานของประเทศไทย ผู้รับจ้างต้องแสดงรายละเอียดและหลักฐานอ้างอิง เพื่อขออนุมัติจากผู้ว่าจ้าง

รายการ	ยี่ห้อ
เครื่องปรับอากาศ SPLIT TYPE INVERTER	MITSUBISHI HEAVY , LG , DAIKIN หรือเทียบเท่า หรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่า
ท่อน้ำยา	CAMBRIDGE, MUELLER, CAMBA, LHCT, SAMPO, NIBCO
ท่อน้ำทิ้ง	ท่อน้ำไทย, ตราช้าง หรือเทียบเท่าที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ มอก.
ฉนวนหุ้มท่อ	AEROFLEX, THERMALFLEX, MAXFLEX
สายไฟฟ้า	PHELSDODGE, THAI YAZAKI, BANGKOK CABLE หรือเทียบเท่าที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ มอก.
ท่อร้อยสายไฟฟ้า	PANASONIC, DIAMOND, UNION, KOTA STEEL, ARROW, NIPPON หรือเทียบเท่าที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ มอก.
WEATHER PROOF ISOLATOR SWITCH	SCHNEIDER, SQUARE-D, ABB, MITSUBISHI, PANASONIC หรือเทียบเท่าที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ มอก.



กองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
กรมธนารักษ์

แบบ
โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3,4
(ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)
และบริเวณโถง อาคาร 9 ชั้น 7
กรมบัญชีกลาง

สถาปนิก

นายบรรชา เหลาผา ภ-สด 12170
ผู้อำนวยการส่วนสถาปัตยกรรม (รักษาการแทน)
นายธนวัฒน์ ธุโงประการ ส-สด 3789

วิศวกรไฟฟ้า

นางสาวมนชนก ศรีสารคาม ภพก 32877
ผู้อำนวยการส่วนประมาณราคาและเขียนแบบ
นาย วรรณชัย สุขารมณ

วิศวกรโยธา

นายพุดศักดิ์ ไทยสันติสุข สย 13828
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม
นายเดชบัณฑิต ศรี สย 10760

ผู้อำนวยการกอง
(ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์)
นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์
ผู้อำนวยการกองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ

แสดงแบบ

คุณลักษณะทั่วไป และ
คุณลักษณะเฉพาะ 3
ระบบปรับอากาศ

มาตราส่วน

1 : NS
วันที่ 22/05/2569
ผู้เขียน
นายบรรชา เหลาผา

เลขที่แบบ

20/2569
แผ่นที่
AC-03

EQUIPMENT SCHEDULE OF SPLIT TYPE AIR CONDITIONERS

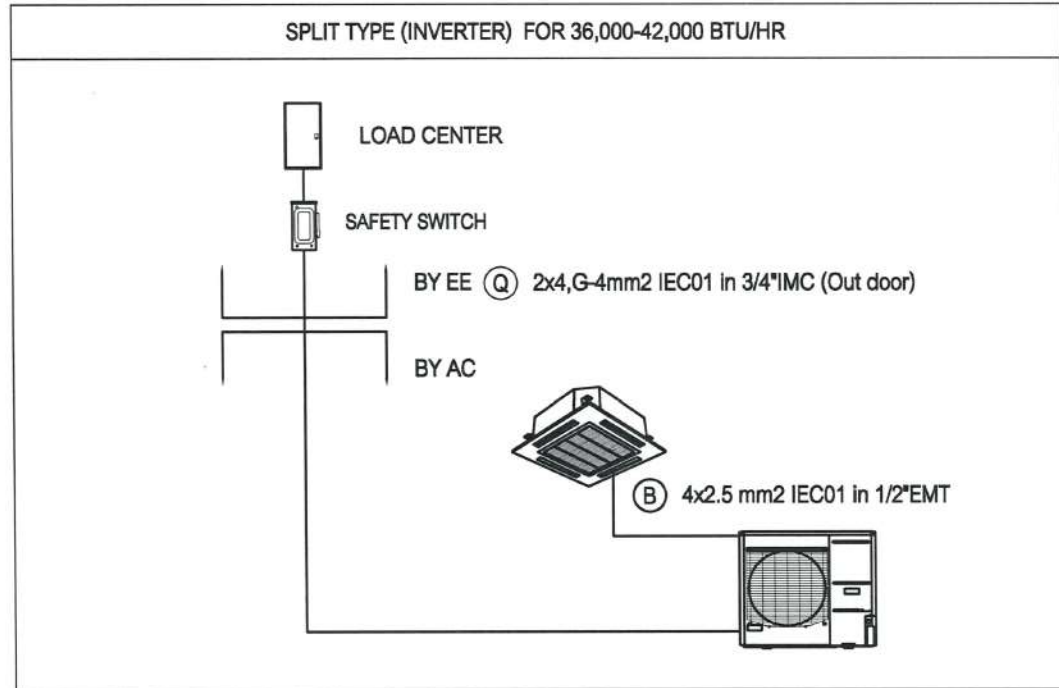
UNIT NUMBER	Q'TY (SETS)	AREA SERVED	COOLING CAPACITY (BTU/HR)	AIR FLOW (CFM)	ESP. (IN.WG.)	TYPE	POWER INPUT		SEER	POWER WIRING		CIRCUIT BREAKER	REFRIGERANT PIPE (OD.)		DRAIN PIPE	REMARK
							(KW)	V/PH/Hz		MAIN POWER	CDU TO FCU		SUCTION	DISCHARGE		
FCU/CDU-01 to 05	5	ห้องทานอาหาร	42,000	-	-	CC4/HC	-	220/1/50	ไม่น้อยกว่า 18	Ⓚ	ⓑ	20A	5/8"	3/8"	1"	
FCU/CDU-06 to 09	4	ห้องโสต 3	42,000	-	-	CC4/HC	-	220/1/50	ไม่น้อยกว่า 18	Ⓚ	ⓑ	20A	5/8"	3/8"	1"	
FCU/CDU-10 to 12	3	ห้องโสต 4	36,000	-	-	CC4/HC	-	220/1/50	ไม่น้อยกว่า 18	Ⓚ	ⓑ	20A	5/8"	1/4"	1"	

VENTILATING FAN SCHEDULE									
Unit No.	Unit Type	Q'ty	Capacity		Electrical			Remarks	
			Flow Rate (Approx)	Ext.Static Pressure	Fan Motor (Approx)	Power Supply	Type of Starter		
			Set(s)	CFM.	in.WG.	Watt	V/Ph/Hz		
EF-01	GM	1	120	-	14	220/1/50	LOCAL SWITCH		
EF-02	GM	1	120	-	14	220/1/50	LOCAL SWITCH		
EF-03	GM	1	120	-	14	220/1/50	LOCAL SWITCH		
EF-04	GM	1	120	-	14	220/1/50	LOCAL SWITCH		
NOTE :									
1. Abbreviations for unit type					2. Abbreviations for isolatype				
- WW : Propeller blade, Wall Mount With Automatic Shutter					- A : Spring isolator hanger W/Double deflection neoprene				
- CC : Expose type, Compact ceiling concealed, Centrifugal blower,					- B : Double deflection neoprene hanger				
- CFS : Centrifugal Fan - Single Inlet - Direct drive.					- C : Spring isolator W/Neoprene acoustic pad.				
- ICFD : Inline fan Centrifugal Fan, Duct Type					3. Fan motor Hp. as shown are approximately.				

ข้อกำหนดทั่วไป

- ผู้รับจ้าง และ ผู้แทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ จะต้องตรวจสอบขนาดท่อสารทำความเย็น และเปลี่ยนขนาดท่อสารทำความเย็น ตามสภาพการทำงานจริง โดยจะต้องมีขนาดความดันตกคร่อมทั้งท่อดูด และท่อน้ำยาเหลวไม่เกิน 1.1°C (2°F) โดยรวมความดันตกคร่อมอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดในเส้นท่อทั้งหมด
- อุปกรณ์วัด และควบคุมอุณหภูมิภายในห้องจะต้องเป็นชนิดควบคุมระยะไกลไร้สายควบคุมสำหรับเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (Wall Mounted Type) และชนิดมีสายสำหรับเครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้า 4 ทิศทาง (4-WAY CASSETTE TYPE), ชนิดติดตั้งใต้ฝ้า (CEILING SUSPENDED TYPE) และชนิดแนบต่อท่อลม (DUCT TYPE) โดยอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะต้องมิจอแสดงผลเป็นชนิด LCD ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- CONDENSOR COIL จะต้องผ่านการทดสอบรอยรั่วและขจัดความชื้นจากโรงงานผู้ผลิต แผงคอยล์ และครีบอลูมิเนียมต้องเคลือบด้วยน้ำยาที่ป้องกันการกัดกร่อน สำหรับรูปมาจากโรงงานผู้ผลิต

ขอบเขตงานไฟฟ้า



CODE	POWER WIRING	CODE	POWER WIRING
Ⓚ	3x2.5 mm2 IEC01 in 1/2"EMT	ⓓ	6x6, G-4 mm2 IEC01 in 1"EMT
ⓑ	4x2.5 mm2 IEC01 in 1/2"EMT	ⓓ	6x10, G-6 mm2 IEC01 in 1 1/4"EMT
ⓒ	2x2.5, G-2.5 mm2 IEC01 in 1/2"EMT	ⓓ	2x2.5, G-2.5 mm2 IEC01 in 1/2"IMC
ⓓ	3x2.5, G-2.5 mm2 IEC01 in 1/2"EMT	ⓓ	2x4, G-2.5 mm2 IEC01 in 1/2"IMC
ⓔ	4x2.5, G-2.5 mm2 IEC01 in 1/2"EMT	ⓓ	2x4, G-4 mm2 IEC01 in 3/4"IMC
ⓕ	4x4, G-2.5 mm2 IEC01 in 3/4"EMT	ⓓ	2x10, G-6 mm2 IEC01 in 3/4"IMC
ⓖ	4x6, G-4 mm2 IEC01 in 1"EMT	ⓓ	4x2.5, G-2.5 mm2 IEC01 in 1/2"IMC
ⓗ	4x10, G-6 mm2 IEC01 in 1 1/4"EMT	ⓓ	4x4, G-2.5 mm2 IEC01 in 3/4"IMC
ⓓ	4x16, G-10 mm2 IEC01 in 1 1/2"EMT	ⓓ	4x6, G-4 mm2 IEC01 in 1"IMC
ⓓ	4x25, G-10 mm2 IEC01 in 1 1/2"EMT	ⓓ	4x10, G-6 mm2 IEC01 in 1 1/4"IMC
ⓓ	6x2.5, G-2.5 mm2 IEC01 in 3/4"EMT	ⓓ	4x16, G-10 mm2 IEC01 in 1 1/2"IMC
ⓓ	6x4, G-4 mm2 IEC01 in 3/4"EMT	ⓓ	4x25, G-10 mm2 IEC01 in 1 1/2"IMC

ABBREVIATION FOR OUTDOOR UNIT TYPE :

VC : VERTICAL FLOW CONDENSING UNIT

HC : HORIZONTAL FLOW CONDENSING UNIT

ABBREVIATION FOR INDOOR UNIT TYPE :

CC4 : CEILING MOUNTED CASSETTE (4-WAYS) TYPE

CC4/C : CEILING MOUNTED CASSETTE (4-WAYS COMPACT) TYPE

CC2 : CEILING MOUNTED CASSETTE (2-WAYS) TYPE

CC1 : CEILING MOUNTED CASSETTE (1-WAYS) TYPE

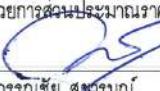
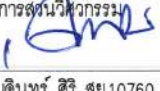
CD : CEILING MOUNTED DUCT TYPE

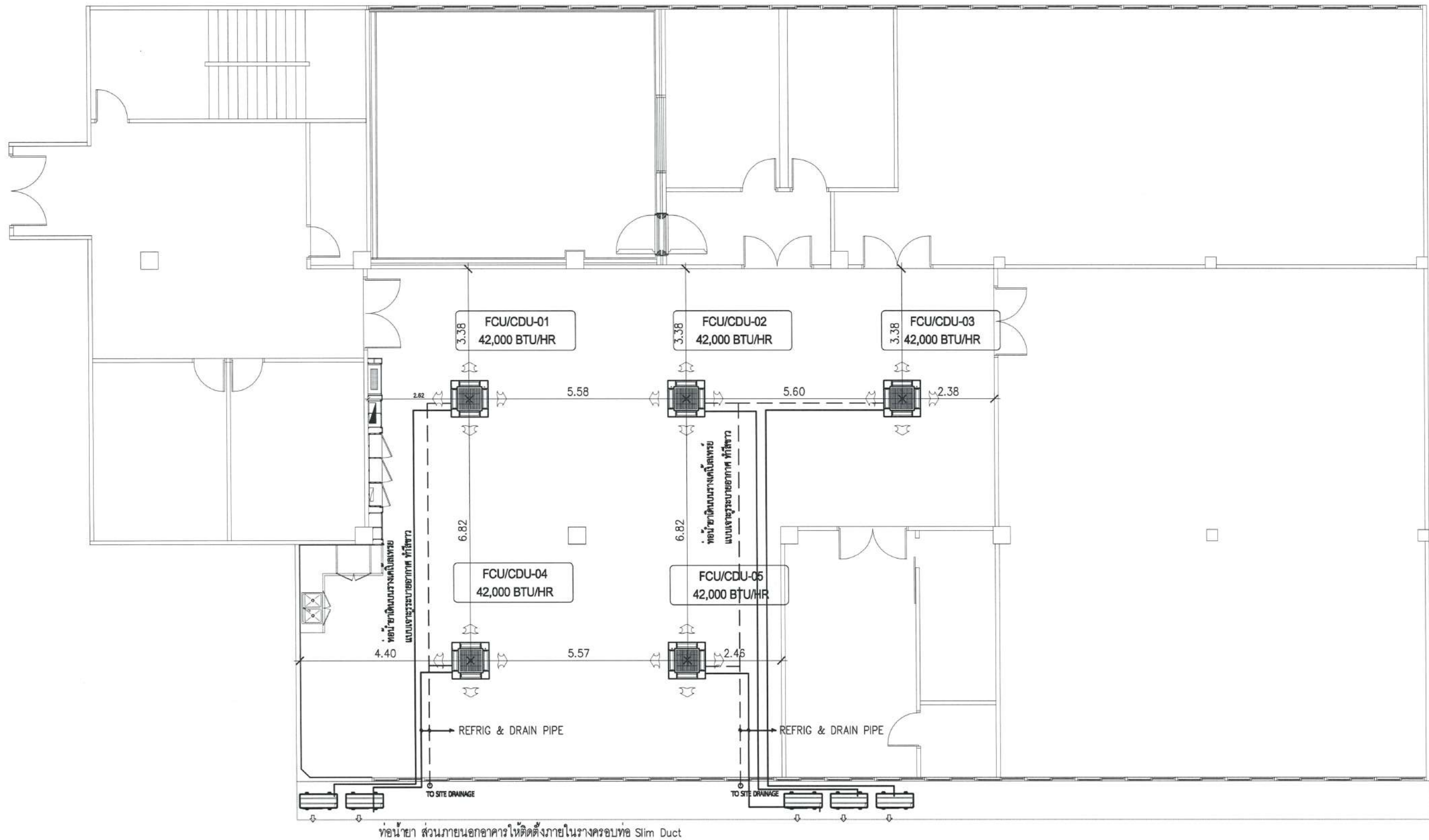
CS : CEILING SUSPENDED TYPE

WM : WALL MOUNTED TYPE

FS : FLOOR STANDING TYPE

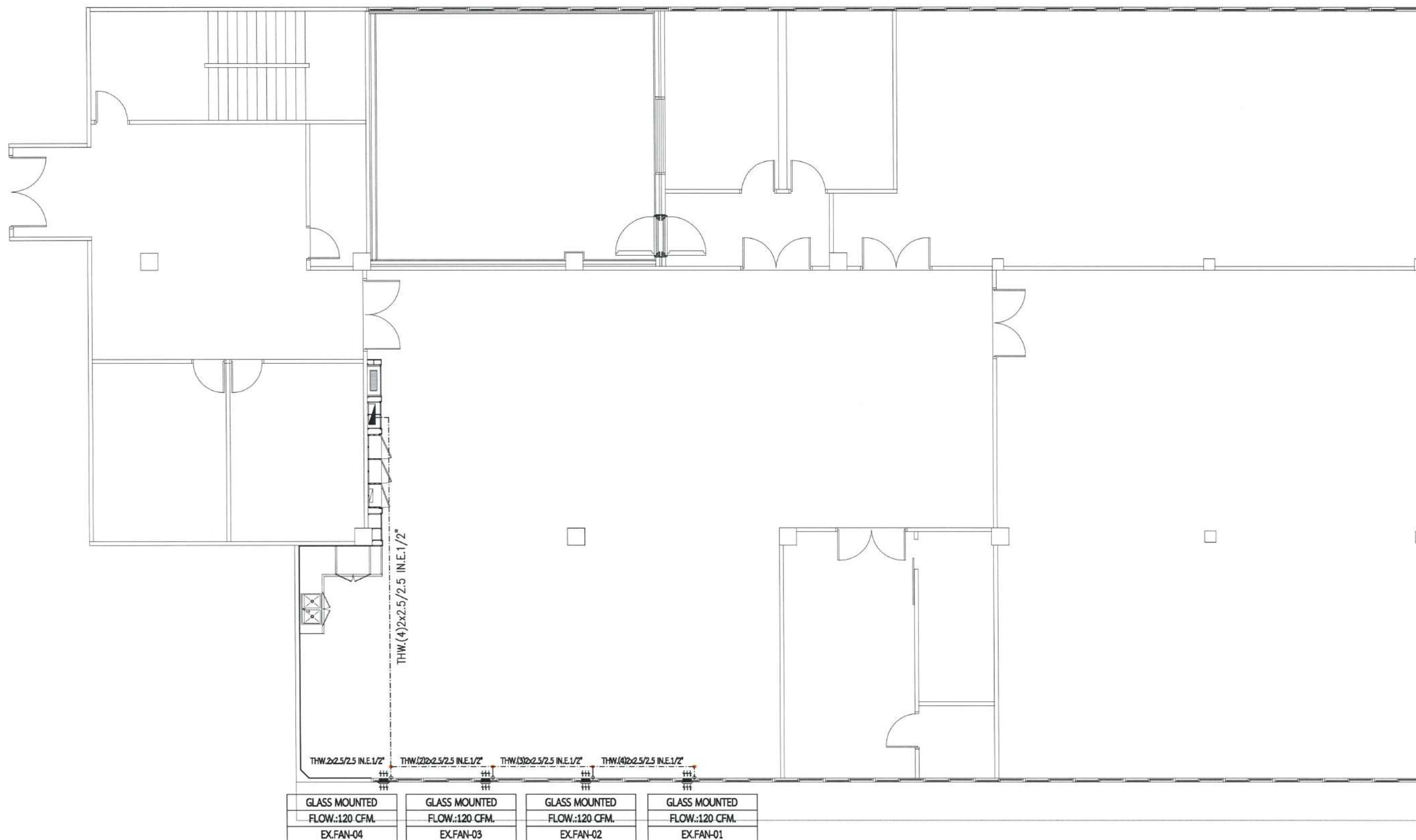
PAU : PRE-COOLED FRESH AIR UNIT

 กองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ กรมธนารักษ์	แบบ โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3,4 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณโถง อาคาร 9 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง	สถาปนิก  นายบรรชา เหล่าหา ภา-สถ 12170	วิศวกรไฟฟ้า นางสาวมนชนก ศรีสารคาม ภาทก 32877	วิศวกรโยธา  นายพลศักดิ์ ไทยสันติสุข สย13828	ผู้อำนวยการกอง (ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์)  นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ	แสดงแบบ คุณลักษณะทั่วไป และ คุณลักษณะเฉพาะ 4 ระบบปรับอากาศ	มาตรฐาน 1 : NS	เลขที่แบบ 20/2569
		ผู้อำนวยการส่วนสถาปัตยกรรม (รักษาการแทน)  นายธนวัฒน์ ธุโประการ ส-สถ.3789	ผู้อำนวยการส่วนประมาณราคาและเขียนแบบ  นาย วรณชัย สุขารมณ์	ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม  นายเดชดินทร์ ศิริ สย10760			วันที่ 22/05/2569 ผู้เขียน นายบรรชา เหล่าหา	แผ่นที่ AC-04



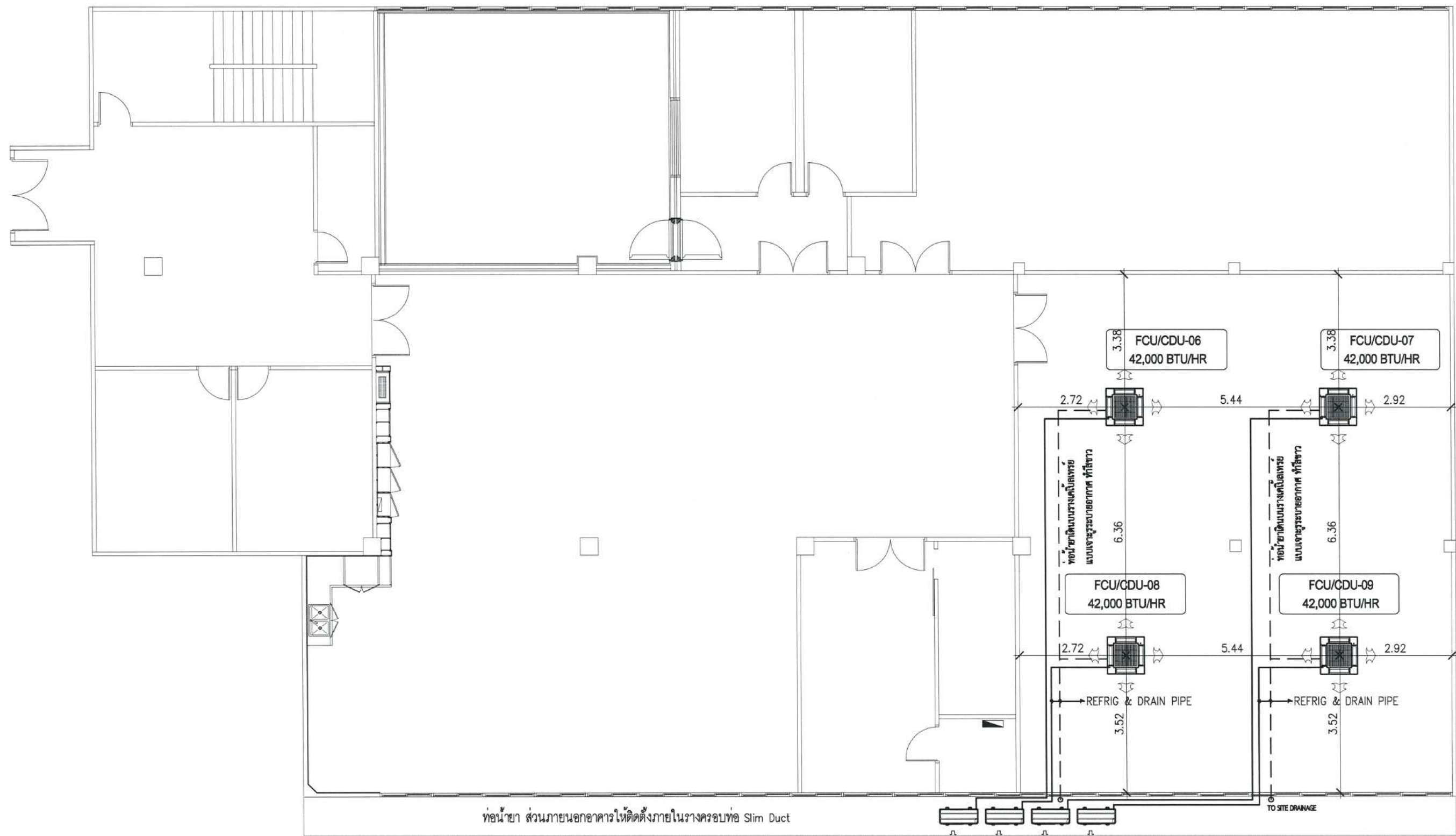
แปลนแสดงงานระบบปรับอากาศ ห้องโถง
มาตราส่วน 1:100

 กองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ กรมธนารักษ์	แบบ โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3,4 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณโถง อาคาร 9 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง	สถาปนิก	วิศวกรไฟฟ้า	วิศวกรโยธา	ผู้อำนวยการกอง (ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์) นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ	แสดงแบบ แปลนแสดงงาน ระบบปรับอากาศ ห้องโถง	มาตราส่วน	เลขที่แบบ
		นายบรรชา เหลาผา ภ-สต 12170	นางสาวมนชนก ศรีสารคาม ภพท 32877	นายพุดศักดิ์ ไชยสันติสุข สย 13828			1 : NS	20/2569
		ผู้อำนวยการส่วนสถาปัตยกรรม (รักษาราชการแทน)	ผู้อำนวยการส่วนประมาณราคาและเขียนแบบ	ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม	วันที่ 22/05/2569		แผ่นที่	
		นายธนวัฒน์ ฐาโประการ ส-สต 3789	นาย วรณชัย สุขารมณ์	นายเดชดินทร์ ศิริ สย 10760	ผู้เขียน นายบรรชา เหลาผา		AC-05	



แปลนแสดงงานระบบระบายอากาศ ห้องโถง
 มาตรฐาน 1:100

 กองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ กรมธนารักษ์	แบบ โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3,4 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณโถง อาคาร 9 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง	สถาปนิก	วิศวกรไฟฟ้า	วิศวกรโยธา	ผู้อำนวยการกอง (ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์) นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ	แสดงแบบ แปลนแสดงงาน ระบบระบายอากาศ ห้องโถง	มาตรฐาน 1 : NS	เลขที่แบบ 20/2569
		นายบรรชา เหลาผา ภ-สถ 12170	นางสาวมนชนก ศรีสารคาม ภพท 32877	นายพลศักดิ์ ไชยสันติสุข สย13828				
		ผู้อำนวยการส่วนสถาปัตยกรรม (รักษาการแทน)	ผู้อำนวยการส่วนประมาณราคาและเขียนแบบ	ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม				
		นายธนนะวัฒน์ ฐโงประการ ส-สถ.3789	นาย วรรณชัย สุชาวมณี	นายเดชบัณฑิต ศิริ สย10760			วันที่ 22/05/2569	แผ่นที่
							ผู้เขียน นายบรรชา เหลาผา	AC-06

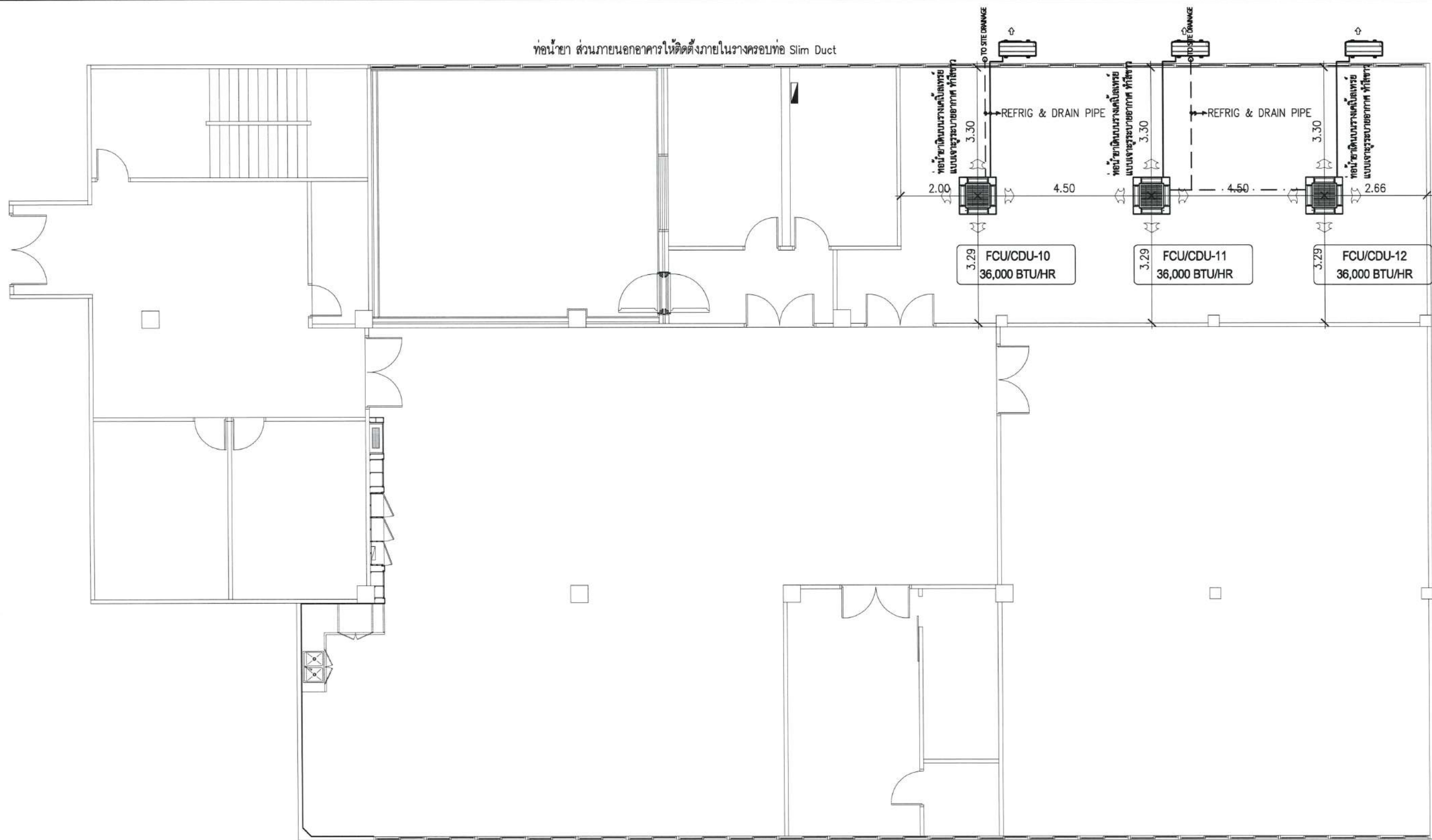


แปลนแสดงงานระบบปรับอากาศ ห้องโสต 3

มาตราส่วน

1:100

 กองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ กรมธนารักษ์	แบบ โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3,4 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณโถง อาคาร 9 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง	สถาปนิก	วิศวกรไฟฟ้า	วิศวกรโยธา	ผู้อำนวยกาการกอง (ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์) นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ	แสดงแบบ แปลนแสดงงาน ระบบปรับอากาศ ห้องโสต 3	มาตราส่วน 1 : NS วันที่ 22/05/2569 ผู้เขียน นายบรรชา เหลาผา	เลขที่แบบ 20/2569 แผ่นที่ AC-07
		นายบรรชา เหลาผา ภ-สถ 12170	นางสาวมนชนก ศิริสารคาม ภฟก 32877	นายทูลศักดิ์ ไชยสินธุสุข สย13828				
		ผู้อำนวยการส่วนสถาปัตยกรรม (รักษาราชการแทน)	ผู้อำนวยการส่วนประมาณราคาและเขียนแบบ	ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม				
		นายธนวัฒน์ ฐโงประการ ส-สถ.3789	นาย วรณชัย สุขารมณ	นายเดชบัณฑิต ศิริ สย10760				



แปลนแสดงงานระบบปรับอากาศ ห้องโสต 4

มาตราส่วน

1:100

 กองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ กรมธนารักษ์	แบบ โครงการปรับปรุงห้องประชุม 3,4 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) และบริเวณโถง อาคาร 9 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง	สถาปนิก	วิศวกรไฟฟ้า	วิศวกรโยธา	ผู้อำนวยการกอง (ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์) นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ	แสดงแบบ แปลนแสดงงาน ระบบปรับอากาศ ห้องโสต 4	มาตราส่วน	เลขที่แบบ
		นายบรรชา เหลาผา ฅ-สถ 12170	นางสาวมนชนก ศรีสารคาม ฅฟก 32877	นายทูลศักดิ์ โขยสินธุสุข สย13828			1 : NS	20/2569
		ผู้อำนวยการส่วนสถาปัตยกรรม (รักษาการแทน)	ผู้อำนวยการส่วนประมาณราคาและเขียนแบบ	ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม			วันที่ 22/05/2569	แผ่นที่
		นายธนะวิวัฒน์ ฐโงะการ ฅ-สถ 3789	นาย วรณชัย สุชาธรรมณ์	นายเดชบัณฑิต ศิริ สย10760			ผู้เขียน นายบรรชา เหลาผา	AC-08